

# Einhell

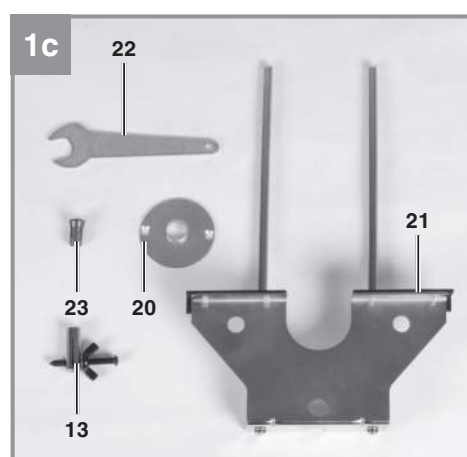
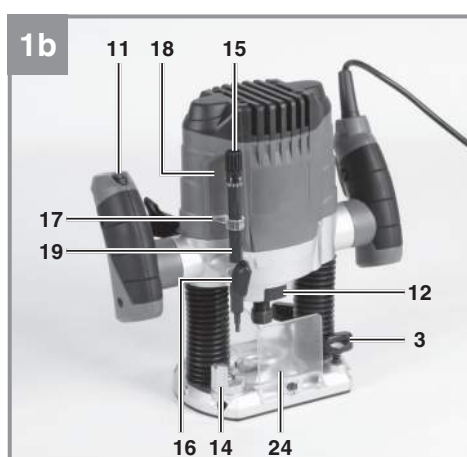
## TC-RO 1155 E

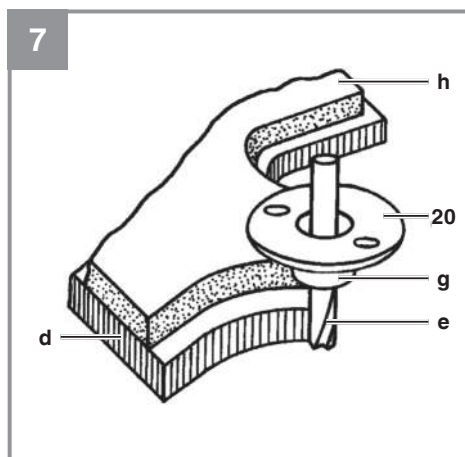
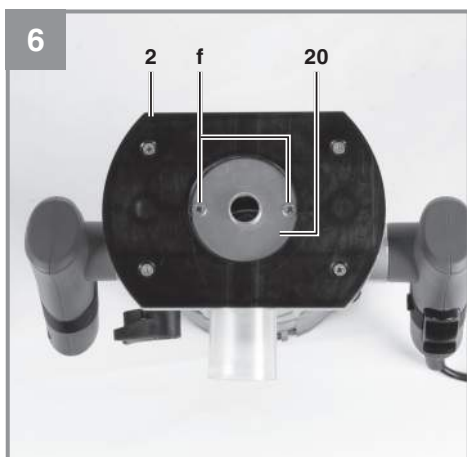
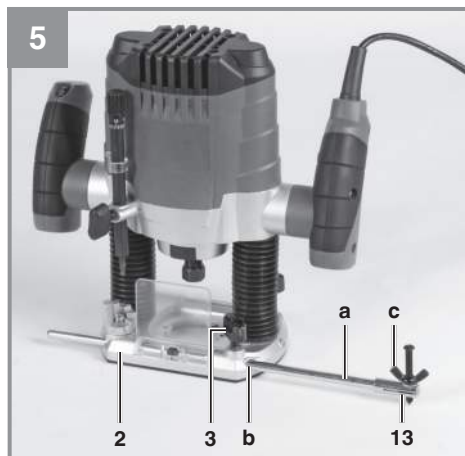
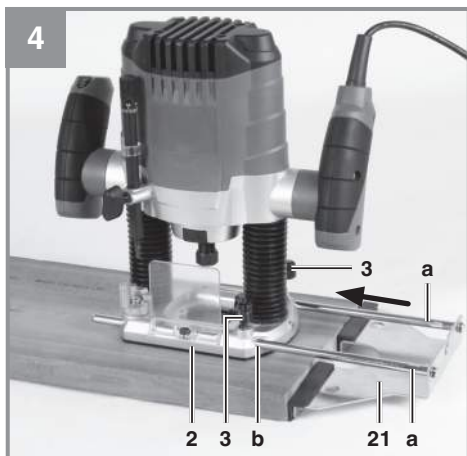
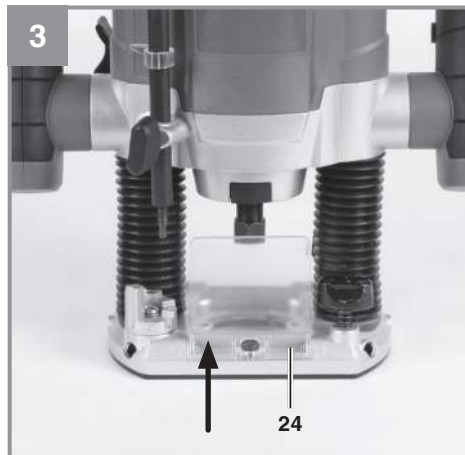
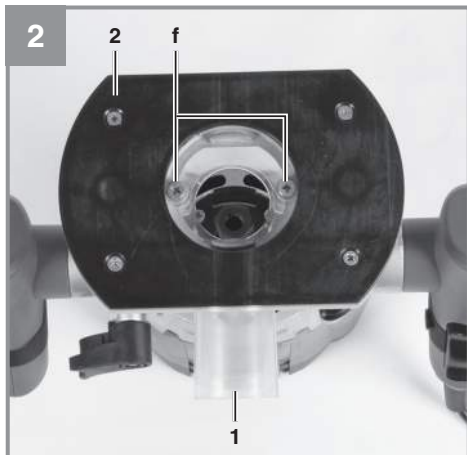
**GB** Original operating instructions  
Electric Router

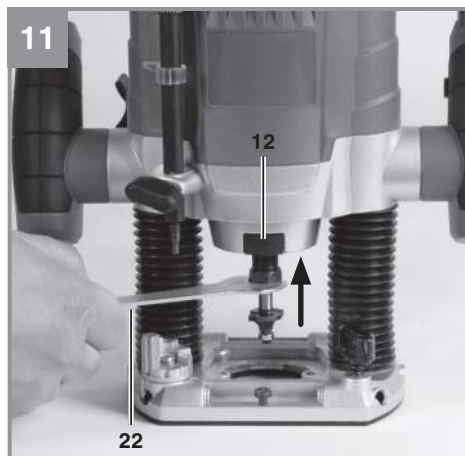
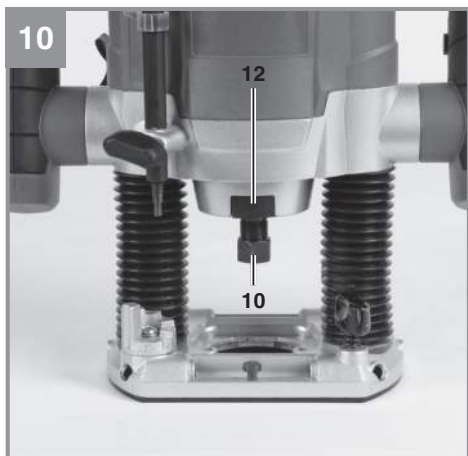
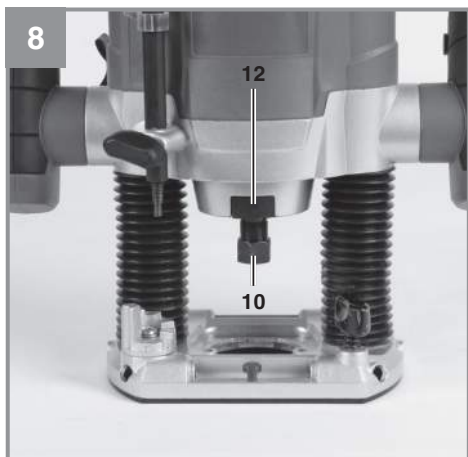


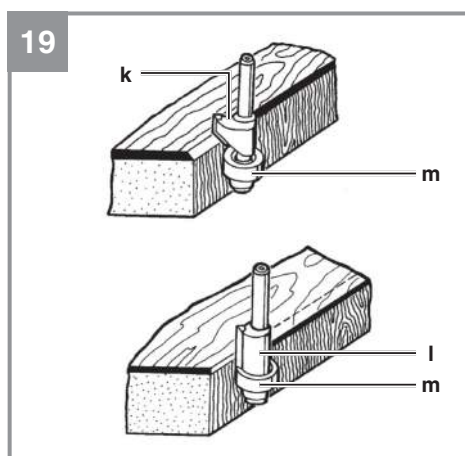
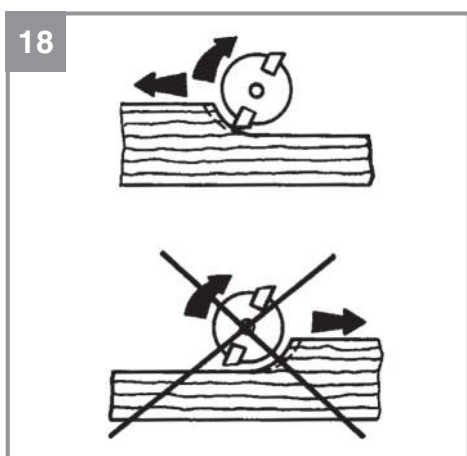
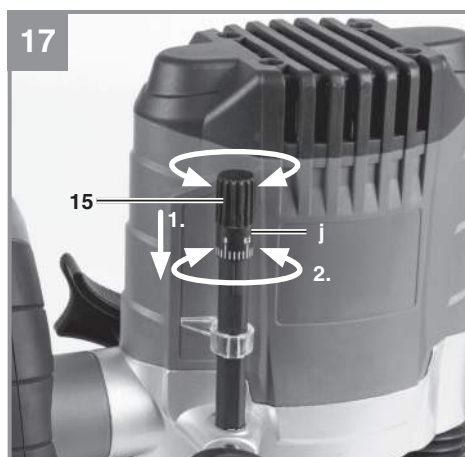
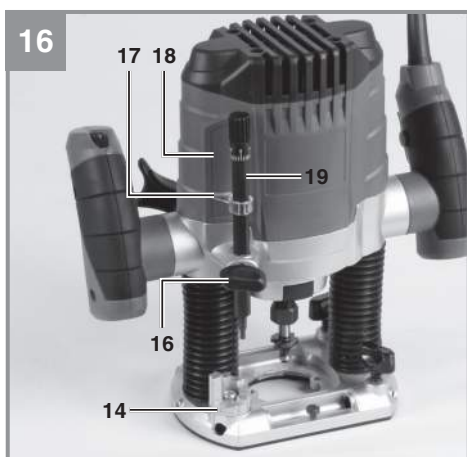
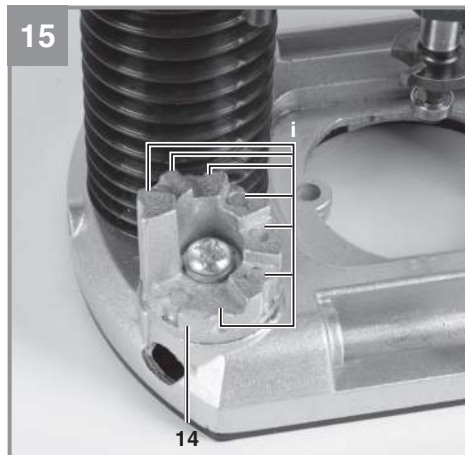
**Art.-Nr.: 43.504.70**

**I.-Nr.: 11025**











**Danger!** - Read the operating instructions to reduce the risk of injury



**Caution! Wear ear-muffs.** The impact of noise can cause damage to hearing.



**Caution! Wear a breathing mask.** Dust which is injurious to health can be generated when working on wood and other materials. Never use the device to work on any materials containing asbestos!



**Caution! Wear safety goggles.** Sparks generated during working or splinters, chips and dust emitted by the device can cause loss of sight.



Protection class II (double-insulated)

**Danger!**

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

## 1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

**Warning!**

**Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data provided on or with this power tool.** Failure to adhere to the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

**Keep all the safety information and instructions in a safe place for future use.**

## 2. Layout and items supplied

### 2.1 Layout (Fig. 1a/1b/1c)

1. Extractor port
2. Routing shoe
3. Wing screw
4. ON/OFF switch
5. Safety lock-off
6. Power cable
7. Handle
8. Motor casing
9. Fixing handle
10. Clamp nut
11. Speed control
12. Spindle lock
13. Compass point
14. Revolver end stop
15. Precision adjustment device
16. Wing screw
17. Pointer
18. Scale
19. Depth stop
20. Guide sleeve
21. Parallel stop
22. Open-ended wrench
23. Clamp

### 24. Safety guard

#### 2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

**Danger!**

**The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!**

- Electric router
- Extractor port
- Compass point
- Guide sleeve
- Parallel stop
- Open-ended wrench
- Clamp
- Safety guard
- Original operating instructions
- Safety instructions

## 3. Proper use

The router is ideal for machining wood and plastic and also for cutting out knots, cutting grooves, removing recesses, copying curves and logos, etc. The router must not be used for machining metal, stone, etc.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

#### 4. Technical data

Mains voltage: ..... 230-240 V ~ 50 Hz  
 Power input: ..... 1100 W  
 Idling speed: ..... 11,000 – 30,000 rpm  
 Stroke height: ..... 55 mm (cutting depth)  
 Clamp ..... Ø 8 and Ø 6 mm  
 Max. for shaping router: ..... 30 mm  
 Protection class: ..... II/□  
 Weight: ..... 3.1 kg

##### **Danger!**

##### **Sound and vibration**

Sound and vibration values were measured in accordance with EN 62841.

$L_{pA}$  sound pressure level ..... 94.4 dB(A)  
 $K_{pA}$  uncertainty ..... 3 dB  
 $L_{WA}$  sound power level ..... 105.4 dB(A)  
 $K_{WA}$  uncertainty ..... 3 dB

##### **Wear ear-muffs.**

The impact of noise can cause damage to hearing.

Total vibration values (vector sum of three directions) determined in accordance with EN 62841.

##### **Handles**

Vibration emission value  $a_h = 15.877 \text{ m/s}^2$   
 $K$  uncertainty =  $1.5 \text{ m/s}^2$

The stated vibration emission levels and stated noise emission values were measured in accordance with a set of standardized criteria and can be used to compare one power tool with another.

The stated vibration emission levels and stated noise emission values can also be used to make an initial assessment of exposure.

##### **Warning:**

The vibration and noise emission levels may vary from the level specified during actual use, depending on the way in which the power tool is used,

especially the type of workpiece it is used for.

##### **Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.**

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.
- Wear protective gloves.

##### **Limit the operating time.**

All stages of the operating cycle must be considered (for example, times in which the electric tools are switched off and times in which the tool is switched on but operates without load).

##### **Caution!**

##### **Residual risks**

**Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:**

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.
3. Health damage caused by hand-arm vibrations if the equipment is used over a prolonged period or is not properly guided and maintained.

#### 5. Before starting the equipment

Before you connect the equipment to the mains supply make sure that the data on the rating plate are identical to the mains data.

##### **Warning!**

**Always pull the power plug before making adjustments to the equipment.**

All covers and safety devices have to be properly fitted before the machine is switched on.

##### **5.1 Extraction port assembly (Fig. 2/Item 1)**

**Caution! For health and safety reasons it is imperative that you use a dust extractor.**

- Connect your router to the extraction port (1) of a vacuum cleaner or a dust extraction de-



vice. This will provide excellent dust extraction on the workpiece. The benefits are that you will protect both the equipment and your own health. Your work area will also be cleaner and safer.

- Dust created when working may be dangerous. Refer to the section entitled "Safety instructions".
- The vacuum cleaner you use for the extraction work must be suitable for the workpiece material. Use a special vacuum cleaner if you are handling harmful materials.
- Secure the extraction port (1) to the routing shoe (2) using the two countersunk screws (f).
- The extraction port can be connected to extractor units (vacuum cleaners) with a suction hose.
- The internal diameter of the suction port is 35 mm. Now fit a suction hose of the appropriate size to the suction port.

## 5.2 Safety guard port assembly (Fig. 3/Item 24)

Fit the safety guard (24) as shown in Fig. 3.

## 5.3 Parallel stop assembly (Fig. 4/Item 21)

- Push the guide shafts (a) of the parallel stop (21) into the holes (b) on the routing shoe (2).
- Set the parallel stop (21) to the required dimension and secure it in place with the wing screws (3).

## 5.4 Fitting the compass point (Fig. 5)

- You can route circular areas using the compass point (13) and the mounting to go with it.
- Clamp the compass point (13) to the end of one of the guide rods (a). Push the guide rod (a) into a hole (b) on the routing shoe (2). Secure the guide rod (a) on the routing shoe (2) using the securing screws (3).
- Set the required radius between the compass point (13) and cutter.
- Position the compass point (13) in the center of the circle you wish to route. If necessary undo the wing screw (c) on the compass point (13) and extend/shorten the part of the compass point (13) that points downwards.

## 5.5 Guide sleeve assembly (Fig. 6-7/Item 20)

- Secure the guide sleeve (20) to the routing shoe (2) using the two countersunk screws (f).
- The guide sleeve (20) is guided along the template (g) using the guide ring (f).

- The workpiece (d) must be larger by the difference of "external edge of guide ring" and "external edge of router" (e) to obtain a precise copy.

## 5.6 Fitting / Removing the cutting tool (Fig. 8-11)

**Warning! Pull out the power plug first.**

**Caution! After working with the router, the cutting tool will remain very hot for a relatively long time.**

**Caution! Cutters are very sharp. Wear protective gloves at all times when handling cutting tools.**

- Cutters with a shaft diameter of 6 mm and 8 mm may be fitted to this router. Most cutters are available in both sizes.
- You can use cutters made of the following materials:
  - **HSS** - suitable for cutting softwood
  - **TCT** - suitable for cutting hardwood, particle board and plastic.
- Select the appropriate cutting tool for the job in hand.
- When using the cutters for the first time: Remove the plastic packaging from the cutter heads.
- Clean the nut, clamp and shaft of the cutter before fitting it.
- Press the spindle lock (12) and allow the spindle to engage by turning it at the same time.
- Undo the clamp nut (10) using the open-ended spanner (22).
- If necessary take the cutter you wish to remove out of the clamp (23).
- Select the appropriate cutting tool for the job in hand.
- Select the appropriate clamp for the cutter (23).
- Now fit the clamp (23) and nut (10) into the cutting spindle.
- Guide the cutter shaft into the clamp.
- Press and hold the spindle lock (12).
- Tighten the clamp nut (10) using the open-ended spanner (22).
- The cutter must be inserted at least 20 mm into the clamp (23).
- Before you start the electric router, check to ensure that the cutting tool is secure and runs smoothly.

**Warning! Remove the setting and assembly tools before starting the machine**

## 6. Operation

- Never use a low quality or damaged cutter. Use only cutting tools with a shaft diameter of 6 mm or 8 mm. The cutters must also be designed for the appropriate idling speed.
- Secure the workpiece so that it cannot be thrown through the air as you work on it. Use clamps or a vise.
- Always guide the power cable away from the back of the tool.
- Never cut over metal parts, screws, nails etc.

### 6.1 ON/OFF switch (Fig. 12/Item 4)

Press the safety lock-off (5) and then press the ON/OFF switch (4) to switch on the machine.

Release the ON/OFF switch (4) to switch off the machine.

### 6.2 Speed control (Fig. 13 – Item 11)

The best speed depends on the material and the diameter of the cutter. Select a speed between 11,000 and 30,000 rpm using the speed control switch (11). You can choose from 7 different switch positions. The speeds in the various switch positions are as follows:

Switch position 1: approx. 11,000 rpm (minimum speed)

Switch position 2: approx. 12,000 rpm

Switch position 3: approx. 15,000 rpm

Switch position 4: approx. 18,000 rpm

Switch position 5: approx. 22,000 rpm

Switch position 6: approx. 26,000 rpm

Switch position 7: approx. 30,000 rpm (maximum speed)

#### To increase the speed:

Move the speed control switch (11) in the plus direction.

#### To reduce the speed:

Move the speed control switch (11) in the minus direction.

### 6.3 Adjusting the routing depth (Fig. 14 – 17)

- Place the machine on the workpiece.
- Undo the wing screw (16) and fixing handle (9).
- Slowly move the machine downwards until the cutter makes contact with the workpiece.
- Tighten the fixing handle (9).
- Set the fine adjuster (15) to 0 as shown in Fig. 17.
- Adjust the revolver end stop (14) so that the depth stop (19) is above the end stop (i) set to the lowest height.
- Lower the depth stop (19) until it touches the end stop (i). Then tighten the wing screw (16).
- Set the pointer (17) to the zero point on the scale (18).
- Undo the wing screw (16). Push the depth stop (19) upwards until the pointer (17) points at the required cutting depth on the scale (18). Tighten the wing screw again.
- Test the setting by completing a test cut on a waste piece.
- Now you can carry out the final adjustment of the cutting depth. To do this turn the fine adjuster (15) to the required dimension.

Turn the fine adjuster (15) counter-clockwise: greater cutting depth

Turn the fine adjuster (15) clockwise: lower cutting depth

Turning the fine adjuster (15) through one division corresponds to a change of cutting depth of 0.04 mm, one whole turn corresponds to 1 mm.

On the precision adjustment device (15) you can also turn the lower ring (j) separately. This lets you reach the zero point without altering the precision adjustment device (15). See Fig. 17 and proceed as follows:

- Press down the ring (j).
- Hold and turn it until you have reached the desired position.
- Release the ring again.

#### 6.4 Routing

- To avoid damage to the router, make sure there are no foreign objects attached to the workpiece.
- Connect the mains plug to a suitable socket.
- Hold the tool using both of its handles (7).
- Place the router on the workpiece.
- Set the cutting depth as described in point 6.3.
- Select the speed as described in point 6.2 and switch the machine on (see point 6.1).
- Test the machine settings using a piece of waste.
- Operate the tool at full speed. Only then should you lower the router to its working height and lock the machine with the locking grip (9).

**Cutting direction:** The cutting tool turns clockwise. To avoid accidents you must always cut against the direction in which the tool turns (Fig. 18).

**Feed speed:** It is very important to machine the workpiece at the correct feed speed. We recommend that before you machine the actual workpiece, you carry out several trial cuts on a waste piece of the same type. This will enable you to find the best working speed for the workpiece very easily.

##### **Feed speed too low:**

The cutter could heat up excessively. If you are cutting inflammable material such as wood, the workpiece could ignite.

##### **Feed speed too high:**

The cutter could be damaged. Cutting quality: Rough and uneven.

Allow the cutter to come to a complete standstill before removing the workpiece or putting down the router.

#### 6.5 Routing in stages

Depending on the hardness of the material you wish to cut and the cutting depth, it may be a good idea to proceed in stages.

- If you wish to route in several stages, turn the end stop revolver (14) after you have set the cutting depth as described in point 6.3 so that the depth stop (19) is over the highest end stop (i).
- Now route in this setting. After completing the first routing operation, adjust the end stop

revolver (14) so that the depth stop (19) is above middle end stop (i). Now complete a routing operation in this setting as well.

- Now set the lowest end stop (i) and finish the routing.

#### 6.6 Routing circles with the compass point (13)

Proceed as follows to route circles around a centre point:

- Fit and adjust the compass point (13) as described in point 5.4.
- Place the compass point (13) on the centre point of the circle you wish to route and apply pressure to it.
- Complete the routing operation as described in point 6.4.

#### 6.7 Routing with the parallel stop (21)

Proceed as follows to route along a straight outer edge of a workpiece:

- Fit the parallel stop (21) as described in point 5.3.
- Guide the parallel stop (21) along the outer edge of the workpiece.
- Complete the routing operation as described in point 6.4.

#### 6.8 Free-hand routing

The router can also be operated without any guide rods. You can use it for freehand routing for creative work such as the production of logos.

- Use a very flat cutter setting for this purpose.
- Check the direction in which the cutter is turning as you machine the workpiece (Fig. 18).

#### 6.9 Shape and edge cutting (Fig. 19)

- Special cutters with a guide ring may be used for cutting shapes (k) and edges (l).
- Fit the cutter.
- Carefully guide the machine on to the workpiece.
- Guide the guide journal or ball bearing (m) along the workpiece with gentle pressure.

#### **Warning!**

**For deep cuts, carry out the work in several steps according to the material in question. Hold the router in two hands when carrying out all cutting work.**

## 7. Replacing the power cable

### **Danger!**

If the power cable for this equipment is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after-sales service or similarly trained personnel to avoid danger.

## 8. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

### **Danger!**

Always pull out the mains power plug before starting any cleaning work.

### 8.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

### 8.2 Carbon brushes

In case of excessive sparking, have the carbon brushes checked only by a qualified electrician. **Danger!** The carbon brushes should not be replaced by anyone but a qualified electrician.

### 8.3 Maintenance

There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

### 8.4 Ordering spare parts and accessories

Please provide the following information when ordering spare parts:

- Type of unit
- Article number of the unit
- ID number of the unit
- Spare part number of the required spare part

For our latest prices and information please go to [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)



Tip! For good results we recommend high-quality accessories from **kwb** !  
[www.kwb.eu](http://www.kwb.eu)  
[welcome@kwb.eu](mailto:welcome@kwb.eu)

## 9. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

## 10. Storage

Store the equipment and accessories out of children's reach in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.



For EU countries only

Never place any electric power tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2012/19/EU concerning old electric and electronic equipment and its implementation in national laws, old electric power tools have to be separated from other waste and disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the return request:

As an alternative to returning the equipment to the manufacturer, the owner of the electrical equipment must make sure that the equipment is properly disposed of if he no longer wants to keep the equipment. The old equipment can be returned to a suitable collection point that will dispose of the equipment in accordance with the national recycling and waste disposal regulations. This does not apply to any accessories or aids without electrical components supplied with the old equipment.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the iSC GmbH.

Subject to technical changes

## Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

| Category      | Example        |
|---------------|----------------|
| Wear parts*   | Carbon brushes |
| Consumables*  | Cutter         |
| Missing parts |                |

\* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?  
Describe this malfunction.

## Warranty certificate

Dear Customer,

All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown.

Please note the following terms under which guarantee claims can be made:

1. These guarantee terms apply to consumers only, i.e. natural persons intending to use this product neither for their commercial activities nor for any other self-employed activities. These warranty terms regulate additional warranty services, which the manufacturer mentioned below promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory guarantee claims are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The warranty services cover only defects due to material or manufacturing faults on a product which you have bought from the manufacturer mentioned below and are limited to either the rectification of said defects on the product or the replacement of the product, whichever we prefer.  
Please note that our devices are not designed for use in commercial, trade or professional applications. A guarantee contract will not be created if the device has been used by commercial, trade or industrial business or has been exposed to similar stresses during the guarantee period.
3. The following are not covered by our guarantee:
  - Damage to the device caused by a failure to follow the assembly instructions or due to incorrect installation, a failure to follow the operating instructions (for example connecting it to an incorrect mains voltage or current type) or a failure to follow the maintenance and safety instructions or by exposing the device to abnormal environmental conditions or by lack of care and maintenance.
  - Damage to the device caused by abuse or incorrect use (for example overloading the device or the use of unapproved tools or accessories), ingress of foreign bodies into the device (such as sand, stones or dust, transport damage), the use of force or damage caused by external forces (for example by dropping it).
  - Damage to the device or parts of the device caused by normal or natural wear or tear or by normal use of the device.
4. The guarantee is valid for a period of 24 months starting from the purchase date of the device. Guarantee claims should be submitted before the end of the guarantee period within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the device even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or parts fitted. This also applies if an on-site service is used.
5. To make a claim under the guarantee, please register the defective device at: [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Please keep your bill of purchase or other proof of purchase for the new device. Devices that are returned without proof of purchase or without a rating plate shall not be covered by the guarantee, because appropriate identification will not be possible. If the defect is covered by our guarantee, then the item in question will either be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.

Of course, we are also happy offer a chargeable repair service for any defects which are not covered by the scope of this guarantee or for units which are no longer covered. To take advantage of this service, please send the device to our service address.

Also refer to the restrictions of this warranty concerning wear parts, consumables and missing parts as set out in the service information in these operating instructions.

# Einhell

## TC-RO 1155 E

KAZ Түпнұсқа нұсқаулық

Авторы

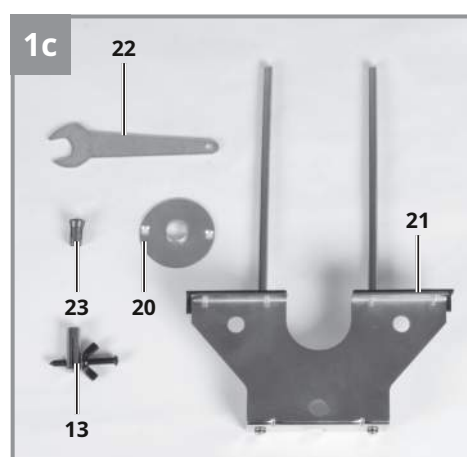
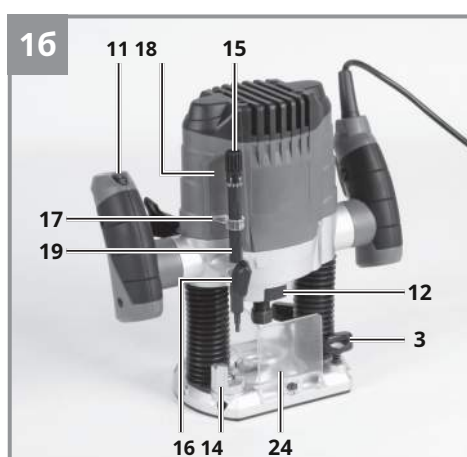
Үсті бар кескіш  
құралды орналастыру

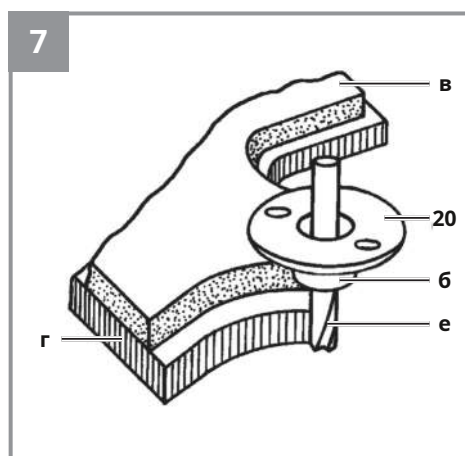
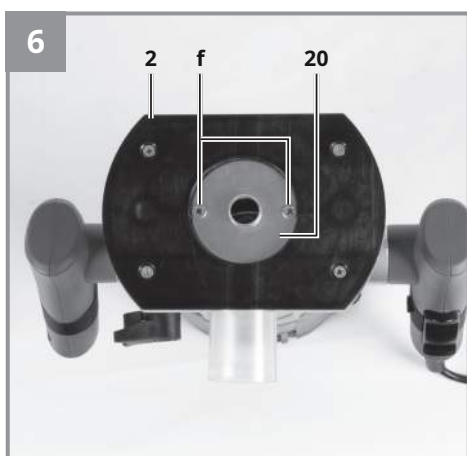
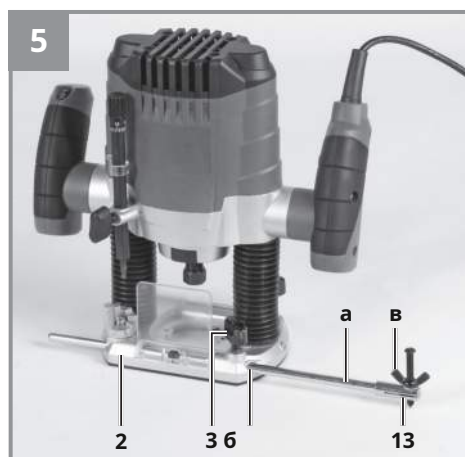
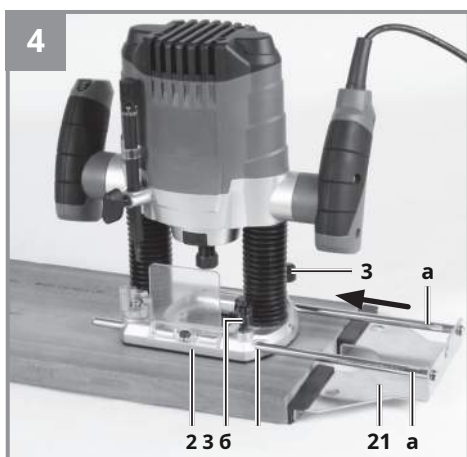
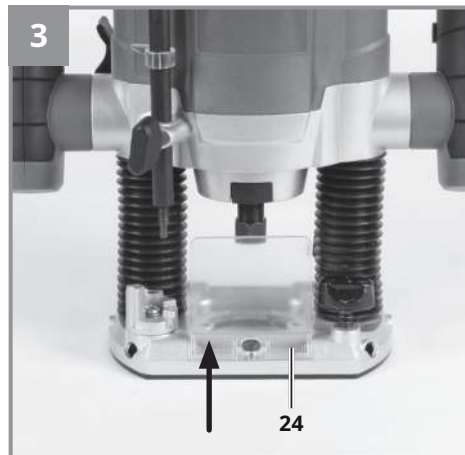
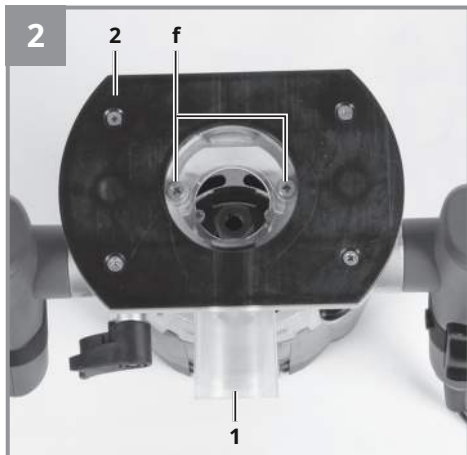


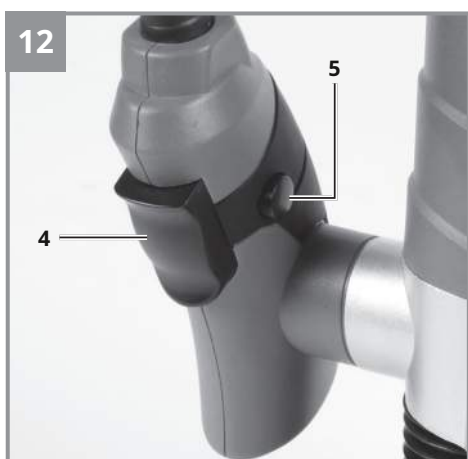
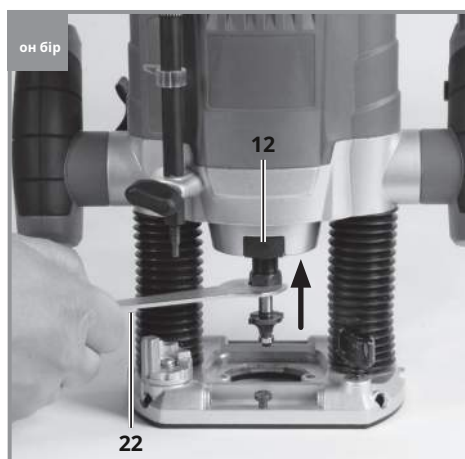
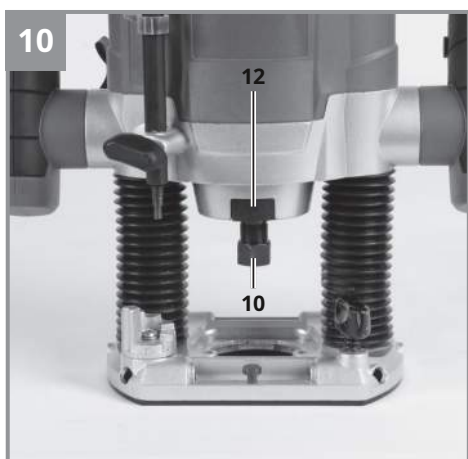
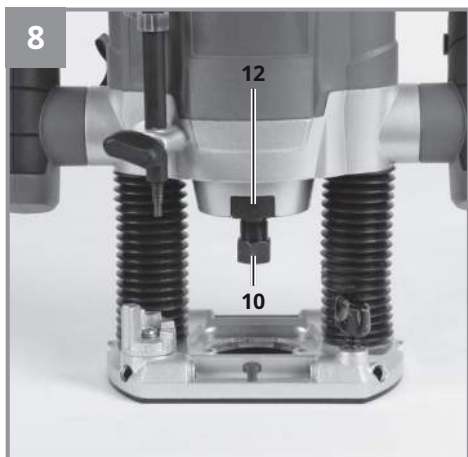
№-бап: 43.504.70

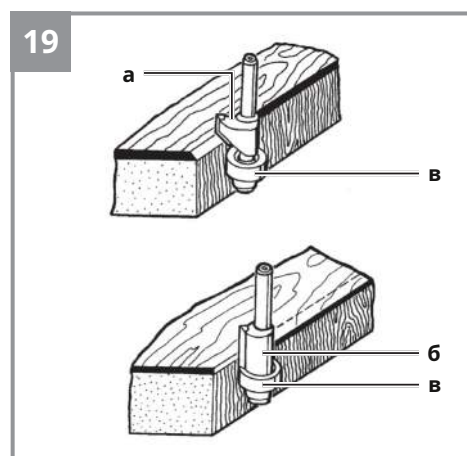
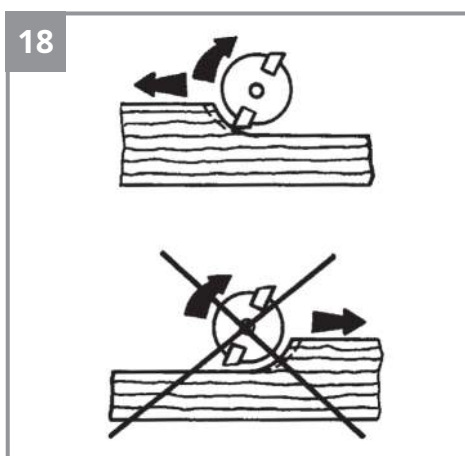
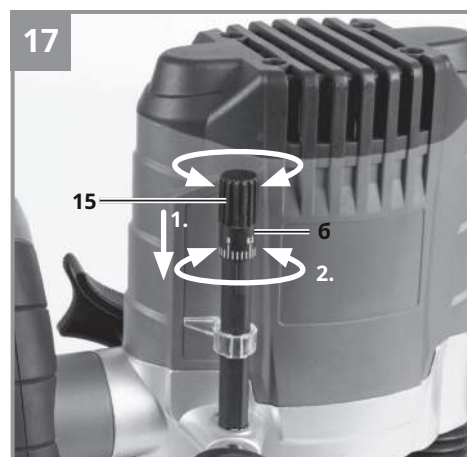
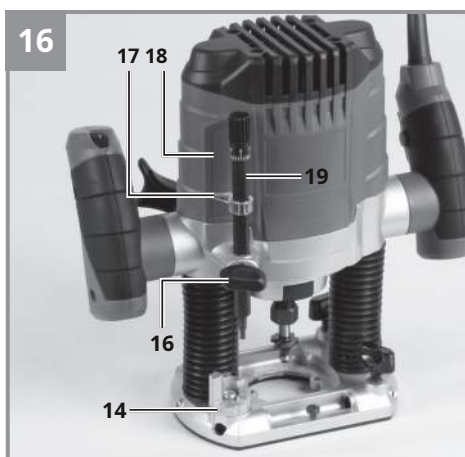
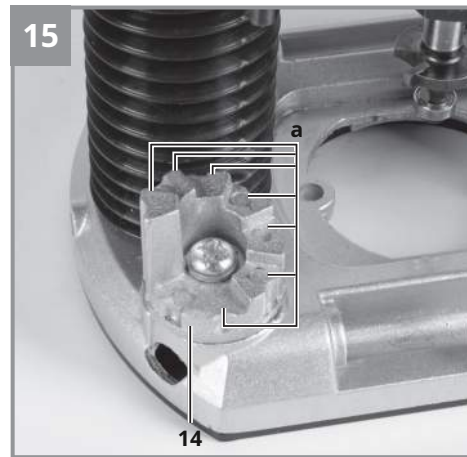
I.-Nr.: 11025











**Қауіп!**

Құрылғыларды пайдалану кезінде жарақат алмау және зақымдануды болдырмау үшін белгілі бір қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Сондықтан осы пайдалану нұсқауларын/қауіпсіздік нұсқауларын толығымен мұқият оқып шығыңыз. Қажет кезде қажет ақпаратты алу үшін оларды қауіпсіз жерде сақтаңыз. Құрылғыны басқаларға пайдалануға берсеңіз, онымен бірге осы пайдалану нұсқауларын/қауіпсіздік нұсқауларын қосыңыз. Біз осы нұсқаулықты және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау нәтижесінде келтірілген жарақаттар немесе зақым үшін жауапкершілікті өз мойнымызға алмаймыз.

## 1. Қауіпсіздік нұсқаулары

Қауіпсіздік бойынша тиісті нұсқауларды қоса берілген брошюралардан табуға болады!

**Қауіп!**

**Барлық қауіпсіздік нұсқаулары мен техникалық талаптарды оқыңыз.**

Қауіпсіздік нұсқаулары мен техникалық талаптарды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін. **Барлық нұсқауларды сақтаңыз қауіпсіздік шаралары мен оларды болашақта пайдалану мүмкіндігі үшін техникалық талаптар.**

## 2. Құрылғының құрамы және қаптамасы

### 2.1 Құрылғының құрамы (сурет 1a/1b/1c)

1. Сору адаптері
2. Кескіш аяқ киім
3. Бұрандалы бұранда
4. Қосу-өшіру қосқышы
5. Қуатты құлыптау құрылғысы
6. Желілік кабель
7. Тұтқа
8. Мотор корпусы
9. Қысқыш тұтқасы

10. Кері гайка
11. Жылдамдықты реттегіш
12. Шпиндельді құлыптау құрылғысы
13. Компас нүктесі
14. Мұнараның соңы тоқтау
15. Дәл реттеу құрылғысы
16. Бұрандалы бұранда
17. Индекс
18. Масштаб
19. Өңдеу тереңдігін шектегіш
20. Бағыттауыш жең
21. Жыртылған қоршау
22. Кілт
23. Қысқыш қысқыш
24. Қорғаныс қақпағы

### 2.2 Құрылғы жинағының құрамы

Сипатталған жеткізу көлеміне негізделген өнімнің толықтығын тексеріңіз. Қандай да бір жетіспейтін құрамдастарды тапсаңыз, өнімді сатып алғаннан кейін 5 жұмыс күнінен кешіктірмей қызмет көрсету орталығына немесе құрылғыны сатып алған дүкенге жарамды сатып алу түбіртегін көрсетіп хабарласыңыз. Қызмет көрсету туралы ақпарат құжатындағы кепілдік мерзімдері көрсетілген кестеге назар аударыңыз.

- Қаптаманы ашып, құрылғыны қаптамадан абайлап алыңыз.
- Орау және тасымалдау (бар болса) кезінде орау материалын және құрылғыны қорғау құралдарын алып тастаңыз.
- Құрылғының толықтығын тексеріңіз.
- Құрылғы мен керек-жарақтарда туындаған ақаулардың бар-жоғын тексеріңіз зақымдануды тасымалдау.
- Мүмкін болса, ораманы кепілдік мерзімі аяқталғанша сақтаңыз. міндеттемелер.

**Қауіп!**

**Құрылғы мен қаптама балалар ойыншығы емес! Балаларға полиэтилен пакеттермен, пленкалармен және ұсақ бөлшектермен ойнауға тыйым салынады! Қауіпті - олар мүмкін жұтыңыз немесе тұншығып өліңіз!**

- Үстеме аспалы бар электрлі фрезер
- Сору адаптері
- Компас нүктесі
- Бағыттаушы жең

- Жыртылған қоршау
- Шанышқы кілті
- Кернеу қысқышы
- Қорғаныс қақпағы
- Түпнұсқа нұсқаулық
- Қауіпсіздік нұсқаулары

### 3. Мақсатты пайдалану

Үстеме құралы бар кескіш ең алдымен ағаш және пластмасса бұйымдарын өңдеуге, сонымен қатар түйіндерді кесуге, ойықтарды кесуге, ойықтар жасауға, қисықтарды көшіруге және қолжазбаға және т.б. үшін арналған. Объектілерді өңдеу үшін үстеме құралы бар кескішті пайдалануға тыйым салынады. металдан, тастан және т.б.

Құрылғыны тек мақсатына сәйкес пайдалануға болады. Бұдан басқа кез келген басқа пайдалану сәйкес емес болып саналады

мақсаты. Осындай пайдалану нәтижесінде туындайтын кез келген зақым немесе жарақат өндіруші емес, құрылғының пайдаланушысы мен операторының жауапкершілігі болып табылады.

Біздің құрылғылар өнеркәсіптік, қолөнер немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Біз құрылғыны өнеркәсіптік, қолөнердік немесе өнеркәсіптік қолданбаларда немесе ұқсас әрекеттерде пайдаланған кезде кепілдік міндеттемелері бойынша жауапкершілікті өз мойнымызға алмаймыз.

### 4. Техникалық деректер

Желілік кернеу: .....230-240 В ~ 50 Гц

Қуат: ..... 1100 Вт

Айналу жылдамдығы

Бос жүріс жылдамдығы: ..... 11 000 - 30 000 мин.<sup>-1</sup>

Биіктігі

көтеру: ..... 55 мм (жонғылау тереңдігі)

Қысқыш қысқыш: ..... Ø 8 және Ø 6 мм

Профиль кескіш үшін макс.: ..... 30 мм Қорғаныс

классы: ..... II/III

Салмағы: ..... 3,1 кг

#### Қауіп!

#### Шу және діріл

Шу мен діріл параметрлері EN 60745 стандарттарына сәйкес өлшенді.

Дыбыс қысымының деңгейі  $L_{pA}$  ..... 94,4 дБ(А)

Белгісіздік К ..... 3 дБ Шу

қуатының деңгейі  $L_{WA}$  ..... 105,4 дБ(А) Белгісіздік

К ..... 3 дБ

**Есту қорғанысын киіңіз.** Шудың әсері есту қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.

Діріл шамасының жалпы мәні (үш бағыттағы векторлардың қосындысы) EN 60745 сәйкес анықталады.

#### Тұтқалар

Шығару діріл индексі  $a = 15,877 \text{ м/с}^2$

$h$   
Белгісіздік К = 1,5 м/с<sup>2</sup>

Берілген діріл эмиссиясының мәні стандартты сынақ әдісімен өлшенеді және өзгеруі мүмкін.

электр құралының түрі мен пайдалану әдісіне байланысты және ерекше жағдайларда көрсетілген мәннен асып түседі.

Берілген діріл шығару мәнін бір электр құралын екіншісімен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Берілген діріл эмиссиясының мәні теріс әсерді алдын ала бағалау үшін пайдаланылуы мүмкін.

**Шу мен дірілді барынша азайтыңыз!**

- Тек дұрыс жұмыс істейтін құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны жүйелі түрде күтіп, тазалаңыз.
- Жұмыс кезінде құрылғының мүмкіндіктерін ескеріңіз.
- Құрылғыны шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болса, құрылғыны мамандарға тексертіңіз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде оны өшіріңіз.
- Қолғапты қолданыңыз.

**Абайлаңыз!****Қалдық қауіптер**

**Сипатталған электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, тәуекелге әрқашан орын бар. Төменде осы электр құралының дизайнымен байланысты қалдық қауіптер тізімі берілген:**

1. Тиісті респиратор пайдаланылмаса, өкпе ауруы.
2. Тиісті есту қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетінің бұзылуы.
3. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдалану кезінде қолдың діріл әсерінен немесе дұрыс пайдаланбау мен дұрыс күтім жасамау салдарынан болатын денсаулық проблемалары.

**5. Іске қосу алдында**

Қосар алдында үлгі тақтасындағы деректер желі параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

**Ескерту!**

**Құрылғыға қандай да бір түзетулер енгізбес бұрын әрқашан ашаны розеткадан суырыңыз.**

Іске қосу алдында барлық қақпақтар мен қорғаныс құрылғылары дұрыс орнатылуы керек.

**5.1 Сорғыш құбырды орнату (2-сурет/1-тармақ)**

**Абайлаңыз! Денсаулықты сақтау үшін шаң сорғышты пайдалану міндетті болып табылады.**

- Үстіңгі кескішті сорғыш қосылымды (1) пайдаланып шаңсорғышқа немесе шаң сорғышқа қосыңыз. Осылайша сіз дайындамадан оңтайлы шаң шығаруға қол жеткізесіз. Артықшылықтары: Бұл құрылғыға, сондай-ақ сіздің денсаулығыңызға құрметпен қарауды қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, сіздің жұмыс орныңыз таза және қауіпсіз болады.
- Жұмыс кезінде пайда болатын шаң қауіпті болуы мүмкін. Мұны істеу үшін Техникалық жазбалар бөліміне назар аударыңыз. қауіпсіздік.
- Сору үшін қолданылатын шаңсорғыш өңделетін заттың материалына сәйкес келуі керек. Денсаулыққа өте қауіпті заттармен жұмыс жасасаңыз, арнайы шаңсорғышты пайдаланыңыз.
- Сорғыш түтікшені (1) екі бұралмалы бұранданы (f) пайдаланып кескіш табаққа (2) мықтап бұраңыз.
- Аспирациялық құбырды сору шлангінің көмегімен шығару құрылғысына (шаңсорғыш) қосуға болады.
- Аспирациялық құбырдың ішкі диаметрі 35 мм. Енді тиісті өлшемді бекітіңіз сору шлангісі сорғыш құбырға.

**5.2 Қорғаныс қақпағын орнату (3-сурет/24-позиция)**

Қорғаныш қақпағын (24) 3-суретте көрсетілгендей орнатыңыз.

**5.3 Қоршауды орнату (Сурет 4/21 тармақ)**

- Кескіш шарбақтың (21) бағыттаушы біліктерін (a) кескіш аяқтың (2) тесіктеріне (b) салыңыз.
- Тартпа қоршауды (21) қажетті мәнге келтіріп, оны қанат бұрандаларымен (3) мықтап бекітіңіз.



#### 5.4 Шеңбер үшін нүктені орнату (Сурет 5)

- Доңғалақ нүктесін (13) және онымен бірге келетін қондырманы пайдаланып, дөңгелек жерлерді жонуға болады.
- Шеңбер нүктесін (13) бағыттаушы штанганың (а) ұшына бекітіңіз. Қою бағыттаушы шыбықты (а) фрезерлік табанның (2) тесігіне (b) кіргізіңіз. Бағыттауыш жолақты (а) машина бұрандаларымен (3) маршрутизатордың аяқ киіміне (2) бекітіңіз.
- Доңғалақ ұшы (13) мен кескіш арасына қажетті радиусты орнатыңыз.
- Шеңбер нүктесін (13) фрезерленетін шеңбердің ортасына қойыңыз. Қажет болса, шеңбер ұшының (13) бұрандасын (с) босатыңыз және шеңбер ұшының (13) төмен қарай бөлігін ұзартыңыз немесе қысқартыңыз.

#### 5.5 Бағыттаушы втулканы орнату (6-7-сурет/20-позиция)

- Бағыттауыш төлкені (20) екі бұралмалы бұранданың (f) көмегімен кескіш табаққа (2) бекітіңіз.
- Бағыттаушы жеңді (20) қалып (с) бойымен тоқтату сақинасын (b) пайдаланып бағыттаңыз.
- Дайындама (d) «тартқыш сақинаның сыртқы жиегі» мен «сыртқы жиегі» арасындағы айырмашылықтан үлкен болуы керек. кескіштер «(e) нақты көшірме алу үшін.

#### 5.6 Фрезерлік жұмыс элементін монтаждау және бөлшектеу (8-11-сурет)

**Ескерту! Ашаны электр**

**розеткасынан ажыратыңыз.**

**Қауіп! Үстеме кескішпен жұмыс істегеннен кейін фрезерлік жұмыс органы салыстырмалы түрде ұзақ уақыт өте ыстық күйінде қалады.**

**Қауіп! Кескіш өте өткір. Фрезерлік құралмен жұмыс істегенде әрқашан қорғаныс қолғаптарын пайдаланыңыз.**

- Аспаптың үстіңгі орналасуы бар сипатталған кескіште иінді диаметрі 6 мм және 8 мм болатын кескіштерді пайдалануға болады. Коммерциялық қол жетімді кескіштердің көпшілігі осындай өлшемде.
- Басқа нәрселермен қатар келесі материалдардан жасалған кескіштерді пайдалануға болады:

**-HSS**(жоғары легірленген жоғары

жылдамдықты болат) – жұмсақ ағашты өңдеуге жарамды

**-TCT**(вольфрам карбиді) - қолайлы қатты ағаштарды, бөлшектер тақталарын және пластмассаларды өңдеу. Жұмысқа сәйкес фрезерлік құралды таңдаңыз.

- Кескішті бірінші рет қолданар алдында: кескіш басынан пластик қаптаманы алып тастау керек.
- Жаңғақтарды, саңылауларды және кескіш сапты салмас бұрын тазалау керек.
- Шпиндель құлпын (12) басып, шпиндельді бекіту үшін оны бір уақытта бұраңыз.
- Кергіш гайканы (10) кілтпен (22) босатыңыз.
- Қажет болса, кескішті қысқыштан (23) алыңыз.
- Жұмысқа сәйкес фрезерлік құралды таңдаңыз.
- Таңдалған кескіш үшін қысқышты (23) таңдаңыз.
- Саңылау (23) мен гайканы (10) маршрутизатор шпиндельіне салыңыз.
- Кескіш сапты бекіткіш қысқышқа салыңыз.
- Шпиндель құлпын (12) басып тұрыңыз.
- Кергіш гайканы (10) кілтпен (22) мықтап қатайтыңыз.
- Кескіш қысқыш қысқышқа (23) кемінде 20 мм тереңдікте енгізілуі керек.
- Құрылғыны бірінші рет іске қосу алдында фрезерлік жұмыс элементінің бекіту беріктігін және тегіс айналуын екі рет тексеріңіз!

**Ескерту! Іске қосу алдында реттеу және орнату құралдарын алып тастаңыз.**



## 6. Құрылғыны ұстау

- Төмен сапалы немесе зақымдалған кескіштерді пайдаланбаңыз. Тек қана диаметрі 6 мм немесе 8 мм болатын фрезерлік құралды пайдаланыңыз. Сонымен қатар, кескіштер тиісті бос жүріс жылдамдығына арналған болуы керек.
- Дайындаманы болуы мүмкін етіп бекітіңіз жағына қозғалмады. Қысқыш құрылғыларды қолданыңыз.
- Қуат кабелін әрқашан құрылғыдан артқа қарай тартыңыз!
- Металл бөлшектерді, бұрандаларды, шегелерді және т.б. фрезерлеуге тыйым салынады.

### 6.1 Қосу/өшіру қосқышы (Сурет 12/4-тармақ)

Құрылғыны қосу үшін қуат құлпын (5) қосып, қосу/өшіру түймесін (4) басыңыз.

Өшіру үшін қосу/өшіргішті (4) босатыңыз.

### 6.2 Жылдамдық реттегіші (13-сурет/11-позиция)

Оңтайлы айналу жылдамдығы өңделетін материалға және кескіштің диаметріне байланысты. Айналу жылдамдығының қосқышын (11) пайдаланып, айналу жылдамдығын 11000 айн/мин аралығында таңдаңыз. 30 000 мин-1 дейін. 7 түрлі ауыстырып-қосқыш позициясынан таңдауға болады. Әр түрлі қосқыш позициялары үшін айналу жылдамдығы төменде көрсетілген:

Коммутатордың 1-позициясы:

шамамен 11000 мин<sup>-1</sup>

(ең төменгі айналу жылдамдығы) 2-қосқыш жағдайы: шамамен 12 000 мин<sup>-1</sup>

3-қосқыш орны: шамамен 15 000 мин<sup>-1</sup>

4-қосқыш позициясы:

шамамен 18 000 мин<sup>-1</sup>

5-қосқыш орны: шамамен 22 000 мин<sup>-1</sup>

Коммутатордың 6-позициясы:

шамамен 26 000 мин<sup>-1</sup>

7-қосқыш орны: шамамен 30 000 мин<sup>-1</sup>

(ең үлкен айналу жылдамдығы)

### Айналу жылдамдығын арттыру:

Жылдамдық реттегішін (11) плюс бағытта жылжытыңыз.

### Айналу жылдамдығын азайтыңыз:

Айналу жылдамдығы реттегішті (11) минус бағытта жылжытыңыз.

### 6.3 Фрезерлік тереңдікті реттеу (Сурет 14 - 17)

- Құрылғыны дайындамаға қойыңыз.
- Қанатты бұранданы (16) және қысқыш тұтқаны (9) босатыңыз.
- Кескіш дайындамаға тигенше құрылғыны төмен қарай баяу жылжытыңыз.
- Қысқыш тұтқаны (9) қатайтыңыз.
- Дәл реттеуді (15) 17-суретке сәйкес 0 күйіне орнатыңыз.
- Тереңдік тоқтағышын (19) ең төменгі соңғы аялдамадан (а) жоғары орналасқандай етіп мұнараның шеткі тірегін (14) орнатыңыз.
- Тереңдік тірегін (19) соңғы тоқтағыш (а) түйіскенше түсіріңіз. Соңында бұранданы (16) мықтап қатайтыңыз.
- Меңзерді (17) шкаланың (18) нөлдік нүктесіне қойыңыз.
- Қанатты бұранданы (16) босатыңыз. Меңзер (17) шкалада қажетті фрезерлік тереңдікті (18) көрсеткенше кесу тереңдігін шектегішті (19) жоғары жылжытыңыз. Бұранданы қайта қатайтыңыз.
- Қалдықтардың бір бөлігін сынама ұнтақтау арқылы реттеуді тексеріңіз.
- Енді фрезерлік тереңдікке дәл түзетулер енгізуге болады. Ол үшін жұқа реттеу тұтқасын (15) қажетті мөлшерге бұраңыз.

Дәл реттеу тұтқасын (15) сағат тіліне қарсы бұраңыз: фрезерлеу тереңдігін арттырыңыз

Дәл реттеу тұтқасын (15) сағат тілімен бұру: фрезерлеу тереңдігін азайтады

Дәл реттеу тұтқасын (15) масштаб белгісіне бір-бірден бұру сәйкес келеді

фрезерлеу тереңдігін 0,04 мм-ге өзгерткенде, толық айналым 1 мм-ге сәйкес келеді.

Дәл реттеу құрылғысында (15) төменгі сақинаны (b) бөлек айналдыруға болады. Ол дәл реттеу құрылғысының (15) орнын өзгертпестен анықтамалық нүктеге жету үшін қызмет етеді. Суретті қараңыз. 17. Мына қадамдарды орындаңыз:

- сақинаны (b) төмен тартыңыз;
- оны қажетті орынға жеткенше ұстап тұрыңыз және бұраңыз;
- содан кейін сақинаны қайтадан босатыңыз.

#### 6.4 Фрезерлеу

- Кескішке зақым келтірмеу үшін дайындамаға бөтен заттардың жабысып қалмағанына көз жеткізіңіз.
- Ашаны тиісті розеткаға қосыңыз.
- Құрылғыны екі тұтқасынан ұстаңыз (7).
- Кескішті аспаптың жоғарғы позициясымен дайындамаға қойыңыз.
- Маршруттың тереңдігін 6.3 бөліміне сәйкес реттеңіз.
- Айналу жылдамдығын 6.2 бөліміне сәйкес орнатыңыз және құрылғыны қосыңыз (6.1 бөлімін қараңыз)
- Қалдықты пайдаланып құрылғының реттелуін тексеріңіз.
- Құрылғының толық жылдамдыққа жетуіне мүмкіндік беріңіз. Содан кейін ғана кескішті жұмыс биіктігіне түсіріп, құрылғыны қысқыш тұтқа (9) арқылы бекітіңіз.

**Фрезерлік бағыт:** Фрезер сағат тілінің бағытымен айналады. Жарақат алмас үшін фрезер әрқашан айналу бағытына қарсы жүргізілуі керек (Сурет 18).

**Құралдар арнасы:** өте маңызды нысанды дұрыс құрал берумен өңдеңіз. Біз дайындаманың өзімен жұмыс жасамас бұрын, бір типті қалдықтардан жасалған нысанда бірнеше сынақ фрезерлеуді орындауды ұсынамыз. Бұл жұмыс жылдамдығын анықтаудың ең оңай жолы.

#### Құралдың берілу жылдамдығы тым төмен:

Кескіш тым қызып кетуі мүмкін. Егер зат ағаш сияқты жанғыш материалдан өңделсе, өңделген зат тұтануы мүмкін.

#### Құралдың берілу жылдамдығы тым жоғары:

Кескіш зақымдалуы мүмкін. Тегістеу бетінің сапасы: өрескел және біркелкі емес.

**Өшірілгеннен кейін, дайындаманы алып тастамас бұрын немесе үстіңгі кескішті шетке қояр алдында кескішті толық тоқтатуға рұқсат етіңіз.**

**6.5 Қадамды фрезерлеу** Өңделетін объект материалының қаттылығына және фрезерлеу тереңдігіне байланысты өңдеуді бірнеше кезеңмен жүргізу қажет.

- Бірнеше өтуде фрезер қажет болса, айналдырыңыз 6.3-бөлімге сәйкес фрезерлік тереңдікті орнатқаннан кейін мұнараның шеткі тоқтағышын (14) тереңдік тоқтатқышы (19) ең жоғары соңғы тіректен (a) жоғары орналасқандай етіп орнатыңыз.
- Осы реттеу орнында фрезерлеуді орындаңыз. Бірінші фрезерлік өтуді аяқтағаннан кейін Тереңдік тоқтағышын (19) ортаңғы шеткі аялдамадан (a) жоғары болатындай мұнараның шеткі тірегін (14) реттеңіз. Маршрутты осы реттеу күйінде де орындаңыз.
- Енді тереңдікті ең төменгі соңғы аялдамаға (a) реттеңіз және осы реттеу орнында бағыттауды аяқтаңыз.

#### 6.6 Циркуль нүктесін пайдаланып шеңберлерді фрезерлеу (13)

Ортаның айналасындағы шеңберлерді фрезерлеу үшін келесі әрекеттерді орындау керек:

- Компастың нүктесін енгізіңіз және реттеңіз (13) 5.4-бөлімге сәйкес.
- Компастың ұшын (13) фрезерленетін шеңбердің ортасына қойып, басыңыз.
- Фрезерлеуді орындаңыз

6.4 бөліміне сәйкес.

### 6.7 Дөңес қоршаумен фрезерлеу (21)

Тікелей дайындаманы фрезерлеу үшін келесі әрекеттерді орындау керек:

- 5.3-бөлімге сәйкес жыртылған қоршауды (21) орнатыңыз.
- Дайындаманың сыртқы жиегі бойымен жыртылатын қоршауды (21) бағыттаңыз.
- 6.4-бөлімге сәйкес фрезерлеуді орындаңыз.

**6.8 Еркін фрезерлеу** Үстіңгі кескішті ешқандай бағыттаушы өзектерсіз де пайдалануға болады. Тегін маршруттау арқылы сіз шығармашылықпен жұмыс жасай аласыз, мысалы, штрихтар жасау.

- Тек өте таяз кескішті реттеу орнын пайдаланыңыз!
- Дайындаманы өңдеу кезінде кескіштің айналу бағытын ескеріңіз (Сурет 18).

### 6.9 Профильді фрезерлеу және жиекті кесу (Сурет 19)

- Профильді фрезерлеу үшін (а) - ал жиекті фрезерлеу үшін (b) тарту сақинасы бар арнайы кескішті пайдалануға болады.
- Кескішті орнатыңыз.
- Құрылғыны дайындамаға қарай абайлап жылжытыңыз.
- Бағыттаушы түйреуішті немесе шарикті мойынтіректі (с) дайындама бойымен жеңіл қысыммен бағыттаңыз.

#### Ескерту!

**Материалға байланысты үлкен фрезерлеу тереңдігі бірнеше қадамдарды қажет етеді. Барлық жұмыс кезінде үстіңгі кескішті екі қолыңызбен ұстаңыз.**

## 7. Қуат кабелін ауыстыру

#### Қауіп!

Бұл құрылғыға берілген қуат сымы зақымдалған болса, кез келген қауіпті болдырмау үшін оны құрылғының өндірушісі, оның қызмет көрсету бөлімі немесе басқа біліктілігі бар адам ауыстыруы керек.

### 8. Тазалау, техникалық қызмет көрсету және қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру

#### Қауіп!

Кез келген тазалау жұмысының алдында ашаны розеткадан суырыңыз.

#### 8.1 Тазалау

- Қорғаныштарды, желдету саңылауларын және мотор корпусын шаң мен кірден мүмкіндігінше таза ұстаңыз. Құрылғыны таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымды сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны әр қолданғаннан кейін бірден тазалауды ұсынамыз.
- Құрылғыны үнемі дымқыл шүберекпен және аз мөлшерде тазалаңыз сұйық сабын. Тазалау өнімдерін немесе ерітінділерді пайдаланбаңыз; олар құрылғының пластик бөліктерін зақымдауы мүмкін. Құрылғының ішіне су кірмейтініне көз жеткізіңіз. Судың электр құрылғысына түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

#### 8.2 Көміртекті щеткалар

Егер шамадан тыс ұшқын пайда болса, көміртекті щеткаларды тексеру үшін кескішті мамандандырылған шеберханаға апарыңыз. Қауіп! Көміртекті щеткаларды тек білікті электрик ауыстыруы керек.

#### 8.3 Техникалық қызмет көрсету

Құрылғының ішінде техникалық қызмет көрсетуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

#### 8.4 Қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарға тапсырыс беру

Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру кезінде келесі ақпаратты көрсету қажет:

- құрылғы түрі
- құрылғының мақала нөмірі
- құрылғының сәйкестендіру нөмірі
- қажетті қосалқы бөлшектердің нөмірі Ағымдағы

бағалар мен ақпаратты [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info) веб-сайтынан табуға болады.



**Ұсыныс! Үшін  
жақсы нәтиже  
жұмысты ұсынамыз  
жоғары сапа  
аксессуарлар  
kwb ! [www.kwb.eu](http://www.kwb.eu)  
Welcome@kwb.eu**

## 9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Тасымалдау кезінде зақымдануды болдырмау үшін құрылғы қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптама шикізат болып табылады, сондықтан оны қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Құрылғы мен оның керек-жарақтары әртүрлі материалдардан жасалған, мысалы, металл және пластик. Ақаулы құрылғыларды тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Тиісті түрде қоқысқа тастау үшін құрылғыны тиісті жинау орнына тапсыру керек. Егер сіз жинау орнының қай жерде орналасқанын білмесеңіз, муниципалды органдардан сұраңыз.

## 10. Сақтау

Құрылғыны және оның керек-жарақтарын қараңғы, құрғақ, аязсыз және балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5°C және 30°C аралығында. Электр құралдарын түпнұсқалық қаптамасында сақтаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Электр құралдарын кәдімгі тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз.

2012/19/ЕС Еуропалық директивасына сәйкес электрлік және электрондық құрылғылардың қалдықтары және тиісті елдің заң жүйесіне енгізу, пайдаланылған электр құралдары бөлек жойылып, қоршаған ортаны қорғау үшін қайта өңделуі керек.

Қайта өңдеу құрылғыны өндірушіге міндетті түрде қайтарудың баламасы болып табылады: Электр құрылғысының иесі мүлікті кәдеге жарату кезінде өндірушіге қайтаруға балама ретінде дұрыс кәдеге жаратуды жеңілдетуге міндетті. Жарамсыз болып қалған құрылғы еліміздің циклдік өндіріс туралы заңына сәйкес жоюды жүзеге асыратын жинау пунктіне берілуі мүмкін.

және қалдықтарды басқару. Бұл жарамсыз болып қалған жабдыққа бекітілген электрлік бөлшектері жоқ қосымша құрылғылар мен қосалқы жабдыққа қолданылмайды.

Компания өнімдерінің құжаттамалары мен ілеспе парақтарын толық немесе ішінара қайта басып шығаруға немесе көшірудің басқа түрлеріне ISC GmbH компаниясының тікелей рұқсатымен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістер енгізу құқығы сақталады.

## Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында көрсетілген барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс мәліметтерін кепілдік сертификатында табуға болады. Олар жөндеу, қосалқы бөлшектер мен тозған бөлшектерді жеткізу, сондай-ақ шығын материалдарын сатып алу сияқты кез келген қызметке қатысты мәселелерді шешу үшін әрқашан сіздің қолыңызда.

Осы өнімдегі келесі бөліктер пайдалану салдарынан қалыпты тозуға ұшырайтынын ескеріңіз/төмендегі бөліктер шығын материалдары ретінде қажет.

| Санат                                  | Мысал               |
|----------------------------------------|---------------------|
| Тозған бөлшектер*                      | Көміртекті щеткалар |
| Шығын материалдары/шығын материалдары* | Фрезерлік кескіштер |
| Жетіспейтін компоненттер               |                     |

\*Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулар немесе ақаулар анықталса, мұндай жағдай туралы Интернетте [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info) сайтында хабарлауыңызды сұраймыз. Ақаулықтың нақты сипаттамасына назар аударыңыз және кез келген жағдайда келесі сұрақтарға жауап беріңіз:

- Құрылғы әлдеқашан жұмыс істеп тұрды ма, әлде басынан бастап ақаулы болды ма?
- Мәселе пайда болғанға дейін көзіңізге бірдеңе түсті ме (алдыңғы сәтсіздік симптомы)?
- Сіздің ойыңызша, құрылғыда қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл мәселені сипаттаңыз.

## Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы, қымбатты сатып алушы,  
Біздің өнімдер қатаң сапа бақылауынан өтеді. Бұл құрылғы әлі де мінсіз жұмыс істемесе, осы кепілдік талонында көрсетілген мекенжай бойынша қызмет көрсету бөліміне хабарласуыңызды сұраймыз. Сондай-ақ төменде көрсетілген телефон арқылы сұрақтарыңызға жауап беруге қуаныштымыз. Кепілдік талаптарын қойған кезде келесі шарттар қолданылады.

- Осы кепілдік ережелері тек пайдаланушыларға қатысты, яғни. осы өнімді кәсіби немесе басқа тәуелсіз қызметінің бөлігі ретінде пайдаланғысы келмейтін тұлғалар. Бұл кепілдік саясаты төменде көрсетілген өндіруші заңда көзделген кепілдік шарттарына қосымша өзінің жаңа құрылғыларын сатып алушыларға ұсынатын кепілдік қызметтерінің қосымша шарттары мен шарттарын реттейді. Бұл кепілдік мәлімдемелері сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға әсер етпейді. Біздің кепілдік қызметтеріміз сіз үшін тегін.
- Кепілдік қызметтері материалдың немесе жұмыстың ақауларына байланысты сіз сатып алған төменде көрсетілген өндірушіден жаңа өнімдегі ақауларға ғана қолданылады және біздің таңдауымыз бойынша өнімдегі осындай ақауларды жөндеуге немесе өнімді ауыстыруға шектеледі. Біздің құрылғылар өнеркәсіптік, қолөнер немесе кәсіби пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Сондықтан, егер құрылғы кепілдік мерзімі ішінде қолөнер, өнеркәсіптік кәсіпорындарда немесе қолөнер өндірісінде пайдаланылса, сондай-ақ салыстырмалы жүктемеге ұшыраған болса, кепілдік шарты жарамсыз болып саналады.
- Біздің кепілдік мыналарға қолданылмайды:
  - орнату нұсқауларын орындамау немесе дұрыс орнатпау, пайдалану нұсқауларын сақтамау (мысалы, дұрыс емес кернеу немесе ток түрі бар желіге қосылу кезінде), техникалық қызмет көрсету талаптарын сақтамау және құрылғының зақымдалуы. қауіпсіздік талаптары, құрылғының қоршаған ортаның қалыптан тыс жағдайларының әсері немесе жеткіліксіз күтім мен техникалық қызмет көрсету;
  - құрылғыны дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс пайдаланбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе рұқсат етілмеген қондырмаларды немесе керек-жарақтарды пайдалану), құрылғыға кірген бөгде заттардың (мысалы, құм, тастар немесе шаң, тасымалдау кезіндегі зақымдану), күшпен немесе сыртқы әсерлер (мысалы, құлаудан болған зақым);
  - пайдалану салдарынан тозу, қалыпты немесе басқа табиғи тозу салдарынан құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдануы.
- Кепілдік мерзімі құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 айды құрайды. Кепілдік құқықтары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі өткеннен кейін кепілдік қызмет көрсетуге өтінімдер қабылданбайды. Құрылғыны жөндеу немесе ауыстыру кепілдік мерзімін ұзартуға әкелмейді және мұндай қызмет көрсетілген кезде құрылғыға немесе мүмкін орнатылған бөлшектерге арналған жаңа кепілдік мерзімін кері санау жаңадан басталмайды. Бұл жергілікті қызмет көрсету бөліміне хабарласқанда да қолданылады.
- Кепілдік туралы шағым жасау үшін [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info) веб-сайтында құрылғының ақаулығы туралы хабарлаңыз. Сатып алу түбіртегін немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын басқа құжатты дайындаңыз. Тиісті дәлелдерсіз немесе фирмалық тақтайшасыз қарауға жіберілген құрылғыларға қатысты кепілдік қызметтерін көрсету мұндай құрылғыларды сәйкестендіру үшін деректердің болмауына байланысты алынып тасталады. Біздің кепілдік ақаулы құрылғыны қамтыса, сіз жөнделген немесе жаңа құрылғыны дереу аласыз.

Кепілдікпен қамтылмаған немесе кепілдік мерзімі өтіп кеткен құрылғыдағы ақауларды да құны бойынша жөндей алатынымыз айтпаса да түсінікті. Ол үшін құрылғыны біздің қызмет көрсету бөлімшесінің мекенжайына жіберу керек.

Тозған бөлшектерге, тұтынылатын бөлшектерге және жетіспейтін құрамдастарға қатысты біз осы нұсқаулықтағы қызмет көрсету ақпаратына сәйкес осы кепілдіктің шектеулерін көрсетеміз.

# Einhell

## TC-PO 1155 E

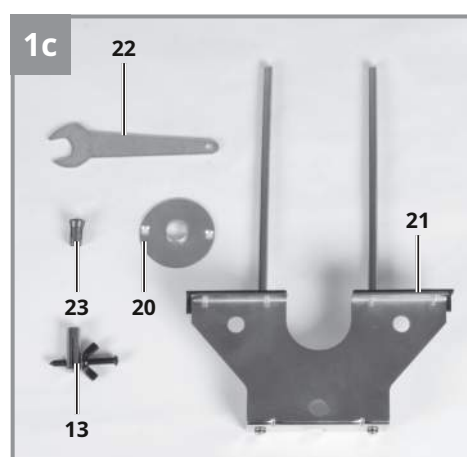
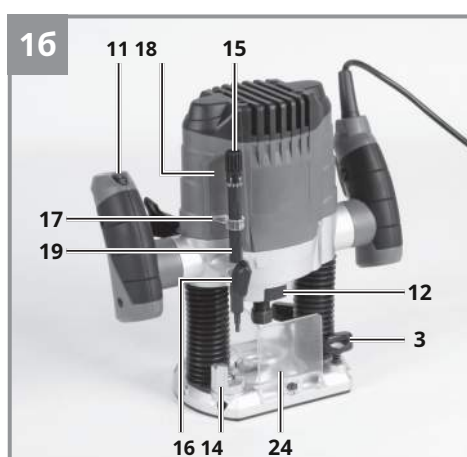
**RUS** Оригинальная инструкция по эксплуатации  
электрического фрезера

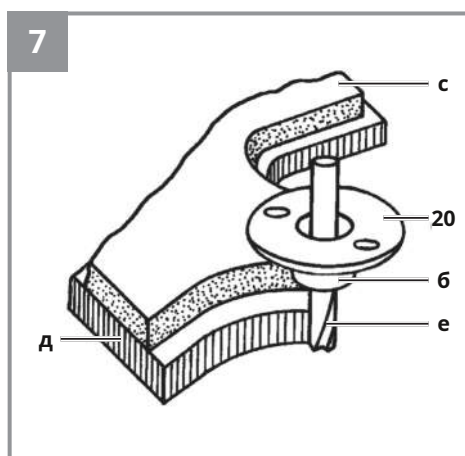
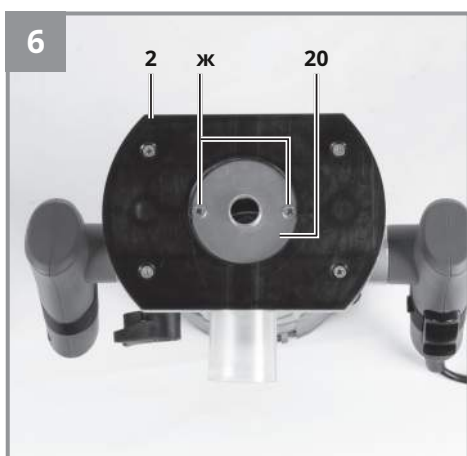
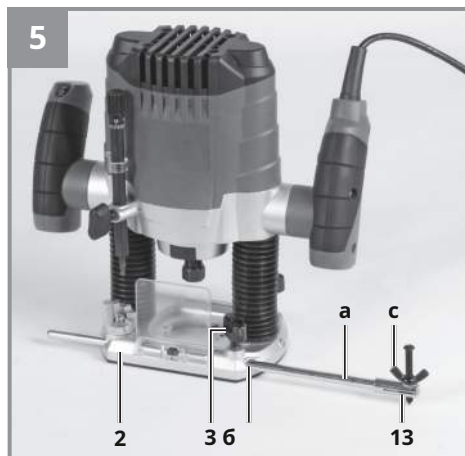
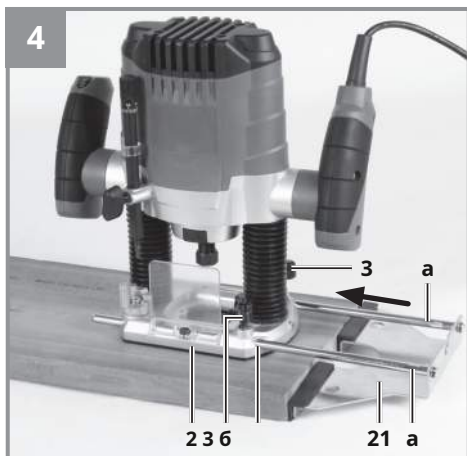
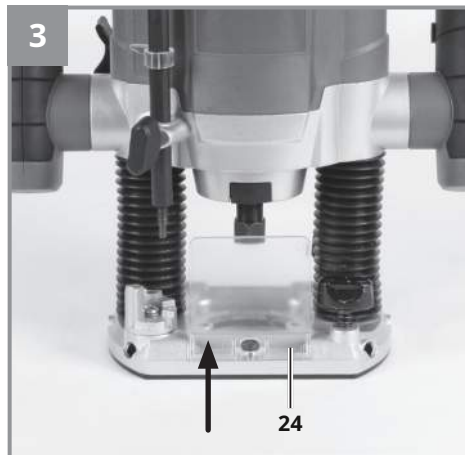
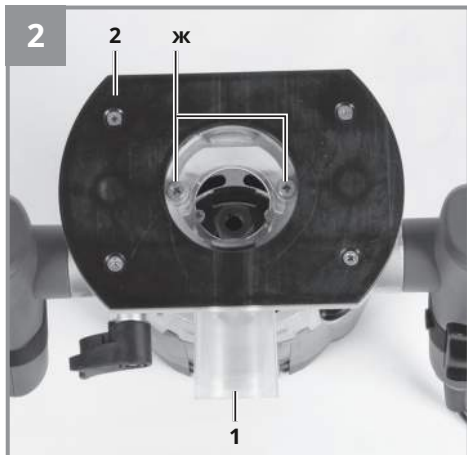


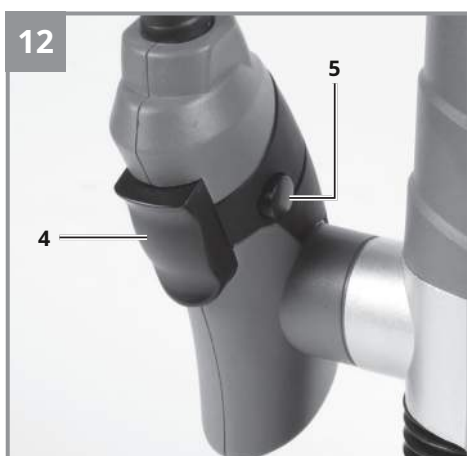
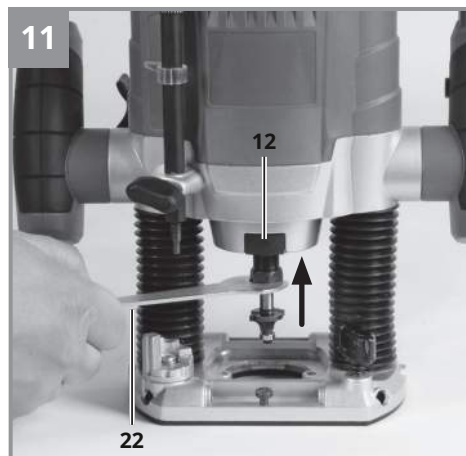
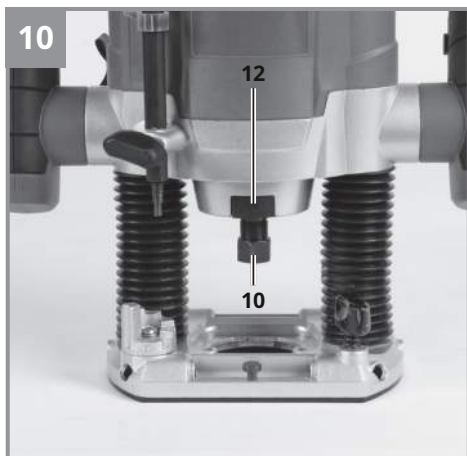
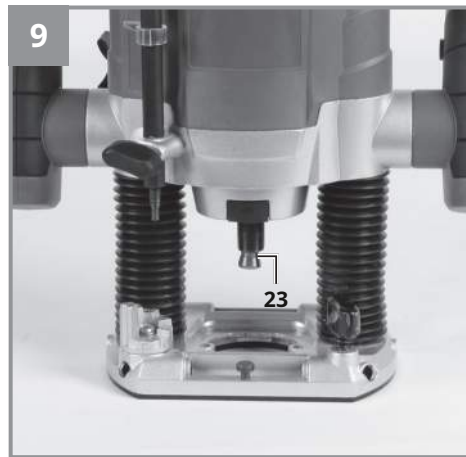
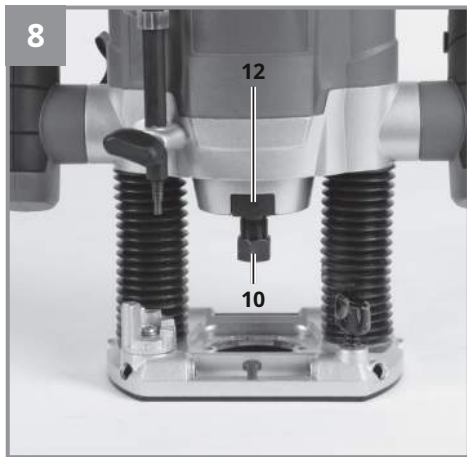
Артикул: 43.504.70

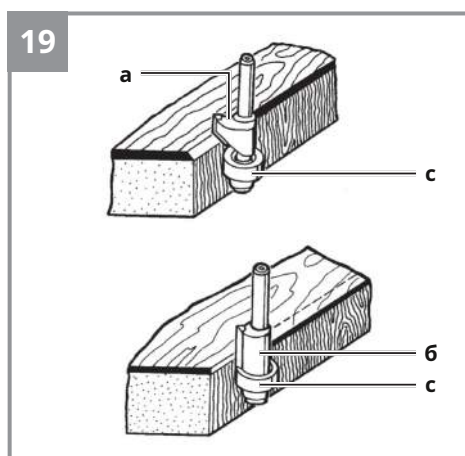
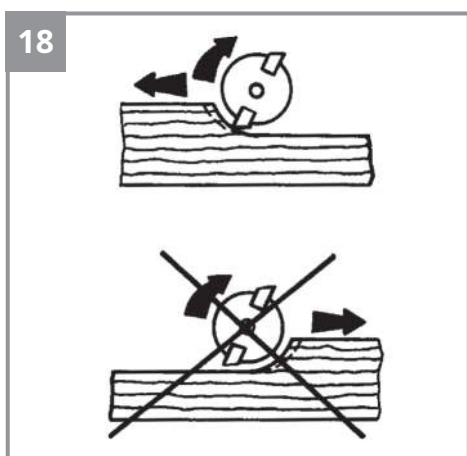
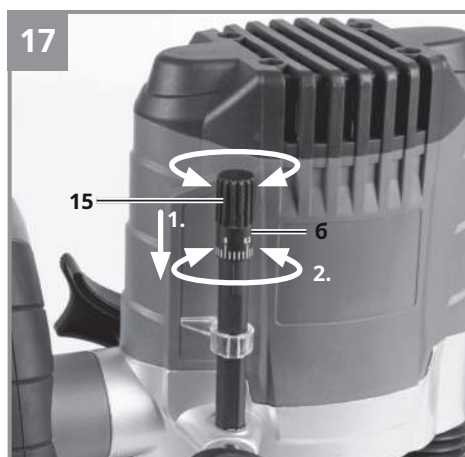
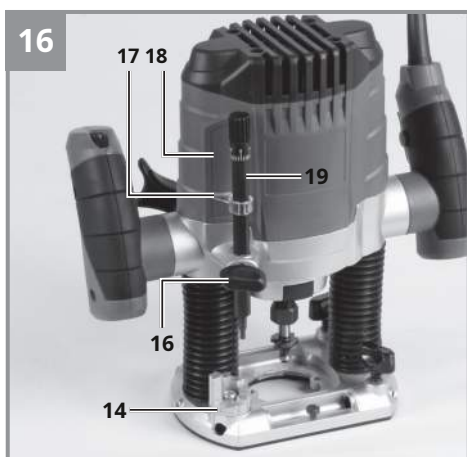
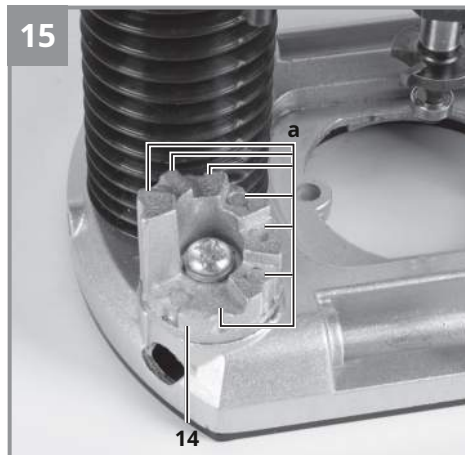
I.-Номер: 11025













**Опасности!** Прочтите инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск получения травм.



**Осторожность! Носите наушники.** Воздействие шума может привести к повреждению слуха.



**Осторожность! Наденьте дыхательную маску.** При работе с деревом и другими материалами может образовываться вредная для здоровья пыль. Никогда не используйте устройство для работы с материалами, содержащими асбест!



**Осторожность! Наденьте защитные очки.** Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружка и пыль, вылетающие из устройства, могут стать причиной потери зрения.

### Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности во избежание травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также настоящую инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения данных инструкций и инструкций по технике безопасности.

### 1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемом буклете.

### Опасность!

Прочтите все правила и инструкции по технике безопасности. Любые ошибки, допущенные при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности, могут привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните все правила техники безопасности и инструкции в надежном месте для дальнейшего использования.

## 2. Планировка и комплектация

### 2.1 Расположение (рис. 1a/1b/1c)

1. Адаптер экстрактора
2. Фрезерный башмак
3. Барашковый винт
4. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ.
5. Защитная блокировка.
6. Кабель питания
7. Ручка
8. Корпус двигателя
9. Фиксирующая ручка
10. Зажимная гайка
11. Контроль скорости
12. Блокировка шпинделя.
13. Точка компаса
14. Концевой упор револьвера.
15. Устройство точной регулировки.
16. Барашковый винт
17. Указатель
18. Масштаб
19. Ограничитель глубины
20. Направляющая втулка
21. Параллельная остановка
22. Рожковый ключ.
23. Зажим
24. Охранник

### 2.2 Комплект поставки

Пожалуйста, проверьте комплектность изделия, как указано в комплекте поставки. Если детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки продукта и при предъявлении действительного товарного чека. Также обратитесь к таблице гарантийных обязательств в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные крепления (при наличии).
- Проверьте, все ли товары в наличии.
- Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного срока.

### Опасности!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Электрический маршрутизатор
- Адаптер экстрактора
- Точка компаса
- Направляющая втулка
- Параллельная остановка
- Открытый ключ
- Зажим
- Охранник
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

### 3. Правильное использование

Фрезер идеально подходит для обработки древесины и пластика, а также для вырезания сучков, вырезания канавок, удаления углублений, копирования кривых и логотипов и т. д. Фрезер нельзя использовать для обработки металла, камня и т. д.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Пользователь/оператор, а не производитель, несет ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия аннулируется, если машина используется в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в аналогичных целях.

#### 4. Технические данные

Напряжение сети: ..... 230–240 В ~ 50 Гц  
 Потребляемая мощность: ..... 1100  
 Вт Обороты холостого хода: ..... 11 000 – 30 000 об/мин Высота хода: ..... 55 мм (глубина резания)  
 Зажим ..... Ø 8 и Ø 6 мм Макс. для формовочного фрезера: ..... 30 мм Класс защиты: ..... II/8  
 Вес: ..... 3,1 кг

#### Опасность!

#### Звук и вибрация

Значения звука и вибрации были измерены в соответствии со стандартом EN 60745.

$L_{pA}$  Уровень звукового давления ..... 94,4 дБ(А)  
 $K_{pA}$  погрешность ..... Уровень  
 $L_{WA}$  звуковой мощности 3 дБ..... Погрешность  
 $K_{WA}$  ..... 105,4 дБ(А)..... 3 дБ

#### Носите наушники.

Воздействие шума может привести к повреждению слуха.

Общие значения вибрации (сумма векторов трех направлений) определены в соответствии с EN 60745.

#### Ручки

Значение вибрации  $a = 15,877 \text{ м/с}^2$   
 Погрешность  $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

Указанное значение вибрации было установлено в соответствии со стандартизированным методом испытаний. Оно может меняться в зависимости от того, как используется электрооборудование, и в исключительных обстоятельствах может превышать указанное значение.

Указанное значение вибрации можно использовать для сравнения оборудования с другими электроинструментами.

Указанное значение вибрации можно использовать для первичной оценки вредного воздействия.

#### Сведите к минимуму уровень шума и вибраций.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно обслуживайте и чистите прибор.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости обслуживайте прибор.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Наденьте защитные перчатки.

#### Осторожности!

#### Остаточные риски

**Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и расположением оборудования:**

1. Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной маски.
2. Повреждение слуха при отсутствии подходящей защиты органов слуха.
3. Ущерб здоровью, вызванный вибрацией рук, если оборудование используется в течение длительного периода или не управляется и не обслуживается должным образом.

#### 5. Перед запуском оборудования

Прежде чем подключить оборудование к электросети, убедитесь, что данные на заводской табличке совпадают с данными о сети.

#### Предупреждение!

**Всегда выдергивайте вилку из розетки перед регулировкой оборудования.**

Перед включением машины все крышки и защитные устройства должны быть правильно установлены.

#### 5.1 Сборка аспирационного порта (рис. 2/поз. 1)

**Внимание! По соображениям здоровья и безопасности обязательно используйте пылеудаляющий аппарат.**

- Подключите маршрутизатор к вытяжному порту (1) пылесоса или пылеудаляющего устройства. Это обеспечит отличный пылеотвод с заготовки. Преимущество заключается в том, что вы защитите и оборудование, и свое здоровье. Ваше рабочее место также станет чище и безопаснее.
- Пыль, образующаяся при работе, может быть опасной. Обратитесь к разделу «Инструкции по безопасности».

- Пылесос, который вы используете для вытяжных работ, должен подходить для материала заготовки. Если вы работаете с вредными материалами, используйте специальный пылесос.
- Закрепите отверстие для извлечения (1) на фрезерном башмаке (2) с помощью двух винтов с потайной головкой (f).
- Вытяжное отверстие можно подключить к вытяжным устройствам (пылесосам) с помощью всасывающего шланга.
- Внутренний диаметр всасывающего отверстия составляет 35 мм. Теперь подсоедините всасывающий шланг соответствующего размера к всасывающему отверстию.

### 5.2 Узел порта защитного ограждения (рис. 3/поз. 24)

Установите защитное ограждение (24), как показано на рис. 3.

### 5.3 Узел параллельного упора (рис. 4/поз. 21)

- Нажмите на направляющие валы (а) параллельного упора. (21) в отверстия (b) фрезерного башмака (2).
- Установите параллельный упор (21) на необходимый размер и закрепите его барашковыми винтами (3).

### 5.4 Установка компаса (рис. 5)

- Вы можете трассировать круговые области, используя точку циркуля (13) и соответствующее крепление.
- Прикрепите наконечник циркуля (13) к концу одного из направляющих стержней (а). Вставьте направляющий стержень (а) в отверстие (b) фрезерного башмака (2). Закрепите направляющий стержень (а) на фрезерном башмаке (2) с помощью крепежных винтов (3).
- Установите необходимый радиус между точкой циркуля (13) и фрезой.
- Расположите точку компаса (13) в центре круга, который вы хотите проложить. При необходимости отвинтите барашковый винт (с) на наконечнике компаса (13) и удлините/укоротите часть наконечника компаса (13), направленную вниз.

### 5.5 Сборка направляющей втулки (рис. 6-7/поз. 20)

- Закрепите направляющую втулку (20) на фрезерном башмаке (2) с помощью двух винтов с потайной головкой (f).
- Направляющая втулка (20) направляется по шаблону (с) с помощью направляющего кольца (b).
- Для получения точной копии заготовка (d) должна быть больше на разницу «внешнего края направляющего кольца» и «внешнего края фрезы» (е).

### 5.6 Установка/снятие режущего инструмента (рис. 8-11)

**Предупреждение!** Сначала вытащите вилку питания.

**Осторожность!** После работы с фрезером режущий инструмент сравнительно долго будет оставаться очень горячим.

**Осторожность!** Резцы очень острые. При работе с режущими инструментами всегда надевайте защитные перчатки.

- На этот фрезер можно установить фрезы с диаметром стержня 6 мм и 8 мм. Большинство фрез доступны в обоих размерах.
- Можно использовать фрезы из следующих материалов:  
- ХСС -подходит для резки мягкой древесины  
- ТКТ -Подходит для резки твердой древесины, ДСП и пластика.
- Выберите подходящий режущий инструмент для выполняемой работы.
- При первом использовании резак: Снимите пластиковую упаковку с режущих головок.
- Перед установкой очистите гайку, зажим и вал резака.
- Нажмите на фиксатор шпинделя (12) и дайте шпинделю зафиксироваться, одновременно поворачивая его.
- Отверните зажимную гайку (10) с помощью гаечного ключа (22).
- При необходимости извлеките фрезу, которую хотите снять, из зажима (23).
- Выберите подходящий режущий инструмент для выполняемой работы.
- Выберите подходящий зажим для резака. (23).
- Теперь установите зажим (23) и гайку (10) на режущий шпиндель.
- Вставьте вал фрезы в зажим.
- Нажмите и удерживайте фиксатор шпинделя (12).
- Затяните зажимную гайку (10) с помощью гаечного ключа (22).
- Фреза должна быть вставлена в зажим (23) минимум на 20 мм.
- Прежде чем запустить электрический фрезерный станок, убедитесь, что режущий инструмент надежно закреплен и работает плавно.

**Предупреждение!** Перед запуском машины снимите установочные и сборочные инструменты.



## 6. Эксплуатация

- Никогда не используйте некачественный или поврежденный резак. Используйте только режущие инструменты с диаметром стержня 6 или 8 мм. Фрезы также должны быть рассчитаны на соответствующую скорость холостого хода.
- Закрепите заготовку так, чтобы ее нельзя было подбросить в воздух во время работы с ней. Используйте зажимы или тиски.
- Всегда отводите кабель питания от задней части инструмента.
- Никогда не разрезайте металлические детали, шурупы, гвозди и т. д.

**6.1 Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (рис. 12/поз. 4)** Нажмите кнопку блокировки (5), а затем нажмите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (4), чтобы включить машину.

Отпустите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (4), чтобы выключить машину.

### 6.2 Регулирование скорости (рис. 13 – поз. 11)

Оптимальная скорость зависит от материала и диаметра фрезы. С помощью переключателя управления скоростью (11) выберите скорость от 11 000 до 30 000 об/мин. Вы можете выбрать одно из 7 различных положений переключателя. Скорости в различных положениях переключателя следующие:

Положение переключателя 1: прибл. 11 000 об/мин (минимальная скорость)  
 Положение переключателя 2: прибл. 12 000 об/мин.  
 Положение переключателя 3: ок. 15 000 об/мин.  
 Положение переключателя 4: прибл. 18 000 об/мин.  
 Положение переключателя 5: прибл. 22 000 об/мин.  
 Положение переключателя 6: прибл. 26 000 об/мин.  
 Положение переключателя 7: прибл. 30 000 об/мин (максимальная скорость)

#### Чтобы увеличить скорость:

Переместите переключатель регулировки скорости (11) в положительном направлении.

#### Чтобы уменьшить скорость:

Переместите переключатель регулировки скорости (11) в отрицательном направлении.

### 6.3 Регулировка глубины фрезерования (рис. 14 – 17)

- Установите станок на заготовку.
- Отверните барашковый винт (16) и фиксирующую ручку (9).
- Медленно перемещайте станок вниз, пока фреза не коснется заготовки.
- Затяните фиксирующую ручку (9).
- Установите регулятор точной настройки (15) на 0, как показано на рис. 17.
- Отрегулируйте концевой упор револьвера (14) так, чтобы ограничитель глубины (19) находился над концевым упором (а), установленным на самую низкую высоту.
- Опустите ограничитель глубины (19), пока он не коснется конечного упора (а). Затем затяните барашковый винт (16).
- Установите указатель (17) на нулевую точку шкалы (18).
- Отверните барашковый винт (16). Нажмите ограничитель глубины (19) вверх, пока указатель (17) не укажет на необходимую глубину резания на шкале (18). Снова затяните барашковый винт.
- Проверьте настройку, выполнив пробный разрез на куске отходов.
- Теперь можно провести окончательную регулировку глубины пропила. Для этого поверните регулятор тонкой регулировки (15) на необходимое значение.

Поверните регулятор точной настройки (15) против часовой стрелки: большая глубина резания.

Поверните регулятор точной настройки (15) по часовой стрелке: глубина резания уменьшится.

Поворот регулятора тонкого регулирования (15) на одно деление соответствует изменению глубины резания на 0,04 мм, один полный оборот соответствует 1 мм.

На устройстве точной регулировки (15) также можно отдельно повернуть нижнее кольцо (b). Это позволяет достичь нулевой точки без изменения устройства точной регулировки (15). См. рис. 17 и действуйте следующим образом:

- Нажмите на кольцо (b).
- Удерживайте и поворачивайте его, пока не достигнете желаемого положения.
- Отпустите кольцо еще раз.

#### 6.4 Маршрутизация

- Во избежание повреждения фрезера убедитесь, что к заготовке не прикреплены посторонние предметы.
- Подключите вилку сетевого шнура к подходящей розетке.
- **Держите инструмент за обе ручки (7).**
- Поместите фрезер на заготовку.
- Установите глубину резания, как описано в пункте 6.3.
- Выберите скорость, как описано в пункте 6.2, и включите машину (см. пункт 6.1).
- Проверьте настройки машины, используя кусок мусора.
- Работайте инструментом на полной скорости. Только после этого следует опустить фрезер на рабочую высоту и зафиксировать станок стопорной рукояткой (9).

**Направление резки:** Режущий инструмент вращается по часовой стрелке. Во избежание несчастных случаев всегда следует резать против направления вращения инструмента (рис. 18).

**Скорость подачи:** Очень важно обрабатывать заготовку с правильной скоростью подачи. Мы рекомендуем, прежде чем обрабатывать фактическую заготовку, выполнить несколько пробных резов на отходе того же типа. Это позволит вам очень легко найти оптимальную рабочую скорость для заготовки.

#### Скорость подачи слишком низкая:

Резак может сильно нагреться. Если вы режете легковоспламеняющийся материал, например дерево, заготовка может воспалиться.

#### Скорость подачи слишком высокая:

Резак может быть поврежден. Качество резки: Грубая и неровная.

Прежде чем снимать заготовку или класть фрезер, дайте фрезе полностью остановиться.

#### 6.5 Поэтапная маршрутизация

В зависимости от твердости материала, который вы хотите разрезать, и глубины резания, возможно, будет целесообразно действовать поэтапно.

- Если вы хотите фрезеровать в несколько этапов, поверните револьвер концевой упора (14) после того, как вы установили глубину резания, как описано в пункте 6.3, так, чтобы ограничитель глубины (19) находился над самым верхним ограничителем (а).
- Теперь проложите маршрут в этой настройке. После завершения первой операции фрезерования отрегулируйте концевой упор.

- револьвер (14) так, чтобы ограничитель глубины (19) находился над средним ограничителем (а). Теперь завершите операцию маршрутизации и в этом параметре.
- Теперь установите нижний упор (а) и завершите трассировку.

#### 6.6 Начертание кругов с помощью циркуля (13)

Для трассировки окружностей вокруг центральной точки выполните следующие действия:

- Установите и отрегулируйте точку компаса (13), как описано в пункте 5.4.
- Поместите точку компаса (13) в центральную точку круга, который вы хотите проложить, и надавите на нее.
- Завершите операцию маршрутизации, как описано в пункте 6.4.

**6.7 Фрезерование с параллельным упором (21)** Для фрезерования по прямой внешней кромке заготовки действуйте следующим образом:

- Установите параллельный упор (21), как описано в пункте 5.3.
- Проведите параллельный упор (21) вдоль внешнего края заготовки.
- Завершите операцию маршрутизации, как описано в пункте 6.4.

#### 6.8 Свободная маршрутизация

Фрезерный станок также можно использовать без направляющих стержней. Вы можете использовать его для фрезерования от руки для творческой работы, например, для создания логотипов.

- Для этой цели используйте очень плоскую фрезу.
- Проверяйте направление вращения фрезы при обработке заготовки (рис. 18).

#### 6.9 Форма и обрезка кромок (рис. 19)

- Для вырезания фигур (а) и кромок (б) можно использовать специальные фрезы с направляющим кольцом.
- Установите резак.
- Осторожно подведите станок к заготовке.
- Слегка надавите на направляющую шейку или шарикоподшипник (с) вдоль заготовки.

#### Предупреждение!

**При глубоких разрезах выполняйте работу в несколько приемов в зависимости от рассматриваемого материала. При выполнении всех работ по резке держите фрезер двумя руками.**

## 7. Замена кабеля питания

### Опасность!

Если кабель питания данного оборудования поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его сервисной службой или аналогично обученным персоналом.

## 8. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

### Опасность!

Всегда вынимайте вилку из розетки перед началом любых работ по очистке.

### 8.1 Очистка

- По возможности очищайте все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя от грязи и пыли. Протрите оборудование чистой тканью или продуйте его сжатым воздухом низкого давления.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого окончания его использования.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не использовать чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые части оборудования. Убедитесь, что вода не может попасть в устройство. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

### 8.2 Угольные щетки

В случае чрезмерного искрения поручите проверку угольных щеток только квалифицированному электрику. Опасность! Угольные щетки должен заменять только квалифицированный электрик.

### 8.3 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.

**8.4 Заказ запасных частей и аксессуаров** При заказе запасных частей предоставьте следующую информацию:

- Тип агрегата
- Артикул агрегата
- Идентификационный номер устройства
- Номер необходимой запасной части.

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info).



Кончик! Для достижения хороших результатов мы рекомендуем высококачественные аксессуары от **KWB**! [www.kwb.eu](http://www.kwb.eu) добро пожаловать@kwb.eu

## 9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, исключающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке можно использовать повторно или перерабатывать. Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, например, металла и пластика. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует доставить в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете местонахождение такого пункта сбора, вам следует спросить в офисе вашего местного совета.

## 10. Хранение

Храните оборудование и аксессуары в недоступном для детей, темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС относительно старого электрического и электронного оборудования и ее реализации в национальном законодательстве, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на переработку. депо.

Альтернатива переработке запросу на возврат:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано надлежащим образом, если он больше не желает хранить оборудование. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, где оборудование будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к каким-либо аксессуарам или вспомогательным средствам без электрических компонентов, поставляемых со старым оборудованием.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешены только с явного согласия iSC GmbH.

Возможны технические изменения

### Служебная информация

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также подлежат использованию в качестве расходных материалов.

| Категория            | Пример         |
|----------------------|----------------|
| Изнашиваемые детали* | Угольные щетки |
| Расходные материалы* | Резак          |
| Недостающие части    |                |

\* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей зарегистрируйте проблему в Интернете по адресу [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Во всех случаях обязательно дайте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы:

- Оборудование вообще работало или оно изначально было неисправно?
- Заметили ли вы что-нибудь (симптом или дефект) перед сбоем?
- Какая, на Ваш взгляд, неисправность у оборудования (основной признак)?  
Опишите эту неисправность.

## Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что они дойдут до вас в идеальном состоянии. В том маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный сервисный номер. Обратите внимание на следующие условия, при которых могут быть предъявлены претензии по гарантии:

1. Настоящие условия гарантии распространяются только на потребителей, то есть на физических лиц, не намеревающихся использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самостоятельной деятельности. Настоящие условия гарантии регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые упомянутый ниже производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные претензии. Наша гарантия для вас бесплатна.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или производства продукта, который вы купили у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем.  
Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Наша гарантия не распространяется на:
  - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением требований по техническому обслуживанию и технике безопасности. инструкции, или из-за воздействия на устройство ненормальных условий окружающей среды, или из-за отсутствия ухода и обслуживания.
  - Повреждения устройства, вызванные неправильным обращением или неправильным использованием (например, перегрузка устройства или использование неутвержденных инструментов или аксессуаров), попаданием в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, повреждений при транспортировке), использованием силы или повреждение, вызванное внешними силами (например, в результате падения).
  - Повреждения устройства или его частей, вызванные нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента покупки устройства. Гарантийные претензии следует предъявлять до истечения гарантийного срока, в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока претензии по гарантии не принимаются.  
Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия на выполненную работу или установленные детали не вступает в силу. Это также применимо, если используется услуга на месте.
5. Для предъявления претензии по гарантии зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info).  
Сохраните счет на покупку или другое доказательство покупки нового устройства. Гарантия не распространяется на устройства, возвращенные без подтверждения покупки или заводской таблички, поскольку соответствующая идентификация будет невозможна. Если на дефект распространяется наша гарантия, то рассматриваемый товар будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, на которые не распространяется данная гарантия, или устройств, на которые больше не распространяется гарантия. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на адрес нашей службы.

Также ознакомьтесь с ограничениями настоящей гарантии, касающимися быстроизнашивающихся деталей, расходных материалов и недостающих деталей, как указано в информации по обслуживанию в данной инструкции по эксплуатации.

# Einhell

## TC-RO 1155 E

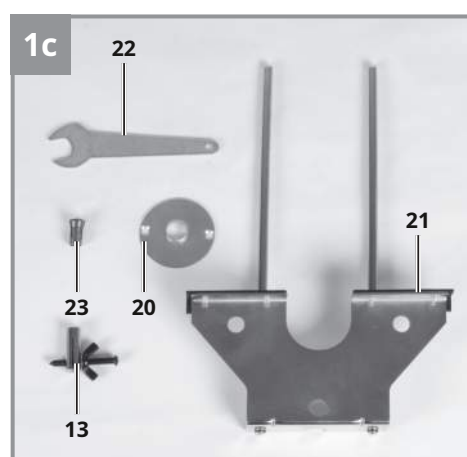
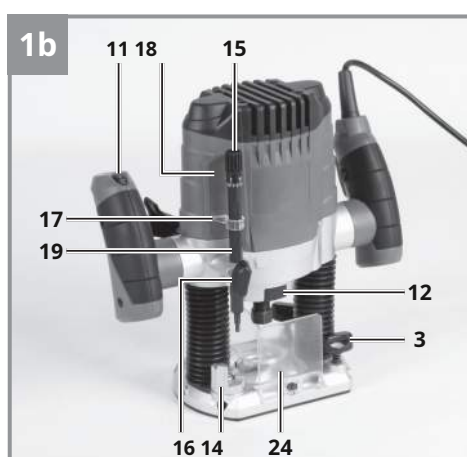
**GB** Asl foydalanish ko'rsatmalari  
Elektr Router



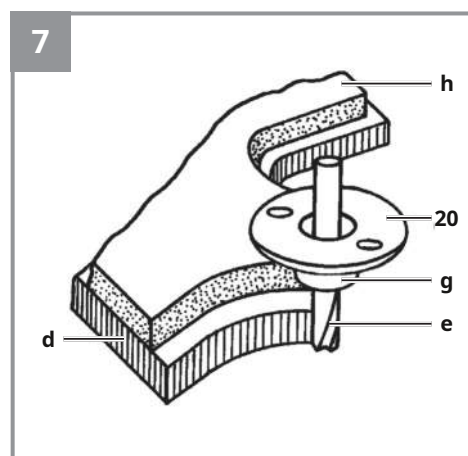
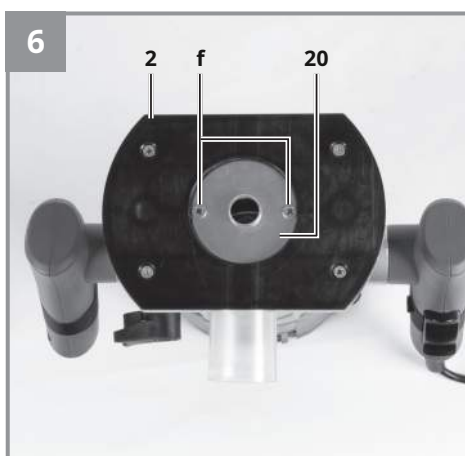
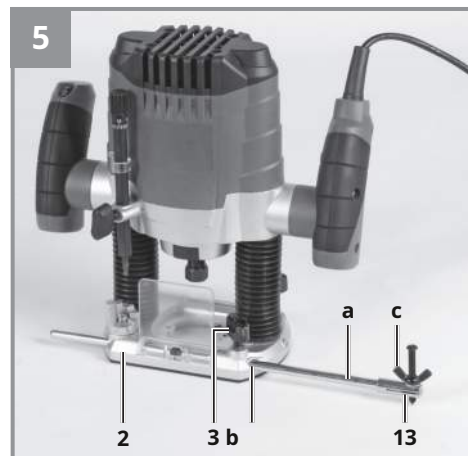
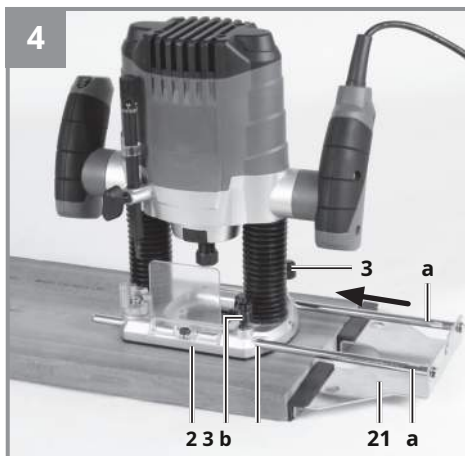
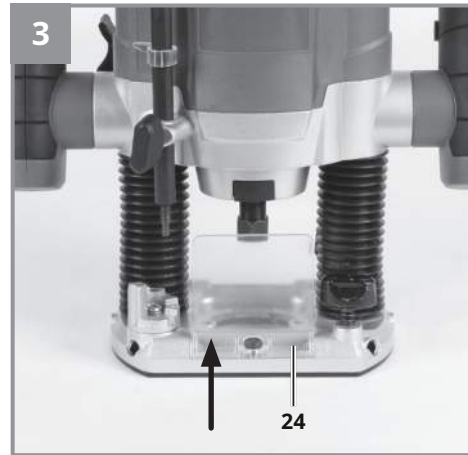
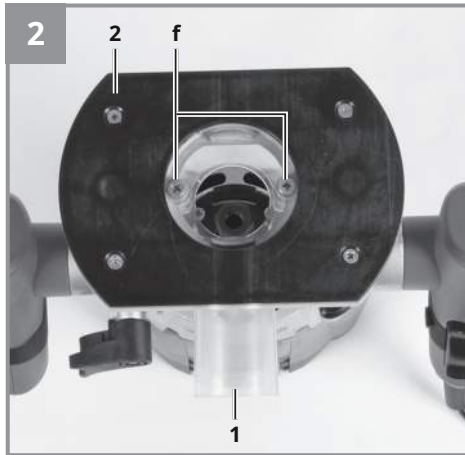
-modda: 43.504.70

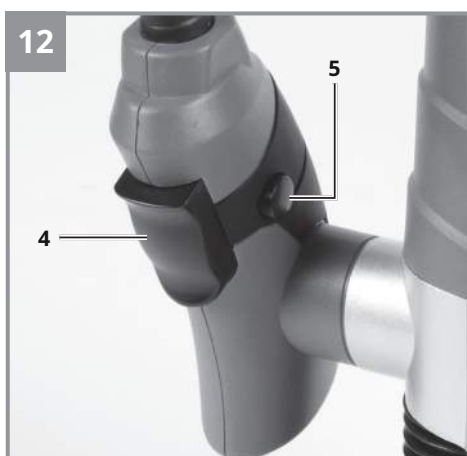
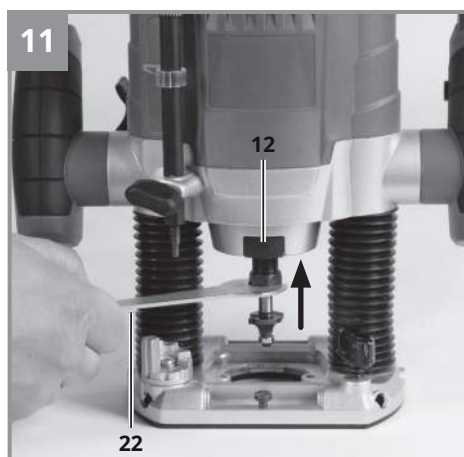
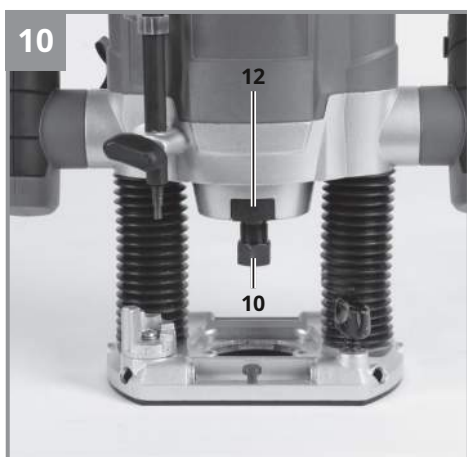
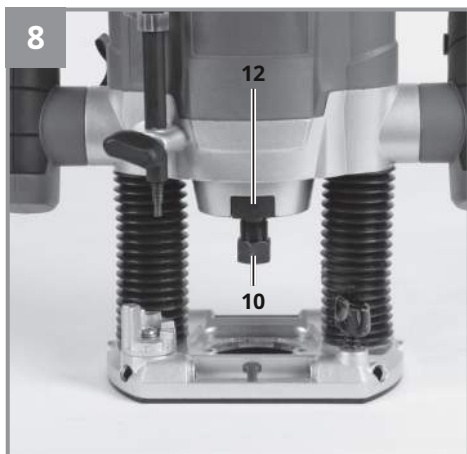


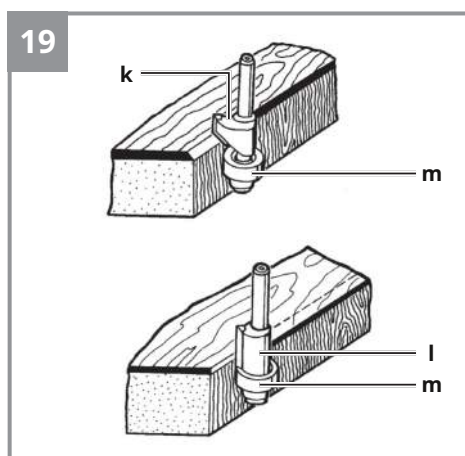
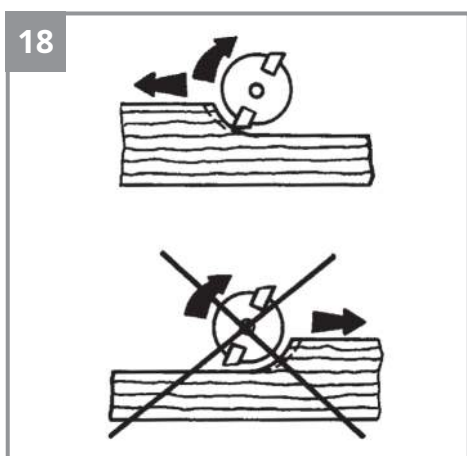
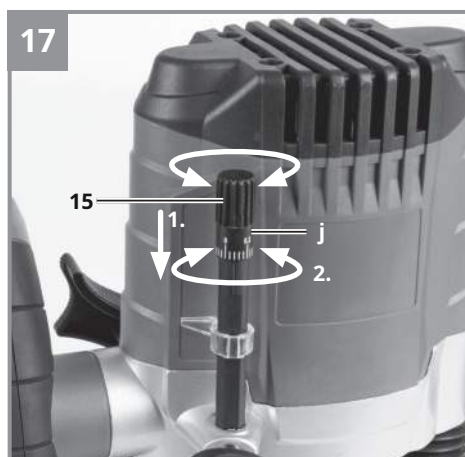
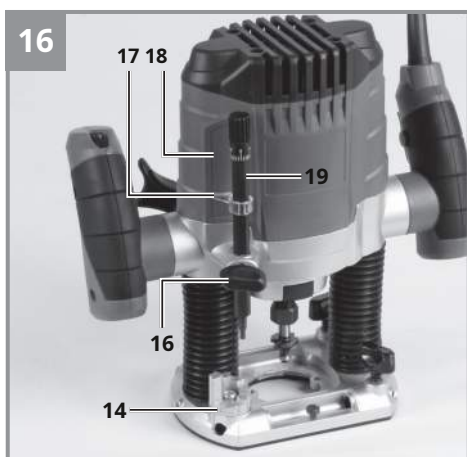
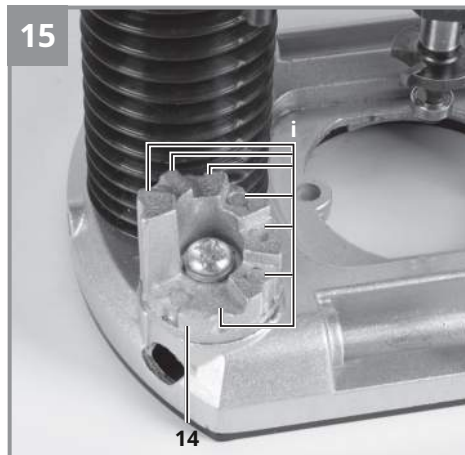
I.-Nr.: 11025













**Xavfli!** Shikastlanish xavfini kamaytirish uchun foydalanish ko'rsatmalarini o'qing



**Diqqat! Quloqlarni taqinglar.** Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.



**Diqqat! Nafas olish niqobini kiying.** Yog'och va boshqa materiallar bilan ishlashda sog'liq uchun zararli bo'lgan chang paydo bo'lishi mumkin. Asbestni o'z ichiga olgan har qanday materiallarda ishlash uchun qurilmadan foydalanmang!



**Diqqat! Xavfsiz ko'zoynak taqing.** Ish paytida paydo bo'ladigan uchqunlar yoki qurilma tomonidan chiqadigan parchalar, chiplar va chang ko'rish qobiliyatini yo'qotishiga olib kelishi mumkin.



Himoya klassi II (ikki qavatli izolyatsiyalangan)

**Xavfli!**

Uskunani ishlatishda jarohatlar va shikastlanishlar oldini olish uchun bir qator xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Ehtiyotkorlik bilan foydalanish bo'yicha to'liq ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini o'qing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish ko'rsatmalari va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Biz ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan zarar yoki baxtsiz hodisalar uchun javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

**1. Xavfsizlik qoidalarini**

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlarini ilova qilingan kitobchada topish mumkin.

**Ogohlantirish!**

**Ushbu elektr asbobda yoki u bilan birga berilgan barcha xavfsizlik ma'lumotlari, ko'rsatmalar, rasmlar va texnik**

**ma'lumotlarni o'qing.**Quyidagi ko'rsatmalarga rioya qilmaslik elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy shikastlanishga olib kelishi mumkin.

**Barcha xavfsizlik ma'lumotlari va ko'rsatmalarini kelajakda foydalanish uchun xavfsiz joyda saqlang.**

**2. Taqdim etilgan tartib va elementlar****2.1 Tartibi (1a/1b/1c-rasm)**

1. Ekstraktor porti
2. Marshrut poyafzal
3. Qanotli vint
4. ON/OFF tugmasi
5. Xavfsizlik blokirovkasi
6. Quvvat kabeli
7. Tutqich
8. Dvigatel korpusi
9. O'rnatish dastagi
10. Qisqich gayka
11. Tezlikni nazorat qilish
12. Shpindel qulfi
13. Kompas nuqtasi
14. Revolver so'nggi to'xtash joyi
15. Aniq sozlash moslamasi
16. Qanotli vint
17. Ko'rsatkich
18. Masshtab
19. Chuqurlikni to'xtatish
20. Qo'llanma yeng
21. Parallel to'xtash
22. Ochiq uchli kalit
23. Qisqich

**24. Xavfsizlik qo'riqchisi****2.2 Yetkazib berilgan narsalar**

Iltimos, maqola yetkazib berish doirasida ko'rsatilganidek to'liqligini tekshiring. Ehtiyot qismlar etishmayotgan bo'lsa, mahsulotni xarid qilganingizdan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid hisobini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtamizga murojaat qiling. Bundan tashqari, foydalanish yo'riqnomasi oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan olib tashlang.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/yoki tashish qavslarini (mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha elementlar ta'minlanganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transportda shikastlanganligini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

**Xavfli!**

**Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas. Bolalarni plastik qoplar, plyonkalar yoki kichik qismlar bilan o'yinashiga yo'l qo'ymang. Yutish yoki bo'g'ilish xavfi mavjud!**

- Elektr router
- Ekstraktor porti
- Kompas nuqtasi
- Yo'naltiruvchi yeng
- Parallel to'xtash
- Ochiq uchli kalit
- Qisqich
- Xavfsizlik qo'riqchisi
- Asl foydalanish ko'rsatmalari
- Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar

**3. To'g'ri foydalanish**

Router yog'och va plastmassaga ishlov berish, shuningdek, tugunlarni kesish, yivlarni kesish, chuqurchalarni olib tashlash, egri chiziqlar va logotiplarni nusxalash va hokazolarni uchun idealdir. Routerdan metall, tosh va hokazolarni qayta ishlash uchun ishlatilmasligi kerak.

Uskunani faqat belgilangan maqsadda ishlatish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish holati deb hisoblanadi. Buning natijasida etkazilgan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi / operator javobgar bo'ladi.

Iltimos, bizning uskunamiz tijorat, savdo yoki sanoat ilovalarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmag. Mashina savdo, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, bizning kafolatimiz bekor qilinadi.

#### 4. Texnik ma'lumotlar

Tarmoq kuchlanishi: ..... 230-240 V ~ 50 Gts  
 Kirish quvvati: ..... 1100 Vt Bo'sh  
 ishlash tezligi: ..... 11,000 – 30,000 rpm Strok  
 balandligi: ..... 55 mm (kesish chuqurligi)  
 Qisqich ..... Ø 6 mm va Maks.  
 marshrutizatorni shakllantirish uchun: ..... 30  
 mm Himoya sinfi: ..... II/&  
 Og'irligi: ..... 3,1 kg

#### Xavfli!

##### Ovoz va tebranish

Ovoz va tebranish qiymatlari EN 62841 ga muvofiq o'lchandi.

$L_{pA}$  tovush bosimi darajasi ..... 94,4  
 $K_{pA}$  dB(A) noaniqlik ..... 3 dB  
 $L_{WA}$  tovush quvvati darajasi ..... 105,4 dB(A)  
 $K_{WA}$  noaniqlik ..... 3 dB

#### Quloqlarni taqianglar.

Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.

EN 62841 ga muvofiq aniqlangan umumiy tebranish qiymatlari (uch yo'nalishning vektor yig'indisi).

#### Tutqichlar

Vibratsiyali emissiya qiymati  $a_n = 15,877 \text{ m/s}^2$   
 $K$  noaniqlik = 1,5 m/s<sup>2</sup>

Belgilangan tebranish emissiya darajalari va belgilangan shovqin emissiya qiymatlari standartlashtirilgan mezonlar to'plamiga muvofiq o'lchangan va bir elektr asbobni boshqasi bilan solishtirish uchun ishlatilishi mumkin.

Belgilangan tebranish emissiya darajalari va belgilangan shovqin emissiya qiymatlari ta'sirni dastlabki baholash uchun ham ishlatilishi mumkin.

#### Ogohlantirish:

Tebranish va shovqin chiqarish darajalari elektr asbobdan foydalanish usuliga qarab, haqiqiy foydalanish vaqtida belgilangan darajadan farq qilishi mumkin.

ayniqsa, u ishlatiladigan ish qismining turi.

#### Shovqin emissiyasi va tebranishlarini minimal darajada saqlang.

- Faqat mukammal holatda bo'lgan jihozlardan foydalaning.
- Jihozni muntazam ravishda texnik xizmat ko'rsatish va tozalash.
- Ish uslubingizni jihozga moslashtiring.
- Jihozni ortiqcha yuklamang.
- Zarur bo'lganda jihozni texnik xizmat ko'rsating.
- Foydalanilmayotganda jihozni o'chiring.
- Himoya qo'lqoplarini kiying.

#### Ishlash vaqtini cheklang.

Ishlash davrining barcha bosqichlarini hisobga olish kerak (masalan, elektr asboblarni o'chirish vaqtlari va asbob yoqilgan, lekin yuksiz ishlaydigan vaqtlar).

#### Diqqat!

##### Qolgan xavflar

Agar siz ushbu elektr asbobdan ko'rsatmalarga muvofiq foydalansangiz ham, ba'zi qoldiq xavflarni istisno qilib bo'lmaydi. Uskunaning tuzilishi va joylashuvi bilan bog'liq holda quyidagi xavflar yuzaga kelishi mumkin:

1. Tegishli himoya chang niqobi ishlatilmasa, o'pkaning shikastlanishi.
2. Tegishli quloq himoyasi ishlatilmasa, eshitish qobiliyatining shikastlanishi.
3. Uskuna uzoq vaqt davomida ishlatilsa yoki to'g'ri boshqarilmasa va parvarish qilinmasa, qo'l-qo'l tebranishlari natijasida sog'liq uchun zarar.

#### 5. Uskunani ishga tushirishdan oldin

Uskunani elektr tarmog'iga ulashdan oldin texnik ma'lumotlar plastinkasidagi ma'lumotlar tarmoq ma'lumotlari bilan bir xil ekanligiga ishonch hosil qiling.

#### Ogohlantirish!

**Uskunani sozlashdan oldin har doim elektr vilkasini torting.**

Mashinani yoqishdan oldin barcha qopqoqlar va xavfsizlik moslamalari to'g'ri o'rnatilishi kerak.

**5.1 Chiqaruvchi portni yig'ish (2-rasm/1-band) Diqqat! Sog'lik va xavfsizlik nuqtai nazaridan siz changni tozalash vositasidan foydalanishingiz shart.**

- Routeringizni changyutgich yoki changni tozalash moslamasining chiqarish portiga (1) ulang.

vitse. Bu ish qismidagi changni mukammal siqib chiqarishni ta'minlaydi. Foyda shundaki, siz jihozni ham, o'z sog'lig'ingizni ham himoya qilasz. Ish joyingiz ham toza va xavfsizroq bo'ladi.

- Ish paytida hosil bo'ladigan chang xavfli bo'lishi mumkin. "Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar" bo'limiga qarang.
- Chiqarish ishi uchun ishlatadigan changyutgich ishlov beriladigan materialga mos kelishi kerak. Zararli materiallar bilan ishlayotgan bo'lsangiz, maxsus changyutgichdan foydalaning.
- Chiqaruvchi portni (1) ikkita qarama-qarshi vint (f) yordamida marshrutlash moslamasiga (2) mahkamlang.
- Chiqarish porti assilyatsiya shlangi bilan ekstraktor birliklariga (changyutgichlar) ulanishi mumkin.
- Shlangi portining ichki diametri 35 mm. Endi assilyatsiya portiga mos o'lchamdagi assilyatsiya shlangini o'rnatish.

## 5.2 Xavfsizlik himoyasi porti yig'ilishi (3-rasm/24-band)

3-rasmda ko'rsatilganidek, himoya himoyasini (24) o'rnatish.

## 5.3 Parallel to'xtash moslamasi (4-rasm/21-modda)

- Parallel to'xtash joyining hidoyat millerini (a) itaring (21) marshrut poyafzalidagi (2) teshiklarga (b) soling.
- Parallel to'xtash joyini (21) kerakli o'lchamga o'rnatish va uni qanot vintlari (3) bilan mahkamlang.

## 5.4 Kompas nuqtasini o'rnatish (5-rasm)

- Siz aylanna maydonlarni kompas nuqtasi (13) va u bilan birga keladigan o'rnatish yordamida yo'naltirishingiz mumkin.
- Kompas nuqtasini (13) hidoyat novdalaridan birining (a) uchiga mahkamlang. Yo'naltiruvchi novdani (a) marshrut poyafzalidagi (2) teshikka (b) suring. Himoya vintlari (3) foydalanib, yo'naltiruvchi novdani (a) yo'naltiruvchi oyoqqa (2) mahkamlang.
- Kompas nuqtasi (13) va kesgich o'rtasida kerakli radiusni o'rnatish.
- Kompas nuqtasini (13) o'zingiz yo'naltirmoqchi bo'lgan doira markaziga qo'ying. Agar kerak bo'lsa, kompas nuqtasidagi (13) qanot vintini (c) echib oling va kompas nuqtasining (13) pastga qaragan qismini kengaytirish/qisqartirish.

## 5.5 Qo'llanma yengini yig'ish (6-7-rasm/20-band)

- Yo'naltiruvchi gilzani (20) ikkita qarama-qarshi vint (f) yordamida yo'naltiruvchi oyoqqa (2) mahkamlang.
- Yo'naltiruvchi gilza (20) qo'llanma (f) yordamida shablon (g) bo'yab boshqariladi.

- Ish qismi (d) aniq nusxa olish uchun "yo'naltiruvchi halqaning tashqi qirrasini" va "routerning tashqi qirrasini" (e) farqi bilan kattaroq bo'lishi kerak.

## 5.6 Kesuvchi asbobni o'rnatish / olib tashlash (8-11-rasm)

**Ogohlantirish! Avval elektr vilkasini chiqarib oling. Diqqat! Router bilan ishlagandan so'ng, kesish asbobi nisbatan uzoq vaqt davomida juda issiq bo'lib qoladi.**

**Diqqat! Kesuvchilar juda o'tkir. Kesish asboblari bilan ishlashda har doim himoya qo'lqoplarini taqinglar.**

- Ushbu marshrutizatorga milning diametri 6 mm va 8 mm bo'lgan kesgichlar o'rnatilishi mumkin. Ko'pgina to'sarlar ikkala o'lchamda ham mavjud.
- Siz quyidagi materiallardan tayyorlangan to'sarlardan foydalanishingiz mumkin:
  - HSS -yumshoq yog'ochni kesish uchun javob beradi
  - TCT -qattiq yog'och, zarrachalar taxtasi va plastmassani kesish uchun javob beradi.
- Qo'lingizdagi ish uchun mos kesish vositasini tanlang.
- To'sarlarni birinchi marta ishlatganda: To'sar boshlaridan plastik o'rashni olib tashlang.
- O'rnatishdan oldin to'sarning gaykasini, qisqichini va milini tozalang.
- Shpindel qulfini (12) bosib va milni bir vaqtning o'zida aylantirib, ulanishiga ruxsat bering.
- Ochiq kalit (22) yordamida qisqich gaykani (10) echib oling.
- Agar kerak bo'lsa, qisqichdan (23) chiqarmoqchi bo'lgan to'sarni oling.
- Qo'lingizdagi ish uchun mos kesish vositasini tanlang.
- To'sar uchun tegishli qisqichni tanlang (23).
- Endi qisqichni (23) va gaykani (10) kesish miliga joylashtiring.
- To'sar milini qisqichga yo'naltiring.
- Mil qulfini (12) bosib turing.
- Ochiq kalit (22) yordamida qisqich gaykani (10) torting.
- To'sar qisqichga (23) kamida 20 mm kiritilishi kerak.
- Elektr marshrutizatorini ishga tushirishdan oldin, chiqib ketish asbobining mustahkamligini va muammosiz ishlashini tekshiring.

**Ogohlantirish! Mashinani ishga tushirishdan oldin sozlash va yig'ish asboblari olib tashlang**

## 6. Operatsiya

- Hech qachon past sifatli yoki shikastlangan to'sardan foydalanmang. Faqat milya diametri 6 mm yoki 8 mm bo'lgan kesish asboblardan foydalaning. To'sarlar, shuningdek, tegishli bo'sh aylanish tezligiga mo'ljallangan bo'lishi kerak.
- Ish qismini havoga tashlab ketmasligi uchun mahkamlang. Qisqichlar yoki tirgaklardan foydalaning.
- Elektr kabelini har doim asbobning orqa qismidan uzoqroqqa yo'naltiring.
- Hech qachon metall qismlarni, vintlarni, mixlarni va boshqalarni kesmang.

### 6.1 ON/OFF tugmasi (12-rasm/4-band)

Mashinani yoqish uchun xavfsizlik qulfini (5) bosing va keyin ON/OFF tugmachasini (4) bosing.

Mashinani o'chirish uchun ON/OFF tugmachasini (4) qo'yib yuboring.

### 6.2 Tezlikni boshqarish (13-rasm - 11-band)

Eng yaxshi tezlik to'sarning materialiga va diametriga bog'liq. Tezlikni boshqarish tugmasi (11) yordamida 11 000 va 30 000 rpm oralig'idagi tezlikni tanlang. Siz 7 xil kalit pozitsiyasidan tanlashingiz mumkin. Turli xil kalit pozitsiyalaridagi tezliklar quyidagicha:

1-almashtirish pozitsiyasi: taxminan. 11000 rpm (minimal tezlik)  
 2-o'zgartirish pozitsiyasi: taxminan. 12 000 rpm  
 3-sonli kalit holati: taxminan. 15 000 rpm  
 Kalitning 4-pozitsiyasi: taxminan. 18 000 rpm  
 5-sonli kalit holati: taxminan. 22 000 rpm  
 Kalitning 6-pozitsiyasi: taxminan. 26 000 rpm  
 7-sonli kalit holati: taxminan. 30 000 rpm (maksimal tezlik)

### Tezlikni oshirish uchun:

Tezlikni boshqarish tugmachasini (11) ortiqcha yo'nalishda harakatlantiring.

### Tezlikni kamaytirish uchun:

Tezlikni boshqarish tugmachasini (11) minus tomonga siljiting.

### 6.3 Marshrut chuqurligini sozlash (14-17-rasm)

- Mashinani ish qismiga joylashtiring.
- Qanot vintini (16) va mahkamlash dastasini echib oling (9).
- To'sar ishlov beriladigan qismga tegmaguncha mashinani sekin pastga siljiting.
- O'rnatish dastagini (9) torting.
- Shaklda ko'rsatilganidek, nozik sozlagichni (15) 0 ga qo'ying. 17.
- Revolver so'nggi to'xtash joyini (14) shunday o'rnatginki, chuqurlik to'xtashi (19) eng past balandlikka o'rnatilgan oxirgi to'xtash joyidan (i) yuqori bo'lsin.
- Chuqurlik to'xtash joyini (19) oxirgi to'xtash joyiga (i) tegguncha tushiring. Keyin qanot vintini (16) torting.
- Ko'rsatkichni (17) shkalaning (18) nol nuqtasiga qo'ying.
- Qanot vintini (16) echib oling. Ko'rsatkich (17) shkalada (18) kerakli kesish chuqurligini ko'rsatguncha chuqurlik to'xtash joyini (19) yuqoriga suring. Qanot vintini yana torting.
- Chiqindi bo'lagida sinov kesimini bajarish orqali sozlashni sinab ko'ring.
- Endi siz kesish chuqurligini yakuniy sozlashni amalga oshirishingiz mumkin. Buning uchun nozik rostlagichni (15) kerakli o'lchamga aylantiring.

Nozik sozlagichni (15) soat miliga teskari burang: kattaroq kesish chuqurligi

Nozik sozlagichni (15) soat yo'nalishi bo'yicha aylantiring: kesish chuqurligi pastroq

Nozik rostlagichni (15) bir bo'linma orqali aylantirish kesish chuqurligining 0,04 mm o'zgarishiga to'g'ri keladi, bitta butun burilish 1 mm ga to'g'ri keladi.

Nozik sozlash moslamasida (15) siz pastki halqani (j) alohida burishingiz mumkin. Bu sizga aniq sozlash moslamasini (15) o'zgartirmasdan nol nuqtasiga erishish imkonini beradi. 17-rasmga qarang va quyidagi amallarni bajaring:

- Halqani (j) pastga bosong.
- Istalgan holatga kelguningizcha uni ushlab turing va aylantiring.
- Ringni yana qo'yib yuboring.



#### 6.4 Marshrutlash

- Routerga zarar yetkazmaslik uchun ishlov beriladigan qismga begona narsalar biriktirilmaganligiga ishonch hosil qiling.
- Elektr vilkasini mos keladigan rozetkaga ulang.
- Asbobni ikkala tutqichi (7) yordamida ushlab turing.
- Routerini ish qismiga joylashtiring.
- Kesish chuqurligini bandda ta'riflanganidek o'rnatning 6.3.
- 6.2-bandda tavsiflangan tezlikni tanlang va mashinani yoqing (6.1 bandga qarang).
- Chiqindidan foydalanib, mashina sozlamalarini sinab ko'ring.
- Asbobni to'liq tezlikda ishlating. Shundan keyingina marshrutizatorni ish balandligiga tushirishingiz va mashinani qulflash tutqichi (9) bilan qulflashingiz kerak.

**Kesish yo'nalishi:** Kesuvchi asbob soat yo'nalishi bo'yicha aylanadi. Baxtsiz hodisalarning oldini olish uchun siz har doim asbob burilish yo'nalishiga qarshi kesishingiz kerak (18-rasm).

**Oziqlantirish tezligi:** Ish qismini to'g'ri besleme tezligida ishlov berish juda muhimdir. Haqiqiy ish qismini ishlov berishdan oldin, bir xil turdagi chiqindi qismida bir nechta sinov kesishlarini amalga oshirishingizni tavsiya qilamiz. Bu sizga ishlov beriladigan qism uchun eng yaxshi ish tezligini juda oson topish imkonini beradi.

#### Oziqlantirish tezligi juda past:

To'sar haddan tashqari qizib ketishi mumkin. Yog'och kabi yonuvchan materialni kesayotgan bo'lsangiz, ishlov beriladigan qism alanganishi mumkin.

#### Oziqlantirish tezligi juda yuqori:

To'sar shikastlangan bo'lishi mumkin. Chiqib ketish sifati: qo'pol va notekis.

Ish qismini olishdan yoki marshrutizatorni qo'yishdan oldin to'sarning to'liq to'xtab turishiga ruxsat bering.

#### 6.5 Bosqichlarda marshrutlash

Siz kesmoqchi bo'lgan materialning qattiqligiga va kesish chuqurligiga qarab, bosqichma-bosqich davom etish yaxshi fikr bo'lishi mumkin.

- Agar siz bir necha bosqichda marshrut qilmoqchi bo'lsangiz, 6.3-bandda ko'rsatilganidek, kesish chuqurligini o'rnatganingizdan so'ng oxirgi to'xtash revolverini (14) aylantiring, shunda chuqurlik to'xtashi (19) eng yuqori oxirgi to'xtash joyidan (i) yuqori bo'ladi.
- Endi ushbu sozlamada marshrut. Birinchi marshrutlash operatsiyasini tugatgandan so'ng, oxirgi to'xtashni sozlang

revolver (14) shunday qilib, chuqurlik to'xtatuvchisi (19) o'rta to'xtash joyidan (i) yuqori bo'ladi. Endi ushbu sozlamada ham marshrutlash operatsiyasini bajaring.

- Endi eng past to'xtash joyini (i) o'rnatning va marshrutni tugating.

#### 6.6 Kompas nuqtasi bilan aylanalarni yo'naltirish (13)

Aylanalarni markaz nuqtasi atrofida yo'naltirish uchun quyidagi amallarni bajaring:

- Kompas nuqtasini (13) 5.4-bandda tavsiflanganidek joylashtiring va sozlang.
- Kompas nuqtasini (13) siz yo'naltirmoqchi bo'lgan doiraning markaziy nuqtasiga qo'ying va unga bosim o'tkazing.
- 6.4-bandda ko'rsatilganidek, marshrutlash operatsiyasini bajaring.

**6.7 Parallel to'xtash bilan marshrutlash (21)** Ish qismining to'g'ri tashqi qirralari bo'ylab yo'naltirish uchun quyidagi amallarni bajaring:

- Parallel to'xtash joyini (21) bandda ta'riflanganidek joylashtiring 5.3.
- Parallel to'xtash joyini (21) ishlov beriladigan qismning tashqi chetiga yo'naltiring.
- 6.4-bandda ko'rsatilganidek, marshrutlash operatsiyasini bajaring.

#### 6.8 Erkin marshrutlash

Router hech qanday hidoyat novdalarisiz ham ishlashi mumkin.

Siz undan logotiplar ishlab chiqarish kabi ijodiy ishlar uchun bepul marshrutlash uchun foydalanishingiz mumkin.

- Buning uchun juda tekis to'sar sozlamasidan foydalaning.
- Ish qismini ishlov berishda to'sarning qay tomonga burilishini tekshiring (18-rasm).

#### 6.9 Shaki va chetini kesish (19-rasm)

- Shakllarni (k) va qirralarni (l) kesish uchun hidoyat halqali maxsus kesgichlardan foydalanish mumkin.
- To'sarni joylashtiring.
- Mashinani ish qismiga ehtiyotkorlik bilan yo'naltiring.
- Yo'naltiruvchi jurnalni yoki rulmanni (m) ish qismi bo'ylab yumshoq bosim bilan boshqaring.

#### Ogohlantirish!

**Chuqur kesish uchun ishini ko'rib chiqilayotgan materialga muvofiq bir necha bosqichda bajaring. Barcha kesish ishlarini bajarayotganda marshrutizatorni ikki qo'lingizda ushlab turing.**

## 7. Elektr kabelini almashtirish

### Xavfli!

Agar ushbu uskunaning elektr kabeli shikastlangan bo'lsa, xavfni oldini olish uchun uni ishlab chiqaruvchi yoki uning sotuvdan keyingi xizmati yoki shunga o'xshash o'qitilgan xodimlar almashtirishi kerak.

## 8. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma berish

### Xavfli!

Har qanday tozalash ishlarini boshlashdan oldin har doim elektr vilkasini tortib oling.

### 8.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalari, havo teshiklari va dvigatel korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan tozalang. Uskunani toza mato bilan artib oling yoki past bosimda siqilgan havo bilan puflang.
- Qurilmani har foydalanishni tugatgandan so'ng darhol tozalashni tavsiya qilamiz.
- Uskunani muntazam ravishda nam mato va yumshoq sovun bilan tozalang. foydalanmang tozalash vositalari yoki erituvchilar; ular uskunaning plastik qismlariga hujum qilishi mumkin. Qurilmaga suv tushmasligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobiga suv tushishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.

### 8.2 Uglerodli cho'tkalar

Haddan tashqari uchqun paydo bo'lsa, uglerod cho'tkalarini faqat malakali elektrikchiga tekshirib ko'ring. Xavfli! Uglerod cho'tkalarini hech kim almashtirmasligi kerak, faqat malakali elektrikchi.

### 8.3 Xizmat

Uskunaning ichida qo'shimcha texnik xizmat ko'rsatishni talab qiladigan qismlar yo'q.

### 8.4 Ehtiyot qismlar va aksessuarlarga buyurtma

**berish** Ehtiyot qismlarga buyurtma berishda quyidagi ma'lumotlarni ko'rsating:

- Birlik turi
- Birlikning maqola raqami
- birlikning ID raqami
- Kerakli ehtiyot qismning ehtiyot qismi raqami Bizning so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info) saytiga tashrif buyuring.



Maslahat! Yaxshi natijalarga erishish uchun yuqori sifatli aksessuarlarni tavsiya qilamiz **kwb** !  
[www.kwb.eu](http://www.kwb.eu)  
[Welcome@kwb.eu](mailto:Welcome@kwb.eu)

## 9. Utilizatsiya qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanmasligi uchun qadoqlangan holda taqdim etiladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari har xil turdagi materiallardan, masalan, metall va plastmassadan tayyorlangan. Hech qachon nosoz jihozlarni uy axlatiga qo'ymang. Uskunani to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punktning qardaligini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

## 10. Saqlash

Uskuna va aksessuarlarni bolalar qo'li etmaydigan joyda, qorong'i va quruq joyda, muzlashdan yuqori haroratda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 ° C gacha. Elektr asboblarni asl o'ramida saqlang.



Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun

Hech qachon elektr asboblarni uy axlatiga qo'ymang.

Eski elektr va elektron qurilmalarga oid 2012/19/EU Yevropa Direktiviga va uni milliy qonunlarga tatbiq etish uchun eski elektr asboblarni boshqa chiqindilardan ajratib, atrof-muhitga zarar etkazmaydigan tarzda, masalan, qayta ishlash omboriga olib borish orqali utilitatsiya qilish kerak.

Qayta ishlash so'roviga alternativa:

Uskunani ishlab chiqaruvchiga qaytarishning muqobil varianti sifatida, elektr jihozlarning egasi jihozni endi saqlamoqchi bo'lmasa, uskunaning to'g'ri yo'q qilinishiga ishonch hosil qilishi kerak. Eski uskunani milliy qayta ishlash va chiqindilarni yo'q qilish qoidalariga muvofiq yo'q qiladigan mos yig'ish punktiga qaytarish mumkin. Bu eski jihozlar bilan ta'minlangan elektr komponentlari bo'lmagan har qanday aksessuarlar yoki yordamchilarga taalluqli emas.

Mahsulotlar bilan birga kelgan hujjatlar va qog'ozlarni to'liq yoki qisman har qanday boshqa vositalar bilan qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat iSC GmbH ning ochiq roziligi bilan ruxsat beriladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

### Xizmat haqida ma'lumot

Bizning barcha mamlakatlarda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan vakolatli xizmat ko'rsatish hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtmalar yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy eskirishga duchor bo'lishini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham talab qilinishini unutmang.

| Turkum             | Misol              |
|--------------------|--------------------|
| Kiyinish qismlari* | Karbon cho'tkalari |
| Sarf materiallari* | Kesuvchi           |
| Yo'qolgan qismlar  |                    |

\* Etkazib berish hajmiga kiritilmasligi shart!

Nosozliklar yoki nosozliklar ta'sirida, iltimos, muammoni Internetda [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info) saytida ro'yxatdan o'tkazing. Muammoning aniq tavsifini berganingizga ishonch hosil qiling va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob bering:

- Uskuna umuman ishlaganmi yoki boshidan nuqsonli bo'lganmi?
- Nosozlikdan oldin biror narsani (alamat yoki nuqson) sezingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik bor (asosiy alamat)? Ushbu nosozlikni tavsiflang.

## Kafolat sertifikati

Hurmatli mijoz,

Barcha mahsulotlarimiz sizga mukammal holatda etib borishini ta'minlash uchun qattiq sifat tekshiruvidan o'tadi. Agar qurilmangizda nosozlik yuzaga kelsa, iltimos, ushbu kafolat kartasida ko'rsatilgan manzil bo'yicha xizmat ko'rsatish bo'limiga murojaat qiling. Shuningdek, ko'rsatilgan xizmat raqami orqali biz bilan telefon orqali bog'lanishingiz mumkin. Iltimos, quyidagi shartlarga e'tibor bering, ular asosida kafolat talablari qo'yilishi mumkin:

1. Ushbu kafolat shartlari faqat iste'molchilarga, ya'ni ushbu mahsulotdan na o'z tijorat faoliyati uchun, na boshqa yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati uchun foydalanmoqchi bo'lmagan jismoniy shaxslarga nisbatan qo'llaniladi. Ushbu kafolat shartlari qo'shimcha kafolat xizmatlarini tartibga soladi, quyida keltirilgan ishlab chiqaruvchi o'zining yangi mahsulotlarini xaridorlarga qonuniy kafolat huquqlaridan tashqari va'da qiladi. Sizning qonuniy kafolat da'volaringizga ushbu kafolat ta'sir qilmaydi. Bizning kafolatimiz siz uchun bepul.
2. Kafolat xizmatlari faqat siz quyida ko'rsatilgan ishlab chiqaruvchidan sotib olgan mahsulotdagi moddiy yoki ishlab chiqarish xatolaridan kelib chiqqan nuqsonlarni qoplaydi va mahsulotdagi ko'rsatilgan kamchiliklarni bartaraf etish yoki qaysi birini afzal ko'rishimizdan qat'iy nazar mahsulotni almashtirish bilan cheklanadi. Iltimos, bizning qurilmalarimiz tijorat, savdo yoki professional ilovalarda foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar qurilma tijorat, savdo yoki sanoat korxonalari tomonidan foydalanilgan bo'lsa yoki kafolat muddati davomida shunga o'xshash stresslarga duchor bo'lsa, kafolat shartnomasi tuzilmaydi.
3. Quyidagilar bizning kafolatimizga kirmaydi:
  - Yig'ish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik yoki noto'g'ri o'rnatish, foydalanish yo'riqnomalariga rioya qilmaslik (masalan, uni noto'g'ri tarmoq kuchlanishiga yoki tok turiga ulash) yoki texnik xizmat ko'rsatish va xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik yoki qurilmani g'ayritabiiy atrof-muhit sharoitlariga ta'sir qilish yoki parvarish va texnik xizmat ko'rsatmaslik natijasida kelib chiqqan shikastlanish.
  - Jihozni suiiste'mol qilish yoki noto'g'ri ishlatish (masalan, qurilmani haddan tashqari yuklash yoki foydalanish yoki tasdiqlanmagan asboblardan yoki aksessuarlardan, qurilmaga begona jismlarning kirishi (masalan, qum, tosh yoki chang, transportning shikastlanishi), kuch ishlatish yoki tashqi kuchlar (masalan, uni tushirish) natijasida kelib chiqqan shikastlanish.
  - Oddiy yoki tabiiy eskirish yoki eskirish yoki qurilmadan normal foydalanish natijasida qurilma yoki uning qismlari shikastlanishi.
4. Kafolat qurilma sotib olingan kundan boshlab 24 oy davomida amal qiladi. Kafolat to'g'risidagi da'volar kafolat muddati tugagunga qadar nuqson aniqlangandan keyin ikki hafta ichida topshirilishi kerak. Kafolat muddati tugaganidan keyin hech qanday kafolat da'volari qabul qilinmaydi. Asl kafolat muddati ta'mirlash ishlari olib borilgan yoki ehtiyot qismlar almashtirilgan taqdirda ham qurilma uchun amal qiladi. Bunday hollarda bajarilgan ish yoki o'rnatilgan qismlar kafolat muddatining uzaytirilishiga olib kelmaydi va bajarilgan ishlar yoki o'rnatilgan qismlar uchun yangi kafolatlar kuchga kirmaydi. Bu joyida xizmat ishlatilsa ham amal qiladi.
5. Kafolat bo'yicha da'vo qilish uchun nuqsonli qurilmani quyidagi manzilda ro'yxatdan o'tkazing: [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Iltimos, yangi qurilma uchun xarid hisobingizni yoki sotib olinganligingizni tasdiqlovchi boshqa hujjatlarni saqlang. Sotib olinganligini tasdiqlovchi hujjatsiz yoki texnik tavsif belgisiz qaytarilgan qurilmalar kafolat bilan qoplanmaydi, chunki tegishli identifikatsiya qilish mumkin bo'lmaydi. Agar nuqson bizning kafolatimiz bilan qoplangan bo'lsa, unda ko'rib chiqilayotgan narsa darhol tuzatiladi va sizga qaytariladi yoki biz sizga yangisini yuboramiz.

Albatta, biz ushbu kafolat doirasiga kirmaydigan har qanday nuqsonlar yoki endi qoplanmagan qurilmalar uchun haq to'lanadigan ta'mirlash xizmatini taklif qilishdan mamnunmiz. Ushbu xizmatdan foydalanish uchun qurilmani bizning xizmat manzilimizga yuboring.

Shuningdek, ushbu foydalanish yo'riqnomasidagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlarida ko'rsatilgan eskirgan qismlar, sarf materiallari va etishmayotgan qismlarga nisbatan ushbu kafolatning cheklavlariga qarang.

# Einhell

## TC-RO 1155 E

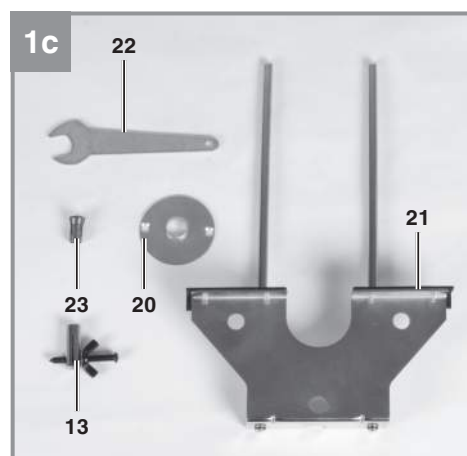
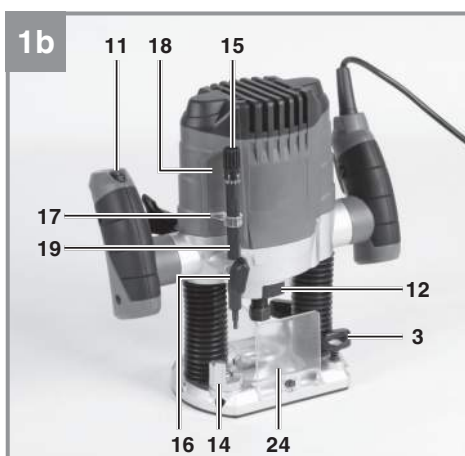
- 
- D** Originalbetriebsanleitung  
Elektro-Oberfräse
- GB** Original operating instructions  
Electric Router
- F** Instructions d'origine  
Défonceuse électrique
- I** Istruzioni per l'uso originali  
Fresatrice verticale elettrica
- DK/** Original betjeningsvejledning  
**N** Elektrisk overfræser
- S** Original-bruksanvisning  
Elektrisk handöverfräs
- CZ** Originální návod k obsluze  
Elektrická horní frézka
- SK** Originálny návod na obsluhu  
Elektrická horná frézka

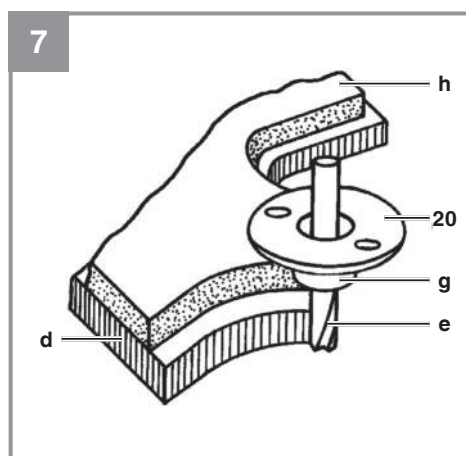
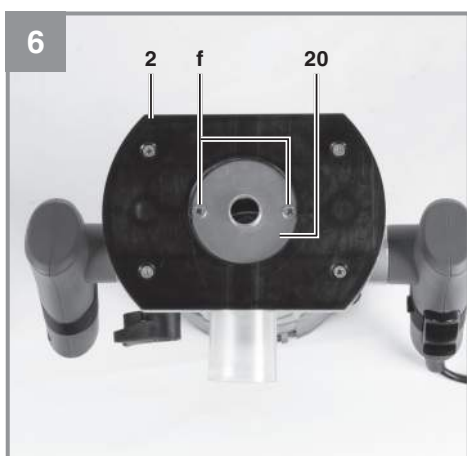
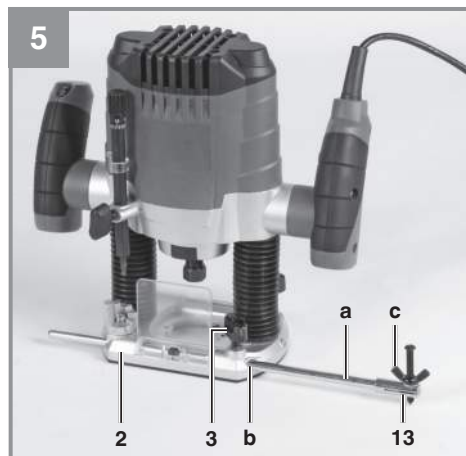
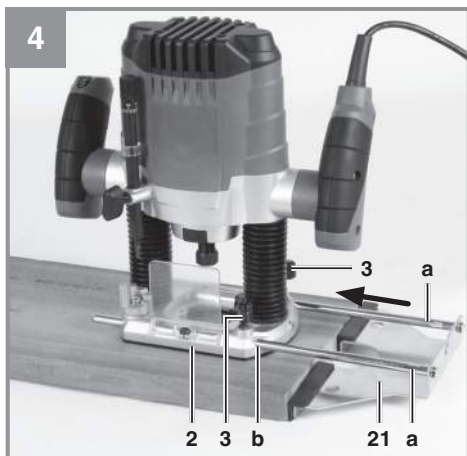
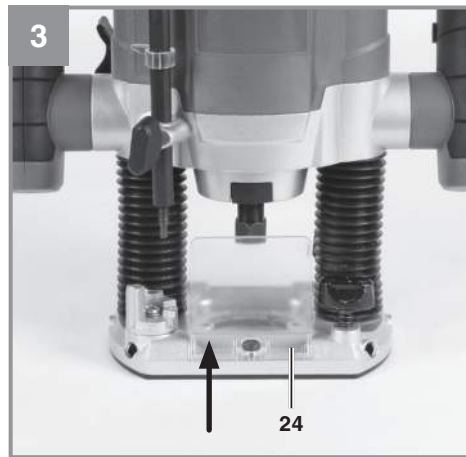
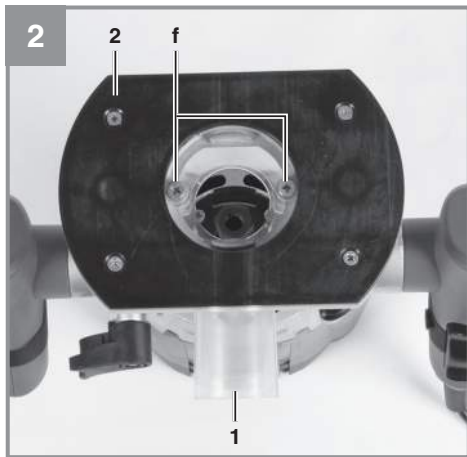


---

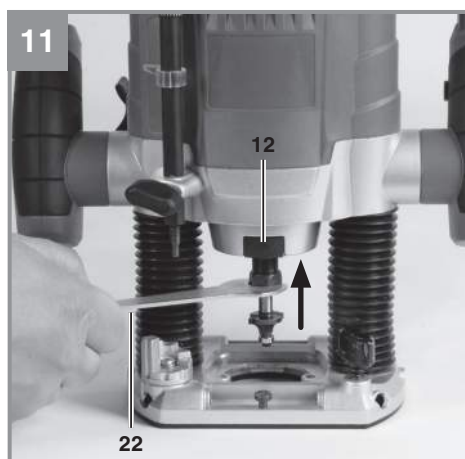
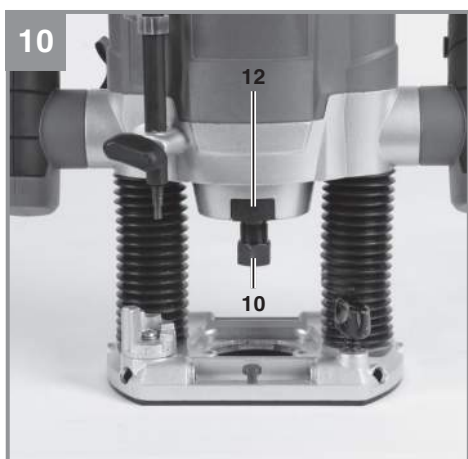
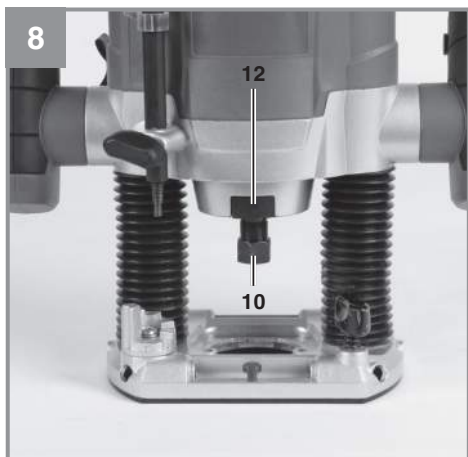
Art.-Nr.: 43.504.70

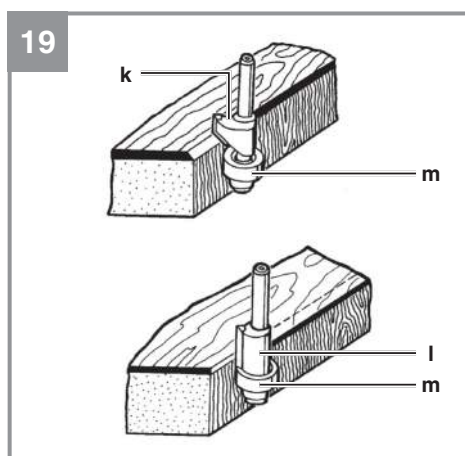
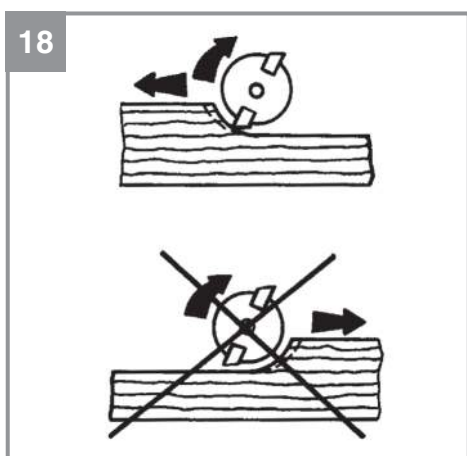
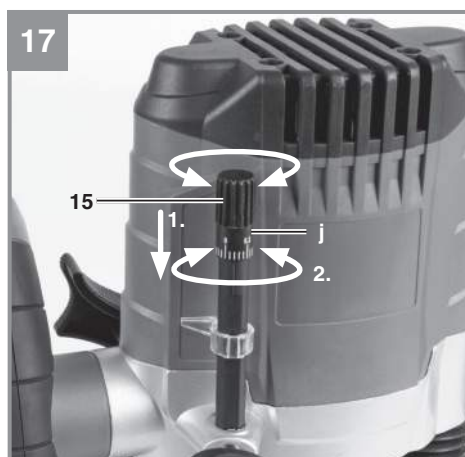
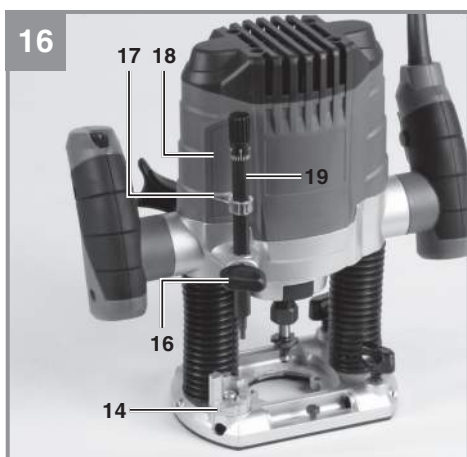
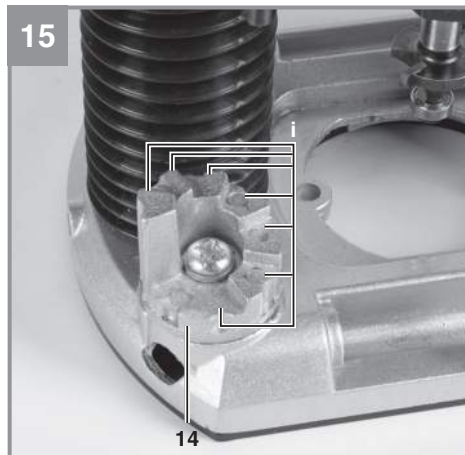
I.-Nr.: 11025













**Gefahr!** - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen



**Vorsicht! Tragen Sie einen Gehörschutz.** Die Einwirkung von Lärm kann Hörverlust bewirken.



**Vorsicht! Tragen Sie eine Staubschutzmaske.** Beim Bearbeiten von Holz und anderer Materialien kann gesundheitsschädlicher Staub entstehen. Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden!



**Vorsicht! Tragen Sie eine Schutzbrille.** Während der Arbeit entstehende Funken oder aus dem Gerät heraustretende Splitter, Späne und Stäube können Sichtverlust bewirken.



Schutzklasse II (Doppelisolierung)

**Gefahr!**

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

**1. Sicherheitshinweise**

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

**Warnung!**

**Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist.** Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

**Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

**2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang****2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1a/1b/1c)**

1. Absaugstutzen
2. Frässhüh
3. Flügelschraube
4. Ein-/ Ausschalter
5. Einschaltsperr
6. Netzleitung
7. Handgriff
8. Motorgehäuse
9. Spanngriff
10. Spannmutter
11. Drehzahlregler
12. Spindelarrretierung
13. Zirkelspitze
14. Revolver- Endanschlag
15. Feinjustierung
16. Flügelschraube
17. Zeiger
18. Skala

19. Tiefenanschlag
20. Führungshülse
21. Parallelanschlag
22. Gabelschlüssel
23. Spannzange
24. Schutzabdeckung

**2.2 Lieferumfang**

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

**Gefahr!**

**Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!**

- Elektro-Oberfräse
- Absaugstutzen
- Zirkelspitze
- Führungshülse
- Parallelanschlag
- Gabelschlüssel
- Spannzange
- Schutzabdeckung
- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

### 3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Oberfräse eignet sich besonders für Holz- und Kunststoffbearbeitung, ferner zum Ausschneiden von Aststellen, Fräsen von Nuten, Ausarbeiten von Vertiefungen, Kopieren von Kurven und Schriftzügen usw. Die Oberfräse darf nicht zum Bearbeiten von Metall, Stein etc. verwendet werden.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

### 4. Technische Daten

Netzspannung:..... 230-240 V ~ 50 Hz  
 Leistungsaufnahme:..... 1100 W  
 Leerlauf-Drehzahl:..... 11.000 - 30.000 min<sup>-1</sup>  
 Hubhöhe: ..... 55 mm (Fräsetiefe)  
 Spannweite:..... Ø 8 und Ø 6 mm  
 Für Formfräser max.:..... 30 mm  
 Schutzklasse:..... II/□  
 Gewicht:..... 3,1 kg

#### Gefahr!

#### Geräusch und Vibration

Die Geräusch- und Vibrationswerte wurden entsprechend EN 62841 ermittelt.

Schalldruckpegel  $L_{pA}$ ..... 94,4 dB(A)  
 Unsicherheit  $K_{pA}$ ..... 3 dB  
 Schallleistungspegel  $L_{WA}$ ..... 105,4 dB(A)  
 Unsicherheit  $K_{WA}$ ..... 3 dB

#### Tragen Sie einen Gehörschutz.

Die Einwirkung von Lärm kann Hörverlust bewirken.

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend EN 62841.

#### Handgriffe

Schwingungsemissionswert  $a_h = 15,877 \text{ m/s}^2$   
 Unsicherheit  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte sind nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und können zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden.

Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte können auch zu einer vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet werden.

#### Warnung:

Die Schwingungs- und Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von den Angabewerten abweichen, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbesondere, welche Art von Werkstück bearbeitet wird.

#### Beschränken Sie die Geräuschentwicklung und Vibration auf ein Minimum!

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.
- Tragen Sie Handschuhe.

#### Begrenzen Sie die Arbeitszeit.

Dabei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu berücksichtigen (beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft).

#### Vorsicht!

#### Restrisiken

**Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges auftreten:**

1. Lungenschäden, falls keine geeignete Staub-

- 2. schutzmaske getragen wird.
- 2. Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.
- 3. Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-Schwingungen resultieren, falls das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird.

## 5. Vor Inbetriebnahme

Überzeugen Sie sich vor dem Anschließen, dass die Daten auf dem Typenschild mit den Netzdaten übereinstimmen.

### **Warnung!**

**Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie Einstellungen am Gerät vornehmen.**

Vor Inbetriebnahme müssen alle Abdeckungen und Sicherheitsvorrichtungen ordnungsgemäß montiert sein

### **5.1 Montage Absaugstutzen (Abb. 2/Pos. 1)**

**Vorsicht! Aus gesundheitlichen Gründen ist das Benutzen einer Staubabsaugung unbedingt erforderlich.**

- Schließen Sie Ihre Oberfräse mit dem Absaugstutzen (1) an einen Staubsauger oder an eine Staubabzugsvorrichtung an. Sie erreichen damit eine optimale Staubabsaugung vom Werkstück. Die Vorteile: Sie schonen sowohl das Gerät als auch Ihre eigene Gesundheit. Ihr Arbeitsbereich bleibt außerdem sauberer und sicherer.
- Bei der Arbeit entstehender Staub kann gefährlich sein. Bitte beachten Sie dazu den Abschnitt Sicherheitshinweise.
- Der für das Absaugen verwendete Staubsauger muss für das bearbeitete Material geeignet sein. Verwenden Sie einen Spezialsauger, falls Sie mit stark gesundheitsschädlichen Werkstoffen hantieren.
- Absaugstutzen (1) mit den beiden Senkkopfschrauben (f) am Frässhuh (2) festschrauben.
- Der Absaugstutzen kann an Absauggeräten (Staubsauger) mit Saugschlauch angeschlossen werden.
- Der Innendurchmesser des Absaugstutzens beträgt 35 mm. Befestigen Sie nun einen passend großen Saugschlauch am Absaugstutzen.

### **5.2 Montage der Schutzabdeckung (Abb. 3/Pos. 24)**

Montieren Sie die Schutzabdeckung (24) wie in Abbildung 3 dargestellt.

### **5.3 Montage Parallelanschlag (Abb. 4/Pos. 21)**

- Führungswellen (a) des Parallelanschlages (21) in die Löcher (b) des Frässchuhs (2) schieben.
- Parallelanschlag (21) auf das gewünschte Maß einstellen und mit den Flügelschrauben (3) festklemmen.

### **5.4 Montage Zirkelspitze (Abb. 5)**

- Mit der Zirkelspitze (13) – und der zugehörigen Halterung – können Sie kreisrunde Bereiche fräsen.
- Klemmen Sie die Zirkelspitze (13) auf das Ende einer der Führungsstangen (a). Schieben Sie die Führungsstange (a) in ein Loch (b) des Frässchuhs (2) ein. Befestigen Sie die Führungsstange (a) mit den Flügelschrauben (3) am Frässhuh (2).
- Stellen Sie den gewünschten Radius zwischen Zirkelspitze (13) und Fräser ein.
- Positionieren Sie die Zirkelspitze (13) in der Mitte des zu fräsenden Kreises. Lockern Sie, falls notwendig, die Flügelschraube (c) der Zirkelspitze (13) und verlängern/verkürzen Sie den nach unten zeigenden Teil der Zirkelspitze (13).

### **5.5 Montage Führungshülse (Abb. 6-7/Pos. 20)**

- Führungshülse (20) mit den beiden Senkkopfschrauben (f) am Frässhuh (2) befestigen.
- Die Führungshülse (20) wird mit dem Anlauftring (g) an der Schablone (h) entlang geführt.
- Das Werkstück (d) muss um die Differenz „Außenkante Anlauftring“ und „Außenkante Fräser“ (e) größer sein, um eine exakte Kopie zu erhalten.

### 5.6 Montage/Demontage Fräswerkzeug (Abb. 8-11)

**Warnung! Netzstecker ziehen.**

**Vorsicht! Nach dem Arbeiten mit der Oberfräse bleibt das Fräswerkzeug für relativ lange Zeit sehr heiß.**

**Vorsicht! Fräser sind sehr scharf. Tragen Sie beim Umgang mit Fräsworkzeugen stets Schutzhandschuhe.**

- In diese Oberfräse können Fräser mit einem Schaftdurchmesser von 6 mm und 8 mm eingesetzt werden. Die meisten Fräser sind in beiden Größen erhältlich.
- Sie können u. a. Fräser aus den folgenden Materialien verwenden:
  - **HSS** - Geeignet zur Bearbeitung von Weichhölzern
  - **TCT** - Geeignet zur Bearbeitung von Harthölzern, Spanplatten und Kunststoffen.
- Wählen Sie das für Ihre Anwendung geeignete Fräsworkzeug aus.
- **Bei der ersten Benutzung der Fräser:** Bitte entfernen Sie die Kunststoffverpackung von den Fräsköpfen.
- Mutter, Spannzange und Schaft des Fräasers bitte vor dem Einsetzen reinigen.
- Spindelarretierung (12) drücken und durch gleichzeitiges drehen die Spindel einrasten lassen.
- Lösen Sie die Spannmutter (10) mit dem Gabelschlüssel (22).
- Nehmen Sie gegebenenfalls den zu demonstrierenden Fräser aus der Spannzange (23).
- Wählen Sie das für Ihre Anwendung geeignete Fräsworkzeug aus.
- Wählen Sie die zum ausgewählten Fräser passende Spannzange (23).
- Setzen Sie nun Spannzange (23) und Mutter (10) in die Frässpindel ein.
- Führen Sie den Schaft des Fräasers in die Spannzange ein.
- Halten Sie die Spindelarretierung (12) gedrückt.
- Ziehen Sie die Spannmutter (10) mit dem Gabelschlüssel (22) fest.
- Der Fräser muss mindestens 20mm weit in die Spannzange (23) eingeführt werden.
- Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes den festen Sitz und Rundlauf des Fräsworkzeugs!

**Warnung! Vor Inbetriebnahme Einstell- und Montagewerkzeuge wieder entfernen.**

## 6. Bedienung

- Benutzen Sie keine qualitativ minderwertigen oder beschädigten Fräser. Benutzen Sie nur Fräsworkzeuge mit einem Schaftdurchmesser von 6 mm oder 8 mm. Die Fräser müssen außerdem für die jeweilige Leerlauf-Drehzahl ausgelegt sein.
- Sichern Sie das zu bearbeitende Werkstück, damit es während des Arbeitens nicht weggeschleudert werden kann. Benutzen Sie Spannvorrichtungen.
- Führen Sie das Netzkabel immer nach hinten weg!
- Nie über Metallteile, Schrauben, Nägel, usw. fräsen.

### 6.1 Ein- / Ausschalter (Abb. 12/Pos. 4)

Zum Einschalten Einschaltsperr (5) betätigen und Ein-/Ausschalter (4) drücken.

Zum Ausschalten Ein-/Ausschalter (4) loslassen.

### 6.2 Drehzahlregelung (Abb. 13/Pos. 11)

Die geeignete Drehzahl ist abhängig vom zu bearbeitenden Material und dem Durchmesser des Fräasers. Wählen Sie mit dem Drehzahlregler (11) eine Drehzahl im Bereich von 11.000 bis 30.000 min<sup>-1</sup> aus. Sie können aus 7 verschiedenen Schalterpositionen auswählen. Die Drehzahlen in den verschiedenen Schalterpositionen lauten wie folgt:

Schalterposition 1: ca. 11.000 min<sup>-1</sup>  
(minimale Drehzahl)  
Schalterposition 2: ca. 12.000 min<sup>-1</sup>  
Schalterposition 3: ca. 15.000 min<sup>-1</sup>  
Schalterposition 4: ca. 18.000 min<sup>-1</sup>  
Schalterposition 5: ca. 22.000 min<sup>-1</sup>  
Schalterposition 6: ca. 26.000 min<sup>-1</sup>  
Schalterposition 7: ca. 30.000 min<sup>-1</sup>  
(maximale Drehzahl)

#### Drehzahl erhöhen:

Drehzahlregler (11) in Plus-Richtung bewegen.

#### Drehzahl verringern:

Drehzahlregler (11) in Minus-Richtung bewegen.



### 6.3 Einstellung der Frästiefe (Abb. 14-17)

- Maschine auf das Werkstück stellen.
- Flügelschraube (16) und Spanngriff (9) lösen.
- Maschine langsam nach unten bewegen, bis der Fräser das Werkstück berührt.
- Spanngriff (9) festziehen.
- Feinjustierung (15) entsprechend Bild 17 auf 0 stellen.
- Revolver-Endanschlag (14) so einstellen, dass sich der Tiefenanschlag (19) über dem am niedrigsten eingestellten Endanschlag (i) befindet.
- Tiefenanschlag (19) absenken, bis er den Endanschlag (i) berührt. Anschließend die Flügelschraube (16) festziehen.
- Zeiger (17) auf den Nullpunkt der Skala (18) stellen.
- Flügelschraube (16) lösen. Tiefenanschlag (19) nach oben schieben, bis der Zeiger (17) die gewünschte Frästiefe an der Skala (18) anzeigt. Die Flügelschraube wieder anziehen.
- Testen Sie die Einstellung anhand einer Probefräsung an einem Abfallstück.
- Nun kann eine Feinjustierung der Frästiefe vorgenommen werden. Drehen Sie hierzu die Feinjustierung (15) auf das gewünschte Maß.

Drehung der Feinjustierung (15) gegen den Uhrzeigersinn: höhere Frästiefe

Drehung der Feinjustierung (15) im Uhrzeigersinn: niedrigere Frästiefe

Die Drehung der Feinjustierung (15) um einen Teilstrich entspricht einer Veränderung der Frästiefe um 0,04mm, eine ganze Umdrehung entspricht 1mm.

Bei der Feinjustierung (15) kann auch der untere Ring (j) separat gedreht werden. Dies dient dazu den Nullpunkt zu erreichen ohne die Feinjustierung (15) zu verstellen. Siehe dazu Bild 17 und gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie den Ring (j) nach unten.
- Halten und Drehen Sie ihn, bis Sie die gewünschte Position erreicht haben.
- Lassen Sie den Ring wieder los.

### 6.4 Fräsen

- Stellen Sie sicher, dass keine fremden Gegenstände an dem Werkstück haften, um Schäden an der Fräse zu vermeiden.
- Verbinden Sie den Netzstecker mit einer geeigneten Steckdose.
- Fassen Sie das Gerät an seinen beiden Handgriffen (7) an.
- Platzieren Sie die Oberfräse auf dem Werkstück.
- Stellen Sie die Frästiefe entsprechend Punkt 6.3 ein.
- Wählen Sie die Drehzahl entsprechend Punkt 6.2 ein und schalten Sie das Gerät ein (siehe Punkt 6.1)
- Testen Sie die Einstellungen des Gerätes anhand eines Abfallstückes.
- Lassen Sie das Gerät die volle Geschwindigkeit erreichen. Senken Sie erst dann den Fräser auf seine Arbeitshöhe und blockieren Sie das Gerät mit dem Spanngriff (9).

**Fräsrichtung:** Der Fräser dreht sich im Uhrzeigersinn. Das Fräsen muss immer gegen die Umlaufrichtung erfolgen, um Unfälle zu vermeiden (Abb. 18).

**Vorschub:** Es ist sehr wichtig, das Werkstück mit dem richtigen Vorschub zu bearbeiten. Wir empfehlen, dass Sie vor dem Bearbeiten des eigentlichen Werkstückes ein paar Testfräsungen mit einem Abfallstück des gleichen Typs vornehmen. Auf diese Weise lässt sich die beste Arbeitsgeschwindigkeit sehr einfach herausfinden.

#### Zu niedriger Vorschub:

Der Fräser könnte sich zu stark erhitzen. Falls brennbares Material, wie etwa Holz, bearbeitet wird, könnte sich das Werkstück entzünden.

#### Zu hoher Vorschub:

Der Fräser könnte beschädigt werden. Fräsqualität: Roh und uneben.

Lassen Sie den Fräser vollständig auslaufen, bevor Sie das Werkstück entfernen oder bevor Sie die Oberfräse ablegen.



### 6.5 Stufenweise Fräsen

Je nach Härte des zu bearbeitenden Materials und Frästiefe ist in mehreren Stufen vorzugehen.

- Soll in mehreren Stufen gefräst werden, so drehen Sie den Endanschlag-Revolver (14) nach dem Einstellen der Frästiefe entsprechend Punkt 6.3 so, dass sich der Tiefenanschlag (19) über dem höchsten Endanschlag (i) befindet.
- Fräsen Sie in dieser Einstellung. Nach Beendigung des ersten Fräsdurchganges Endanschlag-Revolver (14) so einstellen, dass sich der Tiefenanschlag (19) über dem mittleren Endanschlag (i) befindet. Führen Sie auch in dieser Einstellung einen Fräsvorgang durch.
- Nun niedrigsten Endanschlag (i) einstellen und Fräsung zu Ende führen.

### 6.6 Fräsen von Kreisen mit der Zirkelspitze (13)

Zum Fräsen von Kreisen um einen Mittelpunkt gehen Sie wie folgt vor:

- Zirkelspitze (13) entsprechend Punkt 5.4 montieren und einstellen.
- Zirkelspitze (13) auf den Mittelpunkt des zu fräsenden Kreises setzen und andrücken.
- Fräsung entsprechend Punkt 6.4 ausführen.

### 6.7 Fräsen mit dem Parallelanschlag (21)

Zum Fräsen entlang einer geradlinigen Werkstückaußenkante gehen Sie wie folgt vor:

- Montieren Sie den Parallelanschlag (21) entsprechend Punkt 5.3
- Führen Sie den Parallelanschlag (21) an der Aussenkante des Werkstücks entlang.
- Fräsung entsprechend Punkt 6.4 ausführen.

### 6.8 Freihandfräsen

Die Oberfräse kann auch ganz ohne Führungsstangen betrieben werden. Beim Freihandfräsen können Sie kreative Fräsarbeiten, wie etwa das Erstellen von Schriftzügen, vornehmen.

- Benutzen Sie hierfür nur eine sehr flache Fräseinstellung!
- Beachten Sie beim Bearbeiten des Werkstücks die Drehrichtung der Fräsen (Abb. 18).

### 6.9 Form- und Kantenfräsen (Abb. 19)

- Für Form (k) - und Kantenfräsungen (l) können auch spezielle Fräser mit Anlauftring verwendet werden.
- Fräser montieren.
- Maschine vorsichtig an das Werkstück herantreiben.
- Den Führungszapfen oder Kugellager (m) mit leichtem Druck an dem Werkstück entlangführen.

#### Warnung!

**Je nach Material ist bei größeren Frästiefen in mehreren Stufen vorzugehen. Halten Sie bei allen Fräsarbeiten die Oberfräse in beiden Händen.**

## 7. Austausch der Netzanschlussleitung

#### Gefahr!

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

## 8. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

#### Gefahr!

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Netzstecker.

### 8.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

### 8.2 Kohlebürsten

Bei übermäßiger Funkenbildung lassen Sie die Kohlebürsten durch eine Elektrofachkraft überprüfen. Gefahr! Die Kohlebürsten dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgetauscht werden.

### 8.3 Wartung

Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

### 8.4 Ersatzteil- und Zubehörbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden;

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)



**Tipp! Für ein gutes Arbeitsergebnis empfehlen wir hochwertiges Zubehör von **kwb** ! [www.kwb.eu](http://www.kwb.eu)  
[welcome@kwb.eu](mailto:welcome@kwb.eu)**

## 9. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstelle abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

## 10. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem sowie für Kinder unzugänglichem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung auf.



Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendeaufforderung:

Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetze durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigelegte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der iSC GmbH zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten

## Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.

| Kategorie                            | Beispiel     |
|--------------------------------------|--------------|
| Verschleißteile*                     | Kohlebürsten |
| Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile* | Fräser       |
| Fehlteile                            |              |

\* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info) anzumelden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:

- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?  
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

## Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch über die angegebene Servicrufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschließlich an Verbraucher, d. h. natürliche Personen, die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbständigen Tätigkeit nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen, die der u. g. Hersteller zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung Käufern seiner Neugeräte verspricht. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an einem von Ihnen erworbenen neuen Gerät des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach unserer Wahl auf die Behebung solcher Mängel am Gerät oder den Austausch des Gerätes beschränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war.
3. Von unserer Garantie ausgenommen sind:
  - Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen oder durch Aussetzen des Geräts an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde Pflege und Wartung entstanden sind.
  - Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör), Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub, Transportschäden), Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden sind.
  - Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen gebrauchsgemäßen, üblichen oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind.
4. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerätes führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.
5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerät an unter: [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise Ihres Kaufs des Neugeräts bereit. Geräte, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet werden, sind von der Garantieleistung aufgrund mangelnder Zuordnungsmöglichkeit ausgeschlossen. Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerät zurück.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom Garantiumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse.

Für Verschleiß-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschränkungen dieser Garantie gemäß den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

**iSC GmbH · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland)**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
um Ihnen noch mehr Service zu bieten, haben Sie die Möglichkeit auf unserem Onlineportal weitere Informationen abzurufen.

Sollten einmal Probleme oder Fragen zu Ihrem Produkt auftreten, können Sie schnell und einfach unter [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info) viele Aktionen durchführen. Hier einige Beispiele:

- Ersatzteile bestellen
- Aktuelle Preisauskünfte
- Verfügbarkeiten der Ersatzteile
- Servicestellen Vorort für Benzingeräte
- Defekte Geräte anmelden
- Garantieverlängerungen (nur bei bestimmten Geräten)
- Bestellverfolgung

Wir freuen uns auf Ihren Besuch online unter [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)!

The banner features a central globe with a wireframe grid. A circular logo with the letters 'ISC' is positioned in the center of the globe. Surrounding the globe are several rectangular boxes, each containing a service category: 'Garantieabwicklung' (top), 'Produktinfos' (left), 'Downloads' (right), 'Ersatzteilservice' (bottom-left), 'Zubehör' (bottom), 'Servicepartner' (bottom-right), and 'Reparatur' (right). The background of the banner is a grayscale image of a person's face, partially obscured by the globe. The text 'Eine Adresse für alle Fälle!' is at the top left, and 'www.isc-gmbh.info' is prominently displayed in the top center. The ISC logo is in the top right corner. At the bottom, the text 'International Service Center' is written in a large, bold font, with 'www.isc-gmbh.info' in a smaller font at the bottom right.

Eine Adresse für alle Fälle!

**www.isc-gmbh.info**

ISC

Garantieabwicklung

Produktinfos

Downloads

Ersatzteilservice

Zubehör

Servicepartner

Reparatur

**International Service Center**

www.isc-gmbh.info

Telefon: 09951 / 95 920 00 · Telefax: 09951/95 917 00  
E-Mail: [info@einhell.de](mailto:info@einhell.de) · Internet: [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)  
**ISC GmbH · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland)**



**Danger!** - Read the operating instructions to reduce the risk of injury



**Caution! Wear ear-muffs.** The impact of noise can cause damage to hearing.



**Caution! Wear a breathing mask.** Dust which is injurious to health can be generated when working on wood and other materials. Never use the device to work on any materials containing asbestos!



**Caution! Wear safety goggles.** Sparks generated during working or splinters, chips and dust emitted by the device can cause loss of sight.



Protection class II (double-insulated)

**Danger!**

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

## 1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

**Warning!**

**Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data provided on or with this power tool.** Failure to adhere to the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

**Keep all the safety information and instructions in a safe place for future use.**

## 2. Layout and items supplied

### 2.1 Layout (Fig. 1a/1b/1c)

1. Extractor port
2. Routing shoe
3. Wing screw
4. ON/OFF switch
5. Safety lock-off
6. Power cable
7. Handle
8. Motor casing
9. Fixing handle
10. Clamp nut
11. Speed control
12. Spindle lock
13. Compass point
14. Revolver end stop
15. Precision adjustment device
16. Wing screw
17. Pointer
18. Scale
19. Depth stop
20. Guide sleeve
21. Parallel stop
22. Open-ended wrench
23. Clamp

### 24. Safety guard

#### 2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

**Danger!**

**The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!**

- Electric router
- Extractor port
- Compass point
- Guide sleeve
- Parallel stop
- Open-ended wrench
- Clamp
- Safety guard
- Original operating instructions
- Safety instructions

## 3. Proper use

The router is ideal for machining wood and plastic and also for cutting out knots, cutting grooves, removing recesses, copying curves and logos, etc. The router must not be used for machining metal, stone, etc.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.



Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

#### 4. Technical data

Mains voltage: ..... 230-240 V ~ 50 Hz  
 Power input: ..... 1100 W  
 Idling speed: ..... 11,000 – 30,000 rpm  
 Stroke height: ..... 55 mm (cutting depth)  
 Clamp ..... Ø 8 and Ø 6 mm  
 Max. for shaping router: ..... 30 mm  
 Protection class: ..... II/□  
 Weight: ..... 3.1 kg

##### **Danger!**

##### **Sound and vibration**

Sound and vibration values were measured in accordance with EN 62841.

$L_{pA}$  sound pressure level ..... 94.4 dB(A)  
 $K_{pA}$  uncertainty ..... 3 dB  
 $L_{WA}$  sound power level ..... 105.4 dB(A)  
 $K_{WA}$  uncertainty ..... 3 dB

##### **Wear ear-muffs.**

The impact of noise can cause damage to hearing.

Total vibration values (vector sum of three directions) determined in accordance with EN 62841.

##### **Handles**

Vibration emission value  $a_h = 15.877 \text{ m/s}^2$   
 $K$  uncertainty =  $1.5 \text{ m/s}^2$

The stated vibration emission levels and stated noise emission values were measured in accordance with a set of standardized criteria and can be used to compare one power tool with another.

The stated vibration emission levels and stated noise emission values can also be used to make an initial assessment of exposure.

##### **Warning:**

The vibration and noise emission levels may vary from the level specified during actual use, depending on the way in which the power tool is used,

especially the type of workpiece it is used for.

##### **Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.**

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.
- Wear protective gloves.

##### **Limit the operating time.**

All stages of the operating cycle must be considered (for example, times in which the electric tools are switched off and times in which the tool is switched on but operates without load).

##### **Caution!**

##### **Residual risks**

**Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:**

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.
3. Health damage caused by hand-arm vibrations if the equipment is used over a prolonged period or is not properly guided and maintained.

#### 5. Before starting the equipment

Before you connect the equipment to the mains supply make sure that the data on the rating plate are identical to the mains data.

##### **Warning!**

**Always pull the power plug before making adjustments to the equipment.**

All covers and safety devices have to be properly fitted before the machine is switched on.

##### **5.1 Extraction port assembly (Fig. 2/Item 1)**

**Caution! For health and safety reasons it is imperative that you use a dust extractor.**

- Connect your router to the extraction port (1) of a vacuum cleaner or a dust extraction de-

vice. This will provide excellent dust extraction on the workpiece. The benefits are that you will protect both the equipment and your own health. Your work area will also be cleaner and safer.

- Dust created when working may be dangerous. Refer to the section entitled "Safety instructions".
- The vacuum cleaner you use for the extraction work must be suitable for the workpiece material. Use a special vacuum cleaner if you are handling harmful materials.
- Secure the extraction port (1) to the routing shoe (2) using the two countersunk screws (f).
- The extraction port can be connected to extractor units (vacuum cleaners) with a suction hose.
- The internal diameter of the suction port is 35 mm. Now fit a suction hose of the appropriate size to the suction port.

## 5.2 Safety guard port assembly (Fig. 3/Item 24)

Fit the safety guard (24) as shown in Fig. 3.

## 5.3 Parallel stop assembly (Fig. 4/Item 21)

- Push the guide shafts (a) of the parallel stop (21) into the holes (b) on the routing shoe (2).
- Set the parallel stop (21) to the required dimension and secure it in place with the wing screws (3).

## 5.4 Fitting the compass point (Fig. 5)

- You can route circular areas using the compass point (13) and the mounting to go with it.
- Clamp the compass point (13) to the end of one of the guide rods (a). Push the guide rod (a) into a hole (b) on the routing shoe (2). Secure the guide rod (a) on the routing shoe (2) using the securing screws (3).
- Set the required radius between the compass point (13) and cutter.
- Position the compass point (13) in the center of the circle you wish to route. If necessary undo the wing screw (c) on the compass point (13) and extend/shorten the part of the compass point (13) that points downwards.

## 5.5 Guide sleeve assembly (Fig. 6-7/Item 20)

- Secure the guide sleeve (20) to the routing shoe (2) using the two countersunk screws (f).
- The guide sleeve (20) is guided along the template (g) using the guide ring (f).

- The workpiece (d) must be larger by the difference of "external edge of guide ring" and "external edge of router" (e) to obtain a precise copy.

## 5.6 Fitting / Removing the cutting tool (Fig. 8-11)

**Warning! Pull out the power plug first.**

**Caution! After working with the router, the cutting tool will remain very hot for a relatively long time.**

**Caution! Cutters are very sharp. Wear protective gloves at all times when handling cutting tools.**

- Cutters with a shaft diameter of 6 mm and 8 mm may be fitted to this router. Most cutters are available in both sizes.
- You can use cutters made of the following materials:
  - **HSS** - suitable for cutting softwood
  - **TCT** - suitable for cutting hardwood, particle board and plastic.
- Select the appropriate cutting tool for the job in hand.
- When using the cutters for the first time: Remove the plastic packaging from the cutter heads.
- Clean the nut, clamp and shaft of the cutter before fitting it.
- Press the spindle lock (12) and allow the spindle to engage by turning it at the same time.
- Undo the clamp nut (10) using the open-ended spanner (22).
- If necessary take the cutter you wish to remove out of the clamp (23).
- Select the appropriate cutting tool for the job in hand.
- Select the appropriate clamp for the cutter (23).
- Now fit the clamp (23) and nut (10) into the cutting spindle.
- Guide the cutter shaft into the clamp.
- Press and hold the spindle lock (12).
- Tighten the clamp nut (10) using the open-ended spanner (22).
- The cutter must be inserted at least 20 mm into the clamp (23).
- Before you start the electric router, check to ensure that the cutting tool is secure and runs smoothly.

**Warning! Remove the setting and assembly tools before starting the machine**

## 6. Operation

- Never use a low quality or damaged cutter. Use only cutting tools with a shaft diameter of 6 mm or 8 mm. The cutters must also be designed for the appropriate idling speed.
- Secure the workpiece so that it cannot be thrown through the air as you work on it. Use clamps or a vise.
- Always guide the power cable away from the back of the tool.
- Never cut over metal parts, screws, nails etc.

### 6.1 ON/OFF switch (Fig. 12/Item 4)

Press the safety lock-off (5) and then press the ON/OFF switch (4) to switch on the machine.

Release the ON/OFF switch (4) to switch off the machine.

### 6.2 Speed control (Fig. 13 – Item 11)

The best speed depends on the material and the diameter of the cutter. Select a speed between 11,000 and 30,000 rpm using the speed control switch (11). You can choose from 7 different switch positions. The speeds in the various switch positions are as follows:

Switch position 1: approx. 11,000 rpm (minimum speed)  
 Switch position 2: approx. 12,000 rpm  
 Switch position 3: approx. 15,000 rpm  
 Switch position 4: approx. 18,000 rpm  
 Switch position 5: approx. 22,000 rpm  
 Switch position 6: approx. 26,000 rpm  
 Switch position 7: approx. 30,000 rpm (maximum speed)

#### To increase the speed:

Move the speed control switch (11) in the plus direction.

#### To reduce the speed:

Move the speed control switch (11) in the minus direction.

### 6.3 Adjusting the routing depth (Fig. 14 – 17)

- Place the machine on the workpiece.
- Undo the wing screw (16) and fixing handle (9).
- Slowly move the machine downwards until the cutter makes contact with the workpiece.
- Tighten the fixing handle (9).
- Set the fine adjuster (15) to 0 as shown in Fig. 17.
- Adjust the revolver end stop (14) so that the depth stop (19) is above the end stop (i) set to the lowest height.
- Lower the depth stop (19) until it touches the end stop (i). Then tighten the wing screw (16).
- Set the pointer (17) to the zero point on the scale (18).
- Undo the wing screw (16). Push the depth stop (19) upwards until the pointer (17) points at the required cutting depth on the scale (18). Tighten the wing screw again.
- Test the setting by completing a test cut on a waste piece.
- Now you can carry out the final adjustment of the cutting depth. To do this turn the fine adjuster (15) to the required dimension.

Turn the fine adjuster (15) counter-clockwise: greater cutting depth

Turn the fine adjuster (15) clockwise: lower cutting depth

Turning the fine adjuster (15) through one division corresponds to a change of cutting depth of 0.04 mm, one whole turn corresponds to 1 mm.

On the precision adjustment device (15) you can also turn the lower ring (j) separately. This lets you reach the zero point without altering the precision adjustment device (15). See Fig. 17 and proceed as follows:

- Press down the ring (j).
- Hold and turn it until you have reached the desired position.
- Release the ring again.

#### 6.4 Routing

- To avoid damage to the router, make sure there are no foreign objects attached to the workpiece.
- Connect the mains plug to a suitable socket.
- Hold the tool using both of its handles (7).
- Place the router on the workpiece.
- Set the cutting depth as described in point 6.3.
- Select the speed as described in point 6.2 and switch the machine on (see point 6.1).
- Test the machine settings using a piece of waste.
- Operate the tool at full speed. Only then should you lower the router to its working height and lock the machine with the locking grip (9).

**Cutting direction:** The cutting tool turns clockwise. To avoid accidents you must always cut against the direction in which the tool turns (Fig. 18).

**Feed speed:** It is very important to machine the workpiece at the correct feed speed. We recommend that before you machine the actual workpiece, you carry out several trial cuts on a waste piece of the same type. This will enable you to find the best working speed for the workpiece very easily.

##### **Feed speed too low:**

The cutter could heat up excessively. If you are cutting inflammable material such as wood, the workpiece could ignite.

##### **Feed speed too high:**

The cutter could be damaged. Cutting quality: Rough and uneven.

Allow the cutter to come to a complete standstill before removing the workpiece or putting down the router.

#### 6.5 Routing in stages

Depending on the hardness of the material you wish to cut and the cutting depth, it may be a good idea to proceed in stages.

- If you wish to route in several stages, turn the end stop revolver (14) after you have set the cutting depth as described in point 6.3 so that the depth stop (19) is over the highest end stop (i).
- Now route in this setting. After completing the first routing operation, adjust the end stop

revolver (14) so that the depth stop (19) is above middle end stop (i). Now complete a routing operation in this setting as well.

- Now set the lowest end stop (i) and finish the routing.

#### 6.6 Routing circles with the compass point (13)

Proceed as follows to route circles around a centre point:

- Fit and adjust the compass point (13) as described in point 5.4.
- Place the compass point (13) on the centre point of the circle you wish to route and apply pressure to it.
- Complete the routing operation as described in point 6.4.

#### 6.7 Routing with the parallel stop (21)

Proceed as follows to route along a straight outer edge of a workpiece:

- Fit the parallel stop (21) as described in point 5.3.
- Guide the parallel stop (21) along the outer edge of the workpiece.
- Complete the routing operation as described in point 6.4.

#### 6.8 Free-hand routing

The router can also be operated without any guide rods. You can use it for freehand routing for creative work such as the production of logos.

- Use a very flat cutter setting for this purpose.
- Check the direction in which the cutter is turning as you machine the workpiece (Fig. 18).

#### 6.9 Shape and edge cutting (Fig. 19)

- Special cutters with a guide ring may be used for cutting shapes (k) and edges (l).
- Fit the cutter.
- Carefully guide the machine on to the workpiece.
- Guide the guide journal or ball bearing (m) along the workpiece with gentle pressure.

#### **Warning!**

**For deep cuts, carry out the work in several steps according to the material in question. Hold the router in two hands when carrying out all cutting work.**

## 7. Replacing the power cable

### **Danger!**

If the power cable for this equipment is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after-sales service or similarly trained personnel to avoid danger.

## 8. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

### **Danger!**

Always pull out the mains power plug before starting any cleaning work.

### 8.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

### 8.2 Carbon brushes

In case of excessive sparking, have the carbon brushes checked only by a qualified electrician. **Danger!** The carbon brushes should not be replaced by anyone but a qualified electrician.

### 8.3 Maintenance

There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

### 8.4 Ordering spare parts and accessories

Please provide the following information when ordering spare parts:

- Type of unit
- Article number of the unit
- ID number of the unit
- Spare part number of the required spare part

For our latest prices and information please go to [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)



Tip! For good results we recommend high-quality accessories from **kwb** !  
[www.kwb.eu](http://www.kwb.eu)  
[welcome@kwb.eu](mailto:welcome@kwb.eu)

## 9. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

## 10. Storage

Store the equipment and accessories out of children's reach in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.



For EU countries only

Never place any electric power tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2012/19/EU concerning old electric and electronic equipment and its implementation in national laws, old electric power tools have to be separated from other waste and disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the return request:

As an alternative to returning the equipment to the manufacturer, the owner of the electrical equipment must make sure that the equipment is properly disposed of if he no longer wants to keep the equipment. The old equipment can be returned to a suitable collection point that will dispose of the equipment in accordance with the national recycling and waste disposal regulations. This does not apply to any accessories or aids without electrical components supplied with the old equipment.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the iSC GmbH.

Subject to technical changes

## Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

| Category      | Example        |
|---------------|----------------|
| Wear parts*   | Carbon brushes |
| Consumables*  | Cutter         |
| Missing parts |                |

\* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?  
Describe this malfunction.

## Warranty certificate

Dear Customer,

All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown.

Please note the following terms under which guarantee claims can be made:

1. These guarantee terms apply to consumers only, i.e. natural persons intending to use this product neither for their commercial activities nor for any other self-employed activities. These warranty terms regulate additional warranty services, which the manufacturer mentioned below promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory guarantee claims are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The warranty services cover only defects due to material or manufacturing faults on a product which you have bought from the manufacturer mentioned below and are limited to either the rectification of said defects on the product or the replacement of the product, whichever we prefer.  
Please note that our devices are not designed for use in commercial, trade or professional applications. A guarantee contract will not be created if the device has been used by commercial, trade or industrial business or has been exposed to similar stresses during the guarantee period.
3. The following are not covered by our guarantee:
  - Damage to the device caused by a failure to follow the assembly instructions or due to incorrect installation, a failure to follow the operating instructions (for example connecting it to an incorrect mains voltage or current type) or a failure to follow the maintenance and safety instructions or by exposing the device to abnormal environmental conditions or by lack of care and maintenance.
  - Damage to the device caused by abuse or incorrect use (for example overloading the device or the use of unapproved tools or accessories), ingress of foreign bodies into the device (such as sand, stones or dust, transport damage), the use of force or damage caused by external forces (for example by dropping it).
  - Damage to the device or parts of the device caused by normal or natural wear or tear or by normal use of the device.
4. The guarantee is valid for a period of 24 months starting from the purchase date of the device. Guarantee claims should be submitted before the end of the guarantee period within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the device even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or parts fitted. This also applies if an on-site service is used.
5. To make a claim under the guarantee, please register the defective device at: [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Please keep your bill of purchase or other proof of purchase for the new device. Devices that are returned without proof of purchase or without a rating plate shall not be covered by the guarantee, because appropriate identification will not be possible. If the defect is covered by our guarantee, then the item in question will either be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.

Of course, we are also happy offer a chargeable repair service for any defects which are not covered by the scope of this guarantee or for units which are no longer covered. To take advantage of this service, please send the device to our service address.

Also refer to the restrictions of this warranty concerning wear parts, consumables and missing parts as set out in the service information in these operating instructions.





**Danger!** - Lisez ce mode d'emploi pour diminuer le risque de blessures



**Prudence! Portez une protection de l'ouïe.** L'exposition au bruit peut entraîner une perte de l'ouïe.



**Prudence! Portez un masque anti-poussière.** Lors de travaux sur du bois et autres matériaux, de la poussière nuisible à la santé peut être dégagée. Ne travaillez pas sur du matériau contenant de l'amiante !



**Prudence! Portez des lunettes de protection.** Les étincelles générées pendant travail ou les éclats, copeaux et la poussière sortant de l'appareil peuvent entraîner une perte de la vue.



Catégorie de protection II (double isolation)

**Danger!**

Lors de l'utilisation d'appareils, il faut respecter certaines mesures de sécurité afin d'éviter des blessures et dommages. Veuillez donc lire attentivement ce mode d'emploi/ces consignes de sécurité. Veuillez à le conserver en bon état pour pouvoir accéder aux informations à tout moment. Si l'appareil doit être remis à d'autres personnes, veuillez à leur remettre aussi ce mode d'emploi/ces consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité pour les accidents et dommages dus au non-respect de ce mode d'emploi et des consignes de sécurité.

**1. Consignes de sécurité**

Vous trouverez les consignes de sécurité correspondantes dans le cahier en annexe.

**Avertissement !**

**Veuillez lire toutes les consignes de sécurité, instructions, illustrations et caractéristiques techniques de cet outil électrique.** Toute omission lors du respect des instructions ci-après peut entraîner des décharges électriques, un incendie et/ou de graves blessures.

**Conservez toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions pour l'avenir.**

**2. Description de l'appareil et volume de livraison****2.1 Description de l'appareil (figure 1a/1b/1c)**

1. Tubulure d'aspiration
2. Sabot de fraisage
3. Vis à oreilles
4. Interrupteur Marche/Arrêt
5. Verrouillage de démarrage
6. Conduite réseau
7. Poignée
8. Carter du moteur
9. Poignée de serrage
10. Ecrou de fixation
11. Régulateur de vitesse de rotation
12. Blocage de broche
13. Pointe du compas
14. Butée de fin de course du revolver
15. Ajustage de précision
16. Vis à oreilles
17. Pointeur
18. Graduation
19. Butée de profondeur
20. Douille de guidage

21. Butée parallèle
22. Clé à fourche
23. Pince de serrage
24. Recouvrement de protection

**2.2 Volume de livraison**

Veuillez contrôler si l'article est complet à l'aide de la description du volume de livraison. S'il manque des pièces, adressez-vous dans un délai de 5 jours maximum après votre achat à notre service après-vente ou au magasin où vous avez acheté l'appareil muni d'une preuve d'achat valable. Veuillez consulter pour cela le tableau des garanties dans les informations service après-vente à la fin du mode d'emploi.

- Ouvrez l'emballage et prenez l'appareil en le sortant avec précaution de l'emballage.
- Retirez le matériel d'emballage tout comme les sécurités d'emballage et de transport (s'il y en a).
- Vérifiez si la livraison est bien complète.
- Contrôlez si l'appareil et ses accessoires ne sont pas endommagés par le transport.
- Conservez l'emballage autant que possible jusqu'à la fin de la période de garantie.

**Danger!**

**L'appareil et le matériel d'emballage ne sont pas des jouets ! Il est interdit de laisser des enfants jouer avec des sacs et des films en plastique et avec des pièces de petite taille. Ils risquent de les avaler et de s'étouffer !**

- Défonceuse électrique
- Tubulure d'aspiration
- Pointe du compas
- Douille de guidage
- Butée parallèle
- Clé à fourche
- Pince de serrage
- Recouvrement de protection
- Mode d'emploi d'origine
- Consignes de sécurité

### 3. Utilisation conforme à l'affectation

La défonceuse convient particulièrement au traitement du bois et des matières plastiques, en outre au découpage de branches, au fraisage de rainures, à l'établissement de renforcements, à copier des courbes et caractères d'écriture, etc. Il est interdit d'utiliser la défonceuse sur du métal, de la pierre etc.

La machine doit exclusivement être employée conformément à son affectation. Chaque utilisation allant au-delà de cette affectation est considérée comme non conforme. Pour les dommages en résultant ou les blessures de tout genre, le producteur décline toute responsabilité et l'opérateur/l'exploitant est responsable.

Veillez au fait que nos appareils, conformément à leur affectation, n'ont pas été construits, pour être utilisés dans un environnement professionnel, industriel ou artisanal. Nous déclinons toute responsabilité si l'appareil est utilisé professionnellement, artisanalement ou dans des sociétés industrielles, tout comme pour toute activité équivalente.

### 4. Données techniques

Tension réseau: ..... 230-240 V ~ 50 Hz  
 Puissance absorbée: ..... 1100 W  
 Vitesse de rotation à vide : 11.000 - 30.000 tr/mn.  
 Hauteur de course : ..... 55 mm (profondeur de fraisage)  
 Pince de serrage : ..... Ø 8 et Ø 6 mm  
 Pour l'équarisseur maxi. : ..... 30 mm  
 Catégorie de protection : ..... II/□  
 Poids : ..... 3,1 kg

#### **Danger!**

#### **Bruit et vibration**

Les valeurs de bruit et de vibration ont été déterminées conformément à la norme EN 62841.

Niveau de pression acoustique  $L_{pA}$  .... 94,4 dB(A)  
 Imprécision  $K_{pA}$  ..... 3 dB  
 Niveau de puissance acoustique  $L_{WA}$  105,4 dB(A)  
 Imprécision  $K_{WA}$  ..... 3 dB

#### **Portez une protection acoustique.**

L'exposition au bruit peut entraîner la perte de l'ouïe.

Les valeurs totales des vibrations (somme des vecteurs de trois directions) ont été déterminées conformément à EN 62841.

#### **Poignées**

Valeur d'émission de vibration  $a_n = 15,877 \text{ m/s}^2$   
 Insécurité  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Les valeurs totales des vibrations indiquées et les valeurs d'émissions sonores indiquées ont été mesurées selon une méthode d'essai normée et peuvent être utilisées pour comparer différents outils électriques entre eux.

Les valeurs totales des vibrations indiquées et les valeurs d'émissions sonores indiquées peuvent également être utilisées pour une estimation provisoire de la sollicitation.

#### **Avertissement :**

Les émissions de vibrations et les émissions sonores peuvent diverger des valeurs indiquées pendant l'utilisation effective de l'outil électrique, en fonction du mode d'utilisation de l'outil électrique, en particulier du type de traitement de la pièce à usiner.

#### **Limitez le niveau sonore et les vibrations à un minimum !**

- Utilisez exclusivement des appareils en excellent état.
- Entretenez et nettoyez l'appareil régulièrement.
- Adaptez votre façon de travailler à l'appareil.
- Ne surchargez pas l'appareil.
- Faites contrôler l'appareil le cas échéant.
- Mettez l'appareil hors circuit lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Portez des gants.

#### **Limitez le temps de travail.**

Pour cela, tous les composants du cycle de fonctionnement doivent être pris en compte (par exemple, les temps pendant lesquels l'outil électrique est éteint et ceux pendant lesquels il est certes allumé mais fonctionne sans sollicitation).

#### **Prudence !**

#### **Risques résiduels**

**Même en utilisant cet outil électrique conformément aux prescriptions, il reste toujours**

**des risques résiduels. Les dangers suivants peuvent apparaître en rapport avec la construction et le modèle de cet outil électrique :**

1. Lésions des poumons si aucun masque anti-poussière adéquat n'est porté.
2. Déficience auditive si aucun casque anti-bruit approprié n'est porté.
3. Atteintes à la santé issues des vibrations main-bras, si l'appareil est utilisé pendant une longue période ou s'il n'a pas été employé ou entretenu dans les règles de l'art.

## 5. Avant la mise en service

Assurez-vous, avant de connecter la machine, que les données se trouvant sur la plaque de signalisation correspondent bien aux données du réseau.

**Avertissement !**

**Enlevez systématiquement la fiche de contact avant de paramétrer l'appareil.**

Avant la mise en service, les recouvrements et dispositifs de sécurité doivent être montés dans les règles de l'art

### 5.1 Montage de la tubulure d'aspiration (fig. 2/rep. 1)

**Prudence ! Il faut absolument utiliser l'aspiration de poussière pour des raisons de santé.**

- Raccordez votre défonceuse à la tubulure d'aspiration (1) d'un aspirateur ou d'un dispositif d'évacuation de la poussière. Vous obtenez ainsi une aspiration de poussière optimale de la pièce à usiner. Les avantages: vous ménager l'appareil ainsi que votre propre santé. Votre zone de travail reste en outre propre et plus sûr.
- La poussière générée par les travaux peut être dangereuse. Veuillez respecter le chapitre des Consignes de sécurité à ce propos.
- L'aspirateur utilisé doit être approprié pour le matériau traité. Utilisez un aspirateur spécial si vous travaillez avec des matériaux dangereux pour la santé.
- Vissez à fond la tubulure d'aspiration (1) à l'aide des deux vis à tête noyée (f) sous le sabot de fraisage (2).
- La tubulure d'aspiration peut être raccordée à des appareils d'aspiration (aspirateurs) avec un tuyau d'aspiration.
- Le diamètre intérieur de la tubulure

d'aspiration s'élève à 35 mm. Fixez à présent un flexible d'aspiration à la tubulure d'aspiration.

### 5.2 Montage du recouvrement de protection (fig. 3/rep. 24)

Montez le recouvrement de protection (24) comme représenté en figure 3.

### 5.3 Montage de la butée parallèle (fig. 4/rep. 21)

- Poussez les arbres de guidage (a) de la butée parallèle (21) dans les trous (b) du sabot de fraisage (2).
- Réglez la butée parallèle (21) à la cote désirée et serrez à fond à l'aide des vis à oreilles (3).

### 5.4 Montage de la pointe du compas (fig. 5)

- Vous pouvez fraiser des cercles à l'aide de la pointe du compas (13) et de son support.
- Serrez la pointe du compas (13) sur l'extrémité de l'une des barres de guidage (a). Introduisez la barre de guidage (a) dans un trou (b) du sabot de fraisage (2). Fixez la barre de guidage (a) à l'aide des vis de fixation (3) sur le sabot de fraisage (2).
- Réglez le rayon désiré entre la pointe du compas (13) et la fraise.
- Positionnez la pointe du compas (13) au centre du cercle devant être fraisé. Si nécessaire, desserrez la vis à oreilles (c) de la pointe du compas (13) et allongez ou raccourcissez la partie de la pointe du compas, tournée vers le bas (13).

### 5.5 Montage de la douille de guidage (fig. 6-7/rep. 20)

- Fixez la douille de guidage (20) aux deux vis à tête noyée (f) sur le sabot de fraisage (2).
- Poussez la douille de guidage (20) avec l'anneau d'usure (f) le long du gabarit (g).
- La pièce à usiner (d) doit être plus grande, à concurrence de la différence « Arête extérieure de l'anneau d'usure » et « Arête extérieure de la fraise » (e) afin d'obtenir une copie exacte.

### 5.6 Montage/démontage de l'outil à fraiser (fig. 8 - 11)

**Avertissement ! Retirez la fiche de contact.**

**Prudence ! Après les travaux avec la défonceuse, l'outil à fraiser reste très brûlant pendant un temps relativement long.**

**Prudence ! Les fraises sont très coupan-**

**tes. Portez toujours de gants de protection lorsque vous manipulez les outils de fraisage.**

- Dans cette défonceuse, on peut employer des fraises dont le diamètre de la tige s'élève à 6 et 8 mm. La plupart des fraises sont disponibles dans ces deux tailles.
- Vous pouvez utiliser entre autres des fraises dans les matériaux suivants :
  - **HSS** - Convient pour l'usinage de bois tendres
  - **TCT** - Convient pour l'usinage de bois durs, d'agglomérés et de plastiques.
- Sélectionnez l'outil à fraiser convenant à votre application.
- Lors de la première utilisation de la fraise : Veuillez retirer l'emballage en matière plastique des têtes de fraises.
- Nettoyez l'écrou, la pince de serrage et la tige de la fraise avant de les employer.
- Appuyez sur le blocage de broche (12) et faites s'engranger la broche en la tournant simultanément.
- Desserrez l'écrou de fixation (10) avec la clé à fourche (22).
- Le cas échéant, retirez la fraise à démonter de la pince de serrage (23).
- Sélectionnez l'outil à fraiser convenant à votre application.
- Choisissez la pince de serrage convenant à la fraise choisie (23).
- Introduisez à présent la pince de serrage (23) et l'écrou (10) dans la broche de fraisage.
- Introduisez la tige de la fraise dans la pince de serrage.
- Maintenez le blocage de broche (12) enfoncé.
- Resserrez l'écrou de serrage (10) à fond avec la clé à fourche (22).
- La fraise doit être introduite au moins sur 20 mm dans la pince de serrage (23).
- Contrôlez si l'outil de fraisage tient correctement et si sa concentricité est bonne avant la mise en service de l'appareil !

**Avertissement ! Avant la mise en service, retirez à nouveau les outils de réglage et de montage.**

## 6. Commande

- N'utilisez pas de fraises de mauvaise qualité ni de fraises endommagées. Utilisez uniquement des outils de fraisage d'un diamètre de tige de 6 mm ou 8 mm. Il faut que les fraises soient en outre conçues pour la vitesse de rotation à vide correspondante.
- Bloquez la pièce à usiner afin qu'elle ne soit pas catapultée pendant le travail. Utilisez les dispositifs de serrage.
- Faites toujours passer le câble secteur en arrière!
- Ne fraisez jamais sur des pièces en métal, des vis ni des clous.

### 6.1 Interrupteur marche / arrêt (fig. 12/rep. 4)

Pour la mise en circuit, actionnez le verrouillage de démarrage (5) et appuyez sur l'interrupteur Marche / Arrêt (4).

Pour la mise hors circuit, relâchez l'interrupteur Marche / Arrêt (4).

### 6.2 Régulation de vitesse de rotation (Fig. 13/rep. 11)

La vitesse de rotation adéquate dépend du matériau à traiter et du diamètre de la fraise. Avec l'interrupteur de réglage de vitesse (11), sélectionnez une vitesse de rotation dans la plage de 11.000 à 30.000 tr/mn. Vous pouvez sélectionner à partir de 7 positions d'interrupteur différentes. Les vitesses de rotation dans les diverses positions d'interrupteurs sont les suivantes :

Position d'interrupteur 1: env. 11.000 tr/mn (vitesse de rotation minimale)  
 Position d'interrupteur 2: env. 12.000 tr/mn  
 Position d'interrupteur 3: env. 15.000 tr/mn  
 Position d'interrupteur 4: env. 18.000 tr/mn  
 Position d'interrupteur 5: env. 22.000 tr/mn  
 Position d'interrupteur 6: env. 26.000 tr/mn  
 Position d'interrupteur 7: env. 30.000 tr/mn (nombre maximum de rotations)

#### Augmenter la vitesse de rotation :

Tournez le régulateur de vitesse de rotation (11) dans le sens positif.

#### Réduire la vitesse de rotation :

Tournez le régulateur de vitesse de rotation (11) dans le sens négatif.

### 6.3 Réglage de la profondeur de fraisage (fig. 14-17)

- Mettez la machine sur la pièce à usiner.
- Desserrez la vis à oreille (16) et la poignée de serrage (9).
- Déplacez lentement la machine vers le bas jusqu'à ce que la fraise touche la pièce à usiner.
- Serrez à fond la poignée de serrage (9).
- Mettre le réglage de précision (15) sur 0 conformément à la figure 17.
- Réglez la butée en fin de course de revolver (14) de manière que la butée de profondeur (19) se trouve au-dessus de la butée en fin de course réglée sur le plus bas niveau (i).
- Abaissez la butée de profondeur (19) jusqu'à ce qu'elle effleure la butée de fin de course (i). Ensuite, serrez à fond la vis à oreilles (16).
- Réglez le pointeur (17) sur le point zéro de la graduation (18).
- Desserrez la vis à oreille (16). Poussez la butée de profondeur (19) vers le haut, jusqu'à ce que le pointeur (17) indique la profondeur de fraisage désirée sur la graduation (18). Resserrez les vis à oreille.
- Essayez le réglage en effectuant un fraisage d'essai sur un rebut.
- A présent, on peut réaliser un réglage de précision de la profondeur de fraisage. Pour ce faire, tourner le réglage de précision (15) sur la cote désirée.

Tourner le réglage de précision (15) dans le sens contraire de celui des aiguilles d'une montre : augmenter la profondeur de fraisage

Tourner le réglage de précision (15) dans le sens des aiguilles d'une montre : réduire la profondeur de fraisage

Faire tourner le réglage de précision (15) d'un trait de graduation correspond à modifier la profondeur de fraisage de 0,04 mm, un tour complet correspond à 1 mm.

Lors de l'ajustage de précision (15), l'anneau inférieur (j) peut être tourné séparément. Cela permet d'atteindre le point zéro sans modifier l'ajustage de précision (15). Voir pour cela la figure 17 et procédez comme suit :

- Faites descendre l'anneau (j) en appuyant dessus.
- Tenez l'anneau et tournez-le jusqu'à ce que vous ayez atteint la position souhaitée.
- Relâchez l'anneau.

### 6.4 Fraises

- Assurez-vous qu'aucun objet n'est collé à la pièce à usiner afin d'éviter des dommages de la fraise.
- Connectez la fiche de contact à une prise appropriée.
- Tenez l'appareil par ses deux poignées (7).
- Placez la défonceuse sur la pièce à usiner.
- Réglez la profondeur de perçage conformément au repère 6.3.
- Sélectionnez la vitesse de rotation conformément au repère 6.2 et mettez l'appareil sous tension. (voir repère 6.1)
- Testez les réglages de l'appareil en vous servant d'un rebut.
- Laissez l'appareil atteindre sa vitesse pleine. Ce n'est qu'après que vous pouvez abaisser la fraise jusqu'à sa hauteur de travail et bloquer l'appareil à l'aide de la poignée de serrage (9).

**Sens de fraisage :** La fraise tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Il faut toujours que le fraisage se fasse dans le sens contraire de celui de la rotation afin d'éviter des accidents (figure 18).

**Avance :** Il est très important de traiter la pièce à usiner avec une avance correcte. Nous vous conseillons de réaliser -avant le traitement de la pièce à usiner prévue- quelques fraisages tests sur une pièce de rebut du même genre. Ainsi, on peut tout simplement trouver la meilleure vitesse de traitement.

#### Avance trop lente :

la fraise peut trop chauffer. Si l'on travaille sur un matériau inflammable, comme par exemple le bois, la pièce à usiner peut s'enflammer.

#### Avance trop rapide :

La fraise peut être endommagée. Qualité de fraisage : brute et accidentée.

**Laissez la fraise s'arrêter complètement avant de retirer la pièce à usiner ou de ranger la défonceuse.**

### 6.5 Fraisage par niveaux

En fonction de la dureté du matériau à traiter et de la profondeur de fraisage, il faut procéder par étapes.

- S'il faut effectuer un fraisage en plusieurs étapes, tournez alors le revolver de la butée fin de course (14) après avoir réglé la profondeur de fraisage conformément au repère 6.3 de manière que la butée de profondeur (19) se trouve au-dessus de la butée fin de course la plus élevée (i)
- Fraisez avec ce réglage. Après l'achèvement du premier passage de fraisage, réglez le revolver de la butée de fin de course (14) de manière que la butée de profondeur (19) se trouve au-dessus de la butée en fin de course du centre (i). Réalisez également pour ce réglage un passage de fraise.
- Réglez à présent la butée de fin de course (i) et terminez le fraisage.

### 6.6 Fraisage de cercles avec la pointe du compas (13)

Pour fraiser des cercles autour d'un point central, procédez comme suit :

- Montez et réglez la pointe du compas (13) en fonction du repère 5.4.
- Placez la pointe du compas (13) sur le point central du cercle à fraiser et presser.
- Réalisez le fraisage conformément au repère 6.4.

### 6.7 Fraisage avec la butée parallèle (21)

Pour le fraisage le long d'une arrête droite de pièce à usiner, procédez comme suit :

- Montez la butée parallèle (21) conformément au repère 5.3
- Guidez la butée parallèle (21) le long du bord extérieur de la pièce à usiner.
- Réalisez le fraisage conformément au repère 6.4.

### 6.8 Fraisage mains libres

La défonceuse peut également être exploitée sans barres de guidage. Lors du fraisage mains libres, vous pouvez réaliser des travaux de fraisage créatifs, comme par exemple des lettres.

- Utilisez pour cela uniquement un réglage de fraisage très plat !
- Attention lors du traitement de la pièce à usiner au sens de rotation du fraisage (fig. 18).

### 6.9 Profiler et affleurer (fig. 19)

- Pour les fraisages à profiler (k) et à affleurer (l), on peut également utiliser des fraises spéciales à anneaux d'usure.
- Montez la fraise.
- Approchez précautionneusement la machine de la pièce à usiner.
- Guidez le tourillon de guidage ou le roulement à billes (m) le long de la pièce à usiner avec une légère pression.

### Avertissement !

**En fonction du matériau, procédez par étapes pour les profondeurs de fraisage plus importantes.**

**Maintenez la défonceuse des deux mains pour tous les travaux de fraisage.**

## 7. Remplacement de la ligne de raccordement réseau

### Danger!

Si la ligne de raccordement réseau de cet appareil est endommagée, il faut la faire remplacer par le producteur ou son service après-vente ou par une personne de qualification semblable afin d'éviter tout risque.

## 8. Nettoyage, maintenance et commande de pièces de rechange

### Danger!

Retirez la fiche de contact avant tous travaux de nettoyage.

### 8.1 Nettoyage

- Maintenez les dispositifs de protection, les fentes à air et le carter de moteur aussi propres (sans poussière) que possible. Frottez l'appareil avec un chiffon propre ou soufflez dessus avec de l'air comprimé à basse pression.
- Nous recommandons de nettoyer l'appareil directement après chaque utilisation.
- Nettoyez l'appareil régulièrement à l'aide d'un chiffon humide et un peu de savon. N'utilisez aucun produit de nettoyage ni détergeant; ils pourraient endommager les pièces en matières plastiques de l'appareil. Veillez à ce qu'aucune eau n'entre à l'intérieur de l'appareil. La pénétration de l'eau dans un appareil électrique augmente le risque de décharge électrique.

### 8.2 Brosses à charbon

Si les brosses à charbon font trop d'étincelles, faites-les contrôler par des spécialistes en électricité. Danger ! Seul un(e) spécialiste électricien(ne) est autorisé à remplacer les brosses à charbon.

### 8.3 Maintenance

Aucune pièce à l'intérieur de l'appareil n'a besoin de maintenance.

### 8.4 Commande de pièces de rechange et d'accessoires :

Veillez indiquer ce qui suit pour toute commande de pièces de rechange ;

- Type de l'appareil
- Référence de l'appareil
- Numéro d'identification de l'appareil
- Numéro de la pièce de rechange requise

Vous trouverez les prix et informations actuelles à l'adresse [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)



**Astuce ! Pour un bon résultat, nous recommandons les accessoires haut de gamme de **kwb** ! [www.kwb.eu](http://www.kwb.eu)**  
[welcome@kwb.eu](mailto:welcome@kwb.eu)

## 9. Mise au rebut et recyclage

L'appareil se trouve dans un emballage permettant d'éviter les dommages dus au transport. Cet emballage est une matière première et peut donc être réutilisé ultérieurement ou être réintroduit dans le circuit des matières premières. L'appareil et ses accessoires sont en matériaux divers, comme par ex. des métaux et matières plastiques. Les appareils défectueux ne doivent pas être jetés dans les poubelles domestiques. Pour une mise au rebut conforme à la réglementation, l'appareil doit être déposé dans un centre de collecte approprié. Si vous ne connaissez pas de centre de collecte, veuillez vous renseigner auprès de l'administration de votre commune.

## 10. Stockage

Entreposez l'appareil et ses accessoires dans un endroit sombre, sec et à l'abri du gel tout comme inaccessible aux enfants. La température de stockage optimale est comprise entre 5 et 30 °C. Conservez l'outil électrique dans l'emballage d'origine.





Uniquement pour les pays de l'Union Européenne

Ne jetez pas les outils électriques dans les ordures ménagères!

Selon la norme européenne 2012/19/EU relative aux appareils électriques et systèmes électroniques usés et selon son application dans le droit national, les outils électriques usés doivent être récoltés à part et apportés à un recyclage respectueux de l'environnement.

Possibilité de recyclage en alternative à la demande de renvoi :

Le propriétaire de l'appareil électrique est obligé, en guise d'alternative à un envoi en retour, à contribuer à un recyclage effectué dans les règles de l'art en cas de cessation de la propriété. L'ancien appareil peut être remis à un point de collecte dans ce but. Cet organisme devra l'éliminer dans le sens de la Loi sur le cycle des matières et les déchets. Ne sont pas concernés les accessoires et ressources fournies sans composants électroniques.

Toute réimpression ou autre reproduction de la documentation et des papiers joints aux produits, même sous forme d'extraits, est uniquement permise une fois l'accord explicite de l'ISC GmbH obtenu.

Sous réserve de modifications techniques

## Informations service après-vente

Nous disposons dans tous les pays mentionnés dans le bon de garantie de partenaires de service après-vente compétents dont vous trouverez les coordonnées dans le bon de garantie. Ceux-ci se tiennent à votre disposition pour tout ce qui concerne le service après-vente comme les réparations, l'approvisionnement en pièces de rechange et d'usure ou l'achat de pièces de consommation.

Il faut tenir compte du fait que pour ce produit les pièces suivantes sont soumises à une usure liée à l'utilisation ou à une usure naturelle ou que les pièces suivantes sont nécessaires en tant que consommables.

| Catégorie                                            | Exemple           |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Pièces d'usure*                                      | brosses à charbon |
| Matériel de consommation/<br>pièces de consommation* | Fraises           |
| Pièces manquantes                                    |                   |

\*Pas obligatoirement compris dans la livraison !

En cas de vices ou de défauts, nous vous prions d'enregistrer le cas du défaut sur internet à l'adresse [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Veuillez donner une description précise du défaut et répondre dans tous les cas aux questions suivantes :

- est-ce que l'appareil a fonctionné une fois ou était-il défectueux dès le départ ?
- avez-vous remarqué quelque chose avant la panne (symptôme avant la panne) ?
- quel est le défaut de fonctionnement de l'appareil à votre avis (symptôme principal) ?  
Décrivez ce défaut de fonctionnement.

## Bon de garantie

Chère cliente, cher client,  
nos produits sont soumis à un contrôle de qualité très strict. Si toutefois, il arrivait que cet appareil ne fonctionne pas parfaitement, nous en sommes désolés et nous vous prions de vous adresser à notre service après-vente à l'adresse indiquée sur le bon de garantie. Nous nous tenons également volontiers à votre disposition par téléphone au numéro de service après-vente indiqué. La garantie est valable dans les conditions suivantes :

1. Ces conditions de garantie s'adressent uniquement à des consommateurs, c'est à dire à des personnes physiques qui ne souhaitent ni utiliser ce produit dans le cadre de leur activité industrielle ou artisanale, ni dans le cadre de toute autre activité indépendante. Les conditions de garantie réglementent les prestations de garantie supplémentaires que le fabricant mentionné ci-dessous promet aux acheteurs de ses appareils en supplément de la prestation de garantie légale. Vos droits légaux en matière de garantie restent inchangés. Notre prestation de garanti est gratuite pour vous.
2. La prestation de garantie s'étend exclusivement aux défauts résultant d'une erreur de fabrication ou de matériau d'un appareil neuf du fabricant mentionné ci-dessous et acheté par vos soins. La prestation de garantie se limite selon notre décision soit à la résolution de tels défauts sur l'appareil, soit à l'échange de l'appareil.  
Veillez au fait que nos appareils, conformément au règlement, n'ont pas été conçus pour être utilisés dans un environnement professionnel, industriel ou artisanal. Il n'y a donc pas de contrat de garantie quand l'appareil a été utilisé professionnellement, artisanalement ou par des sociétés industrielles ou exposé à une sollicitation semblable pendant la durée de la garantie.
3. Sont exclus de notre garantie :
  - les dommages liés au non-respect des instructions de montage ou en raison d'une installation incorrecte, au non-respect du mode d'emploi (en raison par ex. du branchement de l'appareil sur la tension de réseau ou le type de courant incorrect), au non-respect des dispositions de maintenance et de sécurité ou résultant d'une exposition de l'appareil à des conditions environnementales anormales ou d'un manque d'entretien et de maintenance.
  - les dommages résultant d'une utilisation abusive ou non conforme (comme par ex. une surcharge de l'appareil ou une utilisation d'outils ou d'accessoires non autorisés), de la pénétration d'objets étrangers dans l'appareil (comme par ex. du sable, des pierres ou de la poussière), de l'utilisation de la force ou de la violence (comme par ex. les dommages liés aux chutes).
  - les dommages sur l'appareil ou des parties de l'appareil résultant de l'usure normale liée à l'utilisation de l'appareil ou de toute autre usure naturelle.
4. La durée de garantie est de 24 mois et débute à la date d'achat de l'appareil. Les droits à la garantie doivent être revendiqués avant l'expiration de la durée de garantie dans un délai de deux semaines après avoir constaté le défaut. La revendication de droits à la garantie après expiration de la durée de garantie est exclue. La réparation ou l'échange de l'appareil n'entraîne ni une extension de la durée de garantie ni le début d'une nouvelle durée de garantie pour cet appareil ou toute autre pièce de rechange installée sur l'appareil. Cela est valable également dans le cas d'une intervention du service après-vente à domicile.
5. Pour faire valoir vos droits à la garantie, veuillez enregistrer l'appareil défectueux à l'adresse suivante : [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Veuillez garder à disposition la preuve d'achat ou tout autre justificatif de l'achat de votre nouvel appareil. Les appareils envoyés sans les justificatifs correspondants ou sans plaque signalétique sont exclus de la prestation de garantie en raison de l'impossibilité de les enregistrer. Si le défaut de l'appareil est inclut dans la garantie, vous recevrez sans délai un appareil réparé ou un nouvel appareil.

Bien entendu, nous réparons volontiers les défauts de votre appareil qui ne sont pas ou plus compris dans l'étendue de la garantie contre le remboursement des frais de réparation. Pour cela, veuillez envoyer l'appareil à notre adresse de service après-vente.

Pour les pièces d'usure, de consommation et manquantes, nous renvoyons aux restrictions de cette garantie conformément aux informations du service après-vente de ce mode d'emploi.



**Pericolo!** - Per ridurre il rischio di lesioni leggete le istruzioni per l'uso



**Attenzione! Portate cuffie antirumore.** L'effetto del rumore può causare la perdita dell'udito.



**Attenzione! Mettete una maschera antipolvere.** Facendo lavori su legno o altri materiali si può creare della polvere nociva alla salute. Non lavorate materiale contenente amianto!



**Attenzione! Indossate gli occhiali protettivi.** Scintille create durante il lavoro o schegge, trucioli e polveri scaraventate fuori dall'apparecchio possono causare la perdita della vista.



Grado di protezione II (isolamento doppio)

### **Pericolo!**

Nell'usare gli apparecchi si devono rispettare diverse avvertenze di sicurezza per evitare lesioni e danni. Quindi leggete attentamente queste istruzioni per l'uso/le avvertenze di sicurezza. Conservate bene le informazioni per averle a disposizione in qualsiasi momento. Se date l'apparecchio ad altre persone, consegnate queste istruzioni per l'uso/le avvertenze di sicurezza insieme all'apparecchio. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per incidenti o danni causati dal mancato rispetto di queste istruzioni e delle avvertenze di sicurezza.

## **1. Avvertenze sulla sicurezza**

Le relative avvertenze di sicurezza si trovano nell'opuscolo allegato.

### **Avvertimento!**

**Leggete tutte le avvertenze di sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e le caratteristiche tecniche che accompagnano il presente elettrodomestico.** Il mancato rispetto delle seguenti istruzioni può causare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

**Conservate tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni per eventuali necessità future.**

## **2. Descrizione dell'apparecchio ed elementi forniti**

### **2.1 Descrizione dell'apparecchio (Fig. 1a/1b/1c)**

1. Bocchettone di aspirazione
2. Pattino della fresa
3. Vite ad alette
4. Interruttore ON/OFF
5. Sicura
6. Cavo di alimentazione
7. Impugnatura
8. Carcassa motore
9. Impugnatura di arresto
10. Dado di arresto
11. Regolatore del numero di giri
12. Bloccaggio a mandrino
13. Punta a compasso
14. Battuta di finecorsa a torretta
15. Regolazione di precisione
16. Vite ad alette
17. Indicatore
18. Scala
19. Asta di profondità

20. Boccola di guida
21. Guida parallela
22. Chiave a bocca
23. Pinza di serraggio
24. Copertura di protezione

### **2.2 Elementi forniti**

Verificate che l'articolo sia completo sulla base degli elementi forniti descritti. In caso di parti mancanti, rivolgetevi al nostro Centro Servizio Assistenza o al punto vendita in cui avete acquistato l'apparecchio presentando un documento di acquisto valido entro e non oltre i 5 giorni lavorativi dall'acquisto dell'articolo. Al riguardo fate attenzione alla Tabella Garanzia nelle informazioni sul Servizio Assistenza alla fine delle istruzioni.

- Aprite l'imballaggio e togliete con cautela l'apparecchio dalla confezione.
- Togliete il materiale d'imballaggio e anche i fermi di trasporto / imballo (se presenti).
- Controllate che siano presenti tutti gli elementi forniti.
- Verificate che l'apparecchio e gli accessori non presentino danni dovuti al trasporto.
- Se possibile, conservate l'imballaggio fino alla scadenza della garanzia.

### **Pericolo!**

**L'apparecchio e il materiale d'imballaggio non sono giocattoli! I bambini non devono giocare con sacchetti di plastica, film e piccoli pezzi! Sussiste pericolo di ingerimento e soffocamento!**

- Fresatrice verticale elettrica
- Bocchettone di aspirazione
- Punta a compasso
- Boccola di guida
- Battuta parallela
- Chiave a bocca
- Pinza di serraggio
- Copertura di protezione
- Istruzioni per l'uso originali
- Avvertenze di sicurezza

### 3. Utilizzo proprio

La fresatrice verticale è particolarmente adatta per la lavorazione di legno e materie plastiche, ma anche per tagliare nodi del legno, fresare scanalature, rifinire cavità, copiare curve e scritte, ecc. La fresatrice verticale non deve essere utilizzata per la lavorazione di metallo, pietra ecc.

L'apparecchio deve venire usato solamente per lo scopo a cui è destinato. Ogni altro tipo di uso che esuli da quello previsto non è un uso conforme. L'utilizzatore/l'operatore, e non il costruttore, è responsabile dei danni e delle lesioni di ogni tipo che ne risultino.

Tenete presente che i nostri apparecchi non sono stati costruiti per l'impiego professionale, artigianale o industriale. Non ci assumiamo alcuna garanzia quando l'apparecchio viene usato in imprese commerciali, artigianali o industriali, o in attività equivalenti.

### 4. Caratteristiche tecniche

Tensione di rete: ..... 230-240 V ~ 50 Hz  
Potenza assorbita: ..... 1100 W  
Numero di giri a vuoto: ..... 11.000 - 30.000 min<sup>-1</sup>  
Altezza di corsa: ..... 55 mm (profondità di fresatura)  
Pinza di serraggio: ..... Ø 8 e Ø 6 mm  
Per fresatura forme max.: ..... 30 mm  
Grado di protezione: ..... II/□  
Peso: ..... 3,1 kg

#### Pericolo!

#### Rumore e vibrazioni

I valori del rumore e delle vibrazioni sono stati rilevati secondo la norma EN

Livello di pressione acustica  $L_{pA}$  ..... 94,4 dB (A)  
Incertezza  $K_{pA}$  ..... 3 dB  
Livello di potenza acustica  $L_{WA}$  ..... 105,4 dB (A)  
Incertezza  $K_{WA}$  ..... 3 dB

#### Portate cuffie antirumore.

L'effetto del rumore può causare la perdita dell'udito.

Valori complessivi delle vibrazioni (somma vettoriale delle tre direzioni) rilevati secondo la norma

EN 62841.

#### Impugnatura

Valore emissione vibrazioni  $a_h = 15,877 \text{ m/s}^2$   
Incertezza  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

I valori complessivi delle vibrazioni e i valori di emissione dei rumori indicati sono stati misurati secondo un metodo di prova normalizzato e possono essere usati per il confronto tra elettrotensili di marchi diversi.

I valori complessivi delle vibrazioni e i valori di emissione dei rumori indicati possono essere usati anche per una valutazione preliminare delle sollecitazioni.

#### Avvertimento:

Le emissioni di vibrazioni e di rumori durante l'utilizzo effettivo dell'elettrotensile possono variare dai valori indicati a seconda del modo in cui l'elettrotensile viene utilizzato, in particolare a seconda del tipo di pezzo lavorato.

#### Limitate al minimo lo sviluppo di rumore e le vibrazioni!

- Utilizzate soltanto apparecchi in perfetto stato.
- Eseguite regolarmente la manutenzione e la pulizia dell'apparecchio.
- Adattate il vostro modo di lavorare all'apparecchio.
- Non sovraccaricate l'apparecchio.
- Fate eventualmente controllare l'apparecchio.
- Spegnete l'apparecchio se non lo utilizzate.
- Indossate i guanti.

#### Limitate il tempo di lavoro.

Al riguardo si devono prendere in considerazione tutte le fasi del ciclo di esercizio (ad esempio i periodi in cui l'elettrotensile è disinserito e quelli in cui è inserito, ma funziona a vuoto).

#### Attenzione!

#### Rischi residui

**Anche se questo elettrotensile viene utilizzato secondo le norme, continuano a sussistere rischi residui. In relazione alla struttura e al funzionamento di questo elettrotensile potrebbero presentarsi i seguenti pericoli:**

1. Danni all'apparato respiratorio nel caso in cui non venga indossata una maschera antipolvere adeguata.
2. Danni all'udito nel caso in cui non vengano indossate cuffie antirumore adeguate.
3. Danni alla salute derivanti da vibrazioni mano-braccio se l'apparecchio viene utilizzato a

lungo, non viene tenuto in modo corretto o se la manutenzione non è appropriata.

## 5. Prima della messa in esercizio

Prima di inserire la spina nella presa di corrente assicuratevi che i dati sulla targhetta di identificazione corrispondano a quelli di rete.

**Avvertenza! Staccate sempre la spina di alimentazione prima di ogni impostazione all'utensile.**

Prima della messa in esercizio devono essere regolarmente montati tutti i dispositivi di sicurezza e le coperture.

### 5.1 Montaggio del bocchettone di aspirazione (Fig. 2 / Pos. 1)

**Attenzione! Per motivi di salute è assolutamente necessario usare un dispositivo di aspirazione della polvere.**

- Collegare la fresa verticale con il bocchettone di aspirazione (1) ad un aspirapolvere o a un dispositivo di aspirazione della polvere. In questo modo ottenete un'ottimale aspirazione della polvere dal pezzo da lavorare. I vantaggi: in tal modo evitate di arrecare danni all'apparecchio e alla vostra salute. La vostra zona di lavoro rimane inoltre più pulita e sicura.
- La presenza di polvere può essere pericolosa durante il lavoro. Osservate a questo scopo la sezione delle avvertenze di sicurezza.
- L'aspirapolvere utilizzato per l'aspirazione dei trucioli deve essere adatto al materiale lavorato. Usate un aspiratore speciale se lavorate con materiali particolarmente nocivi alla salute.
- Avvitare il bocchettone di aspirazione (1) con entrambe le viti a testa svasata (f) sul pattino della fresa (2).
- Il bocchettone di aspirazione può venire collegato su apparecchi di aspirazione (aspirapolvere) con tubo flessibile di aspirazione.
- Il diametro interno del bocchettone di aspirazione è di 35 mm. Fissate ora un tubo flessibile di dimensioni sufficienti al bocchettone di aspirazione.

### 5.2 Montaggio della copertura di aspirazione (Fig. 3/Pos. 24)

Montate la copertura di protezione (24) come mostrato nella Fig. 3.

### 5.3 Montaggio della guida parallela (Fig. 4/Pos. 21)

- Spingete gli alberi di guida (a) della guida parallela (21) nei fori (b) del pattino della fresa (2).
- Regolate la guida parallela (21) sulla misura desiderata e fissatela con le viti ad alette (3).

### 5.4 Montaggio della punta a compasso (Fig. 5)

- Con la punta a compasso (13) - e l'apposito supporto - potete fresare delle zone circolari.
- Fissate la punta a compasso (13) sull'estremità di una delle barre di guida (a). Inserite la barra di guida (a) in un foro (b) del pattino della fresa (2). Fissate la barra di guida (a) al pattino della fresa (2) con le viti di fissaggio (3).
- Regolate il raggio desiderato tra la punta a compasso (13) e la fresa.
- Posizionate la punta a compasso (13) al centro del cerchio da fresare. Allentate se necessario la vite ad alette (c) della punta a compasso (13) e allungate/accorciate la parte della punta a compasso (13) che guarda verso il basso.

### 5.5 Montaggio della boccia di guida (Fig. 6-7/Pos. 20)

- Avvitare la boccia di guida (20) con entrambe le viti a testa svasata (f) sul pattino della fresa (2).
- La boccia di guida (20) viene condotta con l'anello di avviamento (f) lungo la sagoma (g).
- Il pezzo da lavorare (d) deve essere più grande della differenza tra "bordo esterno dell'anello di avviamento" e "bordo esterno fresa" (e) per ottenere una copia esatta.

### 5.6 Montaggio/smontaggio dell'utensile di fresatura (Fig. 8-11)

**Avvertenza! Staccate la spina dalla presa di corrente.**

**Attenzione! L'utensile di fresatura rimane molto caldo per un tempo relativamente lungo dopo avere usato la fresatrice verticale.**

**Attenzione! Le frese sono molto taglienti. Nel maneggiare le frese portate sempre guanti protettivi.**

- In questa fresatrice verticale possono essere inserite frese con un diametro dello stelo da 6 mm e 8 mm. La maggior parte delle frese è disponibile in ambedue le dimensioni.
- Inoltre potete utilizzare frese nei seguenti ma-

teriali:

- **HSS** - adatto per lavorare legno dolce
- **TCT** - adatto per lavorare legno duro, pannelli di compensato e materiali plastici.
- Selezionate l'utensile di fresatura adatto per la vostra applicazione.
- Quando le frese vengono usate per la prima volta: togliete la confezione in plastica dalle teste di fresatura.
- Pulite il dado, la pinza di serraggio e lo stelo della fresa prima dell'inserimento.
- Premete il bloccaggio a mandrino (12) e fatelo scattare in posizione ruotando contemporaneamente il mandrino.
- Allentate il dado di arresto (10) con una chiave a bocca (22).
- Eventualmente togliete la fresa da smontare dalla pinza di serraggio (23).
- Selezionate l'utensile di fresatura adatto per la vostra applicazione.
- Selezionate la pinza di serraggio (23) adatta per la fresa scelta.
- Inserite ora la pinza di serraggio (23) e il dado (10) nel mandrino della fresa.
- Infilate il gambo della fresa nella pinza di serraggio.
- Tenete premuto il bloccaggio a mandrino (12).
- Avvitare il dado di arresto (10) con una chiave a bocca (22).
- La fresa deve essere infilata per almeno 20 mm nella pinza di serraggio (23).
- Prima della messa in esercizio dell'apparecchio controllate la posizione stabile e la rotazione concentrica dell'utensile di fresatura!

**Avvertenza! Prima della messa in esercizio togliete tutti gli utensili di regolazione e di montaggio.**

## 6. Uso

- Non utilizzate frese di qualità scadente o danneggiate. Usate solo utensili di fresatura con un diametro dello stelo di 6 mm o 8 mm. Le frese devono inoltre essere dimensionate per il rispettivo numero di giri al minimo.
- Fissate il pezzo da lavorare in modo che non possa essere spostato durante il lavoro. Usate i dispositivi di serraggio.
- Fate scorrere il cavo di alimentazione sempre dietro all'apparecchio!
- Non fresate sopra parti metalliche, viti, chiodi, ecc.

### 6.1 Interruttore ON/OFF (Fig. 12/Pos. 4)

Per l'accensione azionate la sicura (5) e premete l'interruttore di ON/OFF (4).

Per lo spegnimento lasciate l'interruttore di ON/OFF (4).

### 6.2 Regolazione del numero di giri (Fig. 13/Pos. 11)

Il numero adatto di giri dipende dal materiale da lavorare e dal diametro della fresa. Con il selettore per la regolazione del numero dei giri (11) selezionate un numero di giri da 11.000 a 30.000 min<sup>-1</sup>. Il selettore può essere posizionato in 7 posizioni diverse. Il numero dei giri nelle diverse posizioni del selettore è il seguente:

Posizione selettore 1: ca. 11.000 min<sup>-1</sup> (numero di giri minimo)

Posizione selettore 2: ca. 12.000 min<sup>-1</sup>

Posizione selettore 3: ca. 15.000 min<sup>-1</sup>

Posizione selettore 4: ca. 18.000 min<sup>-1</sup>

Posizione selettore 5: ca. 22.000 min<sup>-1</sup>

Posizione selettore 6: ca. 26.000 min<sup>-1</sup>

Posizione selettore 7: ca. 30.000 min<sup>-1</sup> (numero di giri massimo)

#### **Aumentare il numero di giri:**

muovete il regolatore del numero di giri (11) in direzione del più.

#### **Diminuire il numero di giri:**

muovete il regolatore del numero di giri (11) in direzione del meno.



### 6.3 Regolazione della profondità di fresatura (Fig. 14 - 17)

- Appoggiate l'apparecchio sul pezzo da lavorare.
- Allentate la vite ad alette (16) e l'impugnatura di arresto (9).
- Portate l'apparecchio lentamente verso il basso fino a quando la fresa tocca il pezzo da lavorare.
- Serrate l'impugnatura di arresto (9).
- Portate la regolazione di precisione (15) su 0 come in Fig. 17.
- Regolate la battuta di fine corsa a torretta (14) in modo tale che l'asta di profondità (19) si trovi sopra la battuta di fine corsa regolata al minimo (i).
- Abbassate l'asta di profondità (19) fino a quando tocca la battuta di fine corsa (i). Serrate poi la vite ad alette (16).
- Portate l'indicatore (17) sul punto zero della scala (18).
- Allentate la vite ad alette (16). Spingete verso l'alto l'asta di profondità (19) fino a quando l'indicatore (17) mostra la profondità di fresatura desiderata sulla scala (18). Serrate di nuovo la vite ad alette.
- Controllate la regolazione per mezzo di una prova di fresatura su un pezzo di scarto.
- Ora può essere eseguita una regolazione di precisione della profondità di fresatura. A tale scopo ruotate la regolazione di precisione (15) sulla misura desiderata.

Rotazione della regolazione di precisione (15) in senso antiorario: maggiore profondità di fresatura

Rotazione della regolazione di precisione (15) in senso orario: minore profondità di fresatura

La rotazione della regolazione di precisione (15) di una lineetta corrisponde ad una modifica della profondità di fresatura di 0,04 mm; una rotazione completa corrisponde ad 1 mm.

Con la regolazione di precisione (15) può essere ruotato a parte anche l'anello inferiore (j). In questo modo è possibile raggiungere il punto zero senza impostare la regolazione di precisione (15). A tale scopo si veda la Fig. 17; poi procedete nel modo seguente.

- Premete l'anello (j) verso il basso.
- Tenetelo premuto e ruotatelo fino a raggiungere la posizione desiderata.
- Lasciate andare l'anello.

### 6.4 Fresare

- Accertatevi che non vi siano corpi estranei che aderiscano al pezzo da lavorare per evitare danni alla fresa.
- Inserite la spina della presa di corrente in una presa appropriata.
- Impugnate l'apparecchio dalle due impugnature (7).
- Mettete la fresatrice verticale sul pezzo da lavorare.
- Regolate la profondità di fresatura come indicato al punto 6.3.
- Selezionate il numero di giri come indicato al punto 6.2 e accendete l'apparecchio (vedi punto 6.1).
- Controllate le impostazioni dell'apparecchio su un pezzo di scarto.
- Portate l'apparecchio alla massima velocità. Abbassate la fresa all'altezza di lavoro solo dopo aver raggiunto la velocità massima e bloccate l'apparecchio con l'impugnatura di arresto (9).

**Direzione di fresatura:** la fresa ruota in senso orario. La fresatura deve avvenire sempre in senso contrario alla rotazione per evitare infortuni (Fig. 18).

**Avanzamento:** è molto importante lavorare il pezzo con l'avanzamento corretto. Prima di eseguire la fresatura del pezzo da lavorare vero e proprio consigliamo di eseguire delle prove con un pezzo di scarto dello stesso tipo. In questo modo è possibile trovare la migliore velocità di lavoro.

#### Avanzamento insufficiente

La fresa potrebbe surriscaldarsi. Se si lavora materiale infiammabile, come per es. il legno, il pezzo da lavorare potrebbe prendere fuoco.

#### Avanzamento eccessivo

La fresa potrebbe danneggiarsi. Qualità della fresatura: superficie ruvida e irregolare.

**Aspettate l'arresto totale della fresa prima di togliere il pezzo da lavorare o prima di deporre la fresatrice verticale.**

### 6.5 Fresatura graduale

Si deve procedere in modo graduale a seconda della durezza del materiale da lavorare e della profondità di fresatura.

- Se fresate in più passate, ruotate la battuta di fine corsa a torretta (14) dopo la regolazione

della profondità di fresatura come indicato al punto 6.3 in modo tale che l'asta di profondità (19) si trovi sopra la battuta di fine corsa più alta (i).

- Eseguite la fresatura con questa regolazione. Al termine della prima passata regolate la battuta di fine corsa a torretta (14) in modo tale che l'asta di profondità (19) si trovi sopra la battuta di fine corsa regolata sul valore medio (i). Eseguite una fresatura anche con questa impostazione.
- Regolate ora la battuta di fine corsa minima (i) e completate la fresatura.

#### **6.6 Fresatura di circonferenze con la punta a compasso (13)**

Per eseguire la fresatura di circonferenze intorno ad un punto centrale procedete nel modo seguente

- Montate e regolate la punta a compasso (13) come indicato al punto 5.4.
- Mettete la punta a compasso (13) al centro della circonferenza da fresare e premete.
- Eseguite la fresatura secondo il punto 6.4.

#### **6.7 Fresare con la guida parallela (21)**

Per fresare lungo un bordo esterno diritto di un pezzo da lavorare procedete nel modo seguente

- Montate la guida parallela (21) secondo il punto 5.3.
- Conducete la guida parallela (21) lungo il bordo esterno del pezzo da lavorare.
- Eseguite la fresatura secondo il punto 6.4.

#### **6.8 Fresare a mano libera**

La fresatrice verticale può essere usata anche senza le barre di guida. Nel fresare a mano libera si possono eseguire dei lavori creativi, come per esempio la realizzazione di scritte.

- A tale scopo usate solo una regolazione di fresatura molto piatta!
- Nel lavorare il pezzo tenete presente il senso di rotazione delle frese (Fig. 18).

#### **6.9 Fresatura a profilo e dei bordi (Abb. 19)**

- Per le fresature a profilo (k) e dei bordi (l) possono anche essere utilizzate delle frese particolari con anello di avviamento.
- Montate la fresa.
- Portate l'apparecchio con cautela verso il pezzo da lavorare.
- Portate il tenone di guida o il cuscinetto a sfere (m) con leggera pressione lungo il pezzo da lavorare.

#### **Avvertenza!**

**A seconda del materiale, in caso di grandi profondità di fresatura procedete in più passate.**

**Tenete la fresatrice verticale con entrambe le mani per ogni lavoro di fresatura.**

### **7. Sostituzione del cavo di alimentazione**

#### **Pericolo!**

Se il cavo di alimentazione di questo apparecchio viene danneggiato deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da una persona al pari qualificata al fine di evitare pericoli.

### **8. Pulizia, manutenzione e ordinazione dei pezzi di ricambio**

#### **Pericolo!**

Prima di qualsiasi lavoro di pulizia staccate la spina dalla presa di corrente.

#### **8.1 Pulizia**

- Tenete il più possibile i dispositivi di protezione, le fessure di aerazione e la carcassa del motore liberi da polvere e sporco. Strofinare l'apparecchio con un panno pulito o soffiare con l'aria compressa a pressione bassa.
- Consigliamo di pulire l'apparecchio subito dopo averlo usato.
- Pulite l'apparecchio regolarmente con un panno asciutto ed un po' di sapone. Non usate detergenti o solventi perché questi ultimi potrebbero danneggiare le parti in plastica dell'apparecchio. Fate attenzione che non possa penetrare dell'acqua nell'interno dell'apparecchio. La penetrazione di acqua in un elettroscopio aumenta il rischio di una scossa elettrica.

#### **8.2 Spazzole al carbone**

In caso di uno sviluppo eccessivo di scintille fate controllare le spazzole al carbone da un elettricista. Pericolo! Le spazzole al carbone devono essere sostituite solo da un elettricista.

#### **8.3 Manutenzione**

All'interno dell'apparecchio non si trovano altre parti sottoposte ad una manutenzione qualsiasi.

#### 8.4 Ordinazione di pezzi di ricambio e accessori

In caso di ordinazione di pezzi di ricambio è necessario indicare quanto segue:

- Tipo di apparecchio
- Numero di articolo dell'apparecchio
- Numero di identificazione dell'apparecchio
- Numero del pezzo di ricambio richiesto

Per i prezzi e le informazioni attuali si veda [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)



**Consiglio! Per un buon risultato di lavoro consigliamo gli accessori di qualità di  ! [www.kwb.eu](http://www.kwb.eu)**  
**[welcome@kwb.eu](mailto:welcome@kwb.eu)**

#### 9. Smaltimento e riciclaggio

L'apparecchio si trova in un imballaggio per evitare i danni dovuti al trasporto. Questo imballaggio rappresenta una materia prima e può perciò essere utilizzato di nuovo o riciclato. L'apparecchio e i suoi accessori sono fatti di materiali diversi, per es. metallo e plastica. Gli apparecchi difettosi non devono essere gettati nei rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto l'apparecchio va consegnato ad un apposito centro di raccolta. Se non vi è noto nessun centro di raccolta, rivolgetevi per informazioni all'amministrazione comunale.

#### 10. Conservazione

Conservate l'apparecchio e i suoi accessori in un luogo buio, asciutto, al riparo dal gelo e non accessibile ai bambini. La temperatura ottimale per la conservazione è compresa tra i 5 e i 30 °C. Conservate l'elettrodomestico nell'imballaggio originale.



Solo per paesi membri dell'UE

Non smaltite gli elettrodomestici nei rifiuti domestici!

Secondo la direttiva europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e il suo recepimento nelle normative nazionali, gli elettrodomestici usati devono venire raccolti separatamente e venire smaltiti in modo ecocompatibile.

Alternativa di riciclaggio alla richiesta di restituzione:

il proprietario dell'apparecchio elettrico è tenuto in alternativa, invece della restituzione, a collaborare in modo che lo smaltimento venga eseguito correttamente in caso ceda l'apparecchio. L'apparecchio vecchio può anche venire consegnato ad un centro di raccolta che provvede poi allo smaltimento secondo le norme nazionali sul riciclaggio e sui rifiuti. Non ne sono interessati gli accessori e i mezzi ausiliari senza elementi elettrici forniti insieme ai vecchi apparecchi.

La ristampa o l'ulteriore riproduzione, anche parziale, della documentazione o dei documenti d'accompagnamento dei prodotti è consentita solo con l'esplicita autorizzazione da parte della iSC GmbH.

Con riserva di apportare modifiche tecniche

## Informazioni sul Servizio Assistenza

In tutti i Paesi indicati nel certificato di garanzia disponiamo di competenti partner per il Servizio Assistenza (per i relativi dati di contatto si veda il certificato di garanzia), che sono a vostra disposizione per tutte le richieste di assistenza come riparazione, fornitura di pezzi di ricambio e parti di usura o vendita di materiali di consumo.

Si deve tenere presente che le seguenti parti di questo prodotto sono soggette a un'usura naturale o dovuta all'uso ovvero che le seguenti parti sono necessarie come materiali di consumo.

| Categoria                               | Esempio             |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Parti soggette ad usura *               | Spazzole di carbone |
| Materiale di consumo/parti di consumo * | Frese               |
| Parti mancanti                          |                     |

\* non necessariamente compreso tra gli elementi forniti!

In presenza di difetti o errori vi preghiamo di denunciare il caso sul sito internet [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Vi preghiamo di descrivere con precisione l'anomalia e a tal riguardo di rispondere in ogni caso alle seguenti domande:

- L'apparecchio ha già funzionato una volta o era difettoso fin dall'inizio?
- Avete notato qualcosa prima che si manifestasse il difetto (sintomo prima del difetto)?
- A vostro parere che cosa non funziona nell'apparecchio (sintomo principale)?  
Descrivete che cosa non funziona.

## Certificato di garanzia

Gentili clienti,

i nostri prodotti sono soggetti ad un rigido controllo di qualità. Se l'apparecchio non dovesse tuttavia funzionare correttamente, ci scusiamo e vi preghiamo di rivolgervi al nostro servizio di assistenza clienti all'indirizzo indicato in questa scheda di garanzia. Siamo a vostra disposizione anche telefonicamente al numero del Servizio Assistenza indicato. Per la rivendicazione dei diritti di garanzia vale quanto segue:

1. Le presenti condizioni di garanzia si rivolgono esclusivamente a consumatori, vale a dire a persone fisiche che non intendono utilizzare questo prodotto né in ambito professionale né per altre attività di lavoro autonomo. Le presenti condizioni di garanzia regolano prestazioni di garanzia supplementari che il produttore su indicato concede in aggiunta alla garanzia legale agli acquirenti di nuovi apparecchi. La presente garanzia non tocca i vostri diritti al ricorso in garanzia previsti dalla legge. Le nostre prestazioni di garanzia sono per voi gratuite.
2. La prestazione di garanzia riguarda esclusivamente i difetti di un nuovo apparecchio da voi acquistato del produttore di cui sopra, riconducibili a errori di materiale o di produzione, ed è limitata, a nostra discrezione, all'eliminazione di questi difetti dell'apparecchio o alla sostituzione dell'apparecchio stesso.  
Tenete presente che i nostri apparecchi non sono stati costruiti per l'impiego artigianale, professionale o imprenditoriale. Pertanto un contratto di garanzia non viene concluso se l'apparecchio è stato usato entro il periodo di garanzia in attività artigianali, imprenditoriali o industriali o se è stato sottoposto a sollecitazioni equivalenti.
3. Sono esclusi dalla nostra garanzia:
  - Danni all'apparecchio causati dalla mancata osservanza delle istruzioni di montaggio o per un'installazione non corretta, dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso (come ad es. collegamento a una tensione di rete o a un tipo di corrente non corretti), dalla mancata osservanza delle norme relative alla manutenzione e alla sicurezza, dall'esposizione dell'apparecchio a condizioni ambientali anomale o per la mancata esecuzione di pulizia e manutenzione.
  - Danni all'apparecchio dovuti a usi impropri o illeciti (come per es. sovraccarico dell'apparecchio o utilizzo di utensili di ricambio o accessori non consentiti), alla penetrazione di corpi estranei nell'apparecchio (come per es. sabbia, pietre o polvere, danni dovuti al trasporto), all'impiego della forza o a influenze esterne (come per es. danni causati da caduta).
  - Danni all'apparecchio o a parti di esso da ricondurre a un'usura comune, dovuta all'uso o di altro tipo naturale.
4. Il periodo di garanzia è 24 mesi e inizia a partire dalla data di acquisto dell'apparecchio. I diritti di garanzia devono essere fatti valere prima della scadenza del periodo di garanzia, entro due settimane dopo avere accertato il difetto. È esclusa la rivendicazione di diritti di garanzia dopo la scadenza del relativo periodo. La riparazione o la sostituzione dell'apparecchio non comporta una proroga del periodo di garanzia e con questa prestazione per l'apparecchio o per pezzi di ricambio eventualmente installati non inizia un nuovo periodo di garanzia. Ciò vale anche nel caso in cui si ricorra a un servizio sul posto.
5. Per rivendicare il diritto di garanzia vi preghiamo di comunicare che l'apparecchio è difettoso tramite sito internet: [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Tenete a portata di mano il documento di acquisto o altri documenti come prova dell'acquisto del vostro apparecchio nuovo. Apparecchi inviati senza i relativi documenti o senza targhetta d'identificazione sono esclusi dalla prestazione di garanzia perché non possono essere classificati in modo corrispondente. Se il difetto dell'apparecchio rientra nella nostra prestazione di garanzia, ricevete prontamente l'apparecchio riparato o un apparecchio nuovo.

Naturalmente effettuiamo a pagamento anche riparazioni sull'apparecchio che non rientrano o non rientrano più nella garanzia. A tale scopo inviate l'apparecchio all'indirizzo del nostro Centro Assistenza.

Per parti mancanti, di consumo e soggette a usura rimandiamo alle limitazioni di questa garanzia secondo le informazioni sul Servizio Assistenza di queste istruzioni per l'uso.



**Fare!** - Læs betjeningsvejledningen for at reducere risikoen for personskade



**Forsigtig! Brug høreværn.** Støjudviklingen fra maskinen kan forårsage høretab.



**Forsigtig! Brug støvmaske.** Ved bearbejdning af træ og andre materialer kan der dannes sundhedsskadeligt støv. Der må ikke arbejdes i asbestholdigt materiale!



**Forsigtig! Brug beskyttelsesbriller.** Gnister, som opstår under arbejdet, eller splinter, spån og støv, som står ud fra maskinen, kan forårsage synstab.



Beskyttelsesklasse II (dobbeltisolering)

**Fare!**

Ved brug af el-værktøj er der visse sikkerhedsforanstaltninger, der skal respekteres for at undgå skader på personer og materiel. Læs derfor betjeningsvejledningen / sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem. Opbevar betjeningsvejledningen et praktisk sted, så du altid kan tage den frem efter behov. Husk at lade betjeningsvejledningen / sikkerhedsanvisningerne følge med værktøjet, hvis du overdrager det til andre. Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader på personer eller materiel, som måtte opstå som følge af, at anvisningerne i denne betjeningsvejledning, navnlig vedrørende sikkerhed, tilsidesættes.

**1. Sikkerhedsanvisninger**

Relevante sikkerhedsanvisninger finder du i det medfølgende hæfte.

**Advarsel!**

**Læs alle sikkerhedsanvisninger, anvisninger, illustrationer og tekniske data, som dette el-værktøj er udstyret med.** Følges de efterfølgende anvisninger ikke, kan dette føre til elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.

**Alle sikkerhedsanvisninger og øvrige anvisninger skal opbevares for senere brug.**

**2. Produktbeskrivelse og leveringsomfang****2.1 Produktbeskrivelse (fig. 1a/1b/1c)**

1. Udsugningsstuds
2. Fræsesål
3. Vingeskrue
4. Tænd/Sluk-knap
5. Indkoblingsspærring
6. Netledning
7. Håndtag
8. Motorhus
9. Spændegreb
10. Spændemøtrik
11. Hastighedsregulator
12. Spindellås
13. Cirkelpinol
14. Revolver-endeanslag
15. Finjustering
16. Vingeskrue
17. Markør
18. Skala
19. Dybdestop
20. Styrebøsning

21. Parallelanslag
22. Gaffelnøgle
23. Spændepatron
24. Beskyttelsesafdækning

**2.2 Leveringsomfang**

Kontroller på grundlag af det beskrevne leveringsomfang, at varen er komplet. Hvis nogle dele mangler, bedes du senest inden 5 hverdage efter købet af varen henvende dig til vores servicecenter eller det sted, hvor du har købt varen, med forevisning af gyldig købskvittering. Vær her opmærksom på garantioversigten, der er indeholdt i serviceinformationerne bagest i vejledningen.

- Åbn pakken, og tag forsigtigt maskinen ud af emballagen.
- Fjern emballagematerialet samt emballage- og transportsikringer (hvis sådanne forefindes).
- Kontroller, at der ikke mangler noget.
- Kontroller maskine og tilbehør for transportskader.
- Opbevar så vidt muligt emballagen indtil garantiperiodens udløb.

**Fare!**

**Maskinen og emballagematerialet er ikke legetøj! Børn må ikke lege med plastikposer, folier og smådele! Fare for indtagelse og kvælning!**

- Elektrisk overfræser
- Udsugningsstuds
- Cirkelpinol
- Styrebøsning
- Parallelanslag
- Gaffelnøgle
- Spændepatron
- Beskyttelsesafdækning
- Original betjeningsvejledning
- Sikkerhedsanvisninger



### 3. Formålsbestemt anvendelse

Overfræseren er særligt velegnet til træ- og kunststoffbearbejdning, desuden til udsækning af knaster, fræsning af noter, udarbejdning af fordybninger, kopiering af kurver og skrifttræk osv. Overfræseren må ikke anvendes til bearbejdning af metal, sten etc.

Saven må kun anvendes i overensstemmelse med dens tiltænkte formål. Enhver anden form for anvendelse er ikke tilladt. Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader, det være sig på personer eller materiel, som måtte opstå som følge af, at maskinen ikke er blevet anvendt korrekt. Ansvar for bæres alene af brugeren/ejeren.

Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller industriel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, såfremt produktet anvendes i erhvervsmæssigt, håndværksmæssigt, industrielt eller lignende øjemed.

### 4. Tekniske data

Netspænding: ..... 230-240 V ~ 50 Hz  
 Optagen effekt: ..... 1100 W  
 Omdrejningstal, ubelastet: . 11.000 - 30.000 min<sup>-1</sup>  
 Slaghøjde: ..... 55 mm (fræsedybde)  
 Spændepatron: ..... Ø 8 og Ø 6 mm  
 Til profilfræsere maks.: ..... 30 mm  
 Kapslingsklasse: ..... II/□  
 Vægt: ..... 3,1 kg

#### Støj og vibration

Støj- og vibrationstal er beregnet i henhold til EN 62841.

Lydtryksniveau  $L_{pA}$  ..... 94,4 dB(A)  
 Usikkerhed  $K_{pA}$  ..... 3 dB  
 Lydeffektniveau  $L_{WA}$  ..... 105,4 dB(A)  
 Usikkerhed  $K_{WA}$  ..... 3 dB

#### Fare!

##### Brug høreværn.

Støjudviklingen fra maskinen kan forårsage høretab.

Samlede svingningstal (vektorsum for tre retninger) beregnet i henhold til EN 62841.

#### Håndtag

Svingningsemissionstal  $a_h = 15,877 \text{ m/s}^2$

Usikkerhed  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

De angivne samlede svingningsværdier og de angivne støjemissionsværdier er blevet målt iht. en standardiseret analyseproces og kan anvendes til at sammenligne el-værktøj indbyrdes.

De angivne samlede svingningsværdier og de angivne støjemissionsværdier kan også bruges til at gennemføre en foreløbig vurdering af belastningen.

#### Advarsel:

Svingnings- og støjemissionerne kan afvige fra de angivne værdier, når el-værktøjet bruges, dette afhænger af den måde, el-værktøjet bruges på, og især af, hvilke typen emne der bearbejdes.

#### Støjudvikling og vibration skal begrænses til et minimum!

- Brug kun intakte og ubeskadigede maskiner.
- Vedligehold og rengør maskinen med jævne mellemrum.
- Tilpas arbejdsmåden efter maskinen.
- Overbelast ikke maskinen.
- Lad i givet fald maskinen underkaste et eftersyn.
- Sluk maskinen, når den ikke benyttes.
- Bær handsker.

#### Begræns arbejdstiden.

Der skal her tages højde for alle driftscyklens dele (eksempelvis tidsrum, hvor el-værktøjet er slukket, og tidsrum, hvor værktøjet er tændt, men kører uden belastning).

#### Forsigtig!

##### Tilbageværende risici

Også selv om du betjener el-værktøjet forskriftsmæssigt, er der stadigvæk nogle risikofaktorer at tage højde for. Følgende farer kan opstå, alt efter el-værktøjets type og konstruktionsmåde:

1. Lungeskader, såfremt der ikke bæres egnet støvmaske.
2. Høreskader, såfremt der ikke bæres egnet høreværn.
3. Helbredsskader, som følger af hånd-arm-vibration, såfremt værktøjet benyttes over et længere tidsrum eller ikke håndteres og vedligeholdes forskriftsmæssigt.

## 5. Inden ibrugtagning

Inden du slutter høvlen til strømforsyningsnettet, skal du kontrollere, at dataene på mærkepladen stemmer overens med netdataene.

### Advarsel!

**Træk altid stikket ud af stikkontakten, inden du foretager indstillinger på høvlen.**

Alle afskærmninger og sikkerhedsanordninger skal være korrekt påmonterede, inden overfræseren tages i brug.

### 5.1 Montering af udsugningsstuds (fig. 2/pos.1)

**Forsigtig! Af helbredsmæssige årsager er støvudsugning absolut påkrævet.**

- Kobl overfræseren til en støvsuger eller en støvudsugningsanordning via udsugningsstudsens (1). Herved opnås en optimal støvudsugning fra arbejdsområdet. Fordele: Du skåner såvel maskinen som dit eget helbred. Det holder desuden arbejdsområdet rent og understøtter sikkerheden i arbejdet.
- Støv, der opstår under arbejdet, kan være farligt. Bemærk afsnittet "Sikkerhedsanvisninger".
- Den støvsuger, der anvendes til udsugning, skal være egnet til det bearbejdede materiale. Brug en specialsuger, hvis du arbejder med meget sundhedsskadelige materialer.
- Skru udsugningsstudsens (1) fast til fræsesålen (2) med de to undersænkskrue (f).
- Udsugningsstudsens kan sluttes til udsugningssenheder (støvsuger) med sugeslange.
- Udsugningsstudsens indvendige diameter udgør 35 mm. Fastgør nu en passende stor sugeslange til udsugningsstudsens.

### 5.2 Montering af beskyttelsesafdækning (fig. 3/pos. 24)

Monter beskyttelsesafdækningen (24) som vist på figur 3.

### 5.3 Montering af parallelanslag (fig. 4/pos. 21)

- Skub parallelanslagets (21) føringsaksler (a) ind i hullerne (b) på fræsesålen (2).
- Indstil parallelanslaget (21) til det ønskede mål, og spænd fast med vingeskrue (3).

### 5.4 Montering af cirkelpinolen (fig. 5)

- Med cirkelpinolen (13) – og den tilhørende holder – kan du fræse cirkelrunde områder.
- Klem cirkelpinolen (13) på enden af den ene føringsstang (a). Skub føringsstangen (a) ind i et hul (b) i fræsesålen (2). Fastgør føringsstangen (a) til fræsesålen (2) med fastgørelsesskrue (3).
- Indstil den ønskede radius mellem cirkelpinolen (13) og fræser.
- Positioner cirkelpinolen (13) i midten af den cirkel, der skal fræses. Løsn om nødvendigt vingeskrue (c) til cirkelpinolen (13), og forlæng/afkort den del af cirkelpinolen (13), der peger nedad.

### 5.5 Montering af styrebøsning (fig. 6-7/pos. 20)

- Skru styrebøsningen (20) fast til fræsesålen (2) med de to undersænkskrue (f).
- Styrebøsningen (20) føres med anløbsringen (f) langs skabelonen (g).
- Arbejdsområdet (d) skal være større med et mål svarende til differencen mellem „udvendig kant anløbsring“ og „udvendig kant fræser“ (e), for at der kan opnås en nøjagtig kopi.

### 5.6 Montering/Afmontering af fræseværktøj (fig. 8-11)

**Advarsel! Træk stikket ud af stikkontakten.**

**Forsigtig! Efter arbejdet med overfræseren er fræseværktøjet meget varmt i forholdsvis lang tid.**

**Forsigtig! Fræsere er meget skarpe. Brug altid sikkerhedshandsker, når du håndterer fræseværktøj.**

- I denne overfræser kan indsættes fræsere med en skaftdiameter på 6 mm og 8 mm. De fleste fræsere fås i begge størrelser.
- Du kan bl.a. benytte fræsere af følgende materialer:
  - HSS - Egnet til bearbejdning af blødt træ
  - TCT - Egnet til bearbejdning af hårdt træ, spånplader og kunststoffer.
- Vælg det fræseværktøj, der passer til dit anvendelsesformål.
- Første gang fræsere benyttes: Tag plastemballagen af fræsehovederne.
- Rengør fræsersens møtrik, spændepatron og skaft, inden den sættes i.
- Tryk på spindelåsningen (12), idet du samtidig drejer, så spindlen går i indgreb.
- Løsn spændemøtrikken (10) med gaffelnøglen (22).
- Tag den fræser, der skal afmonteres, ud af

- spændepatronen (23).
- Vælg det fræseværktøj, der passer til dit anvendelsesformål.
- Vælg den spændepatron, der passer til den valgte fræser (23).
- Sæt spændepatron (23) og møtrik (10) ind i fræsespindlen.
- Før fræserens skaft ind i spændepatronen.
- Hold spindellåsningen (12) trykket ind.
- Spænd spændemøtrikken (10) fast med gaffelnøglen (22).
- Fræseren skal føres mindst 20 mm ind i spændepatronen (23).
- Kontroller, inden du tager maskinen i brug, at fræseværktøjet sidder godt fast og kører lige rundt!

**Advarsel! Fjern indstillings- og monteringsværktøj, før du begynder arbejdet.**

## 6. Betjening

- Undgå brug af fræsere, som er beskadigede eller er af middelmådig kvalitet. Brug kun fræseværktøj med en skaftdiameter på 6 mm eller 8 mm. Fræsere skal desuden være dimensionerede til den pågældende tomgangshastighed.
- Spænd arbejdsemnet fast, så det ikke kan slynges væk under arbejdet. Benyt spændeanordninger.
- Sørg for altid at have netledningen bag dig!
- Fræs aldrig hen over metaldele, skruer, søm osv.

### 6.1 Tænd/Sluk-knap (fig. 12/pos. 4)

For at tænde trykkes indkoblingsspærren (5) ind, og dernæst trykkes på tænd/sluk-knappen (4).

Slip tænd/sluk-knappen (4) for at slukke.

### 6.2 Hastighedsregulering (fig. 13/pos. 11)

Det egnede omdrejningstal er afhængig af det materiale, der skal bearbejdes, samt fræserens diameter. Vælg med kontakten til hastighedsregulering (11) et omdrejningstal i området mellem 11.000 og 30.000 min<sup>-1</sup>. Du kan vælge mellem 7 forskellige kontaktstillinger. Omdrejningstallene i de forskellige kontaktstillinger er som følger:

Kontaktstilling 1: Ca. 11.000 min<sup>-1</sup> (minimale omdrejningstal)

Kontaktstilling 2: Ca. 12.000 min<sup>-1</sup>

Kontaktstilling 3: Ca. 15.000 min<sup>-1</sup>

Kontaktstilling 4: Ca. 18.000 min<sup>-1</sup>

Kontaktstilling 5: Ca. 22.000 min<sup>-1</sup>

Kontaktstilling 6: Ca. 26.000 min<sup>-1</sup>

Kontaktstilling 7: Ca. 30.000 min<sup>-1</sup> (maksimale omdrejningstal)

### Øg omdrejningstal:

Flyt hastighedsregulator (11) i plus-retningen.

### Mindsk omdrejningstal:

Flyt hastighedsregulator (11) i minus-retningen.

### 6.3 Indstilling af fræsedybde (fig. 14 - 17)

- Sæt maskinen på arbejdsemnet.
- Skru vingeskruen (16) og spændegrebet (9) løs.
- Bevæg langsomt maskinen ned, indtil fræseren berører arbejdsemnet.
- Spænd spændegrebet (9).
- Stil finjusteringen (15) på 0 som på fig. 17.
- Indstil revolver-endeanslaget (14) således, at dybdestoppet (19) befinder sig over det endeanslag (i), der er lavest indstillet.
- Sænk dybdestoppet (19) ned, indtil det berører endeanslaget (i). Spænd herefter fastspændingsskruen (16).
- Stil markøren (17) på skalaens (18) nulpunkt.
- Løsn vingeskruen (16). Skub dybdestoppet (19) op, indtil markøren (17) viser den ønskede fræsedybde på skalaen (18). Spænd vingeskruen igen.
- Kontroller indstillingen ved en prøvefræsning på et stykke affaldstræ.
- Nu kan der foretages en finjustering af fræsedybden: Drej finjusteringen (15) til det ønskede mål.

Drejning af finjusteringen (15) mod urets retning: øg fræsedybde

Drejning af finjusteringen (15) i urets retning: mindsk fræsedybde

En delestregs drejning af finjusteringen (15) svarer til en ændring af fræsedybden på 0,04 mm, en hel omdrejning svarer til 1 mm.

Ved finjusteringen (15) kan også den nederste ring (j) drejes separat. Hermed kan nulpunktet nås uden at bringe finjusteringen (15) ud af indstilling. Se fig. 17, og gå frem på følgende måde:

- Tryk ringen (j) ned.
- Hold, og drej den, indtil du har nået den ønskede position.
- Slip ringen igen.

#### 6.4 Fræsning

- Tjek, at der ikke sidder fremmedlegemer fast på arbejdsemnet, som vil kunne beskadige fræsere.
- Sæt stikket i en stikkontakt.
- Tag fat i maskinens to håndtag (7).
- Placer overfræsere på arbejdsemnet.
- Indstil fræsedybden i henhold til punkt 6.3.
- Vælg et omdrejningstal i henhold til punkt 6.2, og tænd for maskinen (se punkt 6.1)
- Afprøv maskinens indstillinger på et stykke affaldstræ.
- Lad maskinen nå sin fulde hastighed. Først da sænker du fræsere ned til sin arbejds højde og blokerer maskinen med spændegrebet (9).

**Fræseretning:** Fræsere drejer i urets retning. Fræsning skal altid ske mod omløbsretningen for at undgå uheld (fig. 18).

**Fremføring:** Det er meget vigtigt, at emnet bearbejdes med den rigtige fremføring. Vi anbefaler, at du udfører et par prøvefræsninger med et stykke affaldstræ af samme type, inden du bearbejder det egentlige arbejdsemne. På den måde finder du nemt den bedste arbejds hastighed.

#### For lav fremføring:

Fræsere kan blive overophedet. Ved bearbejdning af brændbart materiale, som f.eks. træ, er der fare for, at der går ild i arbejdsemnet.

#### For høj fremføring:

Fræsere kan tage skade. Fræse kvalitét: Rå og ujævn.

**Lad fræsere køre helt ud til standsning, inden du fjerner arbejdsemnet, og inden du lægger overfræsere fra dig.**

#### 6.5 Trinvis fræsning

Der skal arbejdes med flere trin, afhængig af det materiale, der skal bearbejdes, og af fræsedybden.

- Skal der fræses i flere trin, skal du dreje revolver-endeanslaget (14) i henhold til punkt 6.3, efter at fræsedybden er blevet indstillet, således at dybdestoppet (19) befinder sig over det højeste endeanslag (i).

- Fræs i denne indstilling. Når den første fræseproces er fuldført, indstilles revolver-endeanslaget (14) således, at dybdestoppet (19) befinder sig over det midterste endeanslag (i). Udfør også en fræseproces i denne indstilling.
- Indstil nu det laveste endeanslag (i), og kørs fræsningen til ende.

#### 6.6 Fræsning af cirkler med cirkelpinolen (13)

Sådan fræsere du cirkler omkring et midtpunkt:

- Monter og indstil cirkelpinolen (13) i henhold til punkt 5.4.
- Sæt cirkelpinolen (13) på midtpunktet af den cirkel, der skal fræses, og tryk.
- Udfør fræsning i henhold til punkt 6.4.

#### 6.7 Fræsning med parallelanslaget (21)

For at fræse langs med en retliniet emneyderkant gør du således:

- Monter parallelanslaget (21) i henhold til punkt 5.3.
- Før parallelanslaget (21) langs med emnets yderkant.
- Udfør fræsning i henhold til punkt 6.4.

#### 6.8 Frihåndsfæsning

Overfræsere kan også benyttes helt uden føringsstænger. Ved frihåndsfæsning kan du udføre kreative fræsearbejder, såsom fremstilling af skrifttræk.

- Til det skal kun benyttes en meget flad fræseindstilling!
- Bemærk fræsernes omdrejningsretning ved bearbejdning af arbejdsemnet (fig. 18).

#### 6.9 Form- og kantfræsning (fig. 19)

- Til form (k) – og kantfræsning (l) kan der også anvendes specielle fræsere med anløbsring.
- Monter fræsere.
- Før forsigtigt maskinen hen til arbejdsemnet
- Før styretappen eller kuglelejet (m) langs med arbejdsemnet, idet du trykker let.

#### Advarsel!

**Fræs ad flere omgange ved større fræsedybder, alt efter materiale.**

**Hold fast i overfræsere med begge hænder ved alle former for fræsearbejde.**

## 7. Udskiftning af nettilslutningsledning

### Fare!

Hvis produktets nettilslutningsledning beskadiges, skal den skiftes ud af producenten eller dennes kundeservice eller af person med lignende kvalifikationer for at undgå fare for personskade.

## 8. Rengøring, vedligeholdelse og reservedelsbestilling

### Fare!

Træk stikket ud af stikkontakten inden vedligeholdelsesarbejde.

### 8.1 Rengøring

- Hold så vidt muligt beskyttelsesanordninger, luftsprækker og motorhuset fri for støv og snavs. Gnid maskinen ren med en ren klud, eller foretag trykluftudblæsning med lavt tryk.
- Vi anbefaler, at maskinen rengøres hver gang efter brug.
- Rengør af og til maskinen med en fugtig klud og lidt blød sæbe. Undgå brug af rengørings- eller opløsningsmiddel, da det vil kunne ødelægge maskinens kunststofdele. Pas på, at der ikke kan trænge vand ind i maskinens indvendige dele. Trænger der vand ind i et el-værktøj, øger det risikoen for elektrisk stød.

### 8.2 Kontaktkul

Ved for megen gnistdannelse skal kontaktkullet efterses af en fagmand. Fare! Udskiftning af kontaktkul skal foretages af en fagmand.

### 8.3 Vedligeholdelse

Der findes ikke yderligere dele, som skal vedligeholdes inde i maskinen.

### 8.4 Bestilling af reservedele og tilbehør:

Ved bestilling af reservedele bedes følgende oplyst:

- Produktets typebetegnelse
- Produktets varenummer
- Produktets identnummer
- Nummeret på den ønskede reservedel

Aktuelle priser og øvrig information findes på [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)



Tip! Det anbefales at bruge førsteklasses tilbehør fra **kwb** for at opnå et godt arbejdsresultat! [www.kwb.eu](http://www.kwb.eu)  
[welcome@kwb.eu](mailto:welcome@kwb.eu)

## 9. Bortskaffelse og genanvendelse

Produktet leveres indpakket for at undgå transportskader. Emballagen består af råmaterialer og kan genanvendes eller indleveres på genbrugsstation. Produktet og dets tilbehør består af forskelligartede materialer, f.eks. metal og plast. Defekte produkter må ikke smides ud som almindeligt husholdningsaffald. For at sikre en fagmæssig korrekt bortskaffelse skal produktet indleveres på et affaldsdepot. Hvis du ikke har kendskab til lokalt affaldsdepot, så kontakt din kommune.

## 10. Opbevaring

Maskinen og dens tilbehør skal opbevares på et mørkt, tørt og frostfrit sted uden for børns rækkevidde. Den optimale lagertemperatur ligger mellem 5 og 30°C. Opbevar el-værktøjet i den originale emballage.



Kun for EU-lande

Smid ikke el-værktøj ud som almindeligt husholdningsaffald!

I medfør af Rådets direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og dettes omsættelse i den nationale lovgivning skal brugt el-værktøj indsamles separat og indleveres til videreanvendende formål på miljømæssig forsvarlig vis.

Recycling-alternativ til tilbagesendelse:

Ejeren af el-værktøjet er – med mindre denne tilbagesender maskinen – forpligtet til at bortskaffe maskinen og dens dele ifølge miljøforskrifterne. Den brugte maskine kan indleveres hos en genbrugsstation – spørg evt. personalet her, eller forhør dig hos din kommune. Tilbehør og hjælpemidler, som følger med maskinen, og som ikke indeholder elektriske dele, er ikke omfattet af ovenstående.

Genoptryk eller anden kopiering af dokumentation og følgedokumenter til produkter, også i uddrag, er kun tilladt med udtrykkelig tilladelse fra iSC GmbH.

Ret til tekniske ændringer forbeholdes

## Serviceinformationer

I alle lande, der er nævnt i garantibeviset, råder vi over kompetente servicepartnere, hvis kontaktdata fremgår af garantibeviset. De står til din rådighed i forbindelse med enhver form for service som f.eks. reparation, anskaffelse af reservedele og sliddele eller køb af forbrugsmaterialer.

Vær opmærksom på, at følgende dele på produktet slides som følge af brug eller udsættes for naturligt slid resp. at følgende dele anses som forbrugsmaterialer.

| Kategori                         | Eksempel   |
|----------------------------------|------------|
| Sliddele*                        | Kontaktkul |
| Forbrugsmateriale/ forbrugsdele* | Fræser     |
| Manglende dele                   |            |

\* er ikke nødvendigvis indeholdt i leveringsomfanget!

Konstateres mangler eller fejl, bedes du melde fejlen på internettet under [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Det er vigtigt at beskrive fejlen så nøjagtigt som muligt og i hvert fald besvare følgende spørgsmål:

- Har produktet fungeret, eller var det defekt fra begyndelsen?
- Har du bemærket noget usædvanligt, inden defekten opstod (symptom før defekt)?
- Hvilken fejlfunktion mener du, at produktet er berørt af (hovedsymptom)?  
Beskriv venligst fejlfunktionen.

## Garantibevis

Kære kunde!

Vore produkter er underlagt en streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel på et tidspunkt skulle udvise fejl, beklager vi naturligvis dette, i dette tilfælde beder vi dig kontakte vores kundeservice på adressen, som er anført på dette garantibevis. Du kan naturligvis også ringe til os på det anførte servicenummer. For indfrielse af garantikrav gælder følgende:

1. Disse garantibetingelser retter sig udelukkende til forbrugere, dvs. naturlige personer, der hverken vil bruge dette produkt i forbindelse med udøvelse af deres erhvervsmæssige eller andet selvstændigt arbejde. Disse garantibetingelser regulerer ekstra garantiydelse, som nedenstående producent lover købere af sine nye apparater som supplement til den lovfastsatte garanti. Garantibestemmelser fastsat ved lov berøres ikke af nærværende garanti. Vores garantiydelse er gratis.
2. Garantiydelsen dækker udelukkende mangler på et nyt apparat fra nedenstående producent, der skyldes materiale- eller produktionsfejl, og vi har ret til at vælge, om sådanne mangler afhjælpes på produktet, eller om produktet udskiftes.  
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller faglig brug. Garantien dækker således ikke forhold, hvor produktet er blevet brugt i erhvervsmæssige, håndværksmæssige eller faglige virksomheder eller er blevet udsat for lignende belastning.
3. Garantien dækker ikke følgende:
  - Skader på produktet som følge af tilsidesættelse af montagevejledningens anvisninger eller som følge af usagkyndig installation, tilsidesættelse af brugsanvisningen (f.eks. tilslutning til forkert netspænding eller strømtype) eller tilsidesættelse af vedligeholdelses- og sikkerhedsforskrifter eller som følge af at produktet udsættes for ikke normale miljøbetingelser eller manglende pleje og vedligeholdelse.
  - Skader på produktet som følge af misbrug eller usagkyndig anvendelse (f.eks. overbelastning af produktet eller brug af værktøj eller tilbehør, som ikke er godkendt), indtrængen af fremmedlegemer i produktet (f.eks. sand, sten eller støv, transportskader), brug af vold eller eksterne påvirkninger udefra (f.eks. fordi produktet tabes).
  - Skader på produktet eller dele af produktet, der skyldes almindelig brug, normalt eller andet naturligt slid.
4. Garantiperioden udgør 24 måneder at regne fra købsdatoen. Garantikrav skal gøres gældende inden garantiperiodens udløb og inden for to uger, efter at defekten er blevet konstateret. Garantikrav kan ikke gøres gældende efter garantiperiodens udløb. Reparation eller udskiftning af produktet medfører ikke forlængelse af garantiperioden, heller ikke for eventuelt indbyggede reservedele. Dette gælder også servicearbejder, der foretages på stedet.
5. Hvis du ønsker at gøre brug af garantien, bedes du melde det defekte produkt til: [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Sørg for at have købskvitteringen eller anden form for dokumentation af købet af det nye apparat ved hånden. Apparater, der sendes ind uden passende dokumentation eller uden typeskilt, er udelukket fra garantiydelsen på grund af manglende identificering. Er defekten omfattet af garantien, vil produktet omgående blive repareret og returneret, eller du vil modtage et helt nyt.

Mod betaling udbedrer vi naturligvis også gerne defekter på produktet, som ikke/ikke længere er omfattet af garantien. Du skal blot indsende produktet til vores serviceadresse.

Hvad angår slid- og forbrugsdele samt manglende dele henviser vi til garantiens indskrænkninger i henhold til serviceinformationerne i nærværende betjeningsvejledning.





**Fara!** - Läs igenom bruksanvisningen för att sänka risken för skador



**Obs! Bär hörselskydd.** Buller kan leda till att hörseln förstörs.



**Obs! Bär dammskyddsmask.** Vid bearbetning av trä och andra material finns det risk för att hälsovådligt damm uppstår. Asbesthaltiga material får inte bearbetas!



**Obs! Använd skyddsglasögon.** Medan du använder elverktyget finns det risk för att gnistor uppstår eller att splitter, spån och damm slungas ut ur verktyget. Dessa kan leda till att du blir blind.



Skyddsklass II (dubbelt isolerad)

**Fara!**

Innan maskinen kan användas måste särskilda säkerhetsanvisningar beaktas för att förhindra olyckor och skador. Läs därför noggrant igenom denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar. Förvara dem på ett säkert ställe så att du alltid kan hitta önskad information. Om maskinen ska överlätas till andra personer måste även denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar medfölja. Vi övertar inget ansvar för olyckor eller skador som har uppstått om denna bruksanvisning eller säkerhetsanvisningarna åsidosätts.

**1. Säkerhetsanvisningar**

Gällande säkerhetsanvisningar finns i det bifogade häftet.

**Varning!**

**Läs igenom alla säkerhetsanvisningar, instruktioner, bilder och tekniska data som finns på detta elverktyg.** Om nedanstående instruktioner inte beaktas finns det risk för elektriska slag, brand eller allvarliga personskador.

**Spara på alla säkerhetsanvisningar och instruktioner för framtida bruk.**

**2. Beskrivning av maskinen samt leveransomfattning****2.1 Beskrivning av maskinen (bild 1a/1b/1c)**

1. Utsugningshylsa
2. Glidsko
3. Vingskruv
4. Strömbrytare
5. Brytarspär
6. Nätkabel
7. Handtag
8. Motorkåpa
9. Spännhandtag
10. Spännmutter
11. Varvtalsreglage
12. Spindellås
13. Cirkelspets
14. Revolver-ändanslag
15. Finjustering
16. Vingskruv
17. Visare
18. Skala
19. Djupanslag
20. Styrhylsa
21. Parallellanslag
22. Gaffelnnyckel

23. Spännhylsa

24. Skydd

**2.2 Leveransomfattning**

Kontrollera att produkten är komplett med hjälp av beskrivningen av leveransen. Om delar saknas vill vi be dig ta kontakt med vårt servicecenter eller butiken där du köpte produkten inom fem dagar efter att du köpte artikeln. Tänk på att du måste visa upp ett giltigt kvitto. Beakta även garantitibellen i serviceinformationen i slutet av bruksanvisningen.

- Öppna förpackningen och ta försiktigt ut produkten ur förpackningen.
- Ta bort förpackningsmaterialet samt förpacknings- och transportsäkringar (om förhanden).
- Kontrollera att leveransen är komplett.
- Kontrollera om produkten eller tillbehörsdelen har skadats i transporten.
- Spara om möjligt på förpackningen tills garantitiden har gått ut.

**Fara!**

**Produkten och förpackningsmaterialet är ingen leksak! Barn får inte leka med plastpåsar, folie eller smådelar! Risk för att barn sväljer delar och kvävs!**

- Elektrisk handöverfräs
- Utsugningshylsa
- Cirkelspets
- Styrhylsa
- Parallellanslag
- Gaffelnnyckel
- Spännhylsa
- Skydd
- Original-bruksanvisning
- Säkerhetsanvisningar

### 3. Ändamålsenlig användning

Handöverfräsen är särskilt lämplig för bearbetning av virke och plast. Maskinen kan även användas till att skära ut kvistknölar, fräsa notar, utarbete fördjupningar, kopiera kurvor och texter osv. Handöverfräsen får inte användas till bearbetning av metall, sten eller liknande.

Maskinen får endast användas till sitt avsedda ändamål. Användningar som sträcker sig utöver detta användningsområde är ej ändamålsenliga. För materialskador eller personskador som resulterar av sådan användning ansvarar användaren/operatören själv. Tillverkaren påtar sig inget ansvar.

Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell användning. Vi ger därför ingen garanti om produkten ska användas inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella verksamheter eller vid liknande aktiviteter.

### 4. Tekniska data

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Nätspänning .....      | 230-240 V ~ 50 Hz                 |
| Upptagen effekt .....  | 1 100 W                           |
| Tomgångs-varvtal ..... | 11 000 - 30 000 min <sup>-1</sup> |
| Slaghöjd .....         | 55 mm (fräsdjup)                  |
| Spännhylsa .....       | Ø 8 och Ø 6 mm                    |
| För formfräs max. .... | 30 mm                             |
| Skyddsklass .....      | II/□                              |
| Vikt .....             | 3,1 kg                            |

#### Fara!

##### Buller och vibration

Buller- och vibrationsvärden har bestämts enligt EN 62841.

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Ljudtrycksnivå $L_{pA}$ ..... | 94,4 dB(A)  |
| Osäkerhet $K_{pA}$ .....      | 3 dB        |
| Ljudeffektnivå $L_{WA}$ ..... | 105,4 dB(A) |
| Osäkerhet $K_{WA}$ .....      | 3 dB        |

##### Bär hörselskydd.

Buller kan leda till att hörseln förstörs.

Totala vibrationsvärden (vektorsumma i tre riktningar) har bestämts enligt EN 62841.

#### Handtag

Vibrationsemissionsvärde  $a_h = 15,877 \text{ m/s}^2$   
Osäkerhet  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Angivna vibrationsemissionsvärden och bullervärden har mätts upp enligt en standardiserad provningsmetod och kan användas om man vill jämföra olika elverktyg.

Angivna vibrationsemissionsvärden och bullervärden kan även användas till en preliminär bedömning av belastningen.

#### Varning:

Beroende på hur elverktyget används, och särskilt vilken typ av arbetsstycke som bearbetas, kan de vibrationsemissions- och bullervärden som uppstår under den faktiska användningen av elverktyget avvika från angivna värden.

Begränsa uppkomsten av buller och vibration till ett minimum!

- Använd endast intakta maskiner.
- Underhåll och rengör maskinen regelbundet.
- Anpassa ditt arbetssätt till maskinen.
- Överbelasta inte maskinen.
- Lämna in maskinen för översyn vid behov.
- Slå ifrån maskinen om den inte används.
- Bär handskar.

#### Begränsa din arbetstid.

Ta hänsyn till alla moment under användningen (t.ex. tider när elverktyget har slagits ifrån, och sådana tider när det visserligen har slagits på, men kör utan belastning).

#### Obs!

##### Kvarstående risker

**Kvarstående risker föreligger alltid även om detta elverktyg används enligt föreskrift. Följande risker kan uppstå på grund av elverktygets konstruktion och utförande:**

1. Lungskador om ingen lämplig dammfilter-mask används.
2. Hörselskador om inget lämpligt hörselskydd används.
3. Hälsoskador som uppstår av hand- och armvibrationer om maskinen används under längre tid eller om det inte hanteras och underhålls enligt föreskrift.

## 5. Före användning

Innan du ansluter maskinen måste du övertyga dig om att uppgifterna på typskylten stämmer överens med nätets data.

### Varning!

**Dra alltid ut stickkontakten innan du gör några inställningar på maskinen.**

Innan maskinen tas i drift måste alla skydd och säkerhetsanordningar ha monterats på avsett vis.

### 5.1 Montera utsugningshylsa (bild 2/pos. 1) Obs! Av hälsoskäl är det absolut nödvändigt att en dammsugsanordning ansluts.

- Anslut en dammsugare eller en dammsugningsutrustning till handöverfräsens utsugningshylsa (1). Därmed uppnås en optimal dammsugning vid arbetsstycket. Fördelar: Detta är skonsamt för såväl maskinen som din egen hälsa. Ditt arbetsområde blir dessutom renare och säkrare.
- Damm som uppstår under arbete kan vara farligt. Beakta avsnittet "Säkerhetsanvisningar".
- Dammsugaren som används till utsugning måste vara lämplig för materialet som bearbetas. Använd en specialdammsugare om du fräser starkt hälsovådliga material.
- Skruva fast utsugningshylsan (1) på glidskon (2) med de båda försänkta skruvarna (f).
- Utsugningsstutsen kan anslutas till en sugenhet (dammsugare) med sugslang.
- Utsugningsstosens innerdiameter uppgår till 35 mm. Anslut en passande sugslang till anslutningsstosen.

### 5.2 Montera skyddskåpa (bild 3/pos. 24)

Montera skyddskåpan (24) enligt beskrivningen i bild 3.

### 5.3 Montera parallellanslag (bild 4/pos. 21)

- Skjut in parallellanslagets (21) styraxlar (a) i hålen (b) i glidskon (2).
- Ställ in parallellanslaget (21) på avsett mått och fixera sedan med vingskruvarna (3).

### 5.4 Montera cirkelspets (bild 5)

- Använd cirkelspetsen (13) – och den tillhörande hållaren – för att fräsa cirkulära hål.
- Kläm fast cirkelspetsen (13) i slutet av en av styrstångerna (a). Skjut in styrstången (a) i ett hål (b) i glidskon (2). Fäst styrstången (a) i glidskon (2) med fästskruvarna (3).

- Ställ in önskad radie mellan cirkelspets (13) och fräs.
- Positionera cirkelspetsen (13) i mitten av cirkeln som ska fräsas. Vid behov kan du lossa på vingskruven (c) till cirkelspetsen (13) och därefter förlänga/förkorta den nedåtriktade delen av cirkelspetsen (13).

### 5.5 Montera styrhylsa (bild 6-7/pos. 20)

- Skruva fast styrhylsan (20) på glidskon (2) med de båda försänkta skruvarna (f).
- Styrhylsan (20) förs längs med mallen (g) med hjälp av mellanläggsringen (f).
- För att få en exakt kopia måste arbetsstycket (d) vara lika mycket större som differensen mellan mellanläggsringens ytterkant och fräsens ytterkant (e).

### 5.6 Montera/demontera fräsverktyg (bild 8 - 11)

#### Varning! Dra ut stickkontakten.

**Obs! Efter att du har använt handöverfräsen förblir fräsverktyget mycket hett under ganska lång tid.**

**Obs! Fräsverktyg är mycket vassa. Bär alltid skyddshandskar när du hanterar fräsverktyg.**

- I denna handöverfräs kan du montera fräsverktyg med 6 och 8 mm skaftdiameter. De flesta fräsverktyg finns i båda storlekarna.
- Du kan använda fräsar av följande material:
  - **HSS** - lämpliga för bearbetning av mjukt trä
  - **TCT** - lämpliga för bearbetning av hårt trä.
- Välj ett fräsverktyg som passar till den aktuella användningen.
- Första gången fräsen används: Ta bort plastförpackningen från fräshuvudet.
- Rengör muttern, spännhylsan och skaftet innan du monterar fräsen.
- Tryck in spindelspärren (12) och vrid samtidigt runt så att spindeln kan snäppa in.
- Lossa på spännmuttern (10) med gaffelnnyckeln (22).
- Om ett fräsverktyg redan sitter i måste du ta ut det ur spännhylsan (23).
- Välj ett fräsverktyg som passar till den aktuella användningen.
- Välj en spännhylsa (23) som passar till fräsen du har valt ut.
- Sätt därefter in spännhylsan (23) och muttern (10) i frässpindeln.
- För in fräsens skaft i spännhylsan.
- Håll spindellåset (12) intryckt.
- Dra åt spännmuttern (10) med gaffelnnyckeln (22).
- Fräsen måste skjutas in minst 20 mm i spänn-

- hylsan (23).
- Kontrollera att fräsen sitter fast och kan rotera fritt innan du tar maskinen i drift.

**Warnung! Ta bort inställnings- och monteringsverktyg innan du tar maskinen i drift.**

## 6. Använda

- Använd inga fräsar av dålig kvalitet eller fräsar som har skadats. Använd endast fräsar med skaftdiameter 6 eller 8 mm. Fräsarna måste dessutom vara dimensionerade för tomgångsvarvtalet.
- Spänn fast arbetsstycket som ska bearbetas så att det inte kan slungas iväg under arbetets gång. Använd fastspänningsanordningar.
- Se till att nätkabeln alltid leds bort bakåt från maskinen.
- Fräs aldrig över metalldelar, skruv, spik eller liknande.

### 6.1 Strömbrytare (bild 12/pos. 4)

Tryck in brytarspärren (5) för att slå på maskinen och tryck sedan in strömbrytaren (4).

Släpp strömbrytaren (4) om du vill slå ifrån maskinen.

### 6.2 Varvtalsreglering (bild 13/pos. 11)

Lämpligt varvtal är beroende av materialet som ska bearbetas och fräsens diameter. Ställ in ett varvtal mellan 11 000 och 30 000 varv/min<sup>-1</sup> med varvtalsregleringen (11). Du kan välja ett av 7 olika omkopplingslägen. Följande varvtal gäller för omkopplarens olika lägen:

Omkopplingsläge 1: ca 11 000 min<sup>-1</sup>  
(minimalt varvtal)  
Omkopplingsläge 2: ca 12 000 min<sup>-1</sup>  
Omkopplingsläge 3: ca 15 000 min<sup>-1</sup>  
Omkopplingsläge 4: ca 18 000 min<sup>-1</sup>  
Omkopplingsläge 5: ca 22 000 min<sup>-1</sup>  
Omkopplingsläge 6: ca 26 000 min<sup>-1</sup>  
Omkopplingsläge 7: ca 30 000 min<sup>-1</sup>  
(maximalt varvtal)

#### Höja varvtalet:

Vrid varvtalsregleringen (11) i plus-riktning.

#### Sänka varvtalet:

Vrid varvtalsregleringen (11) i minus-riktning.

### 6.3 Ställa in fräsdjup (bild 14 - 17)

- Ställ maskinen på arbetsstycket.
- Lossa på vingskruven (16) och spännhandtaget (9).
- För maskinen långsamt nedåt tills fräsen rör vid arbetsstycket.
- Dra åt spännhandtaget (9).
- Ställ finjusteringen (15) på 0 enligt bild 17.
- Ställ in revolver-ändanslaget (14) så att djupanslaget (19) befinner sig över ändanslaget (i) som står lägst.
- Sänk djupanslaget (19) tills det rör vid ändanslaget (i). Dra sedan åt vingskruven (16).
- Ställ visaren (17) på nollpunkten på skalan (18).
- Lossa på vingskruven (16). Skjut djupanslaget (19) uppåt tills visaren (17) står på avsett fräsdjup på skalan (18). Dra åt vingskruven på nytt.
- Testa inställningen med en provfräsning på en avfallsbit.
- Nu kan fräsdjupet finjusteras. Vrid runt finjusteringen (15) till önskat mått.

Vrid finjusteringen (15) i motsols riktning: högre fräsdjup

Vrid finjusteringen (15) i medsols riktning: lägre fräsdjup

Om finjusteringen (15) vrids med ett delstreck motsvarar detta en förändring i fräsdjupet med 0,04 mm. Ett helt varv motsvarar 1 mm.

Vid finjusteringen (15) kan även den undre ringen (j) vridas separat. Detta krävs för att uppnå nollpunkten utan att finjusteringen (15) ändras. Se bild 17 och gör på följande sätt:

- Tryck ringen (j) nedåt.
- Håll fast och vrid runt ringen tills du nått avsett läge.
- Släpp därefter ringen.

### 6.4 Utföra fräsning

- Kontrollera att inga främmande föremål sitter fast på arbetsstycket eftersom det annars finns risk för att fräsen skadas.
- Anslut stickkontakten till ett lämpligt vägguttag.
- Håll fast maskinen i båda handtagen (7).
- Placera handöverfräsen på arbetsstycket.
- Ställ in fräsdjupet enligt punkt 6.3.
- Välj ett varvtal enligt punkt 6.2 och slå sedan på maskinen (se punkt 6.1).
- Testa maskinens inställningar på en avfallsbit.

- Låt maskinen varva upp till maximal hastighet. Först därefter får du sänka ned fräsen till arbetshöjden och blockera maskinen med spännhandtaget (9).

**Fräsiiktning:** Fräsen roterar i medsols riktning. Genomför alltid fräsningen mot rotationsriktningen för att undvika olycksfall (bild 18).

**Matning:** Det är mycket viktigt att arbetsstycket bearbetas med rätt slags matning. Vi rekommenderar att du gör ett par testfräsningar på en avfallsbit av samma slags virke innan du påbörjar den egentliga fräsningen på arbetsstycket. På detta sätt kan du snabbt och enkelt ta reda på den bästa arbetshastigheten.

**Alltför långsam matning:**

Risk för att fräsen värms upp kraftigt. Om brännbart material bearbetas, t ex virke, finns det risk för att arbetsstycket börjar brinna.

**Alltför snabb matning:**

Risk för att fräsen skadas. Fräskvalitet: rå och ojämn.

**Låt fräsen varva ned helt innan du tar bort arbetsstycket eller lägger undan handöverfräsen.**

### 6.5 Utföra stegvis fräsning

Beroende på avsett fräsdjup och hårdheten i materialet som ska bearbetas krävs ibland stegvis fräsning.

- Om fräsningen ska utföras i flera olika steg, måste fräsdjupet ställas in och revolverändanslaget (14) därefter vridas enligt punkt 6.3 så att djupanslaget (19) befinner sig över det högsta ändanslaget (i).
- Utför fräsningen med denna inställning. Efter att den första fräsningen har utförts ska revolverändanslaget (14) ställas in så att djupanslaget (19) befinner sig över det mellersta ändanslaget (i). Utför en fräsning med denna inställning.
- Ställ sedan in det lägsta ändanslaget (i) och slutför fräsningen.

### 6.6 Utföra cirkulär fräsning med cirkelspetsen (13)

Gör på följande sätt för att fräsa cirklar runt om medelpunkten:

- Montera och ställ in cirkelspetsen (13) enligt punkt 5.4.
- Tryck cirkelspetsen (13) mot medelpunkten

- för cirkeln som ska fräsas och tryck emot.
- Utför fräsningen enligt punkt 6.4.

### 6.7 Utföra fräsning med parallellanslag (21)

Gör på följande sätt för att fräsa längs med en rak ytterkant på ett arbetsstycke:

- Montera parallellanslaget (21) enligt punkt 5.3.
- För parallellanslaget (21) längs med arbetsstyckets ytterkant.
- Utför fräsningen enligt punkt 6.4.

### 6.8 Frihandsfräsning

Handöverfräsen kan även användas helt utan styrtänger. Med frihandsfräsning kan du göra kreativa fräsningsarbeten, t ex för att fräsa texter.

- Använd en mycket plan fräsinställning.
- Beakta fräsens rotationsriktning medan du bearbetar arbetsstycket (bild 18).

### 6.9 Form- och kantfräsning (bild 19)

- För form (k) - och kantfräsning (l) kan du även använda speciella fräsverktyg med mellanläggsbricka.
- Montera fräsverktyget.
- För maskinen försiktigt mot arbetsstycket.
- För styrtappen eller kullagret (m) längs med arbetsstycket med svagt tryck.

**Varning:**

**Beroende på material måste tjockare material ibland fräsas i flera steg.**

**Håll alltid fast handöverfräsen med bägge händerna oavsett vilken slags fräsning som utförs.**

## 7. Byta ut nätkabeln

**Fara!**

Om nätkabeln till denna produkt har skadats måste den bytas ut av tillverkaren, kundtjänst eller av en annan person med liknande behörighet eftersom det annars finns risk för personskador.

## 8. Rengöring, Underhåll och reservdelsbeställning

**Fara!** Dra alltid ut stickkontakten inför alla rengöringsarbeten.

### 8.1 Rengöra maskinen

- Håll skyddsanordningarna, ventilationsöppningarna och motorkåpan i så damm- och smutsfritt skick som möjligt. Torka av maskinen med en ren duk eller blås av den med tryckluft med svagt tryck.
- Vi rekommenderar att du rengör maskinen efter varje användningstillfälle.
- Rengör maskinen med jämna mellanrum med en fuktig duk och en aning såpa. Använd inga rengörings- eller lösningsmedel. Dessa kan skada maskinens plastdelar. Se till att inga vätskor tränger in i maskinens inre. Om vatten tränger in i ett elverktyg höjs risken för elektriska slag.

### 8.2 Kolborstar

Vid överdrivning gnistbildning måste du låta en behörig elinstallatör kontrollera kolborstarna. Fara! Kolborstarna får endast bytas ut av en behörig elinstallatör.

### 8.3 Underhåll

I maskinens inre finns inga delar som kräver underhåll.

### 8.4 Reservdels- och tillbehörsbeställning

Ange följande information när du beställer reservdelar:

- Produkttyp
- Produktens artikelnummer
- Produktens ID-nr.
- Reservdelsnumret för reservdelen

Aktuella priser och ytterligare information finns på [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)



**Tips: För bra arbetsresultat rekommenderar vi högvärdiga tillbehör från**  
**kwb ! [www.kwb.eu](http://www.kwb.eu)**  
**[welcome@kwb.eu](mailto:welcome@kwb.eu)**

## 9. Skrotning och återvinning

Produkten ligger i en förpackning som fungerar som skydd mot transportskador. Denna förpackning består av olika material som kan återvinnas. Lämna in förpackningen till ett samlingsställe för återvinning. Produkten och dess tillbehör består av olika material som t ex metaller och plaster. Defekta produkter får inte kastas i hushållssoporna. Lämna in produkten till ett samlingsställe i din kommun för professionell avfallshantering. Hör efter med din kommun om du inte vet var närmsta samlingsställe finns.

## 10. Förvaring

Förvara produkten och dess tillbehör på en mörk, torr och frostfri plats samt otillgängligt för barn. Den bästa förvaringstemperaturen är mellan 5 och 30°C. Förvara elverktyget i originalförpackningen.



Endast för EU-länder

Kasta inte elverktyg i hushållssoporna.

Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och dess tillämpning i den nationella lagstiftningen, måste förbrukade elverktyg källsorteras och lämnas in för miljövänlig återvinning.

Återvinnings-alternativ till begäran om återsändning:

Som ett alternativ till returnering är ägaren av elutrustningen skyldig att bidra till ändamålsenlig avfallshantering för det fall att utrustningen ska skrotas. Efter att den förbrukade utrustningen har lämnats in till en avfallsstation kan den omhändertas i enlighet med gällande nationella lagstiftning om återvinning och avfallshantering. Detta gäller inte för tillbehörsdelar och hjälpmedel utan elektriska komponenter vars syfte har varit att komplettera den förbrukade utrustningen.

Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande underlag för produkterna, även utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt tillstånd från iSC GmbH.

Med förbehåll för tekniska ändringar.



## Serviceinformation

I alla länder som nämns i garantibeviset har vi kompetenta servicepartners. Adresserna till dessa partners finns i garantibeviset. Våra partners står gärna till tjänst för alla slags servicearbeten såsom reparation och tillhandahållande av reservdelar, slitagedelar och förbrukningsmaterial.

Kom ihåg att följande delar i denna produkt är utsatta för ett bruksmässigt och naturligt slitage samt att följande delar krävs som förbrukningsmaterial.

| Kategori                                | Exempel     |
|-----------------------------------------|-------------|
| Slitagedelar*                           | Kolborstar  |
| Förbrukningsmaterial/förbrukningsdelar* | Fräsverktyg |
| Delar som saknas                        |             |

\* ingår inte tvunget i leveransomfattningen!

Vid brister eller störningar kan du anmäla detta på webbplatsen [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Ge en detaljerad beskrivning av felet som har uppstått och besvara alltid följande frågor:

- Fungerade produkten först eller var den defekt från början?
- Märkte du av någonting innan produkten slutade att fungera (symptomer före defekt)?
- Enligt din åsikt, vilken funktion är felaktig i produkten (huvudsymptom)?  
Beskriv den felaktiga funktionen.

## Garantibevis

Bästa kund,

våra produkter genomgår en sträng kvalitetskontroll. Om denna produkt mot förmodan inte fungerar på rätt sätt, beklagar vi detta och ber dig att kontakta vår serviceavdelning under adressen som anges på garantikortet. Vi står även gärna till tjänst på telefon under servicenumret som anges nedan. Följande punkter gäller för att du ska kunna göra anspråk på garantin:

1. Dessa garantivillkor vänder sig enbart till konsumenter, dvs. naturliga personer som inte har för avsikt att använda denna produkt i kommersiellt syfte eller inom egen verksamhet. Dessa garantivillkor reglerar ytterligare garantitjänster som nedanstående tillverkare erbjuder köpare av nya produkter. Dessa tjänster är en komplettering till den lagstadgade garantin. Garantianspråk som regleras enligt lag påverkas inte av denna garanti. Våra garantitjänster är gratis för dig.
2. Garantitjänsterna omfattar endast sådana brister som bevisligen kan härledas till material- eller tillverkningsfel. Produkten som du har köpt ska vara ny och härstamma från nedanstående tillverkare. Vi avgör om sådana brister i produkten ska åtgärdas eller om produkten ska bytas ut. Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats för kommersiell, hantverksmässig eller yrkesmässig användning. Ett garantiavtal sluts därför ej om produkten inom garantitiden har använts inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella verksamheter eller har utsatts för liknande påkänning.
3. Garantin omfattar inte:
  - Skador på produkten som kan härledas till att monteringsanvisningen missaktats eller på grund av felaktig installation, åsidosatt bruksanvisning (t ex anslutning till felaktig nätspänning eller strömart), missaktade underhålls- och säkerhetsbestämmelser, om produkten utsätts för onormala miljöfaktorer eller bristfällig skötsel och underhåll.
  - Skador på produkten som kan härledas till missbruk eller ej ändamålsenlig användning (t ex överbelastning av produkten eller användning av ej godkända insatsverktyg eller tillbehör), främmande partiklar som har trängt in i produkten (t ex sand, sten eller damm, transportskador), yttre våld eller yttre påverkan (t ex skador efter att produkten fallit ned).
  - Skador på produkten eller delar av produkten som kan härledas till bruksmässigt, normalt eller för övrigt naturligt slitage.
4. Garantitiden uppgår till 24 månader och gäller från datumet när produkten köptes. Medan garantitiden fortfarande gäller ska anspråk på garanti ställas inom två veckor efter att defekten fastställdes. Det är inte möjligt att ställa anspråk på garanti efter att garantitiden har löpt ut. Garantitiden förlängs inte när produkten repareras eller byts ut, dessutom medför sådana arbeten inte att en ny garantitid börjar gälla för produkten eller för ev. reservdelar som har monterats in. Detta gäller även vid hembesök.
5. Anmäl den defekta produkten på följande webbplats för att göra anspråk på garantin: [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Se till att du har sparat på kvittot eller ett annat köpebevis som påvisar att du har köpt denna produkt i nytt skick. Produkter som sänds in utan köpebevis eller utan märkskylt täcks inte av våra garantitjänster eftersom de inte kan identifieras. Om defekten i produkten täcks av våra garantitjänster, får du genast en reparerad eller ny produkt av oss.

Givetvis kan vi även, mot debitering, åtgärda skador som antingen inte täcks av garantin eller som har uppstått efter garantitidens slut. Skicka in produkten till nedanstående serviceadress.

För slitage- och förbrukningsdelar samt för delar som saknas hänvisar vi till begränsningarna i garantin enligt serviceinformationen som anges i denna bruksanvisning.



**Nebezpečí!** - Ke snížení rizika zranění si přečíst návod k obsluze



**Varování! Noste ochranu sluchu.** Působení hluku může způsobit ztrátu sluchu.



**Varování! Noste ochrannou masku proti prachu.** Při zpracování dřeva a jiných materiálů může vznikat zdraví škodlivý prach. Materiál obsahující azbest nesmí být opracováván!



**Varování! Noste ochranné brýle.** Jiskry vznikající při práci nebo odštěpky dřeva, třísky a prachy vystupující z přístroje mohou způsobit ztrátu viditelnosti.



Třída ochrany II (dvojitá izolace)

**Nebezpečí!**

Při používání přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte si proto pečlivě tento návod k obsluze / bezpečnostní pokyny. Dobře si ho/ je uložte, abyste měli tyto informace kdykoliv po ruce. Pokud předáte přístroj jiným osobám, předejte s ním prosím i tento návod k obsluze/ bezpečnostní pokyny. Nepřebíráme žádné ručení za škody a úrazy vzniklé v důsledku nedodržování tohoto návodu k obsluze a bezpečnostních pokynů.

**1. Bezpečnostní pokyny**

Příslušné bezpečnostní pokyny naleznete v příložené brožurce.

**Varování!**

**Přečtěte si veškeré bezpečnostní pokyny, grafická znázornění a technické údaje, jimiž je toto elektrické nářadí opatřeno.** Zanedbání při dodržování následujících instrukcí mohou mít za následek zásah elektrickým proudem, požár a/ nebo těžká zranění.

**Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce si uložte pro budoucí použití.**

**2. Popis přístroje a rozsah dodávky****2.1 Popis přístroje (obr. 1a/1b/1c)**

1. Odsávací hrdlo
2. Kluzná deska
3. Křídlový šroub
4. Za-/vypínač
5. Blokování zapnutí
6. Síťové vedení
7. Rukojeť
8. Kryt motoru
9. Upínací páčka
10. Upínací matice
11. Regulátor otáček
12. Aretace vřetena
13. Špička kružítka
14. Revolverový koncový doraz
15. Jemné nastavení
16. Křídlový šroub
17. Ukazatel
18. Stupnice
19. Hloubkový doraz
20. Kopírovací pouzdro
21. Paralelní doraz
22. Rozvidlený klíč

23. Kleština

24. Ochranný kryt

**2.2 Rozsah dodávky**

Zkontrolujte prosím úplnost výrobku na základě popsaného rozsahu dodávky. V případě chybějících dílů se prosím obraťte nejpozději během 5 pracovních dnů po zakoupení výrobku za předložení platného dokladu o koupi na naše servisní středisko nebo prodejnu, kde jste přístroj zakoupili. Dbejte prosím na tabulku o záruce v servisních informacích na konci návodu.

- Otevřete balení a přístroj opatrně vyjměte z balení.
- Odstraňte obalový materiál a ochrany balení / dopravní pojistky (jsou-li k dispozici).
- Překontrolujte, zda je rozsah dodávky úplný.
- Zkontrolujte přístroj a příslušenství, zda nebyly při přepravě poškozeny.
- Balení si pokud možno uložte až do uplynutí záruční doby.

**Nebezpečí!**

**Přístroj a obalový materiál nejsou dětská hračka! Děti si nesmějí hrát s plastovými sáčky, fóliemi a malými díly! Hrozí nebezpečí spolknutí a udušení!**

- Elektrická horní frézka
- Odsávací hrdlo
- Špička kružítka
- Kopírovací pouzdro
- Paralelní doraz
- Rozvidlený klíč
- Kleština
- Ochranný kryt
- Originální návod k obsluze
- Bezpečnostní pokyny

**3. Použití podle účelu určení**

Horní frézka je vhodná obzvlášť pro opracovávání dřeva a umělých hmot, dále k vyřezávání sukovitých míst, frézování drážek, vypracovávání prohlubenin, kopírování křivek a písma atd. Horní frézka nesmí být používána k opracovávání kovu, kamene atd.

Přístroj smí být používán pouze podle svého účelu určení. Každé další, toto překračující použití, neodpovídá použití podle účelu určení. Za z toho vyplývající škody nebo zranění všeho druhu ručí uživatel/obsluhující osoba a ne výrobce.

Dbejte prosím na to, že naše přístroje nebyly podle svého účelu určeny konstruovány pro živnostenské, řemeslnické nebo průmyslové použití. Nepřebíráme proto žádné ručení, pokud je přístroj používán v živnostenských, řemeslných nebo průmyslových podnicích a při srovnatelných činnostech.

#### 4. Technická data

Síťové napětí: ..... 230-240 V ~ 50 Hz  
 Příkon: ..... 1100 W  
 Otáčky naprázdno: ..... 11.000 - 30.000 min-1  
 Výška zdvihu: ..... 55 mm (hloubka řezu)  
 Kleština: ..... Ø 8 a Ø 6 mm  
 Pro profilovou frézku max.: ..... 30 mm  
 Třída ochrany: ..... II/II  
 Hmotnost: ..... 3,1 kg

##### Nebezpečí!

##### Hluk a vibrace

Hluk a vibrace změřeny podle normy EN 62841.

Hladina akustického tlaku  $L_{pA}$  ..... 94,4 dB(A)  
 Nejistota  $K_{pA}$  ..... 3 dB  
 Hladina akustického výkonu  $L_{WA}$  ..... 105,4 dB(A)  
 Nejistota  $K_{WA}$  ..... 3 dB

##### Noste ochranu sluchu.

Působení hluku může způsobit ztrátu sluchu.

Hodnoty celkových vibrací (vektorový součet tří směrů) změřeny podle normy EN 62841.

##### Rukojeti

Emisní hodnota vibrací  $a_h = 15,877 \text{ m/s}^2$   
 Nejistota  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Udané emisní hodnoty vibrací a udané emisní hodnoty hluku byly změřeny podle normovaného zkušební postupu a lze je použít pro srovnání elektrického nástroje s jiným elektrickým nástrojem.

Udané emisní hodnoty vibrací a udané emisní hodnoty hluku mohou být využity také pro předběžný odhad zatížení.

##### Varování:

Emise vibrací a hluku se mohou během skutečného používání elektrického nářadí lišit od udaných hodnot, protože závisí na způsobu

používání elektrického nářadí, zejména na tom, jaký druh obrobku se zpracovává.

##### Omezte tvorbu hluku a vibrace na minimum!

- Používejte pouze přístroje v bezvadném stavu.
- Pravidelně provádějte údržbu a čištění přístroje.
- Přizpůsobte Váš způsob práce přístroji.
- Nepřetěžujte přístroj.
- V případě potřeby nechte přístroj zkontrolovat.
- Přístroj vypněte, pokud ho nepoužíváte.
- Noste rukavice.

##### Omezte pracovní dobu.

Při tom je třeba zohlednit všechny části pracovního cyklu (například doby, ve kterých je elektrický přístroj vypnut, a takové, ve kterých je přístroj zapnutý, ale běží bez zatížení).

##### Pozor!

##### Zbývající rizika

**I přesto, že obsluhujete elektrický přístroj podle předpisů, existují vždy zbývající rizika. V souvislosti s konstrukcí a provedením elektrického přístroje se mohou vyskytnout následující nebezpečí:**

1. Poškození plic, pokud se nenosí žádná vhodná ochranná maska proti prachu.
2. Poškození sluchu, pokud se nenosí žádná vhodná ochrana sluchu.
3. Poškození zdraví, které je následkem vibrací na ruce a paže, pokud se přístroj používá delší dobu nebo není řádně veden a udržován.

#### 5. Před uvedením do provozu

Před zapnutím se přesvědčte, zda údaje na typovém štítku souhlasí s údaji sítě.

##### Varování!

**Než začnete na přístroji provádět nastavení, vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.**

Před uvedením do provozu musí být všechny kryty a bezpečnostní zařízení řádně namontovány.

##### 5.1 Montáž odsávacího hrdla (obr. 2/pol. 1)

**Pozor! Ze zdravotních důvodů je používání odsávání prachu bezpodmínečně nutné.**

- Připojte horní frézku pomocí odsávacího hrdla (1) k vysavači nebo zařízení na odsávání

prachu. Dosáhnete tím optimálního odsávání prachu z obrobku. Přednosti: šetříte jak přístroj, tak také svoje vlastní zdraví. Vaše pracoviště kromě toho zůstane čistší a bezpečnější.

- Prach vznikající při práci může být nebezpečný. Dbejte prosím odstavce Bezpečnostní pokyny.
- Vysavač použitý pro vysávání musí být vhodný pro opracováváný materiál. Pokud manipulujete s materiály, které jsou silně zdraví škodlivé, použijte speciální vysavač.
- Odsávací hrdlo (1) přišroubovat pomocí obou šroubů se zapuštěnou hlavou (f) na kluznou desku (2).
- Odsávací hrdlo může být pomocí sací hadice připojeno na odsávací zařízení (vysavač).
- Vnitřní průměr odsávacího hrdla činí 35 mm. Na odsávací hrdlo nyní připojte sací hadici vhodné velikosti.

## 5.2 Montáž ochranného krytu (obr. 3/pol. 24)

Ochranný kryt (24) namontujte tak, jak je znázorněno na obrázku 3.

## 5.3 Montáž paralelního dorazu (obr. 4/pol. 21)

- Vodicí hřídele (a) paralelního dorazu (21) zasunout do otvorů (b) kluzné desky (2).
- Paralelní doraz (21) nastavit na požadovaný rozměr a utáhnout pomocí křídlových šroubů (3).

## 5.4 Montáž špičky kružítko (obr. 5)

- Pomocí špičky kružítko (13) – a příslušného držáku – je možné frézovat oblouky.
- Špičku kružítko (13) upevněte na konec jedné z vodicích tyčí (a). Vodicí tyč (a) zasuněte do otvoru (b) kluzné desky (2). Pomocí upevňovacích šroubů (3) vodicí tyč (a) na kluzné desce (2) upevněte.
- Nastavte požadovaný poloměr mezi špičkou kružítko (13) a frézou.
- Špičku kružítko (13) umístěte uprostřed kruhu určeného k frézování. Pokud je to nutné, povolte křídlový šroub (c) špičky kružítko (13) a prodlužte/zkraťte tu část špičky kružítko (13), která ukazuje směrem dolů.

## 5.5 Montáž kopírovacího pouzdra (obr. 6-7/pol. 20)

- Kopírovací pouzdro (20) upevnit oběma šrouby se zapuštěnou hlavou (f) na kluzné desce (2).
- Kopírovací pouzdro (20) je pomocí kopírovacího kroužku (f) vedeno podél šablony (g).

- Aby bylo dosaženo přesné kopie, musí být obrobek (d) větší o rozdíl "vnější hrana kopírovacího kroužku" a "vnější hrana frézy" (e).

## 5.6 Montáž/demontáž frézovacího nástroje (obr. 8-11)

**Varování! Vytáhnout síťovou zástrčku.**

**Pozor! Po práci s horní frézou zůstane frézovací nástroj relativně dlouhou dobu velmi horký.**

**Pozor! Frézy jsou velmi ostré. Při manipulaci s frézovacími nástroji vždy noste ochranné rukavice.**

- V této horní frézce mohou být použity frézy s průměrem dířku 6 mm a 8 mm. Většina fréz je k dostání v obou velikostech.
- Použít můžete mimo jiné frézy z následujících materiálů:
  - **HSS** (velmi výkonná rychlořezná ocel) – vhodné pro opracování měkkého dřeva
  - **TCT** (břity z karbidu wolframu) – vhodné pro opracování tvrdého dřeva, dřevotřískových desek a plastů. Vyberte frézovací nástroj vhodný pro Vaše použití.
- Při prvním použití fréz: odstraňte prosím z frézovacích hlav plastový obal.
- Matici, kleštinu a dřík frézy před vsazením prosím vyčistit.
- Stlačit aretaci vřetena (12) a současným otáčením nechat vřeteno zaskočit.
- Pomocí rozvidleného klíče (22) povolte upínací matici (10).
- Popřípadě vyjměte z kleštiny (23) frézu určenou k demontáži.
- Vyberte frézovací nástroj vhodný pro Vaše použití.
- Vyberte kleštinu (23) vhodnou pro Vámi vybranou frézu.
- Kleštinu (23) a matici (10) nyní vsadte do vřetena frézy.
- Dřík frézy zasuněte do kleštiny.
- Aretaci vřetena (12) držte zmáčknutou.
- Upínací matici (10) utáhněte pomocí rozvidleného klíče (22).
- Fréza musí být do kleštiny (23) zasunuta minimálně 20 mm.
- Před uvedením přístroje do provozu zkontrolujte pevné uložení a vystředěný běh frézovacího nástroje!

**Varování! Před uvedením do provozu nastavovací a montážní nářadí opět odstranit.**

## 6. Obsluha

- Nepoužívejte nekvalitní nebo poškozené frézy. Používejte pouze frézovací nástroje s průměrem dřívku 6 mm nebo 8 mm. Frézy musí být kromě toho dimenzovány pro příslušný počet otáček chodu naprázdno.
- Zajistěte opracovávaný obrobek tak, aby nemohl být během práce vymrštěn. Používejte upínací zařízení.
- Síťový kabel ved'te vždy směrem dozadu!
- Nikdy nefrézovat přes kovové díly, šrouby, hřebíky atd.

### 6.1 Za-/vypínač (obr. 12/pol. 4)

Na zapnutí stisknout blokování zapnutí (5) a poté stisknout za-/vypínač (4).

Na vypnutí za-/vypínač (4) pustit.

### 6.2 Regulace počtu otáček (obr. 13/pol. 11)

Vhodný počet otáček je závislý na opracovávaném materiálu a průměru frézy. Spínačem regulace počtu otáček (11) zvolte počet otáček v rozsahu od 11.000 do 30.000 min<sup>-1</sup>. Vybrat si můžete ze 7 různých poloh spínače. Počty otáček v jednotlivých polohách spínače jsou:

Poloha spínače 1: cca 11.000 min<sup>-1</sup>  
(minimální počet otáček)  
Poloha spínače 2: cca 12.000 min<sup>-1</sup>  
Poloha spínače 3: cca 15.000 min<sup>-1</sup>  
Poloha spínače 4: cca 18.000 min<sup>-1</sup>  
Poloha spínače 5: cca 22.000 min<sup>-1</sup>  
Poloha spínače 6: cca 26.000 min<sup>-1</sup>  
Poloha spínače 7: cca 30.000 min<sup>-1</sup>  
(maximální počet otáček)

#### Zvýšení počtu otáček:

Regulátorem počtu otáček (11) otáčet ve směru plus.

#### Snížení počtu otáček:

Regulátorem počtu otáček (11) otáčet ve směru mínus.

### 6.3 Nastavení hloubky řezu (obr. 14 - 17)

- Stroj postavit na obrobek.
- Povolit křídlový šroub (16) a upínací páčku (9).
- Stroj pomalu posouvat směrem dolů, až se fréza dotkne obrobku.
- Upínací páčku (9) utáhnout.
- Jemné nastavení (15) nastavit podle obrázku

17 na 0.

- Revolverový koncový doraz (14) nastavit tak, aby se hloubkový doraz (19) nalézal nad nejnižší nastaveným koncovým dorazem (i).
- Hloubkový doraz (19) posunout dolů tak dalece, až se dotýká koncového dorazu (i). Poté utáhnout křídlový šroub (16).
- Ukazatel (17) nastavit na nulový bod stupnice (18).
- Povolit křídlový šroub (16). Hloubkový doraz (19) posunout směrem nahoru, až ukazatel (17) na stupnici (18) ukazuje požadovanou hloubku řezu. Křídlový šroub opět utáhnout.
- Nastavení vyzkoušejte provedením zkušebního řezu na kousku odpadu.
- Nyní je možné provést jemné nastavení hloubky řezu. K tomu nastavte jemné nastavení (15) na požadovaný rozměr.

Otáčení jemného nastavení (15) proti směru hodi-  
nových ručiček: větší hloubka řezu

Otáčení jemného nastavení (15) ve směru hodi-  
nových ručiček: menší hloubka řezu

Otočení jemného nastavení (15) o jeden dílek  
odpovídá změně hloubky řezu o 0,04 mm, jedno  
celé otočení odpovídá 1 mm.

U jemného nastavení (15) může být samostatně  
otáčen také spodní kroužek (j). To slouží k  
dosažení nulového bodu bez přestavení jemného  
nastavení (15). Viz k tomu obr. 17, postupujte  
následovně:

- Stlačte kroužek (j) směrem dolů.
- Držte ho a otáčejte s ním, dokud nedosáhne-  
te požadované polohy.
- Kroužek opět pusťte.

### 6.4 Frézování

- Aby se zabránilo poškození frézy,  
přesvědčte se, že na obrobku nelpí cizí  
předměty.
- Zastrčte síťovou zástrčku do vhodné zásuvky.
- Uchopte nástroj za jeho obě rukojeti (7).
- Umístěte horní frézku na obrobku.
- Nastavte hloubku řezu podle bodu 6.3.
- Zvolte počet otáček podle bodu 6.2 a nástroj  
zapněte (viz bod 6.1).
- Nastavení nástroje vyzkoušejte provedením  
zkušebního řezu na kousku odpadu.
- Nechte nástroj dosáhnout jeho maximální  
rychlosti. Teprve potom sklopte frézku do její  
pracovní polohy a blokuje přístroj pomocí  
upínací páčky (9).

**Směr frézování:** Fréza se otáčí ve směru hodinových ručiček. Frézování musí probíhat vždy proti směru obíhání, aby se zabránilo úrazům (obr. 18).

**Posuv:** Je velmi důležité opracovávat obrobek se správným posuvem. Před vlastní prací doporučujeme provést několik zkušebních řezů na kouscích odpadu stejného typu. Tímto způsobem lze velmi jednoduše zjistit nejvhodnější pracovní rychlost.

#### **Moc malý posuv:**

Fréza by se mohla moc silně zahřát. V případě opracovávání hořlavého materiálu, jako např. dřevo, by se mohl obrobek vznítit.

#### **Moc velký posuv:**

Fréza by mohla být poškozena. Kvalita frézování: surová a nerovná.

**Než odstraníte obrobek nebo než horní frézku odložíte, nechte frézu zcela doběhnout.**

#### **6.5 Postupné frézování**

Podle tvrdosti opracovaného materiálu a hloubky řezu je třeba postupovat v několika krocích.

- Pokud má být frézováno v několika stupních, nastavte revolverový koncový doraz (14) pro nastavení hloubky řezu příslušně podle bodu 6.3. tak, aby se hloubkový doraz (19) nalézal nad nejvyšším koncovým dorazem (i).
- Frézujte s tímto nastavením. Po ukončení prvního frézování nastavte revolverový koncový doraz (14) tak, aby se hloubkový doraz (19) nalézal nad prostředním koncovým dorazem (i). Také při tomto nastavení proveďte frézování.
- Nyní nastavte nejnižší koncový doraz (i) a proveďte frézování do konce.

#### **6.6 Frézování kruhů pomocí špičky kružítká (13)**

Při frézování kruhů okolo středu postupujte následovně:

- Špičku kružítká (13) namontovat a nastavit podle bodu 5.4.
- Špičku kružítká (13) nasadit na střed frézovaného kruhu a přitlačit.
- Provést frézování podle bodu 6.4.

#### **6.7 Frézování s paralelním dorazem (21)**

Při frézování podél rovné vnější hrany obrobku postupujte následovně:

- Paralelní doraz (21) namontujte podle bodu 5.3.
- Paralelní doraz (21) ved'te podél vnější hrany obrobku.
- Provést frézování podle bodu 6.4.

#### **6.8 Frézování z ruky**

Horní frézka může být používána také zcela bez vodicích tyčí. Při frézování z ruky můžete provádět kreativní frézovací práce, jako např. nápisy.

- Používejte k tomu velmi ploché nastavení frézy!
- Při opracování obrobku dbejte na směr otáčení frézy (obr. 18).

#### **6.9 Tvarové a hranové frézování (obr. 19)**

- Pro tvarové (k) a hranové (l) frézování mohou být používány také speciální frézy s kopírovacím kroužkem.
- Frézu namontovat.
- Stroj opatrně navést na obrobek.
- Vodicí čep nebo kuličkové ložisko (m) vést lehkým tlakem podél obrobku.

#### **Pozor:**

**Podle druhu materiálu je u větších hloubek řezu třeba postupovat ve více stupních. Při všech frézovacích pracích držte horní frézku oběma rukama.**

## **7. Výměna síťového napájecího vedení**

#### **Nebezpečí!**

Pokud je síťové napájecí vedení poškozeno, musí být nahrazeno výrobcem nebo jeho zákaznickým servisem nebo kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo nebezpečím.



## 8. Čištění, údržba a objednání náhradních dílů

### Nebezpečí!

Před všemi čisticími pracemi vytáhněte síťovou zástrčku.

### 8.1 Čištění

- Udržujte bezpečnostní zařízení, větrací otvory a kryt motoru tak prosté prachu a nečistot, jak jen to je možné. Otřete přístroj čistým hadrem nebo ho profoukněte stlačeným vzduchem při nízkém tlaku.
- Doporučujeme přímo po každém použití přístroj vyčistit.
- Pravidelně přístroj čistěte vlhkým hadrem a trochou mazlavého mýdla. Nepoužívejte čisticí prostředky nebo rozpouštědla; tyto by mohly narušit plastové díly přístroje. Dbejte na to, aby se do přístroje nedostala voda. Vniknutí vody do elektrického přístroje zvyšuje riziko úderu elektrickým proudem.

### 8.2 Uhlíkové kartáčky

Při nadměrné tvorbě jisker nechte přezkontrolovat odborníkem uhlíkové kartáčky. Nebezpečí! Uhlíkové kartáčky smí vyměnit pouze odborný elektrikář.

### 8.3 Údržba

Uvnitř přístroje se nevyskytují žádné další díly vyžadující údržbu.

### 8.4 Objednávání náhradních dílů a příslušenství:

Při objednávce náhradních dílů je třeba uvést následující údaje:

- Typ přístroje
- Číslo artiklu přístroje
- Identifikační číslo přístroje
- Číslo požadovaného náhradního dílu

Aktuální ceny a informace naleznete na [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)



**Tip: Pro dobré pracovní výsledky doporučujeme používat vysoce kvalitní příslušenství značky **kwb** ! [www.kwb.eu](http://www.kwb.eu)**  
welcome@kwb.eu

## 9. Likvidace a recyklace

Přístroj je uložen v balení, aby bylo zabráněno poškození při přepravě. Toto balení je surovina a tím znovu použitelné nebo může být dáno zpět do cirkulace surovin. Přístroj a jeho příslušenství jsou vyrobeny z rozdílných materiálů, jako např. kov a plasty. Defektní přístroje nepatří do domovního odpadu. K odborné likvidaci by měl být přístroj odevzdán na příslušném sběrném místě. Pokud žádné takové sběrné místo neznáte, měli byste se informovat na místním zastupitelství.

## 10. Skladování

Skladujte přístroj a jeho příslušenství na tmavém, suchém a nezamrzajícím místě a mimo dosah dětí. Optimální teplota skladování leží mezi 5 a 30 °C. Uložte elektrický přístroj v originálním balení.



Jen pro země EU

Elektrické nářadí a přístroje neodhazujte do domovního odpadu!

Podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) a při prosazování národního práva musí být spotřebované elektrické nářadí sbíráno samostatně a musí být dopraveno do odpovídajícího ekologického recyklačního závodu.

Alternativa recyklace k výzvě na zpětné odeslání výrobku:

Vlastník elektrického přístroje je povinen alternativně namísto zpětného odeslání zařízení spolupůsobit při jeho správném zužitkování v případě, že se vzdá jeho vlastnictví. Starý přístroj lze v takovém případě odevzdat také ve sběrně, která provede odstranění ve smyslu národního zákona o recyklaci a odpadech. Tyto předpisy se nevztahují na díly příslušenství a pomocné prostředky bez elektrických součástí přidané ke starým přístrojům.

Patisk nebo jiné rozmnožování dokumentace a průvodních listin, také ve výtažcích, je přípustný pouze s výslovným souhlasem firmy iSC GmbH.

Technické změny vyhrazeny

## Servisní informace

Ve všech zemích uvedených v záručním listu máme kompetentní servisní partnery, jejichž kontaktní údaje naleznete v záručním listu. Jsou Vám k dispozici pro všechny servisní požadavky jako opravy, objednávání náhradních a rychle opotřebitelných dílů nebo nákup spotřebních materiálů.

Je třeba dbát na to, že u tohoto přístroje podléhají následující díly opotřebení přiměřenému použití nebo přirozenému opotřebení, resp. jsou potřebné jako spotřební materiál.

| Kategorie                          | Příklad           |
|------------------------------------|-------------------|
| Rychle opotřebitelné díly*         | Uhlíkové kartáčky |
| Spotřební materiál/spotřební díly* | Fréza             |
| Chybějící díly                     |                   |

\* není nutně obsaženo v rozsahu dodávky!

V případě nedostatků nebo chyb Vás žádáme, abyste příslušnou chybu nahlásili na internetové stránce [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Dbejte prosím na přesný popis chyby a odpovězte přitom v každém případě na následující otázky:

- Fungoval přístroj předtím nebo byl od začátku defektní?
- Všimli jste si něčeho před vyskytnutím poruchy (příznak před poruchou)?
- Jakou chybnou funkci přístroj podle Vašeho názoru vykazuje (hlavní příznak)?  
Popište tuto chybnou funkci.

## Záruční list

Vážená zákaznice, vážený zákazník,

naše výrobky podléhají přísné kontrole kvality. Pokud i přesto tento přístroj bezvadně nefunguje, je nám to velice líto a prosíme Vás, abyste se obrátili na naši servisní službu na adrese uvedené na tomto záručním listu. Rádi Vám budeme k dispozici také telefonicky na uvedeném servisním telefonním čísle. Pro uplatňování požadavků poskytnutí záruky platí následující:

1. Tyto záruční podmínky jsou určeny výlučně pro spotřebitele, tzn. fyzické osoby, které tento výrobek nebudou používat ani v rámci své profesní, ani jiné výdělečně činné aktivity. Tyto záruční podmínky upravují dodatečné záruky, které níže uvedený výrobce poskytuje kupujícím nových přístrojů navíc k zákonné záruce. Vaše zákonem stanovené nároky na záruku zůstanou touto zárukou nedotčeny. Naše záruka je pro Vás bezplatná.
2. Záruka se vztahuje výhradně na nedostatky na vámi zakoupeném novém přístroji níže uvedeného výrobce, které jsou způsobené chybou materiálu nebo výrobní chybou, a podle našeho uvážení je omezena na odstranění těchto nedostatků na přístroji nebo výměnu přístroje.  
Dbejte prosím na to, že naše přístroje nebyly podle svého účelu určeny konstruovány pro živnostenské, řemeslnické nebo odborné použití. Záruční smlouva se proto nenaplní, pokud byl přístroj během záruční doby používán v živnostenských, řemeslnických nebo průmyslových podmínkách nebo byl vystaven srovnatelnému zatížení.
3. Z naší záruky jsou vyloučeny:
  - Škody na přístroji, které vznikly nedodržením montážního návodu nebo na základě neoborné instalace, nedodržením návodu k použití (jako např. připojení na chybné síťové napětí nebo druh el. proudu), nebo nedodržením pokynů k údržbě a bezpečnostních pokynů, vystavením přístroje nepřírodným povětrnostním podmínkám nebo nedostatečnou péčí a údržbou.
  - Škody na přístroji, které vznikly neoprávněným nebo nesprávným použitím (jako např. přetížení přístroje nebo použití neschválených přídatných nástrojů nebo příslušenství), vniknutím cizích těles do přístroje (jako např. písek, kameny nebo prach, škody při přepravě), používáním násilí nebo cizím působením (jako např. škody způsobené pádem).
  - Škody na přístroji nebo na dílech přístroje, které jsou způsobeny běžným opotřebením přiměřeného použití nebo jiným přirozeným opotřebením.
4. Záruční doba činí 24 měsíců a začíná datem koupě přístroje. Požadavky poskytnutí záruky musí být uplatňovány před uplynutím záruční doby během dvou týdnů poté, co byla vada zjištěna. Uplatňování požadavků poskytnutí záruky po uplynutí záruční doby je vyloučeno. Oprava nebo výměna přístroje nevede ani k prodloužení záruční doby, ani nedojde tímto výkonem k zahájení nové záruční doby pro tento přístroj nebo pro jakékoli zabudované náhradní díly. To platí také při využití místního servisu.
5. Pro uplatňování požadavků na poskytnutí záruky nahlaste prosím váš defektní přístroj na: [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Mějte připravenou nákupní účtenku nebo jiné doklady o vašem nákupu. Přístroje, které jsou zaslány bez odpovídajících dokladů a bez typového štítku, jsou ze záručního plnění vyloučeny z důvodu nedostatečné možnosti jednoznačného přiřazení. Pokud je defekt přístroje zahrnut v naší záruce, obdržíte obratem zpátky opravený nebo nový přístroj.

Samozřejmě Vám rádi odstraníme nedostatky na přístroji na Vaše náklady, pokud tyto nedostatky nejsou nebo už nejsou zahrnuty v rozsahu záruky. V takovém případě nám prosím zašlete přístroj na naši servisní adresu.

V případě rychle opotřebitelných dílů, spotřebních dílů a chybějících dílů poukazujeme na omezení této záruky podle servisních informací uvedených v tomto návodu k obsluze.



**Nebezpečenstvo!** - Aby ste znížili riziko poranenia, prečítajte si návod na obsluhu



**Pozor! Používajte ochranu sluchu.** Pôsobenie hluku môže spôsobiť poškodenie sluchu.



**Pozor! Používajte ochrannú masku proti prachu.** Pri práci s drevom a inými materiálmi môže vznikáť zdraviu škodlivý prach. Materiál obsahujúci azbest nesmie byť spracovávaný!



**Pozor! Noste ochranné okuliare.** Iskry vznikajúce pri práci alebo úlomky, triesky a prach vystupujúci z prístroja by mohli viesť k trvalému poškodeniu zraku.



Trieda II (dvojitá izolácia)

**Nebezpečenstvo!**

Pri používaní prístrojov sa musia dodržiavať príslušné bezpečnostné opatrenia, aby bolo možné zabrániť prípadným zraneniam a vecným škodám. Preto si starostlivo prečítajte tento návod na obsluhu/bezpečnostné pokyny. Následne ich starostlivo uschovajte, aby ste mali vždy k dispozícii potrebné informácie. V prípade, že budete prístroj požičiavať tretím osobám, prosím odovzdajte im spolu s prístrojom tento návod na obsluhu/bezpečnostné pokyny. Nepreberáme žiadne ručenie za nehody ani škody, ktoré vzniknú nedodržaním tohto návodu na obsluhu a bezpečnostných pokynov.

**1. Bezpečnostné pokyny**

Príslušné bezpečnostné pokyny nájdete v priloženej brožúrke.

**Výstraha!**

**Prečítajte si všetky bezpečnostné predpisy, pokyny, zobrazenia a technické údaje, ktorými je tento elektrický nástroj vybavený.**

Nedostatky pri dodržovaní nasledujúcich pokynov môžu mať za následok úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru a/alebo ťažké poranenia.

**Všetky bezpečnostné predpisy a pokyny si odložte pre budúce použitie.**

**2. Popis prístroja a obsah dodávky****2.1 Popis prístroja (obr. 1a/1b/1c)**

1. Odsávacie hrdlo
2. Frézovacia päťka
3. Krídlová skrutka
4. Vypínač zap/vyp
5. Blokovanie zapnutia
6. Sieťové vedenie
7. Rukoväť
8. Kryt motora
9. Upínacia rukoväť
10. Upevňovacia matica
11. Regulátor otáčok
12. Aretácia vretena
13. Špička kružidla
14. Revolverový koncový doraz
15. Jemné nastavenie
16. Krídlová skrutka
17. Ukazovateľ
18. Stupnica
19. Hĺbkový doraz
20. Vodiace puzdro

21. Paralelný doraz

22. Vidlicový kľúč

23. Klieština

24. Ochranný kryt

**2.2 Objem dodávky**

Prosím, skontrolujte kompletnosť výrobku na základe uvedeného objemu dodávky. V prípade chýbajúcich častí sa prosím obráťte najneskôr do 5 pracovných dní od zakúpenia výrobku s predložením platného dokladu o kúpe na naše servisné stredisko alebo na obchod, v ktorom ste prístroj zakúpili. Prosím, dbajte pritom na záručnú tabuľku uvedenú v servisných informáciách na konci návodu.

- Otvorte balenie a opatrne vyberte prístroj von z balenia.
- Odstráňte obalový materiál ako aj obalové/transportné poistky (pokiaľ sú obsiahnuté).
- Skontrolujte, či obsah dodávky kompletný.
- Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu prístroja a príslušenstva transportom.
- Pokiaľ možno, uschovajte si obal až do konca záručnej doby.

**Nebezpečenstvo!**

**Prístroj a obalový materiál nie sú hračky! Deti sa nesmú hrať s plastovými vreckami, fóliami ani malými dielmi! Hrozí nebezpečenstvo prehltnutia a udusení!**

- Elektrická horná frézočka
- Odsávacie hrdlo
- Špička kružidla
- Vodiace puzdro
- Paralelný doraz
- Vidlicový kľúč
- Upínacie kliešte
- Ochranný kryt
- Originálny návod na obsluhu
- Bezpečnostné predpisy

**3. Správne použitie prístroja**

Horná fréza je určená predovšetkým na obrábanie dreva a umelohmotných materiálov, ďalej na vyrezávanie hrčovitého dreva, frézovanie drážok, vypracovanie prehĺbení, kopírovanie kriviek a obrysov písma atď. Horná fréza sa nesmie používať na opracovanie kovu, kameňa a pod.

Prístroj smie byť použitý len na ten účel, na ktorý bol určený. Akékoľvek iné odlišné použitie sa

považuje za nespĺňajúce účel použitia. Za škody alebo zranenia akéhokoľvek druhu spôsobené nesprávnym používaním ručí používateľ / obsluhujúca osoba, nie však výrobca.

Prosím berte ohľad na skutočnosť, že naše prístroje neboli svojim určením konštruované na profesionálne, remeselnícke ani priemyselné použitie. Nepreberáme žiadne záručné ručenie, ak sa prístroj bude používať v profesionálnych, remeselníckych alebo priemyselných prevádzkach ako aj na činnosti rovnocenné s takýmto použitím.

#### 4. Technické údaje

Sieťové napätie: ..... 230-240 V ~ 50 Hz  
 Príkon: ..... 1100 W  
 Otáčky pri voľnobehu: ..... 11 000 – 30 000 min<sup>-1</sup>  
 Výška zdvihu: ..... 55 mm (hlbka frézovania)  
 Klieština: ..... Ø 8 a Ø 6 mm  
 Pre tvarovacie frézy max.: ..... 30 mm  
 Trieda ochrany: ..... II/□  
 Hmotnosť: ..... 3,1 kg

#### Nebezpečenstvo!

##### Hlučnosť a vibrácie

Hodnoty hlučnosti a vibrácií boli merané podľa európskej normy EN 62841.

Hladina akustického tlaku  $L_{pA}$  ..... 94,4 dB (A)  
 Nepresnosť  $K_{pA}$  ..... 3 dB  
 Hladina akustického výkonu  $L_{WA}$  ..... 105,4 dB (A)  
 Nepresnosť  $K_{WA}$  ..... 3 dB

#### Používajte ochranu sluchu.

Pôsobenie hluku môže spôsobiť poškodenie sluchu.

Celkové hodnoty vibrácií (súčet vektorov troch smerov) stanovené v súlade s EN 62841.

#### Rukoväť

Emisná hodnota vibrácie  $a_h = 15,877 \text{ m/s}^2$   
 Faktor neistoty  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Uvedené celkové hodnoty vibrácií a uvedené emisné hodnoty hluku boli namerané podľa normovaného skúšobného postupu a môžu sa použiť na porovnanie elektrického prístroja s inými prístrojmi.

Uvedené celkové hodnoty vibrácií a uvedené emisné hodnoty hluku sa môžu taktiež použiť za účelom predbežného posúdenia zaťaženia.

#### Výstraha:

Emisie vibrácií a hluku sa môžu behom skutočného používania elektrického prístroja líšiť od uvedených hodnôt, v závislosti od príslušného spôsobu, akým sa elektrický prístroj bude používať, predovšetkým od toho, aký druh obróbky sa obrába.

#### Obmedzte tvorbu hluku a vibráciu na minimum!

- Používajte len prístroje v bezchybnom stave.
- Pravidelne vykonávajte údržbu a čistenie prístroja.
- Prispôbte spôsob práce prístroju.
- Prístroj nepreťažujte.
- V prípade potreby nechajte prístroj skontrolovať.
- Prístroj vypnite, pokiaľ ho nepoužívate.
- Používajte rukavice.

#### Obmedzte pracovný čas.

Pritom sa musia zohľadniť všetky časti prevádzkového cyklu (napríklad čas, počas ktorého je elektrický prístroj vypnutý, ako aj čas, počas ktorého je síce zapnutý, ale beží bez záťaže).

#### Pozor!

##### Zvyškové riziká

**Aj napriek tomu, že budete elektrický prístroj obsluhovať podľa predpisov, budú existovať zvyškové riziká. V súvislosti s konštrukciou a vyhotovením elektrického prístroja môže dôjsť k výskytu týchto nebezpečenstiev:**

1. Poškodenie pľúc, pokiaľ sa nenosí žiadna vhodná ochranná maska proti prachu.
2. Poškodenie sluchu, pokiaľ sa nenosí žiadna vhodná ochrana sluchu.
3. Poškodenie zdravia, ktoré je následkom vibrácie rúk a ramien, pokiaľ sa prístroj bude používať dlhšiu dobu alebo sa nevedie a neudržiava správnym spôsobom.

## 5. Pred uvedením do prevádzky

Presvedčte sa pred zapojením prístroja do siete o tom, či údaje na typovom štítku prístroja súhlasia s údajmi elektrickej siete.

### Výstraha!

**Skôr než začnete na prístroji robiť akékoľvek nastavenia, vytiahnite zo siete elektrický kábel.**

Pred uvedením do prevádzky sa musia všetky kryty a bezpečnostné prípravky správne namontovať.

### 5.1 Montáž odsávacieho hrdla (obr. 2/pol. 1)

**Pozor! Používanie odsávania prachu je bezpodmienečne potrebné zo zdravotných dôvodov.**

- Zapojte Vašu hornú frézkou pomocou odsávacieho hrdla (1) na vysávač alebo na zariadenie odsávania prachu. Takto dosiahnete optimálne odsávanie prachu od obrábaného materiálu. Výhody: Chránite tak samotný prístroj ako aj Vaše zdravie. Vaša pracovná oblasť okrem toho bude čistejšia a bezpečnejšia.
- Prach vznikajúci pri práci môže byť nebezpečný. Prosím, dodržiavajte pritom odsek Bezpečnostné pokyny.
- Vysávač použitý na odsávanie musí byť vhodný pre spracovávaný materiál. Použite špeciálny odsávač, ak manipulujete so silne zdravie škodlivými látkami.
- Pripevnite odsávacie hrdlo (1) pomocou obidvoch skrutiek so zápusťou hlavou (f) na frérovaciu pätku (2).
- Odsávacie hrdlo sa môže pripojiť na odsávacie prístroje (vysávače) s odsávacou hadicou.
- Vnútny priemer odsávacieho hrdla je 35 mm. Na odsávacie hrdlo teraz pripojte odsávaciu hadicu s potrebnou veľkosťou.

### 5.2 Montáž ochranného krytu (obr. 3/pol. 24)

Namontujte ochranný kryt (24) tak, ako je to znázornené na obrázku 3.

### 5.3 Montáž paralelného dorazu (obr. 4/pol. 21)

- Vodiaci hriadel' (a) paralelného dorazu (21) nasuňte do otvorov (b) frérovacej pätky (2).
- Paralelný doraz (21) nastavte na požadovanú mieru a pripevnite pomocou krídlových skrutiek (3).

### 5.4 Montáž špičky kružidla (obr. 5)

- Pomocou špičky kružidla (13) – a príslušného držiaka – môžete frézovať okrúhle oblasti.
- Upevnite špičku kružidla (13) na konci jednej z vodiacich tyčí (a). Nasuňte túto vodiacu tyč (a) do otvoru (b) frérovacej pätky (2). Upevnite vodiacu tyč (a) s upevňovacími skrutkami (3) na frérovacej pätky (2).
- Nastavte požadovaný rádius medzi špičkou kružidla (13) a frérou.
- Umiestnite špičku kružidla (13) do stredu frérovaneho kruhu. Ak to je potrebné, uvoľnite krídlovú skrutku (c) špičky kružidla (13) a predĺžte/skráťte spodnú časť špičky kružidla (13) smerujúcu nadol.

### 5.5 Montáž vodiaceho puzdra (obr. 6-7/pol. 20)

- Vodiace puzdro (20) upevnite pomocou obidvoch skrutiek so zápusťou hlavou (f) na frérovacej pätky (2).
- Vodiace puzdro (20) je vedené pomocou kopírovacieho krúžku (f) pozdĺž šablóny (g).
- Obrobok (d) musí byť väčší o rozdiel medzi „vonkajšou hranou kopírovacieho krúžku“ a „vonkajšou hranou frézy“ (e), aby bol výsledok presnou kópiou.

### 5.6 Montáž/demontáž frérovacieho nástroja (obr. 8 -11)

**Výstraha! Vytiahnite elektrickú zástrčku zo siete.**

**Pozor! Po práci s hornou frézkou ostáva frérovací nástroj relatívne dlhý čas veľmi horúci.**

**Pozor! Frézy sú veľmi ostré. Pri zaobchádzaní s frérovacími nástrojmi používajte vždy ochranné rukavice.**

- Pri tejto hornej frézke sa môžu použiť frézy s priemerom stopky 6 mm a 8 mm. Väčšina frézy je dostupná v obidvoch veľkostiach.
- Nižšie uvedené frézy môžete použiť pre nasledujúce materiály:
  - **HSS** - Vhodné pre spracovanie mäkkého dreva
  - **TCT** - Vhodné pre spracovanie tvrdého dreva, drevotrieskových dosiek a umelých hmôt.
- Zvoľte si vhodný frérovací nástroj pre Vaše použitie.
- Pri prvom použití frézy: Prosím odoberte umelohmotný obal z hlavičky frézy.
- Pred použitím prosím vyčistite maticu, klieštinu a stopku frézy.
- Stlačte aretáciu vretena (12) a nechajte vreteno zapadnúť súčasným otáčaním vretena.



- Uvoľnite upevňovaciu maticu (10) pomocou vidlicového kľúča (22).
- Prípadne vyberte frézu, ktorá sa demontuje z klieštiny (23).
- Zvoľte si vhodný frézovací nástroj pre Vaše použitie.
- Vyberte k zvolenej fréze vhodnú klieštinu (23).
- Teraz nasad'te klieštinu (23) a maticu (10) do frézovacieho vretena.
- Zaved'te stopku frézy do klieštiny.
- Aretáciu vretena (12) držte stlačenú.
- Pevne dotiahnite upevňovaciu maticu (10) pomocou vidlicového kľúča (22).
- Fréza musí byť zavedená minimálne 20 mm hlboko do klieštiny (23).
- Pred uvedením prístroja do prevádzky skontrolujte, či je frézovací nástroj pevne upevnený a otáča sa bez radiálneho hádzania!

**Výstraha! Pred uvedením do prevádzky je potrebné odstrániť nastavovacie a montážne nástroje.**

## 6. Obsluha

- Nepoužívajte žiadne nekvalitné alebo poškodené frézy. Používajte vždy len frézovacie nástroje s priemerom stopky 6 mm alebo 8 mm. Frézy musia byť okrem toho dimenzované pre príslušné otáčky vo voľnobehu.
- Zabezpečte opracovávaný obrobok, aby sa počas práce nemohol vymrštiť. Používajte upínacie zariadenia.
- Sieťový kábel ved'te vždy dozadu smerom od prístroja!
- Nikdy nefrézujte cez kovové diely, skrutky, klince a pod.

### 6.1 Vypínač zap/vyp (obr. 12/pol. 4)

Na zapnutie stlačte blokovanie zapnutia (5) a stlačte vypínač zap/vyp (4).

Na vypnutie vypínač zap/vyp (4) pustite.

### 6.2 Regulácia otáčok (obr. 13/pol. 11)

Najvhodnejšie otáčky závisia od spracovávaného materiálu a priemeru frézy. Pomocou prepínača regulácie otáčok (11) na voľte otáčky v rozsahu od 11 000 do 30 000 min<sup>-1</sup>. Môžete si vybrať medzi 7 rôznymi polohami prepínača. Otáčky v jednotlivých polohách prepínača sú nasledovné:

Poloha prepínača 1: cca 11 000 min<sup>-1</sup> (minimálne otáčky)  
 Poloha prepínača 2: cca 12 000 min<sup>-1</sup>  
 Poloha prepínača 3: cca 15 000 min<sup>-1</sup>  
 Poloha prepínača 4: cca 18 000 min<sup>-1</sup>  
 Poloha prepínača 5: cca 22 000 min<sup>-1</sup>  
 Poloha prepínača 6: cca 26 000 min<sup>-1</sup>  
 Poloha prepínača 7: cca 30 000 min<sup>-1</sup> (maximálne otáčky)

#### Zvýšiť otáčky:

Regulátor otáčok (11) pohnúť v smere plus.

#### Znížiť otáčky:

Regulátor otáčok (11) pohnúť v smere mínus.

### 6.3 Nastavenie hĺbky frézovania (obr. 14-17)

- Stroj postavte na obrobok.
- Uvoľnite krídlovú skrutku (16) a upínací rukoväť (9).
- Stroj pomaly spúšťajte smerom nadol, až kým sa fréza nedotkne obrábaného materiálu.
- Upínací rukoväť (9) znovu dotiahnite.
- Jemné doladenie (15) dajte na 0 podľa obrázku 17.
- Revolverový koncový doraz (14) nastavte tak, že sa hĺbkový doraz (19) nachádza nad najspodnejším nastaveným koncovým dorazom (i).
- Hĺbkový doraz (19) spúšťajte, kým sa nedotkne koncového dorazu (i). Nakoniec pevne dotiahnite krídlovú skrutku (16).
- Ukazovateľ (17) nastavte na nulový bod stupnice (18).
- Povoľte krídlovú skrutku (16). Hĺbkový doraz (19) posúvajte smerom nahor, kým ukazovateľ (17) ukazuje požadovanú hĺbku frézovania na stupnici (18). Opäť dotiahnite krídlovú skrutku.
- Skontrolujte nastavenie pomocou skúšobného frézovania na nejakom odpadovom kuse.
- Teraz je možné uskutočniť jemné doladenie hĺbky frézovania. Otáčajte k tomu jemné doladenie (15) na požadovanú mieru.

Otáčanie jemného doladenia (15) proti smeru otáčania hodinových ručičiek: väčšia hĺbka frézovania

Otáčanie jemného doladenia (15) v smere otáčania hodinových ručičiek: menšia hĺbka frézovania

Otočenie jemného doladenia (15) o jeden dielik zodpovedná zmene hĺbky frézovania o 0,04 mm, celá otáčka zodpovedá 1 mm.

Pri jemnom nastavovaní (15) sa môže separátne otáčať aj spodný krúžok (j). To slúži na to, aby sa dosiahol nulový bod bez toho, aby sa muselo prestaviť jemné nastavenie (15). Pozrite k tomu obrázok 17 a postupujte nasledovne:

- Stlačte krúžok (j) smerom nadol.
- Podržte ho o otáčajte ním, až kým nedosiahnete požadovanú pozíciu.
- Potom krúžok znovu pustite.

#### 6.4 Frézovanie

- Zabezpečte, aby sa na obrobku nenachádzali žiadne cudzie telesá, aby ste tak zabránili poškodeniu frézy.
- Zapojte sieťovú zástrčku do vhodnej zásuvky.
- Prístroj uchopte za obidve rukoväte (7).
- Umiestnite hornú frézu na obrobok.
- Nastavte hĺbku frézovania podľa bodu 6.3.
- Zvoľte otáčky podľa bodu 6.2 a zapnite prístroj (pozri bod 6.1).
- Skontrolujte nastavenia prístroja pomocou skúšobného odpadového kusu.
- Nechajte prístroj dosiahnuť plnú rýchlosť. Až potom spustíte frézu do pracovnej výšky a pomocou upínacej rukoväte (9) prístroj zablokujete.

**Smer frézovania:** Fréza sa otáča v smere otáčania hodinových ručičiek. Frézovanie sa musí vždy uskutočňovať proti smeru obehu, aby sa zabránilo nehodám (obr. 18).

**Posuv:** Je veľmi dôležité opracovať obrobok so správnym posuvom. Odporúčame, aby ste pred spracovaním vlastného obrobku urobili niekoľko skúšobných frézovaní s odpadovým kusom rovnakého typu. Týmto spôsobom sa dá veľmi jednoducho zistiť najlepšia pracovná rýchlosť.

#### Príliš malý posuv:

Fréza by sa mohla príliš silno zohrievať. V prípade horľavého materiálu, ako napríklad dreva, by sa mohol obrobok zapáliť.

#### Príliš veľký posuv:

Mohlo by dôjsť k poškodeniu frézy. Kvalita frézovania: surová a nerovná.

**Pred odoberaním obrobku alebo pred odložením hornej frézy, počkajte po vypnutí do úplného zastavenia.**

#### 6.5 Postupné frézovanie

V závislosti od tvrdosti spracovávaného materiálu a hĺbky frézovania je potrebné postupovať vo viacerých krokoch.

- Ak sa má frézovať vo viacerých stupňoch, tak po nastavení hĺbky frézovania podľa bodu 6.3 otočte revolverový koncový doraz (14) tak, aby sa hĺbkový doraz (19) nachádzal nad najvyšším koncovým dorazom (i).
- Frézujte v tomto nastavení. Po ukončení prvého frézovania nastavte revolverový koncový doraz (14) tak, že sa hĺbkový doraz (19) nachádza nad stredným koncovým dorazom (i). Aj v tomto nastavení vykonajte frézovanie.
- Teraz nastavte najnižší koncový doraz (i) a dokončite frézovanie.

#### 6.6 Frézovanie kruhov pomocou špičky kružidla (13)

Na frézovanie kruhov okolo stredného bodu postupujte nasledovne:

- Špičku kružidla (13) namontujte a nastavte podľa bodu 5.4.
- Umiestnite špičku kružidla (13) do stredu frézovanej kružnice a zatlačte.
- Vykonajte frézovanie podľa bodu 6.4.

#### 6.7 Frézovanie s paralelným dorazom (21)

Na frézovanie pozdĺž rovnej vonkajšej hrany obrobku postupujte nasledovne:

- Namontujte paralelný doraz (21) podľa bodu 5.3.
- Ved'te paralelný doraz (21) pozdĺž vonkajšej hrany obrobku.
- Vykonajte frézovanie podľa bodu 6.4.

#### 6.8 Ručné frézovanie

Horná fréza sa dá prevádzkovať aj celkom bez vodiacich tyčí. Pri ručnom frézovaní sa môžu vykonávať kreatívne frézovacie práce, ako vytváranie obrysov písma.

- Používajte na to iba veľmi ploché nastavenie frézovania.
- Pri spracovaní obrobku dbajte na smer otáčania frézy (obr. 18).

#### 6.9 Tvarovacie frézovanie a frézovanie hrán (obr. 19)

- Pre tvarovacie frézovanie (k) a frézovanie hrán (l) je možné použitie špeciálnych fréz s kopirovacím krúžkom.
- Namontovať frézu.
- Stroj opatrne priviesť na obrábaný materiál.
- Vodiaci čap alebo guľôčkové ložisko (m) viesť ľahkým tlakom pozdĺž obrobku.

**Výstraha!**

V závislosti od materiálu sa musí pri väčších hĺbkach frézovania postupovať vo viacerých krokoch.

Držte hornú frézu pri všetkých frézovacích prácach pomocou oboch rúk.

## 7. Výmena sieťového prípojného vedenia

**Nebezpečenstvo!**

V prípade poškodenia sieťového prípojného vedenia prístroja sa musí vedenie vymeniť výrobcom alebo jeho zákazníckym zastúpením alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa zabránilo rizikám.

## 8. Čistenie, údržba a objednanie náhradných dielov

**Nebezpečenstvo!**

Pred všetkými údržbovými a čistiacimi prácami vytiahnite kábel zo siete.

**8.1 Čistenie**

- Udržujte ochranné zariadenia, vzduchové otvory a kryt motora vždy v čistom stave bez prachu a nečistôt. Utrite prístroj čistou utierkou alebo ho vyčistite vyfúkaním stlačeným vzduchom pri nastavení na nízky tlak.
- Odporúčame, aby ste prístroj čistili priamo po každom použití.
- Čistite prístroj pravidelne pomocou vlhkej utierky a malého množstva tekutého mydla. Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky ani riedidlá; tieto prostriedky by mohli napadnúť umelohmotné diely prístroja. Dbajte na to, aby sa do vnútra prístroja nedostala voda. Vniknutie vody do elektrického prístroja zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

**8.2 Uhlíkové kefky**

Pri nadmernej tvorbe iskier nechajte uhlíkové kefky na prístroji skontrolovať odborným elektrikárom. Nebezpečenstvo! Uhlíkové kefky smú byť vymieňané len odborným elektrikárom.

**8.3 Údržba**

Vo vnútri prístroja sa nenachádzajú žiadne ďalšie diely vyžadujúce údržbu.

## 8.4. Objednávanie náhradných dielov a príslušenstva:

Pri objednávaní náhradných dielov je potrebné uviesť nasledovné údaje:

- Typ prístroja
- Výrobné číslo prístroja
- Identifikačné číslo prístroja
- Číslo potrebného náhradného dielu

Aktuálne ceny a informácie nájdete na stránke [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)



**Tip! Pre dobré výsledky práce odporúčame kvalitné príslušenstvo značky**  
**KWB ! [www.kwb.eu](http://www.kwb.eu)**  
**[welcome@kwb.eu](mailto:welcome@kwb.eu)**

## 9. Likvidácia a recyklácia

Prístroj sa nachádza v obale za účelom zabránenia poškodeniu pri transporte. Tento obal je vyrobený zo suroviny a tým pádom je ho možné znovu použiť alebo sa môže dať do zberu na recykláciu surovín. Prístroj a jeho príslušenstvo sa skladajú z rôznych materiálov, ako sú napr. kovy a plasty. Poškodené prístroje nepatria do domového odpadu. Prístroj by sa mal odovzdať k odbornej likvidácii na príslušnom zbernom mieste. Pokiaľ Vám nie je známe takéto zberné miesto, informujte sa prosím na miestnej samospráve.

## 10. Skladovanie

Skladujte prístroj a jeho príslušenstvo na tmavom, suchom a nezamrzajúcom mieste mimo dosahu detí. Optimálna teplota pre skladovanie je medzi 5 až 30 °C. Skladujte tento elektrický prístroj v originálnom balení.



Len pre krajiny EÚ

Neodstraňujte elektrické prístroje ako domový odpad!

Podľa Európskej smernice 2012/19/EU o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a v súlade s národnými právnymi predpismi sa musia použité elektronické prístroje odovzdať do triedeného zberu a musí sa zabezpečiť ich špecifické spracovanie v súlade s ochranou životného prostredia (recyklácia).

Recyklačná alternatíva k výzve na spätné zaslanie výrobku:

Majiteľ elektrického prístroja je alternatívne namiesto spätnej zásielky povinný spolupracovať pri riadnej recyklácii prístroja v prípade vzdania sa jeho vlastníctva. Starý prístroj môže byť za týmto účelom taktiež prenechaný zbernému miestu, ktoré vykoná odstránenie v zmysle národného zákona o recyklácii a odpadovom hospodárstve. Netýka sa to dielov príslušenstva, priložených k starým prístrojom a pomocných prostriedkov bez elektronických komponentov.

Dodatočná tlač alebo iné reprodukovanie dokumentácie a sprievodných dokladov výrobkov, taktiež ich častí, je prípustná len s výslovným súhlasom spoločnosti iSC GmbH.

Technické zmeny vyhradené

## Servisné informácie

Vo všetkých krajinách uvedených na záručnom liste máme kompetentných servisných partnerov, ktorých kontakty je možné prevziať zo záručného listu. Sú Vám k dispozícii pre akékoľvek servisné požiadavky ako opravy, objednávanie náhradných a opotrebovávaných dielov alebo nákup spotrebných materiálov.

Je potrebné dbať na to, že v prípade tohto výrobku podliehajú nasledujúce diely bežnému pracovnému alebo prirodzenému opotrebeniu, resp. sú nasledujúce diely považované za spotrebný materiál.

| Kategória                             | Príklad       |
|---------------------------------------|---------------|
| Diely podliehajúce opotrebeniu*       | Uhlíkové kefy |
| Spotrebný materiál / spotrebné diely* | Frézy         |
| Chýbajúce diely                       |               |

\* nie je bezpodmienečne obsiahnuté v objeme dodávky!

V prípade nedostatkov alebo chýb Vás prosíme, aby ste príslušnú chybu nahlásili na adrese [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Prosím, dbajte na presný popis chyby a odpovedzte pritom v každom prípade na nasledujúce otázky:

- Fungoval prístroj predtým alebo bol od začiatku chybný?
- Všimli ste si niečo pred vyskytnutím poruchy (symptóm pred poruchou)?
- Aké chybné funkcie podľa Vás prístroj vykazuje (hlavný symptóm)?  
Popíšte túto chybnú funkciu.

## Záručný list

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,  
naše výrobky podliehajú prísnej kontrole kvality. V prípade, že nebude prístroj napriek tomu bezchybne fungovať, je nám to veľmi ľúto a prosíme Vás, aby ste sa obrátili na našu servisnú službu na adrese uvedenej na tomto záručnom liste. Radi Vám budeme k dispozícii taktiež telefonicky na uvedenom servisnom telefónnom čísle. Pre uplatnenie nárokov na záručné plnenie platia nasledujúce podmienky:

1. Tieto záručné podmienky sa týkajú výlučne štandardných spotrebiteľov, t.j. takých osôb, ktoré tento výrobok nechcú používať na účely v rámci svojich remeselníckych činností ani na iné samostatne zárobkové činnosti. Tieto záručné podmienky upravujú dodatočné záručné plnenia, ktoré nižšie uvedený výrobca poskytuje kupujúcim svojich nových prístrojov dodatočne k zákonnej záruke. Vaše zákonné nároky na záruku nie sú touto zárukou dotknuté. Naše záručné plnenie je pre Vás zadarmo.
2. Záručné plnenie sa vzťahuje výlučne len na nedostatky na Vami zakúpenom novom prístroji nižšie uvedeného výrobcu, ktoré sú spôsobené chybami materiálu alebo výrobnými chybami, a podľa nášho uváženia sa obmedzuje na odstránenie týchto nedostatkov na prístroji alebo výmenu prístroja. Prosím, dbajte na to, že naše prístroje neboli svojim určením konštruované na profesionálne, remeselnícke ani odborné použitie. Táto záručná zmluva sa preto neuzatvára, ak sa prístroj počas záručnej doby používal v profesionálnych, remeselníckych alebo priemyselných prevádzkach, alebo ak bol vystavený namáhaniu rovnocennému s takýmto použitím.
3. Z našej záruky sú vylúčené:
  - Škody na prístroji, ktoré boli spôsobené nedodržaním montážneho návodu alebo na základe neodporúčanej inštalácie, nedodržaním návodu na použitie (ako napr. pripojením na nesprávne sieťové napätie alebo druh prúdu) alebo nedodržaním pokynov pre údržbu a bezpečnostných pokynov alebo vystavením prístroja abnormálnym poveternostným podmienkam alebo nedostatočnou starostlivosťou a údržbou.
  - Škody na prístroji, ktoré boli spôsobené zneužívaním alebo nesprávnym používaním (ako napr. preťaženie prístroja alebo použitie neprípustných pracovných nástrojov alebo príslušenstva), vniknutím cudzích telies do prístroja (ako napr. piesok, kamene alebo prach, prepravné poškodenia), použitím násilia alebo cudzieho pôsobenia (napr. škody spôsobené pádom).
  - Škody na prístroji alebo na častiach prístroja, ktoré zodpovedajú príslušnému pracovnému, bežnému alebo inému prirodzenému opotrebeniu.
4. Doba záruky je 24 mesiacov a začína plynúť od dátumu zakúpenia prístroja. Nároky na záruku sa musia uplatniť pred koncom uplynutia záručnej doby do dvoch týždňov od zistenia nedostatku. Uplatnenie nárokov na záruku po uplynutí záručnej doby je vylúčené. Oprava alebo výmena prístroja nevedie k predĺženiu záručnej doby ani nedochádza na základe tohto plnenia ku vzniku novej záručnej doby pre prístroj ani pre akékoľvek inštalované náhradné diely. To platí taktiež pri použití miestneho servisu.
5. Pre uplatnenie Vášho nároku, prosím nahláste defektný prístroj na adrese: [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Prosíme, aby ste mali k dispozícii účtenku alebo iné doklady o zakúpení nového prístroja. Prístroje, ktoré budú zaslané bez príslušných dokladov alebo bez typového štítku, budú vylúčené zo záručného plnenia kvôli nedostatočnej možnosti identifikácie. Ak spadá defekt prístroja pod naše záručné plnenie, dostanete obratom naspäť opravený alebo nový prístroj.

Samozrejme Vám radi opravíme nedostatky na prístroji na Vaše náklady, ak tieto nedostatky nespádajú alebo už nespádajú do rozsahu záruky. Prosím, pošlite nám v takom prípade prístroj na našu servisnú adresu.

Ohľadne opotrebovávaných, spotrebných a chýbajúcich dielov poukazujeme na obmedzenia tejto záruky podľa servisných informácií uvedených v tomto návode na obsluhu.

|            |                                                                                                  |            |                                                                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D</b>   | erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel                          | <b>PL</b>  | deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE. |
| <b>GB</b>  | explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product | <b>BG</b>  | декларира съответното съответствие съгласно Директива на ЕС и норми за артикул                      |
| <b>F</b>   | déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article          | <b>LV</b>  | paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem                                              |
| <b>I</b>   | dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo                | <b>LT</b>  | apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms                                           |
| <b>NL</b>  | verklaart de volgende overeenstemming conform EU richtlijn en normen voor het product            | <b>RO</b>  | declară următoarea conformitate conform directivei UE și normelor pentru articolul                  |
| <b>E</b>   | declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo      | <b>GR</b>  | δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν               |
| <b>P</b>   | declara a seguinte conformidade, de acordo com as diretiva CE e normas para o artigo             | <b>HR</b>  | potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl                             |
| <b>DK</b>  | attesterer følgende overensstemmelse i medfør af EU-direktiv samt standarder for artikel         | <b>BIH</b> | potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl                             |
| <b>S</b>   | förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln                 | <b>RS</b>  | potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i normama za artikal                              |
| <b>FIN</b> | vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien vaatimukset                          | <b>RUS</b> | следующим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам ЕС               |
| <b>EE</b>  | tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele                                         | <b>UKR</b> | проголошує про зазначену нижче відповідність виробу директивам та стандартам ЄС на виріб            |
| <b>CZ</b>  | vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU a norem pro výrobek                      | <b>MK</b>  | ja изјавува следната сообразност согласно ЕУ-директивата и нормите за артикли                       |
| <b>SLO</b> | potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za izdelek                                 | <b>TR</b>  | Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda açıklanan uygunluğu belirtir         |
| <b>SK</b>  | vydává nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EÚ a noriem pre výrobok                    | <b>N</b>   | erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og standarder for artikkel                    |
| <b>H</b>   | a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a következő konformitást jelenti ki               | <b>IS</b>  | Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru                                                  |

## Elektro-Oberfräse TC-RO 1155 E (Einheit)

|                                                             |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 2014/29/EU                         | <input checked="" type="checkbox"/> 2006/42/EC                                                                                             |
| <input type="checkbox"/> 2005/32/EC_2009/125/EC             | <input type="checkbox"/> Annex IV<br>Notified Body:<br>Reg. No.:                                                                           |
| <input type="checkbox"/> 2014/35/EU                         | <input type="checkbox"/> 2000/14/EC_2005/88/EC                                                                                             |
| <input type="checkbox"/> 2006/28/EC                         | <input type="checkbox"/> Annex V                                                                                                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2014/30/EU              | <input type="checkbox"/> Annex VI<br>Noise: measured $L_{WA}$ = dB (A); guaranteed $L_{WA}$ = dB (A)<br>P = KW; L/Ø = cm<br>Notified Body: |
| <input type="checkbox"/> 2014/32/EU                         | <input type="checkbox"/> 2012/46/EU_(EU)2016/1628<br>Emission No.:                                                                         |
| <input type="checkbox"/> 2014/53/EU                         |                                                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/> 2014/68/EU                         |                                                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/> (EU)2016/426<br>Notified Body:     |                                                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/> (EU)2016/425                       |                                                                                                                                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2011/65/EU_(EU)2015/863 |                                                                                                                                            |

Standard references: EN 62841-1; EN 62841-2-17;  
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Landau/Isar, den 13.05.2020

Andreas Weichselgartner/General-Manager

Yang/Product-Management

First CE: 12  
Art.-No.: 43.504.70 I.-No.: 11025  
Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR012284  
Documents registrar: Kurz Alex  
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar



Two horizontal lines for a header, followed by 20 horizontal lines for the main body of the page, providing a template for writing.





EH 06/2020 (02)



# Einhell

## TC-RO 1155 E

KAZ Түпнұсқа нұсқаулық

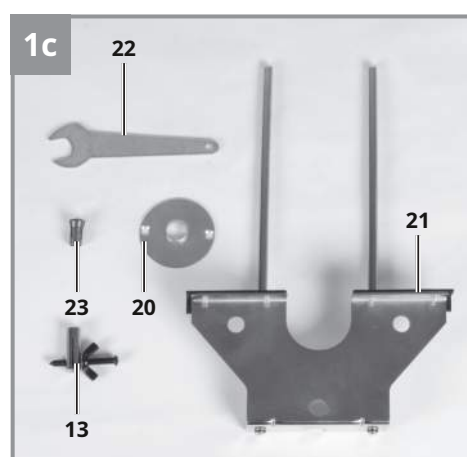
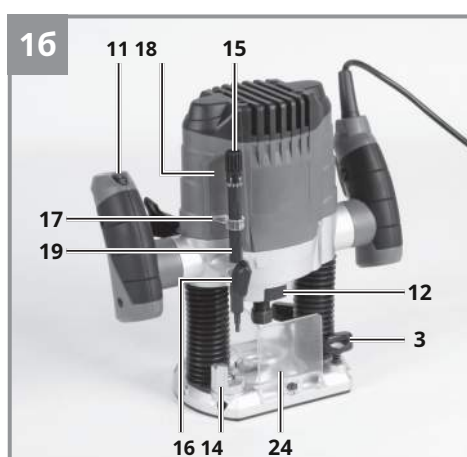
Авторы

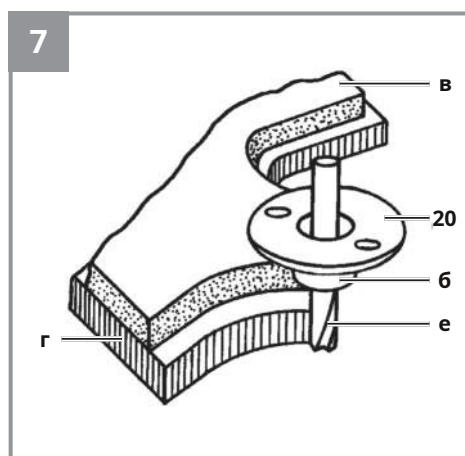
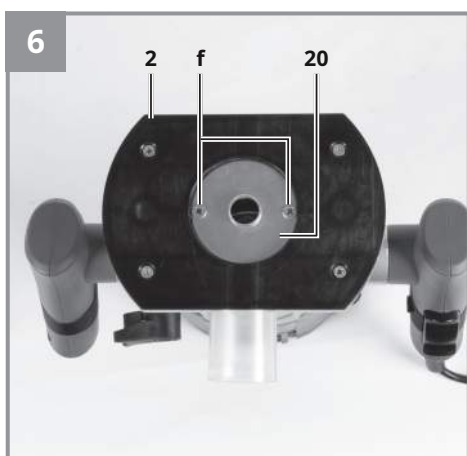
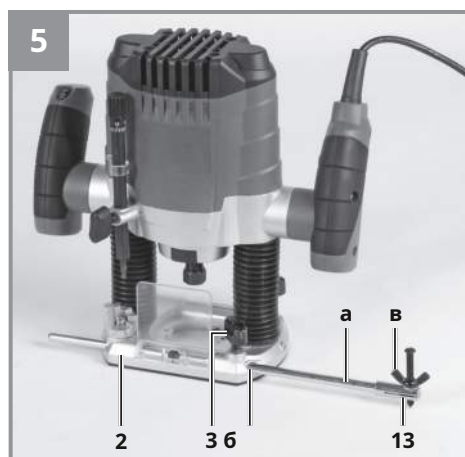
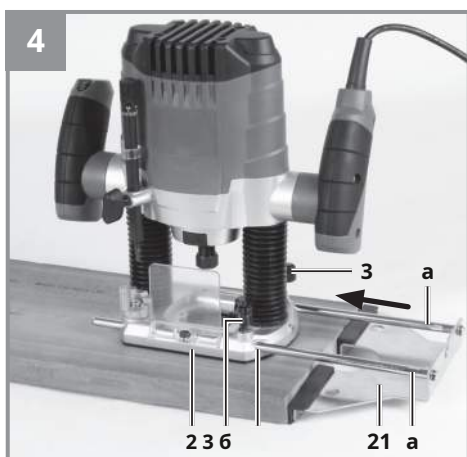
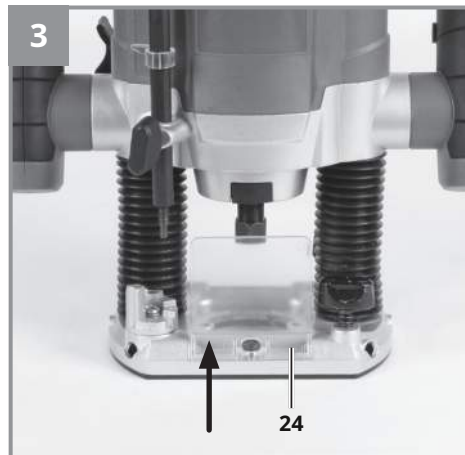
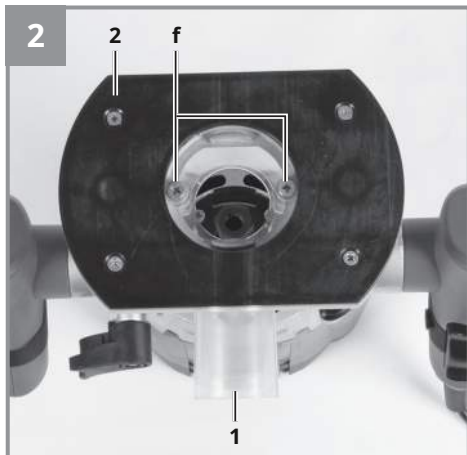
Үсті бар кескіш  
құралды орналастыру

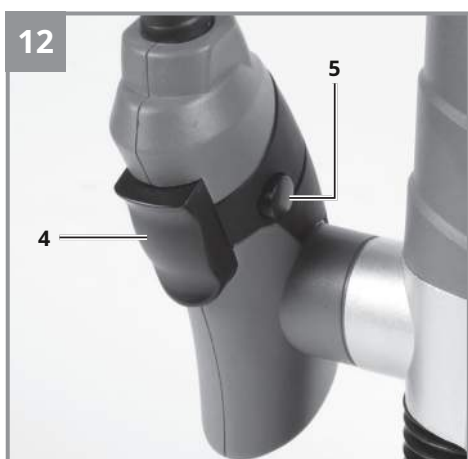
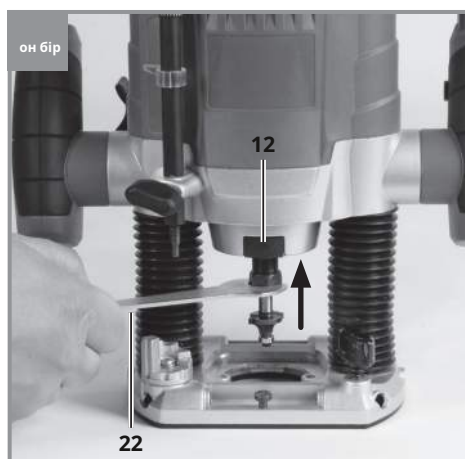
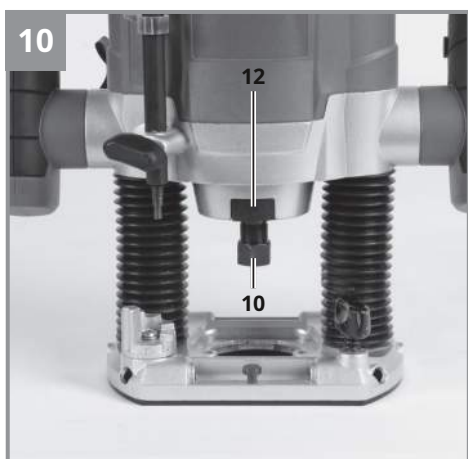
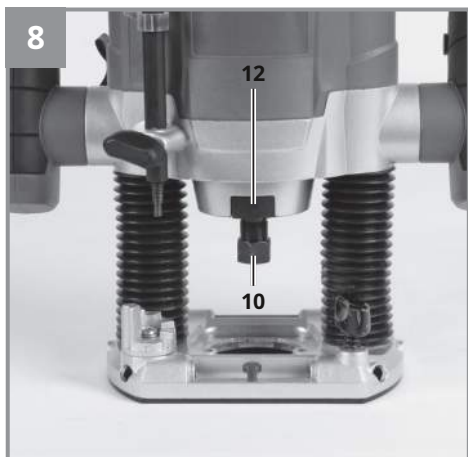


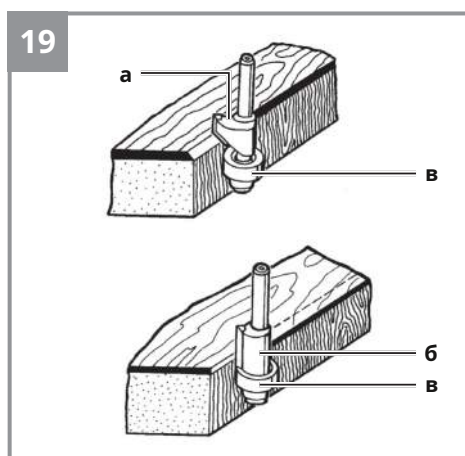
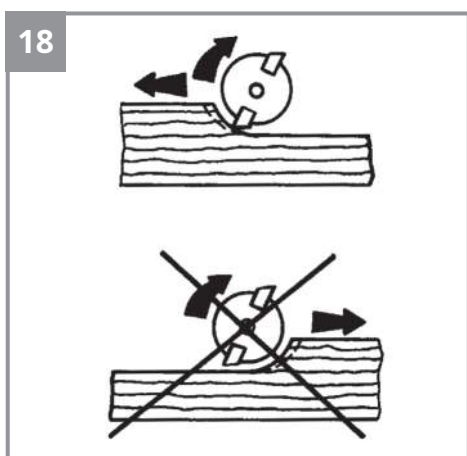
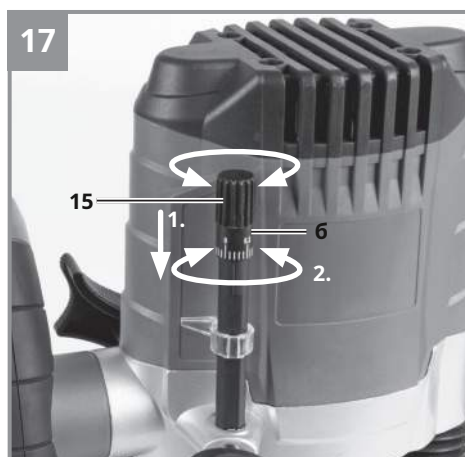
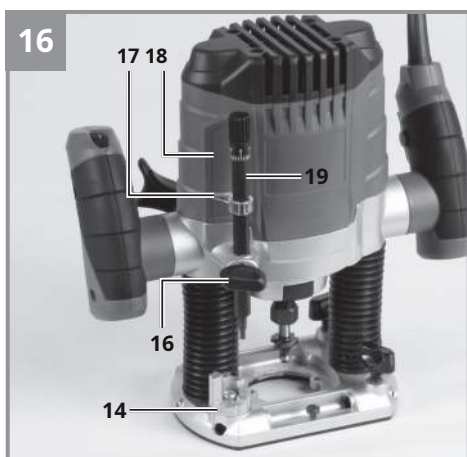
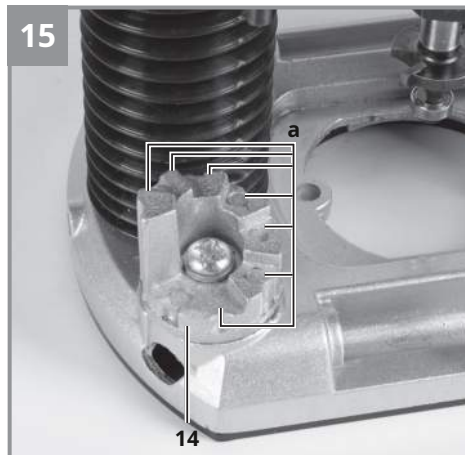
№-бап: 43.504.70

I.-Nr.: 11025









**Қауіп!**

Құрылғыларды пайдалану кезінде жарақат алмау және зақымдануды болдырмау үшін белгілі бір қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Сондықтан осы пайдалану нұсқауларын/қауіпсіздік нұсқауларын толығымен мұқият оқып шығыңыз. Қажет кезде қажет ақпаратты алу үшін оларды қауіпсіз жерде сақтаңыз. Құрылғыны басқаларға пайдалануға берсеңіз, онымен бірге осы пайдалану нұсқауларын/қауіпсіздік нұсқауларын қосыңыз. Біз осы нұсқаулықты және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау нәтижесінде келтірілген жарақаттар немесе зақым үшін жауапкершілікті өз мойнымызға алмаймыз.

## 1. Қауіпсіздік нұсқаулары

Қауіпсіздік бойынша тиісті нұсқауларды қоса берілген брошюралардан табуға болады!

**Қауіп!**

**Барлық қауіпсіздік нұсқаулары мен техникалық талаптарды оқыңыз.**

Қауіпсіздік нұсқаулары мен техникалық талаптарды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін. **Барлық нұсқауларды сақтаңыз қауіпсіздік шаралары мен оларды болашақта пайдалану мүмкіндігі үшін техникалық талаптар.**

## 2. Құрылғының құрамы және қаптамасы

### 2.1 Құрылғының құрамы (сурет 1a/1b/1c)

1. Сору адаптері
2. Кескіш аяқ киім
3. Бұрандалы бұранда
4. Қосу-өшіру қосқышы
5. Қуатты құлыптау құрылғысы
6. Желілік кабель
7. Тұтқа
8. Мотор корпусы
9. Қысқыш тұтқасы

10. Кері гайка
11. Жылдамдықты реттегіш
12. Шпиндельді құлыптау құрылғысы
13. Компас нүктесі
14. Мұнараның соңы тоқтау
15. Дәл реттеу құрылғысы
16. Бұрандалы бұранда
17. Индекс
18. Масштаб
19. Өңдеу тереңдігін шектегіш
20. Бағыттауыш жең
21. Жыртылған қоршау
22. Кілт
23. Қысқыш қысқыш
24. Қорғаныс қақпағы

### 2.2 Құрылғы жинағының құрамы

Сипатталған жеткізу көлеміне негізделген өнімнің толықтығын тексеріңіз. Қандай да бір жетіспейтін құрамдастарды тапсаңыз, өнімді сатып алғаннан кейін 5 жұмыс күнінен кешіктірмей қызмет көрсету орталығына немесе құрылғыны сатып алған дүкенге жарамды сатып алу түбіртегін көрсетіп хабарласыңыз. Қызмет көрсету туралы ақпарат құжатындағы кепілдік мерзімдері көрсетілген кестеге назар аударыңыз.

- Қаптаманы ашып, құрылғыны қаптамадан абайлап алыңыз.
- Орау және тасымалдау (бар болса) кезінде орау материалын және құрылғыны қорғау құралдарын алып тастаңыз.
- Құрылғының толықтығын тексеріңіз.
- Құрылғы мен керек-жарақтарда туындаған ақаулардың бар-жоғын тексеріңіз зақымдануды тасымалдау.
- Мүмкін болса, ораманы кепілдік мерзімі аяқталғанша сақтаңыз. міндеттемелер.

**Қауіп!**

**Құрылғы мен қаптама балалар ойыншығы емес! Балаларға полиэтилен пакеттермен, пленкалармен және ұсақ бөлшектермен ойнауға тыйым салынады! Қауіпті - олар мүмкін жұтыңыз немесе тұншығып өліңіз!**

- Үстеме аспалы бар электрлі фрезер
- Сору адаптері
- Компас нүктесі
- Бағыттаушы жең

- Жыртылған қоршау
- Шанышқы кілті
- Кернеу қысқышы
- Қорғаныс қақпағы
- Түпнұсқа нұсқаулық
- Қауіпсіздік нұсқаулары

### 3. Мақсатты пайдалану

Үстеме құралы бар кескіш ең алдымен ағаш және пластмасса бұйымдарын өңдеуге, сонымен қатар түйіндерді кесуге, ойықтарды кесуге, ойықтар жасауға, қисықтарды көшіруге және қолжазбаға және т.б. үшін арналған. Объектілерді өңдеу үшін үстеме құралы бар кескішті пайдалануға тыйым салынады. металдан, тастан және т.б.

Құрылғыны тек мақсатына сәйкес пайдалануға болады. Бұдан басқа кез келген басқа пайдалану сәйкес емес болып саналады

мақсаты. Осындай пайдалану нәтижесінде туындайтын кез келген зақым немесе жарақат өндіруші емес, құрылғының пайдаланушысы мен операторының жауапкершілігі болып табылады.

Біздің құрылғылар өнеркәсіптік, қолөнер немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Біз құрылғыны өнеркәсіптік, қолөнердік немесе өнеркәсіптік қолданбаларда немесе ұқсас әрекеттерде пайдаланған кезде кепілдік міндеттемелері бойынша жауапкершілікті өз мойнымызға алмаймыз.

### 4. Техникалық деректер

Желілік кернеу: .....230-240 В ~ 50 Гц

Қуат: ..... 1100 Вт

Айналу жылдамдығы

Бос жүріс жылдамдығы: ..... 11 000 - 30 000 мин.<sup>-1</sup>

Биіктігі

көтеру: ..... 55 мм (жонғылау тереңдігі)

Қысқыш қысқыш: ..... Ø 8 және Ø 6 мм

Профиль кескіш үшін макс.: ..... 30 мм Қорғаныс

классы: ..... II/III

Салмағы: ..... 3,1 кг

#### Қауіп!

#### Шу және діріл

Шу мен діріл параметрлері EN 60745 стандарттарына сәйкес өлшенді.

Дыбыс қысымының деңгейі  $L_{pA}$  ..... 94,4 дБ(А)

Белгісіздік К ..... 3 дБ Шу

қуатының деңгейі  $L_{WA}$  ..... 105,4 дБ(А) Белгісіздік

К ..... 3 дБ

**Есту қорғанысын киіңіз.** Шудың әсері есту қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.

Діріл шамасының жалпы мәні (үш бағыттағы векторлардың қосындысы) EN 60745 сәйкес анықталады.

#### Тұтқалар

Шығару діріл индексі  $a = 15,877 \text{ м/с}^2$

$h$   
Белгісіздік К = 1,5 м/с<sup>2</sup>

Берілген діріл эмиссиясының мәні стандартты сынақ әдісімен өлшенеді және өзгеруі мүмкін.

электр құралының түрі мен пайдалану әдісіне байланысты және ерекше жағдайларда көрсетілген мәннен асып түседі.

Берілген діріл шығару мәнін бір электр құралын екіншісімен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Берілген діріл эмиссиясының мәні теріс әсерді алдын ала бағалау үшін пайдаланылуы мүмкін.



**Шу мен дірілді барынша азайтыңыз!**

- Тек дұрыс жұмыс істейтін құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны жүйелі түрде күтіп, тазалаңыз.
- Жұмыс кезінде құрылғының мүмкіндіктерін ескеріңіз.
- Құрылғыны шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болса, құрылғыны мамандарға тексертіңіз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде оны өшіріңіз.
- Қолғапты қолданыңыз.

**Абайлаңыз!****Қалдық қауіптер**

**Сипатталған электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, тәуекелге әрқашан орын бар. Төменде осы электр құралының дизайнымен байланысты қалдық қауіптер тізімі берілген:**

1. Тиісті респиратор пайдаланылмаса, өкпе ауруы.
2. Тиісті есту қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетінің бұзылуы.
3. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдалану кезінде қолдың діріл әсерінен немесе дұрыс пайдаланбау мен дұрыс күтім жасамау салдарынан болатын денсаулық проблемалары.

**5. Іске қосу алдында**

Қосар алдында үлгі тақтасындағы деректер желі параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

**Ескерту!**

**Құрылғыға қандай да бір түзетулер енгізбес бұрын әрқашан ашаны розеткадан суырыңыз.**

Іске қосу алдында барлық қақпақтар мен қорғаныс құрылғылары дұрыс орнатылуы керек.

**5.1 Сорғыш құбырды орнату (2-сурет/1-тармақ)**

**Абайлаңыз! Денсаулықты сақтау үшін шаң сорғышты пайдалану міндетті болып табылады.**

- Үстіңгі кескішті сорғыш қосылымды (1) пайдаланып шаңсорғышқа немесе шаң сорғышқа қосыңыз. Осылайша сіз дайындамадан оңтайлы шаң шығаруға қол жеткізесіз. Артықшылықтары: Бұл құрылғыға, сондай-ақ сіздің денсаулығыңызға құрметпен қарауды қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, сіздің жұмыс орныңыз таза және қауіпсіз болады.
- Жұмыс кезінде пайда болатын шаң қауіпті болуы мүмкін. Мұны істеу үшін Техникалық жазбалар бөліміне назар аударыңыз. қауіпсіздік.
- Сору үшін қолданылатын шаңсорғыш өңделетін заттың материалына сәйкес келуі керек. Денсаулыққа өте қауіпті заттармен жұмыс жасасаңыз, арнайы шаңсорғышты пайдаланыңыз.
- Сорғыш түтікшені (1) екі бұралмалы бұранданы (f) пайдаланып кескіш табаққа (2) мықтап бұраңыз.
- Аспирациялық құбырды сору шлангінің көмегімен шығару құрылғысына (шаңсорғыш) қосуға болады.
- Аспирациялық құбырдың ішкі диаметрі 35 мм. Енді тиісті өлшемді бекітіңіз сору шлангісі сорғыш құбырға.

**5.2 Қорғаныс қақпағын орнату (3-сурет/24-позиция)**

Қорғаныш қақпағын (24) 3-суретте көрсетілгендей орнатыңыз.

**5.3 Қоршауды орнату (Сурет 4/21 тармақ)**

- Кескіш шарбақтың (21) бағыттаушы біліктерін (a) кескіш аяқтың (2) тесіктеріне (b) салыңыз.
- Тартпа қоршауды (21) қажетті мәнге келтіріп, оны қанат бұрандаларымен (3) мықтап бекітіңіз.

#### 5.4 Шеңбер үшін нүктені орнату (Сурет 5)

- Доңғалақ нүктесін (13) және онымен бірге келетін қондырманы пайдаланып, дөңгелек жерлерді жонуға болады.
- Шеңбер нүктесін (13) бағыттаушы штанганың (а) ұшына бекітіңіз. Қою бағыттаушы шыбықты (а) фрезерлік табанның (2) тесігіне (b) кіргізіңіз. Бағыттауыш жолақты (а) машина бұрандаларымен (3) маршрутизатордың аяқ киіміне (2) бекітіңіз.
- Доңғалақ ұшы (13) мен кескіш арасына қажетті радиусты орнатыңыз.
- Шеңбер нүктесін (13) фрезерленетін шеңбердің ортасына қойыңыз. Қажет болса, шеңбер ұшының (13) бұрандасын (с) босатыңыз және шеңбер ұшының (13) төмен қарай бөлігін ұзартыңыз немесе қысқартыңыз.

#### 5.5 Бағыттаушы втулканы орнату (6-7-сурет/20-позиция)

- Бағыттауыш төлкені (20) екі бұралмалы бұранданың (f) көмегімен кескіш табаққа (2) бекітіңіз.
- Бағыттаушы жеңді (20) қалып (с) бойымен тоқтату сақинасын (b) пайдаланып бағыттаңыз.
- Дайындама (d) «тартқыш сақинаның сыртқы жиегі» мен «сыртқы жиегі» арасындағы айырмашылықтан үлкен болуы керек. кескіштер «(e) нақты көшірме алу үшін.

#### 5.6 Фрезерлік жұмыс элементін монтаждау және бөлшектеу (8-11-сурет)

**Ескерту! Ашаны электр розеткасынан ажыратыңыз.**

**Қауіп! Үстеме кескішпен жұмыс істегеннен кейін фрезерлік жұмыс органы салыстырмалы түрде ұзақ уақыт өте ыстық күйінде қалады.**

**Қауіп! Кескіш өте өткір. Фрезерлік құралмен жұмыс істегенде әрқашан қорғаныс қолғаптарын пайдаланыңыз.**

- Аспаптың үстіңгі орналасуы бар сипатталған кескіште иінді диаметрі 6 мм және 8 мм болатын кескіштерді пайдалануға болады. Коммерциялық қол жетімді кескіштердің көпшілігі осындай өлшемде.
- Басқа нәрселермен қатар келесі материалдардан жасалған кескіштерді пайдалануға болады:

**-HSS**(жоғары легіріленген жоғары

жылдамдықты болат) – жұмсақ ағашты өңдеуге жарамды

**-TCT**(вольфрам карбиді) - қолайлы қатты ағаштарды, бөлшектер тақталарын және пластмассаларды өңдеу. Жұмысқа сәйкес фрезерлік құралды таңдаңыз.

- Кескішті бірінші рет қолданар алдында: кескіш басынан пластик қаптаманы алып тастау керек.
- Жаңғақтарды, саңылауларды және кескіш сапты салмас бұрын тазалау керек.
- Шпиндель құлпын (12) басып, шпиндельді бекіту үшін оны бір уақытта бұраңыз.
- Кергіш гайканы (10) кілтпен (22) босатыңыз.
- Қажет болса, кескішті қысқыштан (23) алыңыз.
- Жұмысқа сәйкес фрезерлік құралды таңдаңыз.
- Таңдалған кескіш үшін қысқышты (23) таңдаңыз.
- Саңылау (23) мен гайканы (10) маршрутизатор шпиндельіне салыңыз.
- Кескіш сапты бекіткіш қысқышқа салыңыз.
- Шпиндель құлпын (12) басып тұрыңыз.
- Кергіш гайканы (10) кілтпен (22) мықтап қатайтыңыз.
- Кескіш қысқыш қысқышқа (23) кемінде 20 мм тереңдікте енгізілуі керек.
- Құрылғыны бірінші рет іске қосу алдында фрезерлік жұмыс элементінің бекіту беріктігін және тегіс айналуын екі рет тексеріңіз!

**Ескерту! Іске қосу алдында реттеу және орнату құралдарын алып тастаңыз.**

## 6. Құрылғыны ұстау

- Төмен сапалы немесе зақымдалған кескіштерді пайдаланбаңыз. Тек қана диаметрі 6 мм немесе 8 мм болатын фрезерлік құралды пайдаланыңыз. Сонымен қатар, кескіштер тиісті бос жүріс жылдамдығына арналған болуы керек.
- Дайындаманы болуы мүмкін етіп бекітіңіз жағына қозғалмады. Қысқыш құрылғыларды қолданыңыз.
- Қуат кабелін әрқашан құрылғыдан артқа қарай тартыңыз!
- Металл бөлшектерді, бұрандаларды, шегелерді және т.б. фрезерлеуге тыйым салынады.

### 6.1 Қосу/өшіру қосқышы (Сурет 12/4-тармақ)

Құрылғыны қосу үшін қуат құлпын (5) қосып, қосу/өшіру түймесін (4) басыңыз.

Өшіру үшін қосу/өшіргішті (4) босатыңыз.

### 6.2 Жылдамдық реттегіші (13-сурет/11-позиция)

Оңтайлы айналу жылдамдығы өңделетін материалға және кескіштің диаметріне байланысты. Айналу жылдамдығының қосқышын (11) пайдаланып, айналу жылдамдығын 11000 айн/мин аралығында таңдаңыз. 30 000 мин-1 дейін. 7 түрлі ауыстырып-қосқыш позициясынан таңдауға болады. Әр түрлі қосқыш позициялары үшін айналу жылдамдығы төменде көрсетілген:

Коммутатордың 1-позициясы:

шамамен 11000 мин<sup>-1</sup>

(ең төменгі айналу жылдамдығы) 2-қосқыш жағдайы: шамамен 12 000 мин<sup>-1</sup>

3-қосқыш орны: шамамен 15 000 мин<sup>-1</sup>

4-қосқыш позициясы:

шамамен 18 000 мин<sup>-1</sup>

5-қосқыш орны: шамамен 22 000 мин<sup>-1</sup>

Коммутатордың 6-позициясы:

шамамен 26 000 мин<sup>-1</sup>

7-қосқыш орны: шамамен 30 000 мин<sup>-1</sup>

(ең үлкен айналу жылдамдығы)

### Айналу жылдамдығын арттыру:

Жылдамдық реттегішін (11) плюс бағытта жылжытыңыз.

### Айналу жылдамдығын азайтыңыз:

Айналу жылдамдығы реттегішті (11) минус бағытта жылжытыңыз.

### 6.3 Фрезерлік тереңдікті реттеу (Сурет 14 - 17)

- Құрылғыны дайындамаға қойыңыз.
- Қанатты бұранданы (16) және қысқыш тұтқаны (9) босатыңыз.
- Кескіш дайындамаға тигенше құрылғыны төмен қарай баяу жылжытыңыз.
- Қысқыш тұтқаны (9) қатайтыңыз.
- Дәл реттеуді (15) 17-суретке сәйкес 0 күйіне орнатыңыз.
- Тереңдік тоқтағышын (19) ең төменгі соңғы аялдамадан (а) жоғары орналасқандай етіп мұнараның шеткі тірегін (14) орнатыңыз.
- Тереңдік тірегін (19) соңғы тоқтағыш (а) түйіскенше түсіріңіз. Соңында бұранданы (16) мықтап қатайтыңыз.
- Меңзерді (17) шкаланың (18) нөлдік нүктесіне қойыңыз.
- Қанатты бұранданы (16) босатыңыз. Меңзер (17) шкалада қажетті фрезерлік тереңдікті (18) көрсеткенше кесу тереңдігін шектегішті (19) жоғары жылжытыңыз. Бұранданы қайта қатайтыңыз.
- Қалдықтардың бір бөлігін сынама ұнтақтау арқылы реттеуді тексеріңіз.
- Енді фрезерлік тереңдікке дәл түзетулер енгізуге болады. Ол үшін жұқа реттеу тұтқасын (15) қажетті мөлшерге бұраңыз.

Дәл реттеу тұтқасын (15) сағат тіліне қарсы бұраңыз: фрезерлеу тереңдігін арттырыңыз

Дәл реттеу тұтқасын (15) сағат тілімен бұру: фрезерлеу тереңдігін азайтады

Дәл реттеу тұтқасын (15) масштаб белгісіне бір-бірден бұру сәйкес келеді

фрезерлеу тереңдігін 0,04 мм-ге өзгерткенде, толық айналым 1 мм-ге сәйкес келеді.

Дәл реттеу құрылғысында (15) төменгі сақинаны (b) бөлек айналдыруға болады. Ол дәл реттеу құрылғысының (15) орнын өзгертпестен анықтамалық нүктеге жету үшін қызмет етеді. Суретті қараңыз. 17. Мына қадамдарды орындаңыз:

- сақинаны (b) төмен тартыңыз;
- оны қажетті орынға жеткенше ұстап тұрыңыз және бұраңыз;
- содан кейін сақинаны қайтадан босатыңыз.

#### 6.4 Фрезерлеу

- Кескішке зақым келтірмеу үшін дайындамаға бөтен заттардың жабысып қалмағанына көз жеткізіңіз.
- Ашаны тиісті розеткаға қосыңыз.
- Құрылғыны екі тұтқасынан ұстаңыз (7).
- Кескішті аспаптың жоғарғы позициясымен дайындамаға қойыңыз.
- Маршруттың тереңдігін 6.3 бөліміне сәйкес реттеңіз.
- Айналу жылдамдығын 6.2 бөліміне сәйкес орнатыңыз және құрылғыны қосыңыз (6.1 бөлімін қараңыз)
- Қалдықты пайдаланып құрылғының реттелуін тексеріңіз.
- Құрылғының толық жылдамдыққа жетуіне мүмкіндік беріңіз. Содан кейін ғана кескішті жұмыс биіктігіне түсіріп, құрылғыны қысқыш тұтқа (9) арқылы бекітіңіз.

**Фрезерлік бағыт:** Фрезер сағат тілінің бағытымен айналады. Жарақат алмас үшін фрезер әрқашан айналу бағытына қарсы жүргізілуі керек (Сурет 18).

**Құралдар арнасы:** өте маңызды нысанды дұрыс құрал берумен өңдеңіз. Біз дайындаманың өзімен жұмыс жасамас бұрын, бір типті қалдықтардан жасалған нысанда бірнеше сынақ фрезерлеуді орындауды ұсынамыз. Бұл жұмыс жылдамдығын анықтаудың ең оңай жолы.

#### Құралдың берілу жылдамдығы тым төмен:

Кескіш тым қызып кетуі мүмкін. Егер зат ағаш сияқты жанғыш материалдан өңделсе, өңделген зат тұтануы мүмкін.

#### Құралдың берілу жылдамдығы тым жоғары:

Кескіш зақымдалуы мүмкін. Тегістеу бетінің сапасы: өрескел және біркелкі емес.

**Өшірілгеннен кейін, дайындаманы алып тастамас бұрын немесе үстіңгі кескішті шетке қояр алдында кескішті толық тоқтатуға рұқсат етіңіз.**

**6.5 Қадамды фрезерлеу** Өңделетін объект материалының қаттылығына және фрезерлеу тереңдігіне байланысты өңдеуді бірнеше кезеңмен жүргізу қажет.

- Бірнеше өтуде фрезер қажет болса, айналдырыңыз 6.3-бөлімге сәйкес фрезерлік тереңдікті орнатқаннан кейін мұнараның шеткі тоқтағышын (14) тереңдік тоқтатқышы (19) ең жоғары соңғы тіректен (a) жоғары орналасқандай етіп орнатыңыз.
- Осы реттеу орнында фрезерлеуді орындаңыз. Бірінші фрезерлік өтуді аяқтағаннан кейін Тереңдік тоқтағышын (19) ортаңғы шеткі аялдамадан (a) жоғары болатындай мұнараның шеткі тірегін (14) реттеңіз. Маршрутты осы реттеу күйінде де орындаңыз.
- Енді тереңдікті ең төменгі соңғы аялдамаға (a) реттеңіз және осы реттеу орнында бағыттауды аяқтаңыз.

#### 6.6 Циркуль нүктесін пайдаланып шеңберлерді фрезерлеу (13)

Ортаның айналасындағы шеңберлерді фрезерлеу үшін келесі әрекеттерді орындау керек:

- Компастың нүктесін енгізіңіз және реттеңіз (13) 5.4-бөлімге сәйкес.
- Компастың ұшын (13) фрезерленетін шеңбердің ортасына қойып, басыңыз.
- Фрезерлеуді орындаңыз

6.4 бөліміне сәйкес.

### 6.7 Дөңес қоршаумен фрезерлеу (21)

Тікелей дайындаманы фрезерлеу үшін келесі әрекеттерді орындау керек:

- 5.3-бөлімге сәйкес жыртылған қоршауды (21) орнатыңыз.
- Дайындаманың сыртқы жиегі бойымен жыртылатын қоршауды (21) бағыттаңыз.
- 6.4-бөлімге сәйкес фрезерлеуді орындаңыз.

**6.8 Еркін фрезерлеу** Үстіңгі кескішті ешқандай бағыттаушы өзектерсіз де пайдалануға болады. Тегін маршруттау арқылы сіз шығармашылықпен жұмыс жасай аласыз, мысалы, штрихтар жасау.

- Тек өте таяз кескішті реттеу орнын пайдаланыңыз!
- Дайындаманы өңдеу кезінде кескіштің айналу бағытын ескеріңіз (Сурет 18).

### 6.9 Профильді фрезерлеу және жиекті кесу (Сурет 19)

- Профильді фрезерлеу үшін (а) - ал жиекті фрезерлеу үшін (b) тарту сақинасы бар арнайы кескішті пайдалануға болады.
- Кескішті орнатыңыз.
- Құрылғыны дайындамаға қарай абайлап жылжытыңыз.
- Бағыттаушы түйреуішті немесе шарикті мойынтіректі (с) дайындама бойымен жеңіл қысыммен бағыттаңыз.

#### Ескерту!

**Материалға байланысты үлкен фрезерлеу тереңдігі бірнеше қадамдарды қажет етеді. Барлық жұмыс кезінде үстіңгі кескішті екі қолыңызбен ұстаңыз.**

## 7. Қуат кабелін ауыстыру

#### Қауіп!

Бұл құрылғыға берілген қуат сымы зақымдалған болса, кез келген қауіпті болдырмау үшін оны құрылғының өндірушісі, оның қызмет көрсету бөлімі немесе басқа біліктілігі бар адам ауыстыруы керек.

### 8. Тазалау, техникалық қызмет көрсету және қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру

#### Қауіп!

Кез келген тазалау жұмысының алдында ашаны розеткадан суырыңыз.

#### 8.1 Тазалау

- Қорғаныштарды, желдету саңылауларын және мотор корпусын шаң мен кірден мүмкіндігінше таза ұстаңыз. Құрылғыны таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымды сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны әр қолданғаннан кейін бірден тазалауды ұсынамыз.
- Құрылғыны үнемі дымқыл шүберекпен және аз мөлшерде тазалаңыз сұйық сабын. Тазалау өнімдерін немесе ерітінділерді пайдаланбаңыз; олар құрылғының пластик бөліктерін зақымдауы мүмкін. Құрылғының ішіне су кірмейтініне көз жеткізіңіз. Судың электр құрылғысына түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

#### 8.2 Көміртекті щеткалар

Егер шамадан тыс ұшқын пайда болса, көміртекті щеткаларды тексеру үшін кескішті мамандандырылған шеберханаға апарыңыз. Қауіп! Көміртекті щеткаларды тек білікті электрик ауыстыруы керек.

#### 8.3 Техникалық қызмет көрсету

Құрылғының ішінде техникалық қызмет көрсетуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

#### 8.4 Қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарға тапсырыс беру

Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру кезінде келесі ақпаратты көрсету қажет:

- құрылғы түрі
- құрылғының мақала нөмірі
- құрылғының сәйкестендіру нөмірі
- қажетті қосалқы бөлшектердің нөмірі Ағымдағы

бағалар мен ақпаратты [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info) веб-сайтынан табуға болады.



**Ұсыныс! Үшін  
жақсы нәтиже  
жұмысты ұсынамыз  
жоғары сапа  
аксессуарлар  
kwb ! [www.kwb.eu](http://www.kwb.eu)  
Welcome@kwb.eu**

## 9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Тасымалдау кезінде зақымдануды болдырмау үшін құрылғы қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптама шикізат болып табылады, сондықтан оны қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Құрылғы мен оның керек-жарақтары әртүрлі материалдардан жасалған, мысалы, металл және пластик. Ақаулы құрылғыларды тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Тиісті түрде қоқысқа тастау үшін құрылғыны тиісті жинау орнына тапсыру керек. Егер сіз жинау орнының қай жерде орналасқанын білмесеңіз, муниципалды органдардан сұраңыз.

## 10. Сақтау

Құрылғыны және оның керек-жарақтарын қараңғы, құрғақ, аязсыз және балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5°C және 30°C аралығында. Электр құралдарын түпнұсқалық қаптамасында сақтаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Электр құралдарын кәдімгі тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз.

2012/19/ЕС Еуропалық директивасына сәйкес электрлік және электрондық құрылғылардың қалдықтары және тиісті елдің заң жүйесіне енгізу, пайдаланылған электр құралдары бөлек жойылып, қоршаған ортаны қорғау үшін қайта өңделуі керек.

Қайта өңдеу құрылғыны өндірушіге міндетті түрде қайтарудың баламасы болып табылады: Электр құрылғысының иесі мүлікті кәдеге жарату кезінде өндірушіге қайтаруға балама ретінде дұрыс кәдеге жаратуды жеңілдетуге міндетті. Жарамсыз болып қалған құрылғы еліміздің циклдік өндіріс туралы заңына сәйкес жоюды жүзеге асыратын жинау пунктіне берілуі мүмкін.

және қалдықтарды басқару. Бұл жарамсыз болып қалған жабдыққа бекітілген электрлік бөлшектері жоқ қосымша құрылғылар мен қосалқы жабдыққа қолданылмайды.

Компания өнімдерінің құжаттамалары мен ілеспе парақтарын толық немесе ішінара қайта басып шығаруға немесе көшірудің басқа түрлеріне ISC GmbH компаниясының тікелей рұқсатымен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістер енгізу құқығы сақталады.

## Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында көрсетілген барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс мәліметтерін кепілдік сертификатында табуға болады. Олар жөндеу, қосалқы бөлшектер мен тозған бөлшектерді жеткізу, сондай-ақ шығын материалдарын сатып алу сияқты кез келген қызметке қатысты мәселелерді шешу үшін әрқашан сіздің қолыңызда.

Осы өнімдегі келесі бөліктер пайдалану салдарынан қалыпты тозуға ұшырайтынын ескеріңіз/төмендегі бөліктер шығын материалдары ретінде қажет.

| Санат                                  | Мысал               |
|----------------------------------------|---------------------|
| Тозған бөлшектер*                      | Көміртекті щеткалар |
| Шығын материалдары/шығын материалдары* | Фрезерлік кескіштер |
| Жетіспейтін компоненттер               |                     |

\*Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулар немесе ақаулар анықталса, мұндай жағдай туралы Интернетте [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info) сайтында хабарлауыңызды сұраймыз. Ақаулықтың нақты сипаттамасына назар аударыңыз және кез келген жағдайда келесі сұрақтарға жауап беріңіз:

- Құрылғы әлдеқашан жұмыс істеп тұрды ма, әлде басынан бастап ақаулы болды ма?
- Мәселе пайда болғанға дейін көзіңізге бірдеңе түсті ме (алдыңғы сәтсіздік симптомы)?
- Сіздің ойыңызша, құрылғыда қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл мәселені сипаттаңыз.



## Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы, қымбатты сатып алушы,  
Біздің өнімдер қатаң сапа бақылауынан өтеді. Бұл құрылғы әлі де мінсіз жұмыс істемесе, осы кепілдік талонында көрсетілген мекенжай бойынша қызмет көрсету бөліміне хабарласуыңызды сұраймыз. Сондай-ақ төменде көрсетілген телефон арқылы сұрақтарыңызға жауап беруге қуаныштымыз. Кепілдік талаптарын қойған кезде келесі шарттар қолданылады.

- Осы кепілдік ережелері тек пайдаланушыларға қатысты, яғни. осы өнімді кәсіби немесе басқа тәуелсіз қызметінің бөлігі ретінде пайдаланғысы келмейтін тұлғалар. Бұл кепілдік саясаты төменде көрсетілген өндіруші заңда көзделген кепілдік шарттарына қосымша өзінің жаңа құрылғыларын сатып алушыларға ұсынатын кепілдік қызметтерінің қосымша шарттары мен шарттарын реттейді. Бұл кепілдік мәлімдемелері сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға әсер етпейді. Біздің кепілдік қызметтеріміз сіз үшін тегін.
- Кепілдік қызметтері материалдың немесе жұмыстың ақауларына байланысты сіз сатып алған төменде көрсетілген өндірушіден жаңа өнімдегі ақауларға ғана қолданылады және біздің таңдауымыз бойынша өнімдегі осындай ақауларды жөндеуге немесе өнімді ауыстыруға шектеледі. Біздің құрылғылар өнеркәсіптік, қолөнер немесе кәсіби пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Сондықтан, егер құрылғы кепілдік мерзімі ішінде қолөнер, өнеркәсіптік кәсіпорындарда немесе қолөнер өндірісінде пайдаланылса, сондай-ақ салыстырмалы жүктемеге ұшыраған болса, кепілдік шарты жарамсыз болып саналады.
- Біздің кепілдік мыналарға қолданылмайды:
  - орнату нұсқауларын орындамау немесе дұрыс орнатпау, пайдалану нұсқауларын сақтамау (мысалы, дұрыс емес кернеу немесе ток түрі бар желіге қосылу кезінде), техникалық қызмет көрсету талаптарын сақтамау және құрылғының зақымдалуы. қауіпсіздік талаптары, құрылғының қоршаған ортаның қалыптан тыс жағдайларының әсері немесе жеткіліксіз күтім мен техникалық қызмет көрсету;
  - құрылғыны дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс пайдаланбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе рұқсат етілмеген қондырмаларды немесе керек-жарақтарды пайдалану), құрылғыға кірген бөгде заттардың (мысалы, құм, тастар немесе шаң, тасымалдау кезіндегі зақымдану), күшпен немесе сыртқы әсерлер (мысалы, құлаудан болған зақым);
  - пайдалану салдарынан тозу, қалыпты немесе басқа табиғи тозу салдарынан құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдануы.
- Кепілдік мерзімі құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 айды құрайды. Кепілдік құқықтары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі өткеннен кейін кепілдік қызмет көрсетуге өтінімдер қабылданбайды. Құрылғыны жөндеу немесе ауыстыру кепілдік мерзімін ұзартуға әкелмейді және мұндай қызмет көрсетілген кезде құрылғыға немесе мүмкін орнатылған бөлшектерге арналған жаңа кепілдік мерзімін кері санау жаңадан басталмайды. Бұл жергілікті қызмет көрсету бөліміне хабарласқанда да қолданылады.
- Кепілдік туралы шағым жасау үшін [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info) веб-сайтында құрылғының ақаулығы туралы хабарлаңыз. Сатып алу түбіртегін немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын басқа құжатты дайындаңыз. Тиісті дәлелдерсіз немесе фирмалық тақтайшасыз қарауға жіберілген құрылғыларға қатысты кепілдік қызметтерін көрсету мұндай құрылғыларды сәйкестендіру үшін деректердің болмауына байланысты алынып тасталады. Біздің кепілдік ақаулы құрылғыны қамтыса, сіз жөнделген немесе жаңа құрылғыны дереу аласыз.

Кепілдікпен қамтылмаған немесе кепілдік мерзімі өтіп кеткен құрылғыдағы ақауларды да құны бойынша жөндей алатынымыз айтпаса да түсінікті. Ол үшін құрылғыны біздің қызмет көрсету бөлімшесінің мекенжайына жіберу керек.

Тозған бөлшектерге, тұтынылатын бөлшектерге және жетіспейтін құрамдастарға қатысты біз осы нұсқаулықтағы қызмет көрсету ақпаратына сәйкес осы кепілдіктің шектеулерін көрсетеміз.



---

**GB Safety instructions**  
**Electric Router**



## General safety information for power tools

### Warning!

**Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data provided on or with this power tool.** Failure to adhere to the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

**Keep all the safety information and instructions in a safe place for future use.**

The term „power tool“ used in the safety information and instructions refers to power tools operated from the mains power supply (with a power cable) and to battery operated power tools (without a power cable).

### 1. Workplace safety

- a) **Keep your work area clean and well lit.** Untidy or unlit work areas can result in accidents.
- b) **Do not use this power tool in an area where there is a risk of explosion and where there are inflammable liquids, gases or dust.** Power tools generate sparks that can ignite dust or vapors.
- c) **Keep children and other people away from the power tool while you are using it.** If you are distracted you may lose control of the power tool.

### 2. Electrical safety

- a) **The plug on the power tool must fit into the socket. The socket must not be modified in any way. Do not use adapter plugs together with power tools with a protective earth.** Unmodified plugs and matching sockets will reduce the risk of an electric shock.
- b) **Avoid body contact with earthed surfaces such as pipes, heating systems, stoves and refrigerators.** There is an increased risk of suffering an electric shock if your body is earthed.
- c) **Keep the power tool out of the rain and away from moisture.** The ingress of water into an electric power tool increases the risk of an electric shock.
- d) **Do not use the power cable for a purpose for which it is not designed, for example to carry the power tool, hang it up or to pull the plug out of the socket. Keep the power cable away from heat, oil, sharp edges and moving parts.** Power cables that are damaged or tangled increase the risk of an electric shock.

- e) **If you use an electric power tool outdoors, use only extension cables that are suitable for outdoor use.** The use of an extension cable which is suitable for outdoor use reduces the risk of an electric shock.
- f) **If you cannot avoid using the power tool in a damp location, use a residual current device (RCD) circuit breaker.** The use of a residual current device (RCD) circuit breaker will reduce the risk of suffering an electric shock.

### 3. Safety of persons

- a) **Be careful, watch what you are doing and be sensible and responsible when using an electric power tool. Never use the power tool if you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** One moment of inattention when using the electric tool can result in serious injuries.
- b) **Wear personal safety equipment and always wear safety goggles.** Wearing personal safety equipment such as dust masks, non-slip safety shoes, a helmet or ear plugs, depending on the type and application of the tool, reduces the risk of injury.
- c) **Make sure that the tool cannot start up accidentally. Ensure that the power tool is switched off before you connect it to the power supply and/or connect the battery pack, pick it up or carry it.** If you have your finger on the switch while carrying the power tool or if you connect the power tool to the power supply while it is switched on, this may cause accidents.
- d) **Remove all adjusting tools or wrenches before you switch on the power tool.** Any tool or wrench in a rotating part of the power tool could cause injuries.
- e) **Avoid abnormal working postures. Make sure you stand squarely and keep your balance at all times.** This will enable you to control the power tool better in unexpected situations.
- f) **Wear suitable clothes. Never wear loose fitting clothes or jewelry. Keep hair and clothing away from moving parts.** Loose clothing, jewelry or long hair can be caught by moving parts.
- g) **If dust extraction devices and dust collection devices can be fitted, they must be connected and must be used correctly.** The use of a dust extractor can reduce the dangers posed by dust.

- h) **Do not allow yourself to be lulled into a false sense of security and do not ignore the safety regulations covering electric power tools, even if you are familiar with the power tool after having used it many times.** Carelessness can lead to serious injuries in just a fraction of a second.
4. **Using and handling the power tool**
- a) **Do not overload your power tool. Use the correct electric tool for the job in hand.**  
The correct tool will enable you to work better and more safely within the specific performance range.
  - b) **Do not use an electric power tool if the switch is defective.** An electric power tool that cannot be switched on or off is dangerous and must be repaired.
  - c) **Pull the plug out of the socket and/or remove the removable battery pack before making any adjustments to the tool, changing plug-in tool parts or putting the power tool down.** These precautions will prevent the power tool starting accidentally.
  - d) **Keep unused electric tools out of the reach of children. Do not allow people who are not familiar with the power tool or who have not read these instructions to use the power tool.** Electric tools are dangerous if they are used by inexperienced people.
  - e) **Look after power tools and plug-in tools with care. Check that moving parts function correctly and do not jam, and whether any parts are broken or damaged such that they adversely affect the function of the power tool. Have damaged parts repaired before you use the power tool.** Many accidents are caused by poorly maintained electric tools.
  - f) **Keep cutting tools sharp and clean.** Carefully maintained cutting tools with sharp cutting edges will jam less and are easier to control.
  - g) **Use the power tool, plug-in tools, etc. as set out in these instructions. Take account of the conditions in your work area and the job in hand.** Using electric tools for purposes other than the one for which they are designed can result in dangerous situations.
- h) **Keep the handles and grip surfaces dry, clean and free from oil and grease.** If the handles and grip surfaces are slippery, it will not be possible to operate and control the power tool safely in unforeseen situations.
5. **Service**
- a) **Have your power tool repaired only by trained personnel using only genuine spare parts.** This will ensure that your power tool remains safe to use.

**Special safety instructions**

- **Hold the electric tool only by the insulated grips because the cutter might strike the tool's own power cable.** Contact with a live cable may also make the metal parts of the equipment live and cause an electric shock.
- **Use clamps or some other means to fasten and secure the workpiece on a sturdy surface.** If you hold the workpiece only with your hand or against your body it will remain unstable and may cause you to lose control.
- Before you put the electric router into operation, check to ensure that the routing tool is firmly seated and runs smoothly!
- Never use a low quality or damaged routing cutter.
- Only use routing cutters whose shaft diameter complies with the specifications in the instructions.
- The maximum speed specified for the routing cutters is not allowed to be exceeded.
- Always guide the power cable away from the back of the tool.
- Never cut over metal parts, screws, nails etc.
- To avoid damage to the router, make sure there are no foreign objects stuck to the workpiece.
- Always guide the router with both hands.
- Let the router reach full speed before plunging the routing cutter into the workpiece.
- If the router becomes clogged with work debris, switch it off. Let the router run to a complete stop. Remove the debris with a long stick and not with your fingers.
- Let the router run to a complete stop before removing the workpiece or setting down the tool.
- Always cut on a counter-rotating basis.
- Watch out for the reaction torque of the tool, especially if the router becomes jammed.
- When you have finished your work, slide the tool back to starting position.
- Use only properly sharpened routing cutters.
- Clamp the routing cutter by friction-locking.
- For deep cuts, carry out the work in several steps according to the material in question.
- Use only cutters with a shaft diameter which matches the integrated clamp.
- Use only cutters which are suitable for the speed of the electric tool.

**Do not lose these safety regulations.**



**KAZ** Қауіпсіздік нұсқаулары

Электрлік маршрутизатор



Электр құралдарының қауіпсіздігі туралы жалпы ақпарат

## Ескерту!

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты және нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Қауіпсіздік ақпаратында және нұсқауларында қолданылатын «электр құралы» термині электр желісінен (қуат кабелімен) жұмыс істейтін электр құралдарын және аккумулятормен жұмыс істейтін электр құралдарын (қуат кабелінсіз) білдіреді.

### 1. Жұмыс орындағы қауіпсіздік техникасы

**a) Жұмыс орныңызды таза және жақсы жарықтандырыңыз.** Таза емес немесе жарықсыз жұмыс орындары жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

**b) Бұл электр құралын жарылыс қаупі бар және жанғыш сұйықтықтар, газдар немесе шаң бар жерде қолданбаңыз.** Электр құралдары шанды немесе буларды тұтандыруы мүмкін ұшқындарды тудырады.

**c) Электр құралын пайдаланып жатқанда балалар мен басқа адамдарды алшақ ұстаңыз.** Егер сіз алаңдасаңыз, электр құралын басқаруды жоғалтуыңыз мүмкін.

### 2. Электр қауіпсіздігі

**a) Электр құралының ашасы розеткаға сай болуы керек. Розетка ешбір жолмен өзгертілмеуі керек. Адаптер штепсельдерін қорғаныш жерге тұйықталған электр құралдарымен бірге пайдаланбаңыз.** Өзгертілмеген ашалар мен сәйкес розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.

**b) Құбырлар, жылыту жүйелері, пештер және тоңазытқыштар сияқты жерге тұйықталған беттерге дененің тиюін болдырмаңыз.** Денеңіз жерге қосылған болса, электр тогының соғу қаупі артады.

**c) Электр құралын жаңбырдан және ылғалдан аулақ ұстаңыз.** Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

**d) Қуат кабелін ол арналмаған мақсатта, мысалы, электр құралын алып жүру, іліп қою немесе ашаны розеткадан суыру үшін пайдаланбаңыз.** Қуат кабелін қызудан, майдан, өткір жиектерден және қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Зақымданған немесе шатастырылған қуат кабельдері электр тогының соғу қаупін арттырады.

**e) Егер сіз электр құралын сыртта пайдалансаңыз, тек сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кабельдерді ғана пайдаланыңыз.** Сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кабельді пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

**f) Электр құралын дымқыл жерде пайдаланудан аулақ бола алмасаңыз, қалдық ток құрылғысының (RCD) автоматты ажыратқышын пайдаланыңыз.** Қалдық ток құрылғысын (RCD) автоматты ажыратқышты пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

### 3. Адамдардың қауіпсіздігі

**a) Сақ болыңыз, не істеп жатқаныңызды қадағалаңыз және электр құралын пайдалану кезінде саналы және жауапты болыңыз.** Егер сіз шаршасаңыз немесе есірткі, алкоголь немесе дәрі-дәрмектің әсерінен болсаңыз, электр құралын ешқашан пайдаланбаңыз. Электр құралын пайдалану кезінде бір сәт назар аудармау ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

**b) Жеке қауіпсіздік құралдарын киіңіз және әрқашан қорғаныс көзілдірігін киіңіз.** Құралдың түрі мен қолданылуына байланысты шаңнан қорғайтын маскалар, тайғақ емес аяқ киім, дулыға немесе құлаққап сияқты жеке қауіпсіздік құралдарын кию жарақат алу қаупін азайтады.

**c) Құрал кездейсоқ іске қосылмайтынына көз жеткізіңіз. Электр құралын қуат көзіне қосу және/немесе аккумулятор жинағын қосу, оны алу немесе алып жүру алдында оның өшірілгеніне көз жеткізіңіз.** Электр құралын алып жүргенде саусағыңызды қосқышта ұстасаңыз немесе электр құралын қосуды кезде қуат көзіне қоссаңыз, бұл жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

**d) Электр құралын қосар алдында барлық реттеу құралдарын немесе кілттерді алып тастаңыз.** Электр құралының айналатын бөлігіндегі кез келген құрал немесе кілт жарақатқа әкелуі мүмкін.

**e) Қалыпты емес жұмыс қалыптарынан аулақ болыңыз. Тік тұрғаныңызға көз жеткізіңіз және әрқашан тепе-теңдікті сақтаңыз.** Бұл күтпеген жағдайларда электр құралын жақсырақ басқаруға мүмкіндік береді.

**f) Сәйкес киім киіңіз. Ешқашан бос киім немесе зергерлік бұйымдарды кимеңіз. Шаш пен киімді қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз.** Бос киім, зергерлік бұйымдар немесе ұзын шашты қозғалатын бөліктерден ұстауға болады.

**g) Егер шаң сорғыш құрылғылар мен шаң жинағыш құрылғыларды орнату мүмкін болса, оларды қосу және дұрыс пайдалану қажет. Шаң сорғышты пайдалану шаң тудыратын қауіпті азайтады.**

**h) Электр құралын бірнеше рет пайдаланғаннан кейін де таныс болсаңыз да, өзіңізді жалған қауіпсіздік сезіміне жол бермеңіз және электр құралдарын қамтитын қауіпсіздік ережелерін елемеңіз.** Абайсыздық секундтың аз ғана бөлігінде ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

#### **4. Электр құралын пайдалану және ұстау**

- a) Электр құралын шамадан тыс жүктемеңіз.** Қолдағы жұмыс үшін дұрыс электр құралын пайдаланыңыз. Дұрыс құрал белгілі бір өнімділік ауқымында жақсырақ және қауіпсіз жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
- b) Ажыратқыш ақаулы болса, электр құралын қолданбаңыз.** Қосуға немесе өшіруге болмайтын электр құралы қауіпті және жөндеуді қажет етеді.
- c) Құралға қандай да бір түзетулер жасамас бұрын, ашаға қосылатын құралдың бөліктерін ауыстырар немесе электр құралын жерге қоймас бұрын ашаны розеткадан суырыңыз және/немесе алынбалы батарея жинағын алыңыз.** Бұл сақтық шаралары электр құралының кездейсоқ іске қосылуын болдырмайды.
- d) Пайдаланылмаған электр құралдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.** Электр құралымен таныс емес немесе осы нұсқаулықты оқымаған адамдарға электр құралын пайдалануға рұқсат бермеңіз. Электр құралдарын тәжірибесіз адамдар пайдаланса қауіпті.
- e) Электр құралдары мен қосылатын құралдарды мұқият қадағалаңыз.** Жылжымалы бөліктерді тексеріңіз дұрыс жұмыс істеп, кептеліп қалмауын және электр құралының жұмысына кері әсер ететіндей бөлшектердің сынған немесе зақымдалғанын тексеріңіз. Электр құралын қолданар алдында зақымдалған бөлшектерді жөндеп алыңыз. Көптеген апаттар электр құралдарының дұрыс пайдаланбауынан болады.
- f) Кесетін құралдарды өткір және таза ұстаңыз.** Мұқият ұсталған өткір кескіш жиектері бар кескіш құралдар аз кептеледі және басқару оңайырақ болады.
- g) Осы нұсқауларда көрсетілгендей электр құралын, қосылатын қосылатын құралдарды және т.б. пайдаланыңыз.** Жұмыс аймағыңыздағы жағдайды және қолыңыздағы жұмысты ескеріңіз. Электр құралдарын олар әзірленгеннен басқа мақсаттарда пайдалану қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.

**h) Тұтқалар мен ұстағыш беттерді құрғақ, таза және май мен майсыз ұстаңыз.** Тұтқалар мен ұстағыш беттер тайғақ болса, күтпеген жағдайларда электр құралын қауіпсіз басқару және басқару мүмкін болмайды.

#### **5. Қызмет**

- a) Электр құралын тек қана түпнұсқа қосалқы бөлшектерді қолданып, тек оқытылған қызметкерлер жөндеңіз.** Бұл сіздің электр құралыңызды қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етеді.



**Арнайы қауіпсіздік нұсқаулары**

- **Электр құралын тек оқшауланған ұстағыштарынан ұстаңыз, себебі кескіш құралдың электр сымына соғуы мүмкін.**Ток өткізетін кабельге тию сонымен қатар жабдықтың металл бөліктеріне ток өткізіп, электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
- **Дайындаманы берік бетке бекіту және бекіту үшін қысқыштарды немесе басқа құралдарды пайдаланыңыз.**Дайындаманы тек қолыңызбен немесе денеңізбен ұстасаңыз, ол тұрақсыз болып қалады және басқаруды жоғалтуыңыз мүмкін.
- Электр маршрутизаторын іске қоспас бұрын, бағыттау құралының мықтап орнатылғанын және бірқалыпты жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз!
- Ешқашан төмен сапалы немесе зақымдалған бағыттаушы кескішті пайдаланбаңыз.
- Білік диаметрі нұсқаулардағы техникалық сипаттамаларға сәйкес келетін кескіштерді ғана пайдаланыңыз.
- Маршрутизаторлар үшін белгіленген максималды жылдамдықты асыруға жол берілмейді.
- Қуат кабелін әрқашан құралдың артқы жағынан алыс бағыттаңыз.
- Ешқашан металл бөлшектерді, бұрандаларды, шегелерді т.б.
- Маршрутизаторға зақым келтірмеу үшін дайындамаға бөгде заттардың жабысып қалмағанына көз жеткізіңіз.
- Маршрутизаторды әрқашан екі қолыңызбен бағыттаңыз.
- Маршрутизаторды дайындамаға салмас бұрын, маршрутизатордың толық жылдамдығына жетіңіз.
- Маршрутизатор жұмыс қалдықтарымен бітеліп қалса, оны өшіріңіз. Маршрутизатордың толық тоқтағанша жұмыс істеуіне мүмкіндік беріңіз. Қоқысты саусақтармен емес, ұзын таяқпен алып тастаңыз.
- Дайындаманы алу немесе құралды орнату алдында маршрутизаторды толық тоқтатуға мүмкіндік беріңіз.
- Әрқашан қарама-қарсы айналу негізінде кесіңіз.
- Құралдың реакция моментін қадағалаңыз, әсіресе маршрутизатор кептеліп қалса.
- Жұмысты аяқтағаннан кейін құралды бастапқы күйіне сырғытыңыз.
- Тек дұрыс қайралған бағыттаушы кескіштерді пайдаланыңыз.
- Фрикционды бекіту арқылы бағыттаушы кескішті қысыңыз.
- Терең кесу үшін жұмысты қарастырылған материалға сәйкес бірнеше қадаммен орындаңыз.
- Тек кірістірілген қысқышқа сәйкес келетін білігінің диаметрі бар кескіштерді ғана пайдаланыңыз.
- Электр құралының жылдамдығына сәйкес келетін кескіштерді ғана пайдаланыңыз.

**Осы қауіпсіздік ережелерін жоғалтпаңыз.**



---

**RUS** Указания по технике безопасности  
Фреза с верхним расположением  
инструмента



## Общие указания по технике безопасности для электрического инструмента

### Предупреждение!

Ознакомьтесь со всеми указаниями по технике безопасности, инструкциями, изображениями и техническими характеристиками, которые прилагаются к данному электрическому инструменту. Неточное соблюдение указаний, содержащихся в следующей инструкции, может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) тяжелым травмам. **Сохраняйте все указания по технике безопасности и инструкции для использования в будущем.**

Используемый в указаниях по технике безопасности термин «электрический инструмент» относится к работающему от сети электрическому инструменту (с сетевым кабелем) или к аккумуляторному электроинструменту (без сетевого кабеля).

### 1. Безопасность на рабочем месте

- a) **Содержите Ваше рабочее место в чистоте и обеспечьте на нем хорошее освещение.** Беспорядок или неосвещенные рабочие участки могут стать причиной получения травм.
- b) **Не используйте электроинструмент во взрывоопасной области, в которой находятся воспламеняющиеся жидкости, газы или пыль.** Электрический инструмент создает искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
- c) **Не допускайте детей и посторонних лиц к вашему рабочему месту во время использования электрического инструмента.** Не отвлекайтесь, в противном случае это может привести к потере контроля над электрическим инструментом.

## 2. Электрическая безопасность

- a) **Соединительный штекер электрического инструмента должен соответствовать электрической розетке. Запрещено каким-либо образом изменять штекер. Не используйте переходные штекеры вместе с заземленным электрическим инструментом.** Отсутствие изменений на штекере и соответствие электрической розетки снижают риск получения удара током.
- b) **Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы отопления, плиты и холодильники.** Если ваше тело заземлено, то высока степень риска получить удар током.
- c) **Не подвергайте устройство влиянию дождя или влаги.** Попадание воды в электрический инструмент повышает риск поражения электрическим током.
- d) **Запрещено использовать соединительный провод не по назначению, например, для переноски или подвешивания электрического инструмента, а также для извлечения штекера из штепсельной розетки. Защищайте соединительный провод от воздействия высокой температуры и масла, а также от соприкосновения с острыми кромками или движущимися деталями устройства.** Поврежденные или спутанные соединительные провода повышают риск поражения электрическим током.
- e) **При работе с электрическим инструментом вне помещений используйте только удлинительный кабель, предназначенный для наружных работ.** Использование удлинительного кабеля, пригодного для наружных работ, снижает риск поражения электрическим током.
- f) **При необходимости работы электрического инструмента во влажной среде используйте автомат защитного отключения тока утечки.** Использование автомата защитного отключения тока повреждения снижает риск получить удар током.

### 3. Безопасность людей

- a) **Будьте внимательны, следите за тем, что вы делаете, работайте разумно с электрическим инструментом. Запрещено использовать электрический инструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов.** Малейшее отвлечение внимания при работе с электрическим инструментом может привести к серьезным травмам.
  - b) **Используйте всегда индивидуальные средства защиты и защитные очки.** Использование средств индивидуальной защиты, таких как респиратор, нескользящая защитная обувь, защитный шлем или средства защиты органов слуха, в зависимости от типа электрического инструмента и сферы его применения, снижает риск получения травм.
  - c) **Избегайте непреднамеренного пуска. Убедитесь, что электрический инструмент выключен прежде, чем Вы его подключите к электропитанию и/или подсоедините аккумулятор, а также, прежде чем поднять его или перенести.** Во избежание несчастных случаев не держите палец на выключателе при переноске электрического инструмента или не подключайте включенное устройство к сети электропитания.
  - d) **Удалите инструмент для регулировки и гаечные ключи, прежде чем включить устройство.** Инструмент или ключ, оставшийся внутри вращающейся детали электрического инструмента, может привести к травмам.
  - e) **Избегайте неудобных положений тела. Следите за устойчивым положением тела и всегда держите равновесие.** В этом случае Вы можете лучше контролировать электрический инструмент в неожиданных ситуациях.
  - f) **Одевайте для работы подходящие одежды. Не надевайте широкую одежду и не носите украшений. Держите волосы и одежду на безопасном расстоянии от подвижных частей инструмента.** Свободная одежда, украшения и длинные волосы могут быть захвачены подвижными деталями устройства.
  - g) **Если есть возможность монтажа устройств для отсоса и улавливания пыли, их необходимо подключить и эксплуатировать надлежащим образом.** Использование устройства для отсоса пыли уменьшает опасное воздействие пыли.
  - h) **Будьте бдительны и соблюдайте правила техники безопасности при работе с электрическим инструментом, даже если вы уверенно обращаетесь с устройством после его многократного применения.** Неосторожное обращение с электрическим инструментом может стать причиной серьезных травм.
- ### 4. Использование электрического инструмента и обращение с ним
- a) **Не перегружайте электрический инструмент. Используйте в Вашей работе предназначенный для этого электрический инструмент.** С подходящим электрическим инструментом Ваша работа будет лучше и безопаснее в указанном диапазоне мощности.
  - b) **Не используйте электрический инструмент, переключатель которого неисправен.** Электрический инструмент, который невозможно включить или выключить представляет опасность и его необходимо отремонтировать.
  - c) **Прежде чем осуществлять настройку электрического инструмента, менять насадки или откладывать устройство в сторону, необходимо извлечь штекер из штепсельной розетки и (или) вынуть съемный аккумулятор.** Эта мера предосторожности снижает риск случайного включения электрического инструмента.
  - d) **Храните неиспользуемый электрический инструмент в недоступном для детей месте. Не допускайте к работе с электрическим инструментом лиц, которые не умеют обращаться с ним или не ознакомились с данными инструкциями.** Электрический инструмент представляет собой опасность, если им пользуются неопытные люди.

- е) **Тщательно ухаживайте за электрическим инструментом и насадками. Проверяйте подвижные части электрического инструмента на правильность работы, а также на предмет заедания, излома или повреждений, нарушающих работу устройства. Перед использованием электрического инструмента отремонтируйте поврежденные детали.** Большинство несчастных случаев происходят по причине плохого ухода за электрическим инструментом.
  - ф) **Режущий инструмент должен быть чистым и хорошо заточенным.** Тщательно ухоженный и имеющий острые кромки режущий инструмент меньше заедает и с ним легче работать.
  - г) **Используйте электрический инструмент, насадки и т. д. в соответствии с инструкциями к ним. Учитывайте при этом условия работы и выполняемую задачу.** Использование электрического инструмента для других, отличных от его предназначения целей может привести к возникновению опасных ситуаций.
  - h) **Рукоятки и их участки необходимо содержать в сухом и чистом состоянии; не допускайте попадания на них масла и консистентной смазки.** Скользкие рукоятки и их участки не обеспечивают должной безопасности при работе с электрическим инструментом и могут привести к потере контроля над устройством в непредвиденных ситуациях.
- 5. Сервис**
- а) **Ваш электрический инструмент должны ремонтировать только квалифицированные специалисты и только с использованием оригинальных запасных деталей изготовителя.** Таким образом обеспечивается сохранение безопасности электрического инструмента.

**Дополнительные указания по технике безопасности**

- **Держите электрический инструмент только за изолированные рукоятки, поскольку фреза может повредить собственный кабель питания.** При контакте с проводом под напряжением ток может проходить также через металлические части устройства, что в свою очередь может привести к поражению электрическим током.
- **Закрепите и зафиксируйте обрабатываемое изделие при помощи тисков или другим способом на устойчивом основании.** Если удерживать обрабатываемое изделие рукой или прижимать его к телу, не обеспечивается его устойчивость, что может привести к потере контроля.
- Проверьте перед первым пуском устройства плотность посадки и стабильность вращения фрезерного рабочего органа!
- Не используйте низкосортные или
- Используйте только фрезы, диаметр хвостовика которых совпадает с данными руководства по эксплуатации.
- Запрещено превышать максимально допустимую скорость вращения фрезы.
- Сетевой кабель прокладывайте всегда назад от инструмента.
- Запрещено фрезеровать металлические детали, винты или гвозди и т.д.
- Убедитесь, что на обрабатываемой детали не находятся посторонние предметы для того, чтобы избежать повреждений фрезы.
- Фрезу вести всегда обеими руками.
- Дайте устройству достичь максимальной скорости и только затем погружайте фрезу в обрабатываемую деталь.
- В том случае если фреза засорится отходами работы, выключите устройство. Дождитесь полной остановки фрезы. Удалите мусор при помощи длинного штыря, но ни в коем случае пальцами.
- Дождитесь полной остановки фрезы, прежде чем удалить обрабатываемую деталь или прежде чем отложить устройство в сторону/
- Фрезерование нужно всегда осуществлять против направления вращения (встречное движение) фрезы.
- Учтите наличие обратного момента устройства, прежде всего если фреза застряла.

- После окончания работы выведите устройство в исходное положение.
- Используйте только безкоризненно отшлифованные фрезы.
- Необходимо зажать фрезу динамически связано.
- В зависимости от материала, при большой глубине фрезерования необходимо проделывать работу несколькими слоями.
- Используйте только фрезы с диаметром хвостовика, соответствующим установленному цанговому зажиму.
- Используйте только фрезы, соответствующие частоте вращения электроинструмента.

**Храните настоящее указание по технике безопасности в надежном месте.**



GB

Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar

**Elektr router**



## Elektr asboblari uchun umumiy xavfsizlik ma'lumotlari

### Ogohlantirish!

**Ushbu elektr asbobda yoki u bilan birga berilgan barcha xavfsizlik ma'lumotlari, ko'rsatmalar, rasmlar va texnik ma'lumotlarni o'qing.**Quyidagi ko'rsatmalarga rioya qilmaslik elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy shikastlanishga olib kelishi mumkin.

**Barcha xavfsizlik ma'lumotlari va ko'rsatmalarini kelajakda foydalanish uchun xavfsiz joyda saqlang.**

Xavfsizlik ma'lumotlari va yo'riqnomalarida ishlatiladigan "elektr asbob" atamasi elektr tarmog'idan (elektr kabeli bilan) boshqariladigan elektr asboblarni va batareya bilan ishlaydigan elektr asboblarni (elektr kabelisiz) anglatadi.

### 1. Ish joyidagi xavfsizlik

a) **Ish joyingizni toza va yaxshi yoritilgan holda saqlang.** Nopok yoki yoritilmagan ish joylari baxtsiz hodisalarga olib kelishi mumkin.

b) **Ushbu elektr asbobni portlash xavfi bo'lgan va tez yonuvchi suyuqliklar, gazlar yoki changlar mavjud bo'lgan joylarda ishlatmang.**Elektr asboblari chang yoki bug'larni yoqishi mumkin bo'lgan uchiqunlarni hosil qiladi.

c) **Elektr asbobdan foydalanayotganda bolalar va boshqa odamlarni undan uzoqroq tuting.**Agar chalg'isangiz, elektr asbobni boshqarishni yo'qotishingiz mumkin.

### 2. Elektr xavfsizligi

a) **Elektr asbobning vilkasi rozetkaga to'g'ri kelishi kerak. Soket hech qanday tarzda o'zgartirilmasligi kerak. Adapter vilkalarini himoya tuproqli elektr asboblari bilan birga ishlatmang.**O'zgartirilmagan vilkalar va mos keladigan rozetkalar elektr toki urishi xavfini kamaytiradi.

b) **Quvurlar, isitish tizimlari, pechlar va muzlatgichlar kabi tuproqli yuzalar bilan tanaga tegmang.**Agar tanangiz erga ulangan bo'lsa, elektr toki urishi xavfi ortadi.

c) **Elektr asbobini yomg'irdan va namlikdan uzoqroq tuting.**Elektr asbobiga suv tushishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.

d) **Elektr kabelidan u mo'ljallanmagan maqsadlarda foydalanmang, masalan, elektr asbobni olib yurish, uni osib qo'yish yoki vilkasini rozetkadan chiqarish uchun. Elektr kabelini issiqlikdan, yog'dan, o'tkir qirralardan va harakatlanuvchi qismlardan uzoqroq tuting.**Zararlangan yoki chigallashgan elektr kabellari elektr toki urishi xavfini oshiradi.

e) **Agar siz elektr asbobini ochiq havoda ishlatsangiz, faqat ochiq havoda foydalanish uchun mos uzatma kabellaridan foydalaning.**Tashqarida foydalanish uchun mos uzatma kabelidan foydalanish elektr toki urishi xavfini kamaytiradi.

f) **Elektr asbobini nam joyda ishlatishdan qocha olmasangiz, qoldiq oqim moslamasi (RCD) o'chirgichidan foydalaning.**Qoldiq oqim qurilmasi (RCD) o'chirgichidan foydalanish elektr toki urishi xavfini kamaytiradi.

### 3. Shaxslar xavfsizligi

a) **Ehtiyot bo'ling, nima qilayotganingizni kuzatib boring va elektr asbobdan foydalanganda oqilona va mas'uliyatli bo'ling.** Agar siz charchagan bo'lsangiz yoki giyohvand moddalar, spirtli ichimliklar yoki dorilar ta'siri ostida bo'lsangiz, hech qachon elektr asbobdan foydalanmang.

Elektr asbobini ishlatishda bir daqiqalik e'tiborsizlik jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

b) **Shaxsiy himoya vositalarini taqinglar va doimo himoya ko'zoynaklarini taqinglar.**Asbobning turiga va qo'llanilishiga qarab chang niqobi, sirpanmaydigan poyabzal, dubulg'a yoki quloq tiqinlari kabi shaxsiy himoya vositalarini kiyish jarohatlar xavfini kamaytiradi.

c) **Asbob tasodifan ishga tushmasligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobini quvvat manbaiga ulashdan va/yoki batareya paketini ulashdan, uni olishdan yoki olib yurishdan oldin uning o'chirilganligiga ishonch hosil qiling.**Elektr asbobini olib yurganingizda barmog'ingizni kalitga qo'ysangiz yoki elektr asbob yoqilgan holatda uni quvvat manbaiga ulab qo'ysangiz, bu baxtsiz hodisalarga olib kelishi mumkin.

d) **Elektr asbobini yoqishdan oldin barcha sozlash asboblari yoki kalitlarini olib tashlang.**Elektr asbobining aylanadigan qismidagi har qanday asbob yoki kalit jarohatlarga olib kelishi mumkin.

e) **g'ayritabiiy ish holatidan saqlaning. To'g'ri turganingizga ishonch hosil qiling va har doim muvozanatni saqlang.**Bu sizga kutilmagan vaziyatlarda elektr asbobni yaxshiroq boshqarish imkonini beradi.

f) **mos kiyim kiyish. Hech qachon keng kiyim yoki zargarlik buyumlarini kiyimang. Soch va kiyimni harakatlanuvchi qismlardan uzoqroq tuting.**Bo'shashgan kiyimlar, zargarlik buyumlari yoki uzun sochlar harakatlanuvchi qismlar tomonidan ushlanishi mumkin.

g) **Agar changni tozalash moslamalari va changni yig'ish moslamalarini o'rnatish mumkin bo'lsa, ular ulanishi va to'g'ri ishlatilishi kerak.**

Chang chiqargichdan foydalanish changdan kelib chiqadigan xavflarni kamaytirishi mumkin.



**h) O'zingizni noto'g'ri xavfsizlik tuyg'usiga tushib qolishingizga yo'l qo'ymang va elektr asboblari bilan bog'liq xavfsizlik qoidalarini e'tiborsiz qoldirmang, hatto elektr asbobni ko'p marta ishlatgan bo'lsangiz ham.**  
Ehtiyotsizlik soniyaning atigi bir qismida jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

4. Elektr asbobidan foydalanish va unga ishlov berish

**a) Elektr asbobingizni ortiqcha yuklamang. Qo'lingizdagi ish uchun to'g'ri elektr asbobdan foydalaning.**  
To'g'ri vosita sizga ma'lum ishlash oralig'ida yaxshiroq va xavfsizroq ishlashga imkon beradi.

**b) Agar kalit nuqsonli bo'lsa, elektr asbobdan foydalanmang.**Yoqish yoki o'chirish mumkin bo'lmagan elektr asbobi xavfli va uni ta'mirlash kerak.

**c) Asbobga biron-bir o'zgartirish kiritishdan, vilkaga ulanadigan asbob qismlarini almashtirishdan yoki elektr asbobni qo'yishdan oldin vilkasini rozetkadan chiqarib oling va/yoki olinadigan batareya paketini chiqarib oling.**Ushbu ehtiyot choralarini elektr asbobni tasodifan ishga tushirishni oldini oladi.

**d) Foydalanilmayotgan elektr asboblarni bolalar eta olmaydigan joyda saqlang. Elektr asbob bilan tanish bo'lmagan yoki ushbu ko'rsatmalarni o'qimagan odamlarga elektr asbobdan foydalanishga ruxsat bermang.**Elektr asboblari tajribasiz odamlar tomonidan ishlatilsa, xavfli.

**e) Elektr asboblari va ulanadigan asboblarga ehtiyotkorlik bilan qarang.** Harakatlanuvchi qismlarni tekshiring to'g'ri ishlashi va tiqilib qolmasligi, shuningdek, elektr asbobning ishlashiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan qismlarning singan yoki shikastlanganligi. Elektr asbobini ishlatishdan oldin shikastlangan qismlarni ta'mirlang.  
Ko'pgina baxtsiz hodisalar elektr asboblarining noto'g'ri ta'mirlanishi tufayli sodir bo'ladi.

**f) Kesuvchi asboblarni o'tkir va toza tuting.**Ehtiyotkorlik bilan saqlangan, o'tkir qirralari bo'lgan kesish asboblari kamroq tiqilib qoladi va ularni boshqarish osonroq bo'ladi.

**g) Ushbu yo'riqnomada ko'rsatilganidek, elektr asbobdan, rozetkaga ulanadigan asboblardan va hokazolardan foydalaning. Ish joyingizdagi sharoitlarni va qo'lingizdagi ishni hisobga oling.**  
Elektr asboblarni mo'ljallanganidan boshqa maqsadlarda ishlatish xavfli vaziyatlarga olib kelishi mumkin.

**h) Tutqichlar va tutqich yuzalarini quruq, toza va yog' va yog'dan toza tuting.**Agar tutqichlar va tutqich sirtlari silliq bo'lsa, kutilmagan vaziyatlarda elektr asbobni xavfsiz ishlatish va boshqarish mumkin bo'lmaydi.

## 5. Xizmat

**a) Elektr asbobingizni faqat o'qitilgan xodimlarga, faqat original ehtiyot qismlardan foydalangan holda ta'mirlang.**Bu sizning elektr asbobingizni ishlatish uchun xavfsiz bo'lishini ta'minlaydi.

**Maxsus xavfsizlik ko'rsatmalari**

- **Elektr asbobni faqat izolyatsiyalangan tutqichlaridan ushlab turing, chunki to'sar asbobning elektr kabeliga urilishi mumkin.**To'lqinli kabel bilan aloqa qilish, shuningdek, uskunaning metall qismlarini to'lqinlantirishi va elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.
- **Ish qismini mustahkam yuzaga mahkamlash va mahkamlash uchun qisqichlar yoki boshqa vositalardan foydalaning.**Agar siz ish qismini faqat qo'lingiz bilan yoki tanangizga qarshi tutsangiz, u beqaror bo'lib qoladi va boshqaruvni yo'qotishingizga olib kelishi mumkin.
- Elektr marshrutizatorini ishga tushirishdan oldin, marshrutlash moslamasi mahkam o'rnatilganligini va muammosiz ishlashini tekshiring!
- Hech qachon past sifatli yoki shikastlangan marshrut kesgichdan foydalanmang.
- Faqat mil diametri ko'rsatmalarda ko'rsatilgan xususiyatlarga mos keladigan marshrut kesgichlardan foydalaning.
- Marshrut kesgichlar uchun belgilangan maksimal tezlikdan oshib ketishga yo'l qo'yilmaydi.
- Elektr kabelini har doim asbobning orqa qismidan uzoqroqqa yo'naltiring.
- Hech qachon metall qismlarni, vintlarni, mixlarni va boshqalarni kesmang.
- Routerga zarar yetkazmaslik uchun ish qismiga begona jismlar yopishib qolmaganligiga ishonch hosil qiling.
- Routeri har doim ikkala qo'lingiz bilan boshqaring.
- Marshrut kesgichni ishlov beriladigan qismga solishdan oldin marshrutizator to'liq tezlikka erishsin.
- Router ish qoldiqlari bilan tiqilib qolsa, uni o'chiring. Routeri to'liq to'xtashga ruxsat bering. Chiqindilarni barmoqlaringiz bilan emas, balki uzun tayoq bilan olib tashlang.
- Ish qismini olib tashlash yoki asbobni o'rnatishdan oldin marshrutizatorning to'liq to'xtashini kuting.
- Har doim teskari aylanish asosida kesib oling.
- Asbobning reaksiya momentiga e'tibor bering, ayniqsa marshrutizator tiqilib qolsa.
- Ishni tugatgandan so'ng, asbobni boshlang'ich holatiga qaytaring.
- Faqat to'g'ri o'tkirlangan marshrut kesgichlardan foydalaning.
- Marshrut kesgichni ishqalanish-qulflash orqali mahkamlang.
- Chuqur kesish uchun ishni ko'rib chiqilayotgan materialga muvofiq bir necha bosqichda bajaring.
- Faqat o'rnatilgan qisqichga mos keladigan mil diametri bo'lgan kesgichlardan foydalaning.
- Faqat elektr asbob tezligiga mos keladigan kesgichlardan foydalaning.

**Ushbu xavfsizlik qoidalarini yo'qotmang.**



|                  |                                                                    |                    |                                                                                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D</b>         | <b>Sicherheitshinweise<br/>Elektro-Oberfräse</b>                   | <b>GR</b>          | <b>Υποδείξεις ασφαλείας<br/>Ηλεκτρική φρέζα</b>                                           |
| <b>GB</b>        | <b>Safety instructions<br/>Electric Router</b>                     | <b>P</b>           | <b>Instruções de segurança<br/>Tupia eléctrica</b>                                        |
| <b>F</b>         | <b>Consignes de sécurité<br/>Défonceuse électrique</b>             | <b>HR/<br/>BIH</b> | <b>Sigurnosne napomene<br/>Električna glodalica za izradu utora</b>                       |
| <b>I</b>         | <b>Avvertenze di sicurezza<br/>Fresatrice verticale elettrica</b>  | <b>RS</b>          | <b>Bezbednosne napomene<br/>Električna glodalica za izradu utora</b>                      |
| <b>DK/<br/>N</b> | <b>Sikkerhedsanvisninger<br/>Elektrisk overfræser</b>              | <b>PL</b>          | <b>Wskazówki bezpieczeństwa<br/>Elektryczna frezarka<br/>górnoprzecionowa</b>             |
| <b>S</b>         | <b>Säkerhetsanvisningar<br/>Elektrisk handöverfräs</b>             | <b>TR</b>          | <b>Güvenlik Uyarıları<br/>Dik Freze</b>                                                   |
| <b>CZ</b>        | <b>Bezpečnostní pokyny<br/>Elektrická horní frézka</b>             | <b>RUS</b>         | <b>Указания по технике безопасности<br/>Фреза с верхним расположением<br/>инструмента</b> |
| <b>SK</b>        | <b>Bezpečnostné predpisy<br/>Elektrická horná frézka</b>           | <b>EE</b>          | <b>Ohutusjuhised<br/>Elektriline ülafrees</b>                                             |
| <b>NL</b>        | <b>Veiligheidsinstructies<br/>Elektrische bovenfrees</b>           | <b>LV</b>          | <b>Drošības norādījumi<br/>Elektriskā virsfrēze</b>                                       |
| <b>E</b>         | <b>Instrucciones de seguridad<br/>Fresadora eléctrica vertical</b> | <b>LT</b>          | <b>Saugos nurodymai<br/>Elektrinė rankinė freza</b>                                       |
| <b>FIN</b>       | <b>Turvallisuusmääräykset<br/>Sähkökäyttöinen pintajärsin</b>      | <b>BG</b>          | <b>Указания за техника на<br/>безопасност<br/>Електрическа горна фреза</b>                |
| <b>SLO</b>       | <b>Varnostni napotki<br/>Električni namizni rezkalnik</b>          | <b>UKR</b>         | <b>Вказівки з техніки безпеки<br/>Верхня фреза з електричною<br/>повіднею</b>             |
| <b>H</b>         | <b>Biztonsági utasítások<br/>Elketromos-felsőmaró</b>              |                    |                                                                                           |
| <b>RO</b>        | <b>Indicații de siguranță<br/>Mașină de frezat electrică</b>       |                    |                                                                                           |



## Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge

### Warnung!

**Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist.** Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

**Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) oder auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzleitung).

### 1. Arbeitsplatzsicherheit

- a) **Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.** Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- b) **Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.** Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
- c) **Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern.** Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren.

### 2. Elektrische Sicherheit

- a) **Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden.** Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.
- b) **Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen, wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken.** Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
- c) **Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern.** Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

- d) **Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.** Halten Sie die Anschlussleitung fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Teilen. Beschädigte oder verwickelte Anschlussleitungen erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
  - e) **Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungsleitungen, die auch für den Außenbereich geeignet sind.** Die Anwendung einer für den Außenbereich geeigneten Verlängerungsleitung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.
  - f) **Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.** Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.
- ### 3. Sicherheit von Personen
- a) **Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug.** Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
  - b) **Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille.** Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeugs, verringert das Risiko von Verletzungen.
  - c) **Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.** Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeugs den Finger am Schalter haben oder das Elektrowerkzeug eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.

- d) **Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.** Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Teil des Elektrowerkzeuges befindet, kann zu Verletzungen führen.
  - e) **Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.** Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
  - f) **Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Kleidung fern von sich bewegenden Teilen.** Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
  - g) **Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, sind diese anzuschließen und richtig zu verwenden.** Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.
  - h) **Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und setzen Sie sich nicht über die Sicherheitsregeln für Elektrowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachen Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind.** Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen führen.
- 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs**
- a) **Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug.** Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
  - b) **Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.** Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
  - c) **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile wechseln oder das Elektrowerkzeug welegen.** Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs.
  - d) **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.** Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
  - e) **Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeug mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeugs beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Elektrowerkzeuges reparieren.** Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
  - f) **Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
  - g) **Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Einsatzwerkzeug, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit.** Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.
  - h) **Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett.** Rutschige Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.
- 5. Service**
- a) **Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

### Spezielle Sicherheitshinweise

- **Halten Sie das Elektrowerkzeug nur an den isolierten Griffflächen, da der Fräser die eigene Anschlussleitung treffen kann.** Der Kontakt mit einer spannungsführenden Leitung kann auch metallene Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag führen.
- **Befestigen und sichern Sie das Werkstück mittels Zwingen oder auf andere Art und Weise an einer stabilen Unterlage.** Wenn Sie das Werkstück nur mit der Hand oder gegen Ihren Körper halten, bleibt es labil, was zum Verlust der Kontrolle führen kann.
- Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes den festen Sitz und Rundlauf des Fräswerkzeuges!
- Benutzen Sie keine qualitativ niedrigen oder beschädigten Fräser.
- Verwenden Sie nur Fräser, deren Schaftdurchmesser mit den Angaben in der Anleitung übereinstimmt.
- Die angegebene Höchstdrehzahl der Fräser darf nicht überschritten werden.
- Führen Sie das Netzkabel immer nach hinten weg.
- Nie über Metallteile, Schrauben oder Nägel usw. fräsen.
- Stellen Sie sicher, dass keine fremden Gegenstände am Werkstück haften, um Schäden an der Fräse zu vermeiden.
- Die Fräse stets mit beiden Händen führen.
- Lassen Sie das Gerät die volle Geschwindigkeit erreichen, lassen Sie erst dann den Fräser in das Werkstück eintauchen.
- Falls die Fräse mit Arbeitsabfällen verstopft sein sollte, stoppen Sie das Gerät. Lassen Sie den Fräser ganz auslaufen. Entfernen Sie den Abfall mit einem längeren Stab und nicht mit den Fingern.
- Lassen Sie den Fräser vollständig auslaufen, bevor Sie das Werkstück entfernen oder bevor Sie das Gerät ablegen.
- Das Fräsen muß stets gegen die Umlaufrichtung (Gegenlauf) des Fräasers erfolgen.
- Beachten Sie das Reaktionsmoment des Gerätes, vor allem bei festgefahretem Fräser.
- Nach beendeter Arbeit das Gerät in die Ausgangsstellung zurückgleiten lassen.
- Nur einwandfrei geschliffene Fräser verwenden.
- Fräser kraftschlüssig einspannen.
- Je nach Material, bei großen Frästiefen in mehreren Stufen vorgehen.

- Verwenden Sie nur Fräser mit einem zur eingebauten Spannzange passenden Schaftdurchmesser.
- Verwenden Sie nur Fräser, die für die Drehzahl des Elektrowerkzeugs geeignet sind.

**Bewahren Sie die Sicherheitshinweise sicher auf.**

## General safety information for power tools

### Warning!

**Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data provided on or with this power tool.** Failure to adhere to the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

**Keep all the safety information and instructions in a safe place for future use.**

The term „power tool“ used in the safety information and instructions refers to power tools operated from the mains power supply (with a power cable) and to battery operated power tools (without a power cable).

### 1. Workplace safety

- a) **Keep your work area clean and well lit.** Untidy or unlit work areas can result in accidents.
- b) **Do not use this power tool in an area where there is a risk of explosion and where there are inflammable liquids, gases or dust.** Power tools generate sparks that can ignite dust or vapors.
- c) **Keep children and other people away from the power tool while you are using it.** If you are distracted you may lose control of the power tool.

### 2. Electrical safety

- a) **The plug on the power tool must fit into the socket. The socket must not be modified in any way. Do not use adapter plugs together with power tools with a protective earth.** Unmodified plugs and matching sockets will reduce the risk of an electric shock.
- b) **Avoid body contact with earthed surfaces such as pipes, heating systems, stoves and refrigerators.** There is an increased risk of suffering an electric shock if your body is earthed.
- c) **Keep the power tool out of the rain and away from moisture.** The ingress of water into an electric power tool increases the risk of an electric shock.
- d) **Do not use the power cable for a purpose for which it is not designed, for example to carry the power tool, hang it up or to pull the plug out of the socket. Keep the power cable away from heat, oil, sharp edges and moving parts.** Power cables that are damaged or tangled increase the risk of an electric shock.

- e) **If you use an electric power tool outdoors, use only extension cables that are suitable for outdoor use.** The use of an extension cable which is suitable for outdoor use reduces the risk of an electric shock.
- f) **If you cannot avoid using the power tool in a damp location, use a residual current device (RCD) circuit breaker.** The use of a residual current device (RCD) circuit breaker will reduce the risk of suffering an electric shock.

### 3. Safety of persons

- a) **Be careful, watch what you are doing and be sensible and responsible when using an electric power tool. Never use the power tool if you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** One moment of inattention when using the electric tool can result in serious injuries.
- b) **Wear personal safety equipment and always wear safety goggles.** Wearing personal safety equipment such as dust masks, non-slip safety shoes, a helmet or ear plugs, depending on the type and application of the tool, reduces the risk of injury.
- c) **Make sure that the tool cannot start up accidentally. Ensure that the power tool is switched off before you connect it to the power supply and/or connect the battery pack, pick it up or carry it.** If you have your finger on the switch while carrying the power tool or if you connect the power tool to the power supply while it is switched on, this may cause accidents.
- d) **Remove all adjusting tools or wrenches before you switch on the power tool.** Any tool or wrench in a rotating part of the power tool could cause injuries.
- e) **Avoid abnormal working postures. Make sure you stand squarely and keep your balance at all times.** This will enable you to control the power tool better in unexpected situations.
- f) **Wear suitable clothes. Never wear loose fitting clothes or jewelry. Keep hair and clothing away from moving parts.** Loose clothing, jewelry or long hair can be caught by moving parts.
- g) **If dust extraction devices and dust collection devices can be fitted, they must be connected and must be used correctly.** The use of a dust extractor can reduce the dangers posed by dust.

- h) **Do not allow yourself to be lulled into a false sense of security and do not ignore the safety regulations covering electric power tools, even if you are familiar with the power tool after having used it many times.** Carelessness can lead to serious injuries in just a fraction of a second.
4. **Using and handling the power tool**
- a) **Do not overload your power tool. Use the correct electric tool for the job in hand.**  
The correct tool will enable you to work better and more safely within the specific performance range.
  - b) **Do not use an electric power tool if the switch is defective.** An electric power tool that cannot be switched on or off is dangerous and must be repaired.
  - c) **Pull the plug out of the socket and/or remove the removable battery pack before making any adjustments to the tool, changing plug-in tool parts or putting the power tool down.** These precautions will prevent the power tool starting accidentally.
  - d) **Keep unused electric tools out of the reach of children. Do not allow people who are not familiar with the power tool or who have not read these instructions to use the power tool.** Electric tools are dangerous if they are used by inexperienced people.
  - e) **Look after power tools and plug-in tools with care. Check that moving parts function correctly and do not jam, and whether any parts are broken or damaged such that they adversely affect the function of the power tool. Have damaged parts repaired before you use the power tool.** Many accidents are caused by poorly maintained electric tools.
  - f) **Keep cutting tools sharp and clean.** Carefully maintained cutting tools with sharp cutting edges will jam less and are easier to control.
  - g) **Use the power tool, plug-in tools, etc. as set out in these instructions. Take account of the conditions in your work area and the job in hand.** Using electric tools for purposes other than the one for which they are designed can result in dangerous situations.
- h) **Keep the handles and grip surfaces dry, clean and free from oil and grease.** If the handles and grip surfaces are slippery, it will not be possible to operate and control the power tool safely in unforeseen situations.
5. **Service**
- a) **Have your power tool repaired only by trained personnel using only genuine spare parts.** This will ensure that your power tool remains safe to use.



### Special safety instructions

- **Hold the electric tool only by the insulated grips because the cutter might strike the tool's own power cable.** Contact with a live cable may also make the metal parts of the equipment live and cause an electric shock.
- **Use clamps or some other means to fasten and secure the workpiece on a sturdy surface.** If you hold the workpiece only with your hand or against your body it will remain unstable and may cause you to lose control.
- Before you put the electric router into operation, check to ensure that the routing tool is firmly seated and runs smoothly!
- Never use a low quality or damaged routing cutter.
- Only use routing cutters whose shaft diameter complies with the specifications in the instructions.
- The maximum speed specified for the routing cutters is not allowed to be exceeded.
- Always guide the power cable away from the back of the tool.
- Never cut over metal parts, screws, nails etc.
- To avoid damage to the router, make sure there are no foreign objects stuck to the workpiece.
- Always guide the router with both hands.
- Let the router reach full speed before plunging the routing cutter into the workpiece.
- If the router becomes clogged with work debris, switch it off. Let the router run to a complete stop. Remove the debris with a long stick and not with your fingers.
- Let the router run to a complete stop before removing the workpiece or setting down the tool.
- Always cut on a counter-rotating basis.
- Watch out for the reaction torque of the tool, especially if the router becomes jammed.
- When you have finished your work, slide the tool back to starting position.
- Use only properly sharpened routing cutters.
- Clamp the routing cutter by friction-locking.
- For deep cuts, carry out the work in several steps according to the material in question.
- Use only cutters with a shaft diameter which matches the integrated clamp.
- Use only cutters which are suitable for the speed of the electric tool.

**Do not lose these safety regulations.**

### Consignes de sécurité générales pour les outils électriques

#### Avertissement !

**Veillez lire toutes les consignes de sécurité, instructions, illustrations et caractéristiques techniques de cet outil électrique.** Toute omission lors du respect des instructions ci-après peut entraîner des décharges électriques, un incendie et/ou de graves blessures.

**Conservez toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions pour l'avenir.**

Le terme « outil électrique » utilisé dans les consignes de sécurité se réfère à des outils électriques qui fonctionnent sur secteur (avec câble réseau) ou à des outils électriques qui fonctionnent avec un accumulateur (sans câble réseau).

#### 1. Sécurité du poste de travail

- a) **Maintenez votre zone de travail propre et bien éclairée.** Une zone de travail désordonnée et mal éclairée peut être source d'accidents.
- b) **Ne travaillez pas avec l'outil électrique dans un environnement exposé à un risque d'explosion, dans lequel se trouvent des liquides, des gaz ou des poussières inflammables.** Les outils électriques produisent des étincelles, qui peuvent enflammer la poussière ou les vapeurs.
- c) **Maintenez les enfants et autres personnes à distance pendant l'utilisation de l'outil électrique.** En cas d'inattention, vous pouvez perdre le contrôle de l'outil électrique.

#### 2. Sécurité électrique

- a) **La fiche de raccordement de l'outil électrique doit être adaptée à la prise de courant. La fiche de contact ne doit être modifiée en aucune façon. N'utilisez pas de connecteur adaptateur avec des outils électriques comportant une protection de mise à la terre.** Des fiches de contact non modifiées et des prises de courant adaptées diminuent le risque d'une décharge électrique.
- b) **Évitez d'avoir un contact corporel avec des surfaces mises à la terre, comme les tuyaux, les chauffages, les cuisinières et les réfrigérateurs.** Le risque d'une décharge électrique est plus élevé lorsque votre corps est mis à la terre.

- c) **Maintenez les outils électriques à l'abri de la pluie ou de l'humidité.** La pénétration de l'eau dans un outil électrique augmente le risque de décharge électrique.
  - d) **N'utilisez pas le câble de raccordement pour un autre emploi que celui prévu, pour porter l'outil électrique, l'accrocher ou débrancher le fiche de contact de la prise électrique. Éloignez le câble de raccordement de la chaleur, de l'huile, des arêtes acérées ou des pièces mobiles.** Des câbles de raccordement endommagés ou embrouillés augmentent le risque d'une décharge électrique.
  - e) **Lorsque vous travaillez en plein air avec un outil électrique, n'utilisez que des rallonges adaptées pour l'extérieur.** L'utilisation d'une rallonge adaptée pour l'extérieur diminue le risque d'une décharge électrique.
  - f) **Lorsque vous ne pouvez pas éviter d'utiliser l'outil électrique dans un environnement humide, utilisez un disjoncteur à courant de défaut.** L'utilisation d'un dispositif différentiel à courant résiduel diminue le risque d'une décharge électrique.
- #### 3. Sécurité des personnes
- a) **Faites attention, veillez à ce que vous faites et soyez raisonnable en travaillant avec des outils électriques. N'utilisez pas d'outil électrique lorsque vous êtes fatigué(e) ou sous influence de drogues, de l'alcool ou encore de médicaments.** Un moment d'inattention pendant l'utilisation de l'outil électrique peut entraîner des blessures graves.
  - b) **Portez un équipement de protection individuelle et toujours des lunettes de protection.** Le port d'un équipement de protection individuelle comme un masque anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque de protection ou une protection de l'ouïe selon le type d'outil électrique et son utilisation diminue le risque de blessures.
  - c) **Évitez une mise en service involontaire. Assurez-vous que l'outil électrique est éteint avant de le brancher au réseau électrique et/ou à la batterie, de le prendre ou de le porter.** Si, lorsque vous portez l'outil électrique, vous avez le doigt sur l'interrupteur ou que vous branchez l'outil électrique allumé au réseau électrique, cela peut entraîner des accidents.

- d) **Enlevez les outils de réglage ou les clés à vis, avant de mettre l'outil électrique en marche.** Un outil ou une clé se trouvant dans une pièce rotative de l'outil électrique peut provoquer des blessures.
  - e) **Adoptez une position correcte. Veillez à avoir une position stable et constamment un bon équilibre.** De cette manière, vous pourrez mieux contrôler l'outil électrique dans des situations inattendues.
  - f) **Portez une tenue appropriée. Ne portez aucun vêtement large ou bijou. Éloignez les cheveux et les habits des pièces mobiles.** Les habits larges, les bijoux ou les cheveux longs peuvent être attrapés par des pièces mobiles.
  - g) **Lorsque des dispositifs d'aspiration et de collecte de poussière peuvent être montés, branchez-les et utilisez-les correctement.** L'utilisation d'un dispositif d'aspiration de la poussière peut permettre d'éviter les risques dus à la poussière.
  - h) **Ne vous laissez pas bercer par un faux sentiment de sécurité et ne vous affranchissez pas des règles de sécurité pour les outils électriques, même si, après l'avoir utilisé plusieurs fois, vous connaissez l'outil.** Tout manque d'attention peut entraîner de graves blessures en quelques fractions de seconde.
4. **Utilisation et prise en main de l'outil électrique**
- a) **Ne surchargez pas l'outil électrique. Utilisez l'outil électrique correspondant à votre type de travail.** Vous travaillerez mieux et plus sûrement avec le bon outil électrique dans le domaine de puissance indiqué.
  - b) **N'utilisez pas d'outil électrique dont l'interrupteur est défectueux.** Un outil électrique impossible à mettre en ou hors circuit est dangereux et doit être réparé.
  - c) **Débranchez la fiche de contact de la prise de courant et/ou enlevez l'accumulateur amovible avant de procéder à des réglages sur l'appareil, de changer des accessoires ou de ranger l'outil électrique.** Ces mesures de précaution permettent d'éviter un démarrage involontaire de l'outil électrique.
  - d) **Conservez les outils électriques hors de portée des enfants. Empêchez les personnes qui ne connaissent pas l'outil électrique ainsi que celles qui n'ont pas lu ces instructions d'utiliser celui-ci.** Les outils électriques sont dangereux lorsqu'ils sont utilisés par des personnes inexpérimentées.
5. **Service après-vente**
- a) **Faites réparer votre outil électrique uniquement par un personnel spécialisé qualifié et uniquement en utilisant des pièces de rechange d'origine.** De cette manière, la sécurité d'utilisation de l'outil électrique est garantie.
- e) **Entretenez les outils électriques et les outils d'insert avec soin. Contrôlez si les pièces mobiles de l'appareil fonctionnent sans problème et ne coïncent pas, si des pièces sont cassées, ou si endommagées que le fonctionnement de l'outil électrique s'en trouve altéré. Faites réparer les pièces endommagées avant d'utiliser l'outil électrique.** Beaucoup d'accidents trouvent leur origine dans des outils électriques mal entretenus.
  - f) **Gardez les outils de coupe propres et aiguisés.** Un outil de coupe soigneusement entretenu dont les arêtes de coupe sont vives coïncide moins souvent et est plus facile à guider.
  - g) **Utilisez les outils électriques, les outils d'insert, etc. en respectant ces instructions. Tenez compte ce-faisant des conditions de travail et du travail à exécuter.** L'utilisation d'outils électriques pour d'autres applications que celles prévues peut entraîner des situations dangereuses.
  - h) **Maintenez les poignées et les surfaces de poignées sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse.** Des poignées et surfaces de poignées glissantes ne permettent pas une commande et un contrôle sûrs de l'outil électrique dans les situations imprévues.

### Consignes de sécurité spéciales

- **Tenez l'outil électrique uniquement au niveau des poignées isolées étant donné que la fraise peut toucher son câble de raccordement.** Le contact avec une conductrice de tension peut également mettre sous tension des pièces en métal de l'appareil et entraîner une décharge électrique.
- **Fixez et bloquez la pièce à usiner à l'aide de pinces ou d'une autre manière sur un support stable.** Lorsque vous tenez la pièce à usiner uniquement avec la main ou contre votre corps, elle reste instable ce qui peut entraîner une perte de contrôle.
- Contrôlez si les outils de fraisage sont bien fixés et si leur concentricité est correcte avant de mettre l'appareil en service !
- N'utilisez pas de fraises de qualité plus mauvaise ni de fraises endommagées.
- Utilisez exclusivement des fraises dont le diamètre de la tige correspond aux indications du mode d'emploi.
- Ne dépassez pas la vitesse de rotation maximale de la fraise indiquée.
- Faites toujours passer le câble secteur en arrière.
- Ne fraisez jamais sur des pièces en métal, des vis ni des clous.
- Assurez-vous qu'aucun objet n'est collé à la pièce à usiner afin d'éviter des dommages de la fraise.
- Guidez toujours la fraise avec les deux mains.
- Faites monter la vitesse de l'appareil à sa vitesse normale avant de plonger la fraise dans la pièce à usiner.
- Si la fraise est bouchée par des résidus du travail, arrêtez l'appareil. Laissez la fraise s'arrêter complètement. Supprimez les résidus à l'aide d'une longue baguette et non avec les doigts.
- Laissez la fraise s'arrêter complètement avant de retirer la pièce à usiner ou de ranger l'appareil.
- Il faut toujours réaliser le fraisage en contrarotation par rapport à la fraise.
- Attention au moment de réaction de l'appareil, surtout pour les fraises bloquées.
- Une fois le travail terminé, faites glisser l'appareil dans sa position de départ.
- Utilisez exclusivement des fraises impeccablement polies.
- Serrez la fraise par adhésion.
- En fonction du matériau, procédez par étapes pour les profondeurs importantes.

- Utilisez uniquement des fraises avec un diamètre de tige adapté à la pince de serrage monté.
- Utilisez uniquement des fraises, qui sont adaptées à la vitesse de rotation de l'outil électrique.

**Conservez bien ces consignes de sécurité.**

## Avvertenze generali di sicurezza per elettro- tensili

### Avvertimento!

**Leggete tutte le avvertenze di sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e le caratteristiche tecniche che accompagnano il presente elettro-  
tensile.** Il mancato rispetto delle seguenti  
istruzioni può causare scosse elettriche, incendi  
e/o gravi lesioni.

**Conservate tutte le avvertenze di sicurezza e  
le istruzioni per eventuali necessità future.**

La parola „elettrotennile“ impiegata nelle av-  
vertenze di sicurezza si riferisce a utensili azionati  
elettricamente (con cavo di alimentazione) e a  
elettrotennili a batteria (senza cavo di alimenta-  
zione).

### 1. Sicurezza sul posto di lavoro

- a) **Tenete la vostra zona di lavoro pulita e  
ben illuminata.** Il disordine e l'illuminazione  
insufficiente della zona di lavoro possono pro-  
vocare incidenti.
- b) **Non lavorate con l'elettrotennile in zone  
a rischio di esplosioni dove si trovino  
liquidi, gas o polveri infiammabili.** Gli elettro-  
tennili producono scintille che possono  
causare l'incendio di polvere o vapori.
- c) **Durante l'uso dell'elettrotennile tenete  
lontani bambini ed altre persone.** In caso  
di distrazione potete perdere il controllo  
sull'elettrotennile.

### 2. Sicurezza elettrica

- a) **La spina di collegamento  
dell'elettrotennile deve essere idonea  
alla presa. La spina non deve venire mo-  
dificata in alcun modo. Non usate delle  
spine con adattatore insieme ad elettro-  
tennili protetti da un collegamento a terra.**  
Le spine non modificate e le prese adatte  
diminuiscono il rischio di una scossa elettrica.
- b) **Evitate il contatto del corpo con super-  
fici collegate a terra come quelle di tubi,  
radiatori, fornelli e frigoriferi.** Il rischio  
di scosse elettriche aumenta se il corpo  
dell'utilizzatore ha contatto con la terra.
- c) **Tenete lontano l'apparecchio da pioggia o  
umidità.** La penetrazione di acqua in un elettro-  
tennile aumenta il rischio di una scossa  
elettrica.
- d) **Non usate il cavo di alimentazione per  
scopi diversi da quelli a cui è destinato,  
per trasportare l'elettrotennile, per ap-**

**penderlo o per estrarre la spina dalla pre-  
sa di corrente. Tenete il cavo di alimenta-  
zione lontano da calore, olio, spigoli vivi  
o parti in movimento.** I cavi di alimentazione  
danneggiati o aggrovigliati aumentano il ri-  
schio di una scossa elettrica.

- e) **Se lavorate con un elettrotennile  
all'aperto, usate soltanto dei cavi di pro-  
lunga omologati per le zone esterne.** L'uso  
di cavi di prolunga adatti per esterni diminuis-  
ce il rischio di scosse elettriche.
- f) **Se non è possibile evitare l'impiego  
dell'elettrotennile in ambienti umidi,  
utilizzate un interruttore di sicurezza per  
correnti di guasto.** L'impiego di un interrutto-  
re di sicurezza per correnti di guasto riduce il  
pericolo di una scossa elettrica.

### 3. Sicurezza delle persone

- a) **Siate sempre attenti, prestate attenzione  
a quello che fate ed apprestatevi a usare  
con prudenza l'elettrotennile. Non usate  
l'elettrotennile se siete stanchi o sotto  
l'influsso di sostanze stupefacenti, alcol o  
medicinali.** Un attimo di disattenzione duran-  
te l'uso dell'elettrotennile può causare gravi  
lesioni.
- b) **Portate i dispositivi individuali di prote-  
zione e sempre degli occhiali protettivi.**  
Se indossate dispositivi individuali di prote-  
zione come maschera antipolvere, scarpe di  
sicurezza con suole antisdrucciolevoli, casco  
protettivo o cuffie antirumore a seconda  
dell'impiego dell'elettrotennile, il rischio di  
lesioni diminuisce notevolmente.
- c) **Evitate una messa in esercizio involon-  
taria. Accertatevi che l'elettrotennile  
sia disinserito prima di collegarlo  
all'alimentazione di corrente e/o alla  
batteria, di sollevarlo o spostarlo.** Se du-  
rante il trasporto dell'elettrotennile avete il  
dito sull'interruttore o se collegate l'utensile  
acceso all'alimentazione di corrente, ciò può  
provocare degli incidenti.
- d) **Prima di accendere l'elettrotennile,  
togliete gli utensili di regolazione o i cac-  
ciaviti.** Un utensile o una chiave che si trova  
in una parte rotante dell'elettrotennile può  
provocare lesioni.
- e) **Evitate una posizione di lavoro insolita.  
Cercate una posizione sicura e tenetevi  
sempre in equilibrio.** Così potete controllare  
meglio l'elettrotennile in caso di situazioni  
inaspettate.

- f) **Portate indumenti adatti. Non portate indumenti ampi o gioielli. Tenete capelli e indumenti lontani dalle parti in movimento.** Indumenti ampi, gioielli o capelli lunghi possono rimanere impigliati nelle parti in movimento.
  - g) **Eventuali dispositivi che possono essere montati per l'aspirazione e la raccolta della polvere devono essere collegati e usati in modo corretto.** L'impiego dell'aspirazione della polvere può diminuire i rischi dovuti alla polvere.
  - h) **Non lasciatevi ingannare da un falso senso di sicurezza e continuate ad attenervi alle regole di sicurezza previste per l'uso di elettrodomestici, anche qualora li abbiate utilizzati più volte e vi sentiate sicuri nel loro uso.** Piccole negligenze possono portare a gravi lesioni anche in frazioni di secondo.
- 4. Impiego e trattamento dell'elettrodomestico**
- a) **Non sottoponete l'elettrodomestico a sovraccarico. Usate l'elettrodomestico adatto per il vostro lavoro.** Con l'elettrodomestico adatto lavorate in modo migliore e più sicuro nel range di prestazioni indicato.
  - b) **Non usate l'elettrodomestico se il suo interruttore è difettoso.** Un elettrodomestico che non si può più accendere o spegnere è pericoloso e deve venire riparato.
  - c) **Staccate la spina dalla presa di corrente e/o estraete le batterie rimovibili prima di impostare l'apparecchio, cambiare parti dell'utensile o mettere da parte l'elettrodomestico.** Questa precauzione evita l'accensione inavvertita dell'elettrodomestico.
  - d) **Se non usate gli elettrodomestici teneteli al di fuori dalla portata dei bambini. Non permettete l'uso dell'elettrodomestico a persone che non lo conoscano bene o non abbiano letto queste istruzioni.** Gli elettrodomestici sono pericolosi se sono usati da persone inesperte.
  - e) **Tenete gli apparecchi e gli utensili con cura. Verificate che le parti mobili funzionino correttamente e che non siano bloccate, rotte o danneggiate in tal modo da compromettere il funzionamento dell'elettrodomestico. Fate riparare le parti danneggiate prima dell'impiego dell'elettrodomestico.** Molti incidenti sono causati da elettrodomestici la cui manutenzione non è stata eseguita correttamente.
  - f) **Tenete le lame affilate e pulite.** Gli utensili da taglio tenuti con cura con spigoli taglienti affilati si bloccano raramente e si muovono più facilmente.
  - g) **Utilizzate l'elettrodomestico, utensili, ecc. conformemente a queste istruzioni. Tenete conto delle condizioni di lavoro e dell'attività da svolgere.** L'uso di elettrodomestici per scopi diversi da quelli previsti può provocare delle situazioni pericolose.
  - h) **Tenete le impugnature e le loro superfici asciutte, pulite e libere da olio e grasso.** Se le impugnature e le loro superfici sono scivolose non permettono un uso e un controllo sicuro dell'elettrodomestico in caso di situazioni impreviste.
- 5. Servizio assistenza**
- a) **Fate riparare il vostro elettrodomestico solo da personale qualificato e con i pezzi di ricambio originali.** Così è garantito che la sicurezza dell'elettrodomestico rimanga inalterata.

#### Avvertenze speciali di sicurezza

- **Usate l'elettro utensile tenendolo solo per le superfici delle impugnature isolate, perché la fresa potrebbe toccare il proprio cavo di alimentazione.** Il contatto con un cavo che conduce tensione potrebbe trasmetterla anche alle parti metalliche dell'apparecchio e causare scosse elettriche.
- **Fissate e assicurate il pezzo da lavorare su una base stabile con morsetti o simili.** Il pezzo da lavorare rimane instabile, portando eventualmente a perderne il controllo, se lo tenete solo con la mano o appoggiandolo sul vostro corpo.
- Prima della messa in esercizio dell'apparecchio controllate la posizione stabile e la rotazione concentrica dell'utensile di fresatura!
- Non utilizzate frese di cattiva qualità o danneggiate.
- Usate solamente frese il cui diametro del gambo corrisponda ai dati nelle istruzioni.
- Non deve essere superato il numero massimo di giri indicato per la fresa.
- Fate scorrere il cavo di alimentazione sempre dietro all'apparecchio.
- Non fresate sopra parti metalliche, viti o chiodi, ecc.
- Accertatevi che non vi siano corpi estranei che aderiscano al pezzo da lavorare per evitare danni alla fresa.
- Usate la fresa sempre tenendola con entrambe le mani.
- Aspettate che l'apparecchio raggiunga la velocità massima, e solo dopo lasciate che la fresa venga a contatto con il pezzo da lavorare.
- Nel caso in cui la fresa sia ostruita da scarti di lavorazione, fermate l'apparecchio. Lasciate che la fresa si arresti completamente. Togliete gli scarti con una lunga asta e non con le dita.
- Aspettate l'arresto totale della fresa prima di togliere il pezzo da lavorare o prima di deporla.
- Si deve fresare sempre in senso opposto al senso di rotazione della fresa (senso contro-rotante).
- Fate attenzione alla coppia di reazione dell'apparecchio, soprattutto in caso di frese bloccate.
- A lavoro ultimato fate ritornare l'apparecchio alla posizione di partenza.
- Usate solo frese perfettamente affilate.
- Serrate la fresa con accoppiamento dinamico.

- A seconda del materiale, in caso di grandi profondità di fresatura procedete in più passate.
- Impiegate soltanto fresette con un diametro del gambo adatto alla pinza di serraggio montata.
- Utilizzate soltanto fresette che siano adatte al numero di giri dell'elettro utensile.

**Conservate le avvertenze di sicurezza in luogo sicuro.**

## Almindelige sikkerhedsanvisninger for el-værktøjer

### Advarsel!

Læs alle sikkerhedsanvisninger, anvisninger, illustrationer og tekniske data, som dette el-værktøj er udstyret med. Følges de efterfølgende anvisninger ikke, kan dette føre til elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser. Alle sikkerhedsanvisninger og øvrige anvisninger skal opbevares for senere brug.

Begrebet „el-værktøj“, som anvendes i sikkerhedsanvisningerne, henfører til netdrevne elektriske værktøjer (med netledning) eller akkumulatorbatteridrevne elektriske værktøjer (uden netledning).

### 1. Arbejdspladssikkerhed

- a) **Hold arbejdsstedet rent og godt oplyst.** Rod eller manglende belysning kan medføre personskade.
- b) **Brug ikke el-værktøjet i eksplosionsfarlige omgivelser, hvor der befinder sig brændbare væsker, gasser eller pulver.** El-værktøj frembringer gnister, som kan antænde pulver eller dampe.
- c) **Hold børn og øvrige personer på afstand, mens du arbejder med el-værktøjet.** Hvis du distraheres i dit arbejde, kan du miste kontrollen over el-værktøjet.

### 2. Elektrisk sikkerhed

- a) **El-værktøjets forbindelsesstik skal passe til stikkontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med beskyttelsesjordet el-værktøj.** Uforandrede stik og brug af rigtige stikkontakter nedsætter risikoen for elektrisk stød.
- b) **Undgå kropskontakt med jordede flader såsom rør, varmeapparater, komfurer og køleskabe.** Risikoen for at få elektrisk stød er større, hvis din krop er i forbindelse med jord.
- c) **El-værktøj må ikke udsættes for regn eller fugt.** Trænger der vand ind i et el-værktøj, øger det risikoen for elektrisk stød.
- d) **Brug ikke ledningen til andre formål end det tiltænkte: El-værktøjet må ikke bæres i ledningen eller hænges op i den; tag fat i selve stikket, når du trækker stikket ud af stikkontakten. Hold ledningen væk fra høj varme, olie, skarpe kanter eller bevægelige dele.** Beskadigede eller omviklede tilslutningsledninger øger risikoen for elektrisk stød.

- e) **Ved arbejde med el-værktøj i det fri må der kun benyttes forlængerledninger, som er beregnet til udendørs brug.** Brug af forlængerledninger, som er beregnet til udendørs brug, vil nedsætte risikoen for elektrisk stød.
- f) **Hvis brug af el-værktøjet ikke kan undgås i fugtige omgivelser, skal der anvendes et fejlstrømsrelæ.** Et fejlstrømsrelæ nedsætter risikoen for elektrisk stød.

### 3. Personsikkerhed

- a) **Vær hele tiden årvågen, vær opmærksom på, hvad du foretager dig, og brug din sunde fornuft, når du arbejder med el-værktøj. Arbejd ikke med el-værktøj, hvis du er træt eller er påvirket af stoffer, alkohol eller medicin.** Et enkelt øjeblik uopmærksomhed under brugen af el-værktøjet kan medføre alvorlig kvæstelse.
- b) **Brug personligt beskyttelsesudstyr og altid sikkerhedsbriller.** Brug af personligt beskyttelsesudstyr, såsom støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, sikkerhedshjelm og høreværn - alt efter el-værktøjets art og arbejdssituationen - nedsætter risikoen for kvæstelse.
- c) **Undgå utilsigtet start af el-værktøjet. Vær sikker på, at el-værktøjet er slukket, inden du slutter det til strømforsyningsnettet og/eller akkumulatorbatteriet, og inden du tager det op eller bærer det.** Hvis du har fingeren på afbryderknappen, når du bærer el-værktøjet, eller slutter du maskinen til strømforsyningen, mens den er tændt, kan det medføre ulykke.
- d) **Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgler, inden du tænder for el-værktøjet.** Sider der et stykke værktøj eller en nøgle i en roterende del af el-værktøjet, kan det føre til kvæstelser.
- e) **Undgå abnorme kropsholdninger Sørg for at stå stabilt og hele tiden være i god balance.** Så vil du bedre kunne styre el-værktøjet, hvis der skulle opstå en uventet situation.
- f) **Bær egnet tøj. Bær ikke fyldigt, løstsiddende tøj eller smykker. Hår og tøj skal holdes væk fra bevægelige dele.** Løstsiddende tøj, smykker og langt hår kan blive trukket ind af bevægelige dele.



- g) **Kan støvopsugnings- og opfangningsudstyr monteres, skal dette tilsluttes og bruges rigtigt.** Brug af støvudsugning kan nedsætte faren for støvbetingede helbreds-skader.
  - h) **Forsøg ikke at have fornemmelse af at være i en sikker situation og overskrid ikke sikkerhedsreglerne, der gælder for el-værktøjet, heller ikke selv om du er fortrolig med el-værktøjet, efter at have brugt det mange gange.** Uagtsomme handlinger kan føre til alvorlige kvæstelser i løbet af få sekunder.
- 4. Brug og håndtering af el-værktøjet**
- a) **Overbelast ikke el-værktøjet. Brug det el-værktøj, der passer til det pågældende arbejde.** Du arbejder mere sikkert og bedre inden for det angivne effektområde med det rigtige værktøj.
  - b) **Brug ikke el-værktøj, hvor afbryderknappen er defekt.** El-værktøj, som ikke længere kan tændes og slukkes, er farligt og skal repareres.
  - c) **Træk stikket ud af stikkontakten, og/eller tag et aftageligt akkumulatorbatteri ud, inden du foretager indstillinger på el-værktøjet, skifter tilbehør eller lægger el-værktøjet fra dig.** Denne forholdsregel forhindrer, at el-værktøjet starter utilsigtet.
  - d) **El-værktøj skal opbevares uden for børns rækkevidde, når det ikke bruges. Lad ikke personer arbejde med el-værktøjet, som ikke er fortrolige med det, eller som ikke har læst denne vejledning.** El-værktøj er farligt, hvis det benyttes af uerfarne personer.
  - e) **Plej el-værktøj og indsatsværktøj omhyggeligt.** Kontroller, at bevægelige dele fungerer, som de skal, og ikke sidder i klemme, og at komponenter ikke er gået i stykker eller er så beskadigede, at el-værktøjets funktion er nedsat. Beskadigede dele skal repareres, inden el-værktøjet tages i brug igen. Mange uheld skyldes dårlig vedligeholdelse.
  - f) **Hold skæreværktøj skarpt og rent.** Velplejet skæreværktøj med skarp skæræg kommer sjældnere i klemme og er lettere at føre.
  - g) **El-værktøj, hjælpeværktøj osv. skal anvendes i overensstemmelse med nærværende anvisninger.** Du skal samtidig tage højde for de givne arbejdsforhold og den pågældende aktivitet. Brug af el-værktøj til formål, det ikke er beregnet til, kan føre til farlige situationer.
  - h) **Hold greb og håndtag tørre, rene og fri for olie og fedt.** Glatte greb og håndtag giver ingen sikker betjening og kontrol over el-værktøjet i uventede situationer.
- 5. Service**
- a) **El-værktøj skal repareres af en fagmand under anvendelse af originale reservedele.** Herved sikres det, at el-værktøjets sikkerhedsniveau bevares.

**Særlige sikkerhedsanvisninger**

- **Hold kun el-værktøjet i de isolerede greb, da fræsere kan ramme sin egen tilslutningsledning.** Også kontakt med en anden spændingsførende ledning kan sætte maskinens metaldele under spænding og give elektrisk stød.
- **Sørg for at fastgøre og sikre arbejdsområdet med tvinger eller på anden måde til et stabilt underlag.** Hvis du kun holder fast i emnet med hånden eller holder det ind mod kroppen, er det stadig labilt, så du kan miste kontrollen over det.
- Kontroller, inden du tager maskinen i brug, at fræseværktøjet sidder godt fast og kører lige rundt!
- Undgå brug af fræsere, som er beskadigede eller er af middelmådig kvalitet.
- Brug kun fræsere, som har en skaftdiameter, der svarer til dataene i vejledningen.
- Det maksimale omdrejningstal for fræsere må ikke overskrides.
- Sørg for altid at have netledningen bag dig.
- Fræs aldrig hen over metaldele, skruer, søm osv.
- Tjek, at der ikke sidder fremmedlegemer fast på arbejdsområdet, så fræsere ikke beskadiges.
- Før altid fræsere med begge hænder.
- Lad fræsere nå op på fuld hastighed, inden du sænker den ned på arbejdsområdet.
- Stop fræsere, hvis den stoppes til af affaldsmaterialer. Lad fræsere køre helt ud til standsning. Fjern affaldsmaterialet med en lang stav el. lign., ikke med fingrene.
- Lad fræsere køre helt ud til standsning, inden du fjerner arbejdsområdet, og inden du lægger maskinen fra dig.
- Fræsning skal altid ske imod fræsers om-løbsretning (modløb).
- Vær opmærksom maskinens reaktionsmoment, navnlig hvis fræsere er kørt fast.
- Når du er færdig med arbejdet, lader du maskinen glide tilbage i udgangsstilling.
- Brug kun fræsere, som er slebet korrekt.
- Fræsere skal fastspændes kraftsluttende.
- Benyt flere trin ved store fræsedybder, alt efter materiale.
- Brug kun fræsere, der har en skaftdiameter, der passer til den indbyggede spændetang.
- Brug kun fræsere, der er egnet til el-værktøjets hastighed..

**Opbevar vejledningen.**

## Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg

### Varning!

**Läs igenom alla säkerhetsanvisningar, instruktioner, bilder och tekniska data som finns på detta elverktyg.** Om nedanstående instruktioner inte beaktas finns det risk för elektriska slag, brand eller allvarliga personskador.

**Spara på alla säkerhetsanvisningar och instruktioner för framtida bruk.**

Begreppet „elverktyg“ som anges i säkerhetsanvisningarna gäller för såväl nätdrivna elverktyg (med nätkabel) som för batteridrivna elverktyg (utan nätkabel).

### 1. Arbetsplatssäkerhet

- a) **Se till att din arbetsplats är ren och har tillräcklig belysning.** Dålig ordning samt otillräcklig belysning på arbetsplatsen kan leda till olycksfall.
- b) **Använd inte detta elverktyg i explosiv miljö där brännbara vätskor, gaser eller damm finns.** Elverktyg genererar gnistor som kan antända damm eller ångor.
- c) **Se till att barn och andra personer inte befinner sig i närheten av elverktyget när detta används.** Om du distraheras finns det risk för att du förlorar kontrollen över elverktyget.

### 2. Elektrisk säkerhet

- a) **Elverktygets stickkontakt måste passa i stickuttaget. Stickkontakten får aldrig ändras på något sätt. Använd inga adapter-stickkontakter till jordade elverktyg.** Risken för elektriska slag är lägre om stickkontaktarna inte har ändrats och om passande stickuttag används.
- b) **Undvik kroppskontakt med jordade ytor, t ex rör, radiatorer, spisar och kylskåp.** Det finns större risk för elektriska slag om din kropp är elektriskt jordad.
- c) **Se till att elverktygen inte utsätts för regn eller annan fukt.** Om vatten tränger in i ett elverktyg höjs risken för elektriska slag.
- d) **Använd endast nätkabeln till de syften den är avsedd för, dvs. använd den inte till att bära eller hänga upp elverktyget, eller till att dra ut stickkontakten ur stickuttaget. Se till att nätkabeln inte kommer i närheten av värme, olja, skarpa kanter eller rörliga delar.** Om nätkabeln har skadats eller lindats upp höjs risken för elektriska slag.

- e) **Om du jobbar med ett elverktyg utomhus, får du endast använda en förlängningskabel som är avsedd för utomhusbruk.**

Med en förlängningskabel som är lämplig för utomhusbruk sänks risken för elektriska slag.

- f) **Om det inte går att undvika att använda elverktyget i fuktig omgivning, måste du använda en jordfelsbrytare.** Om en jordfelsbrytare används sänks risken för elektriska slag.

### 3. Säkerhet för personer

- a) **Var uppmärksam och var medveten om vilka arbetsuppgifter du vill utföra. Var försiktig när du hanterar elverktyget. Använd aldrig elverktyget om du är trött eller om du är påverkad av droger, alkohol eller läkemedel.** Ett ögonblicks ouppmärksamhet när du använder elverktyget kan leda till allvarliga personskador.
- b) **Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon.** Om du bär personlig skyddsutrustning, t ex ansiktsmask, halkfria skyddsskor, skyddshjälm eller hörselskydd, beroende på typ och användning av elverktyg, kan risken för personskador sänkas.
- c) **Undvik att starta upp verktyget oavsiktligt. Kontrollera att elverktyget har slagits ifrån innan du ansluter det till elnätet eller batterier. Detsamma gäller om du ska lyfta upp eller bära verktyget.** Om du håller fingret vid avtryckaren medan du bär elverktyget, eller om elverktyget har slagits till och sedan ansluts till strömförsörjningen, finns det risk för olyckor.
- d) **Ta bort inställningsverktygen eller nycklarna innan du slår på elverktyget.** Ett verktyg eller en nyckel som sitter i en roterande del kan leda till personskador.
- e) **Undvik onormala kroppshållningar. Se till att du står stabilt och håll alltid balansen.** Därigenom kan du bättre kontrollera elverktyget i en oväntad situation.
- f) **Bär lämpliga kläder. Bär aldrig löst sittande kläder eller smycken. Se till att hår och kläder inte befinner sig i närheten av rörliga delar.** Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar.
- g) **Om spånsugar och andra upptagningsanordningar kan monteras ska dessa anslutas och användas på föreskrivet sätt.** Med dammsugning är det möjligt att reducera personrisker pga dammbildning.

- h) **Invagga dig inte i falsk säkerhet. Missakta inte gällande säkerhetsregler för elverktyg även om du efter längre tids användning känner till hur elverktyget ska användas.** Oaktsamt agerande kan inom få bråkdelar av en sekund leda till allvarliga personskador.
4. **Använda och hantera elverktyget**
- a) **Överbelasta inte elverktyget. Använd endast elverktyget till avsedda arbetsuppgifter.** Ett passande elverktyg fungerar bäst och säkrast inom det angivna effektområdet.
- b) **Använd aldrig elverktyget om strömbrytaren är defekt.** Ett elverktyg som inte längre kan slås på resp. ifrån är farligt och måste därför repareras.
- c) **Dra ut stickkontakten ur stickuttaget och/eller dra ut det avtagbara batteriet innan du gör några inställningar på elverktyget, byter tillbehör eller lägger undan elverktyget.** Denna försiktighetsåtgärd förhindrar att elverktyget startar oavsiktligt.
- d) **När ett elverktyg inte används ska det förvaras utom räckhåll för barn. Låt endast sådana personer använda elverktyget som känner till verktyget och som har läst igenom dessa anvisningar.** Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.
- e) **Vårda dina elverktyg och dina insatsverktyg noggrant. Kontrollera att rörliga delar fungerar på avsett vis och inte kläms fast, om delar har brutits loss eller har skadats så svårt att elverktygets funktion är begränsad. Lämna in elverktyget för reparation av skadade delar innan det används.** Många olyckor uppstår på grund av dåligt underhåll på elverktyg.
- f) **Se till att skärverktygen är vassa och rena.** Skärverktyg som underhålls noggrant och som har vassa skär kläms inte fast så fort och underlättar dessutom arbetet.
- g) **Använd elverktyg och insatsverktyg osv enligt dessa instruktioner. Beakta arbetsvillkoren och vilka arbetsuppgifter som ska utföras.** Om elverktyg används till andra ändamål än avsedda, finns det risk för att farliga situationer uppstår.
- h) **Se till att handtagen är torra, rena och fria från olja och fett.** Om handtagen och greppytorna är insmorda kan elverktyget inte hanteras och kontrolleras säkert i oförutsedda situationer.
5. **Service**
- a) **Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera ditt elverktyg. Endast originalreservdelar får användas.** Därmed kan man garantera att elverktyget fortfarande är säkert.

**Särskilda säkerhetsanvisningar**

- **Håll alltid fast elverktyget i de isolerade handtagen eftersom det finns risk för att fräsverktyget träffar maskinens nätkabel.** Kontakt med en spänningsförande ledning kan innebära att även maskinens metalldelar är under spänning vilket leder till elektriskt slag.
- **Spänn fast och fixera arbetsstycket med tvingar eller på annat lämpligt sätt på ett stabilt underlag.** Om du enbart håller arbetsstycket i handen eller trycker det mot dig är det inte tillräckligt stabilt, vilket kan leda till att du förlorar kontrollen över maskinen.
- Kontrollera att fräsen sitter fast och kan rotera fritt innan du tar maskinen i drift.
- Använd inga fräsar av sämre kvalitet eller fräsar som har skadats.
- Använd endast fräsar vars fästdiameter stämmer överens med uppgifterna som anges i bruksanvisningen.
- Fräsens högsta tillåtna varvtal får inte överskridas.
- Se till att nätkabeln alltid leds bort bakåt från maskinen.
- Fräs aldrig över metalldelar, skruv, spik eller liknande.
- Kontrollera att inga främmande föremål sitter fast på arbetsstycket eftersom det annars finns risk för att fräsen skadas.
- Håll alltid överfräsen med båda händerna.
- Låt först maskinen varva upp till maximal hastighet innan du sänker ned fräsen i arbetsstycket.
- Stäng av maskinen om fräsen har täppts till av urfräst material. Låt överfräsen varva ned helt. Ta bort avfallet med en längre stav och inte med fingrarna.
- Låt överfräsen varva ned helt innan du demonterar fräsen eller lägger undan maskinen.
- Fräs alltid i motsatt riktning mot fräsens rotation.
- Beakta maskinens reaktionsmoment, framför allt om fräsen har fastnat.
- Låt maskinen glida tillbaka till utgångsläget efter att du fräst färdigt.
- Använd endast tillräckligt vassa fräsar.
- Spänn in fräsen med tillräcklig kraft.
- Beroende på material måste tjockare material ibland fräsas i flera steg.
- Använd endast fräsverktyg med en fästdiameter som passar till spännhysan.
- Använd endast fräsverktyg som är lämpade för elverktygets varvtal.

**Förvara säkerhetsanvisningarna på ett säkert ställe.**

## Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

### Varování!

**Přečtěte si veškeré bezpečnostní pokyny, grafická znázornění a technické údaje, jimiž je toto elektrické nářadí opatřeno.** Zanedbání při dodržování následujících instrukcí mohou mít za následek zásah elektrickým proudem, požár a/ nebo těžká zranění.

**Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce si uložte pro budoucí použití.**

V bezpečnostních pokynech používaný pojem „elektrické nářadí“ se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (se síťovým kabelem) nebo na elektrické nářadí poháněné akumulátorem (bez síťového kabelu).

### 1. Bezpečnost pracoviště

- a) **Udržujte své pracoviště čisté a dobře osvětlené.** Nepořádek nebo neosvětlené pracoviště může vést ke zraněním.
- b) **Neppracujte s elektrickým nářadím v oblasti ohrožené výbuchem, ve které se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prachy.** Elektrická nářadí produkují jiskry, které mohou prach nebo páry zapálit.
- c) **Během používání elektrického nářadí nepouštějte děti a jiné osoby do blízkosti pracoviště.** Při rozptýlení byste mohli ztratit kontrolu nad elektrickým nářadím.

### 2. Elektrická bezpečnost

- a) **Zástrčka elektrického nářadí musí být pro zásuvku vhodná. Zástrčka nesmí být v žádném případě pozměňována. Nepoužívejte žádné adaptéry zástrček společně s elektrickým nářadím s ochranným uzemněním.** Nepozměňované zástrčky a vhodné zásuvky snižují riziko úderu elektrickým proudem.
- b) **Zabraňte tělesnému kontaktu s uzemněnými povrchy jako např. rourami, topení, sporáky a ledničkami.** Pokud je vaše tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko zásahu elektrickým proudem.
- c) **Nevystavujte elektrická nářadí dešti a vlhku.** Vniknutí vody do elektrického přístroje zvyšuje riziko zásahu elektrickým proudem.

- d) **Nepoužívejte připojovací kabel k účelům, pro které není určen, jako např. na nošení a zavěšení elektrického nářadí nebo na vytáhnutí zástrčky ze zásuvky. Chraňte připojovací kabel před horkem, olejem, ostrými hranami nebo pohyblivými díly.** Poškozený nebo zamotaný přívodní kabel zvyšuje riziko zásahu elektrickým proudem.
  - e) **Pokud používáte elektrické nářadí na volném prostranství, používejte pouze prodlužovací kabely, které jsou vhodné pro venkovní použití.** Používání prodlužovacího kabelu schváleného pro venkovní použití snižuje riziko zásahu elektrickým proudem.
  - f) **Nelze-li se vyhnout provozu elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, použijte ochranný vypínač proti chybnému proudu.** Použití ochranného vypínače proti chybnému proudu snižuje riziko úderu elektrickým proudem.
- ### 3. Bezpečnost osob
- a) **Bud'te pozorní, dbejte na to, co děláte a pracujte při práci s elektrickým nářadím rozumně. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.** Moment nepozornosti může při používání elektrického nářadí vést k vážným zraněním.
  - b) **Noste osobní ochranné vybavení a vždy ochranné brýle.** Nošení osobního ochranného vybavení, jako prachové masky, pevné neklouzavé obuvi, ochranné přilby nebo ochrany sluchu, podle druhu a použití elektrického nářadí, snižuje riziko zranění.
  - c) **Vyhýbejte se nezamýšlenému spuštění. Přesvědčte se, že je elektrické nářadí vypnuté, než ho připojíte na síť a/nebo akumulátor, uchopíte ho nebo ho pone- sete.** Pokud máte při nošení elektrického nářadí prst na vypínači nebo připojíte zapnutý přístroj k napájení proudem, může to vést k úrazům.
  - d) **Než elektrické nářadí zapnete, odstraňte nastavovací nástroje nebo klíče na šrouby.** Nářadí nebo klíč, který se nalézá v otáčející se části elektrického přístroje, může vést ke zraněním.
  - e) **Vyhýbejte se abnormálnímu držení těla. Zajistěte bezpečný postoj a udržujte vždy rovnováhu.** Tím můžete elektrické nářadí v neočekávané situaci lépe kontrolovat.

- f) **Noste vhodné pracovní oblečení. Nenoste široké oblečení a šperky. Nepřibližujte vlasy a oděv k pohyblivým se částem.**  
Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými se částmi zachyceny.
  - g) **Pokud lze namontovat zařízení na odsávání a zachytávání prachu, je nutné tato zařízení připojit a používat je správným způsobem.** Používání odsávání prachu může snížit riziko ohrožení prachem.
  - h) **Nenechte se ukolébat falešným pocitem bezpečí a nikdy neporušujte bezpečnostní pravidla pro elektrické nářadí, a to ani tehdy, pokud jste po mnohonásobném používání s elektrickým nářadím seznámeni.** Nedbalé jednání může vést ve zlomku sekundy k těžkým poraněním.
- 4. Použití a zacházení s elektrickým nářadím**
- a) **Elektrické nářadí nepřetěžujte. Používejte pro práci určené elektrické nářadí.** S vhodným elektrickým nářadím pracujete lépe a bezpečněji v uvedeném rozsahu výkonu.
  - b) **Nepoužívejte elektrické nářadí s defektním vypínačem.** Elektrické nářadí, které se nedá za- nebo vypnout je nebezpečné a musí být opraveno.
  - c) **Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a/nebo odstraňte odnímatelný akumulátor ještě před tím, než začnete provádět nastavení přístroje, vyměňovat přídatné nástroje nebo elektrické nářadí odložíte.** Toto bezpečnostní opatření zabraňuje neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.
  - d) **Nepoužívané elektrické nářadí skladujte mimo dosah dětí. Nedovolte používat elektrické nářadí osobám, které nejsou s tímto elektrickým nářadím obeznámeny nebo nečetly tyto pokyny.** Elektrická nářadí jsou nebezpečná, pokud jsou používána nezkušenými osobami.
  - e) **Podrobnějte elektrická nářadí a přídatný nástroj pečlivě údržbě. Zkontrolujte, zda je v pořádku bezvadná funkce pohyblivých dílů, jestli neuvázly, zda nejsou zlomeny nebo poškozeny tak, že je omezena funkce elektrického nářadí. Před použitím elektrického nářadí nechte poškozené díly opravit.** Mnohé úrazy byly způsobeny chybnou údržbou elektrických nářadí.
  - f) **Udržujte řezné nástroje ostré a čisté.** Řádně udržované řezné nástroje s ostrými čepeli méně vážnou a dají se lépe vodit.
  - g) **Používejte elektrické nářadí, přídatné nástroje atd. v souladu s těmito instrukcemi. Zohledněte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost.** Používání elektrického nářadí na jiné účely, než na které je určeno, může vést k nebezpečným situacím.
  - h) **Udržujte rukojeti a úchopové plochy suché, čisté a prosté oleje a tuku.** Kluzké rukojeti a úchopové plochy neumožňují bezpečné ovládání elektrického nářadí a kontroly nad ním v nepředvídaných situacích.
- 5. Servis**
- a) **Nechte elektrické nářadí opravovat pouze kvalifikovaným odborným personálem a pouze za použití originálních náhradních dílů.** Tím je zabezpečeno, že zůstane zachována bezpečnost elektrického nářadí.

**Speciální bezpečnostní pokyny**

- **Držte elektrický přístroj jen za izolované části rukojetí, protože by fréza mohla narazit na vlastní přívodní kabel.** Kontakt s vedeními pod napětím může uvést pod napětí také kovové díly přístroje a vést k úderu elektrickým proudem.
- **Upevněte a zabezpečte obrobek pomocí svěráku nebo jiným způsobem na stabilním podkladu.** Pokud držíte obrobek pouze rukou nebo proti Vašemu tělu, zůstane vratký, což může vést ke ztrátě kontroly.
- Před uvedením přístroje do provozu zkontrolujte upevnění a vystředěný chod frézovacího nástroje!
- Nepoužívejte nekvalitní nebo poškozené frézy.
- Používejte pouze frézy, jejichž průměr stopky souhlasí s údaji v návodu k použití.
- Uvedený nejvyšší počet otáček fréz nesmí být překročen.
- Síťový kabel ved'te vždy směrem dozadu.
- Nikdy nefrézovat kovové díly, šrouby nebo hřebíky atd.
- Přesvědčte se, zda na obrobku nelpí cizí předměty, aby se zabránilo poškození frézky.
- Frézku držte stále oběma rukama.
- Nechte přístroj dosáhnout jeho plné rychlosti a teprve poté zanořte frézu do obrobku.
- Pokud je fréza zanesená pracovním odpadem, přístroj zastavte. Nechte frézku zcela doběhnout a poté odpad odstraňte delší tyčkou a ne prsty.
- Než odstraníte obrobek nebo než přístroj odložíte nechte frézku zcela doběhnout.
- Frézování musí být vždy prováděno oproti směru otáčení (protiběžný provoz) frézy.
- Dbejte na reakční moment přístroje, především u uváznuté frézy.
- Po ukončení práce nechat přístroj navrátit do výchozí polohy.
- Používat pouze bezvadně nabroušené frézy.
- Frézy silově upnout.
- Při velkých hloubkách frézování postupovat, podle druhu materiálu, v několika krocích.
- Používejte pouze takové frézy, jejichž stopka má průměr odpovídající namontovaným kleštinám.
- Používejte pouze takové frézy, které jsou vhodné pro otáčky tohoto elektrického nářadí.

**Bezpečnostní pokyny si dobře uložte.**



## Všeobecné bezpečnostné predpisy pre elektrické nástroje

### Výstraha!

Prečítajte si všetky bezpečnostné predpisy, pokyny, zobrazenia a technické údaje, ktorými je tento elektrický nástroj vybavený. Nedostatky pri dodržovaní nasledujúcich pokynov môžu mať za následok úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru a/alebo ťažké poranenia.

Všetky bezpečnostné predpisy a pokyny si odložte pre budúce použitie.

V bezpečnostných predpisoch uvádzaný pojem „elektrický nástroj“ sa vzťahuje na sieťové elektrické nástroje (so sieťovým elektrickým káblom) alebo na akumulátorové elektrické nástroje (bez sieťového elektrického kábla).

### 1. Bezpečnosť pracoviska

- a) **Udržujte vaše pracovisko vždy v čistom stave a dobre osvetlené.** Neporiadok alebo neosvetlené pracovné oblasti môžu mať za následok vznik úrazu.
- b) **Nepracujte tento elektrický nástroj v prostredí s nebezpečenstvom explózie, kde sa nachádzajú horľavé tekutiny, plyny alebo prach.** Elektrické nástroje vytvárajú iskry, ktoré by mohli zapáliť prach alebo výpary.
- c) **Zabráňte prístup deťom a iným cudzím osobám do Vašej pracovnej oblasti počas práce s elektrickým nástrojom.** V prípade, že budete vyrušovaný, môžete stratiť kontrolu nad elektrickým nástrojom.

### 2. Elektrická bezpečnosť

- a) **Prípojná zástrčka elektrického nástroja musí správne pasovať do zásuvky. Zástrčka sa nesmie v žiadnom prípade prispôsobovať resp. meniť. Nikdy nepoužívajte adaptérovú zástrčku spolu s chránenými uzemnenými elektrickými nástrojmi.** Nezmenené zástrčky a správne zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- b) **Zabráňte telesnému dotyku s uzemnenými povrchmi, ako napríklad potrubnými rúrami, radiátormi, pecami a chladničkami.** V prípade, že je Vaše telo uzemnené, existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
- c) **Nevystavujte elektrické nástroje dažďu ani vlhkému prostrediu.** Vniknutie vody do elektrického nástroja zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

- d) **Nepoužívajte napájacie vedenie na to, aby ste na ňom nosili zavesený elektrický nástroj, vešali nástroj za kábel alebo aby ste ním vyťahovali zástrčku zo zásuvky. Chráňte napájacie vedenie pred teplom, olejom a ostrými hranami alebo pred pohyblivými časťami.** Poškodené alebo zamotané prípojnú vedenie zvyšuje riziko elektrického úrazu.
  - e) **V prípade, že pracujete s elektrickým nástrojom vo vonkajšom prostredí, používajte vždy len také predlžovacie vedenia, ktoré sú vhodné pre použitie vo vonkajšom prostredí.** Použitie predlžovacieho vedenia vhodného pre použitie vo vonkajšom prostredí znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
  - f) **Ak nie je možné zabrániť použitiu elektrického nástroja vo vlhkom prostredí, používajte pripojenie cez prúdový chránič.** Použitie pripojenia s prúdovým chráničom znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- ### 3. Bezpečnosť osôb
- a) **Buďte vždy pozorný, dbajte na to, čo práve robíte a postupujte pri práci s elektrickým nástrojom rozumne. Nepoužívajte elektrický nástroj, ak ste pri práci unavený alebo ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.** Jeden moment nepozornosti pri používaní elektrického nástroja môže viesť k vážnym poraneniam.
  - b) **Vždy noste osobné ochranné vybavenie a vždy ochranné okuliare.** Používanie osobného ochranného vybavenia, ako je ochranná maska proti prachu, protišmyková bezpečnostná obuv, ochranná prilba alebo ochrana sluchu, podľa príslušného spôsobu použitia daného elektrického nástroja, znižuje riziko zranenia.
  - c) **Zabráňte samovoľnému uvedeniu do prevádzky. Zabezpečte, aby bol elektrický nástroj vypnutý pred tým, než ho zapojíte na elektrický zdroj a/alebo vložíte akumulátor, ako aj pred zdvíhaním alebo prenášaním nástroja.** V prípade, že máte pri prenášaní elektrického nástroja prsty na vypínači alebo že zapojujete elektrický nástroj s aktivovaným spínačom do elektrickej siete, môže to viesť k nehodám.

- d) **Pred zapnutím elektrického nástroja odstráňte z neho všetky nastavovacie náradia alebo skrutkovače.** Nástroj alebo kľúč, ktorý by sa nachádzal na rotujúcej časti elektrického nástroja, by mohol spôsobiť zranenie.
  - e) **Vystrihajte sa abnormálneho držania tela.** Postarajte sa o bezpečný postoj pri práci a dbajte neustále na rovnováhu. Len tak môžete elektrický nástroj lepšie kontrolovať pri neočakávaných situáciách.
  - f) **Pri práci používajte vhodný odev.** Nenoste voľné oblečenie ani šperky. Chráňte svoje vlasy a odev pred kontaktom s točiacimi sa dielmi. Voľné oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť zachytené točiacimi sa dielmi.
  - g) **Ak je možné namontovať zariadenia na odsávanie a na zachytávanie prachu, tak sa musia tieto zariadenia zapojiť a používať.** Použitie odsávania prachu môže znížiť ohrozenie prachom.
  - h) **Nenechajte sa uspokojiť zdanlivou bezpečnosťou a neprekračujte bezpečnostné pravidlá platné pre elektrické nástroje, aj keby ste už boli po viacnásobnom používaní oboznámený s elektrickým nástrojom.** Nedbanlivé konanie môže viesť v zlomkoch sekundy k vážnym zraneniam.
- 4. Použitie a zaobchádzanie s elektrickým nástrojom**
- a) **Nepreťažujte elektrický nástroj.** Pre svoju prácu vždy používajte správny elektrický nástroj. Práca s vhodným elektrickým nástrojom je dôkladnejšia a bezpečnejšia v rozmedzí uvedenej oblasti výkonu.
  - b) **Nepoužívajte také elektrické nástroje, ktoré majú defektný vypínač.** Elektrické nástroje, na ktorých nie je možné vypnúť a zapnúť ich vypínač, sú nebezpečné a musia byť opravené.
  - c) **Vytiahnite zástrčku von zo zásuvky a/alebo vyberte von odoberateľný akumulátor predtým, než budete vykonávať nastavenia na prístroji, vymieňať diely príslušenstva alebo ak chcete elektrický nástroj odložiť.** Toto opatrenie zabráni samovoľnému nechcenému zapnutiu elektrického nástroja.
  - d) **Nepoužívané elektrické nástroje skladujte mimo dosahu detí. Nedovoľte, aby používali elektrický nástroj také osoby, ktoré s ním nie sú oboznámené alebo nečítali tieto pokyny.** Elektrické nástroje sú nebezpečné, keď sú používané neskusenými osobami.
  - e) **Elektrické nástroje a obrábacie nástroje dôkladne ošetrujte. Skontrolujte, či je funkcia všetkých pohyblivých dielov bezchybná a či nedochádza k ich blokovaniu, či nie sú diely polámané alebo poškodené, resp. či nie je ovplyvnená správna funkcia elektrického nástroja. Nechajte poškodené diely pred použitím elektrického nástroja opraviť.** Mnohé úrazy boli spôsobené nesprávnou údržbou elektrických nástrojov.
  - f) **Udržujte rezacie nástroje vždy ostré a čisté.** Starostlivo ošetrované rezacie nástroje s ostrými reznými hranami sa menej zasekávajú a je možné ich ľahšie viesť.
  - g) **Používajte obrábacie nástroje atď. v súlade s príslušnými pokynmi. Berte pritom ohľad na konkrétne pracovné podmienky a činnosť, ktorá sa má vykonať.** Použitie elektrických nástrojov na iné účely ako na tie, na ktoré boli určené, môže viesť k vážnym nebezpečným situáciám.
  - h) **Udržujte rukoväte a povrch rukovätí suché, čisté a zbavené oleja a tukov.** Klzké rukoväte a povrchy rukovätí nedovoľujú bezpečnú obsluhu a kontrolu elektrického nástroja v nepredvídaných situáciách.
- 5. Servis**
- a) **Nechajte Váš elektrický nástroj opravovať vždy len kvalifikovaným odborným personálom a vždy len s originálnymi náhradnými dielmi.** Tým sa zabezpečí, že ostane zachovaná bezpečnosť elektrického nástroja.

**Špeciálne bezpečnostné predpisy**

- **Elektrický prístroj držte len za izolované plochy rukovätí, pretože by sa mohla fréza dostať do kontaktu s vlastným pripájacím káblom.** Kontakt s vedením, ktoré je pod napätím, môže vytvoriť elektrické napätie v kovových častiach prístroja a tak môže dôjsť k elektrickému úderu.
- **Upevnite a zabezpečte obrobok pomocou upínacích prostriedkov alebo iným spôsobom na stabilnom podklade.** Ak budete držať obrobok len rukou alebo ho budete opierať o vaše telo, tak ostane obrobok labilný a môže to viesť ku strate kontroly.
- Pred uvedením prístroja do prevádzky skontrolujte, či je frérovací nástroj pevne upevnený a otáča sa bez radiálneho hádzania!
- Nepoužívajte žiadne nekvalitné alebo poškodené frézy.
- Používajte len také frérovacie nástroje, ktorých priemer drieku je v súlade s údajmi uvedenými v návode na obsluhu.
- Uvedené najvyššie prípustné otáčky daného frérovacieho nástroja nesmú byť prekročené.
- Sieťový kábel ved'te vždy dozadu smerom od prístroja.
- Nikdy nefrézujte cez kovové diely, skrutky alebo klince apod.
- Zabezpečte, aby sa na obrobku nenachádzali žiadne cudzie telesá, aby ste tak zabránili poškodeniu frézy.
- Frézku viesť vždy pomocou oboch rúk.
- Počkajte, kým prístroj nedosiahne svoju plnú rýchlosť, a potom zaved'te frérovací nástroj do obrábaného materiálu.
- V prípade, že sa fréza upchá pracovnými odpadmi, zastavte prístroj. Nechajte frézu po vypnutí celkom zastaviť. Odstráňte odpad pomocou dlhšej tyčky ale nie prstami.
- Pred odobraním obrobku alebo pred odložením prístroja, počkajte po vypnutí do jeho úplného zastavenia.
- Frézovanie sa musí vždy uskutočňovať proti smeru obehu (proti otáčaniu) frézy.
- Dbajte na reakčný moment prístroja, predovšetkým vtedy, ak je fréza zadrená.
- Po ukončení práce prístroj nechajte sklznúť späť do východiskovej polohy.
- Používať len bezchybne nabrušené frézy.
- Frézy upínať s príslušným silovým stykom.
- V závislosti od materiálu, pri veľkých hĺbkach frézovania, postupovať vo viacerých krokoch.
- Používajte len frézy s priemerom stopky zodpovedajúcom zabudovanej klieštine.
- Používajte len frézy, ktoré sú vhodné pre

rýchlosť elektrického náradia.

**Starostlivo uschovajte tieto bezpečnostné pokyny.**

## Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen

### Waarschuwing!

**Lees alle veiligheidsinstructies, aanwijzingen, plaatjes en technische gegevens, waarvan dit elektrisch gereedschap is voorzien.**

Nalatigheden bij de inachtneming van de volgende instructies kunnen een elektrische schok, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken.

**Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor de toekomst.**

Het in de veiligheidsinstructies gebruikte begrip 'elektrisch gereedschap' heeft betrekking op elektrische gereedschappen die op elektrische stroom (met netsnoer) of op een accu (zonder netsnoer) werken.

### 1. Veiligheid op de werkplek

- a) **Houd uw werkplaats schoon en goed verlicht.** Wanorde of niet verlichte werkplaatsen kunnen ongelukken veroorzaken.
- b) **Werk met het elektrisch gereedschap niet in een explosieve omgeving waarin brandbare vloeistoffen, gasen of stoffen aanwezig zijn.** Elektrische gereedschappen genereren vonken die het stof of de dampen kunnen doen ontbranden.
- c) **Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik uit de buurt van het elektrisch gereedschap.** Bij afleiding kunt u de controle over het elektrisch gereedschap verliezen.

### 2. Elektrische veiligheid

- a) **De aansluitstekker van het elektrisch gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele manier worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers samen met van randaarding voorziene elektrische gereedschappen.** Onveranderde stekkers en passende contactdozen verminderen het risico van een elektrische schok.
- b) **Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals van buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten.** Er bestaat een verhoogd risico door elektrische schok, als uw lichaam geaard is.
- c) **Houd elektrisch gereedschap uit de buurt van regen of natheid.** Het binnendringen van water in een elektrisch gereedschap verhoogt het risico van een elektrische schok.

- d) **Onttrek de aansluitleiding niet aan het doelmatig gebruik ervan om het elektrisch gereedschap te dragen, op te hangen of om de stekker uit de contactdoos te trekken. Houd de aansluitleiding uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewogen delen.** Een beschadigde of verwikkelde aansluitleiding verhoogt het risico van een elektrische schok.
  - e) **Wanneer u met een elektrisch gereedschap in openlucht werkt, dan mag u alleen verlengkabels gebruiken die ook geschikt zijn om buiten te worden ingezet.** Het gebruik van een voor buiten geschikte verlengkabel verlaagt het risico van een elektrische schok.
  - f) **Wanneer de inzet van het elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving niet valt te vermijden, gebruik dan een aardlekschakelaar ter beveiliging.** De inzet van een aardlekschakelaar verlaagt het risico van een elektrische schok.
- ### 3. Veiligheid van personen
- a) **Wees aandachtig, let erop wat u doet en ga bij het werk met een elektrisch gereedschap met verstand te werk. Gebruik geen elektrisch gereedschap als u moe bent of onder de invloed van drugs, alcohol of medicamenten.** Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het elektrisch gereedschap kan ernstige verwondingen tot gevolg hebben.
  - b) **Draag een persoonlijke beschermende uitrusting en altijd een veiligheidsbril.** Het dragen van een persoonlijke beschermende uitrusting, zoals stofmasker, slipvaste veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, al naargelang het type en de inzet van het elektrisch gereedschap, vermindert het risico van verwondingen.
  - c) **Vermijd elke onbedoelde inbedrijfstelling. Controleer of het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld voordat u het aansluit aan de stroomtoevoer en/of de accu, of het gereedschap in handen neemt of draagt.** Wanneer u bij het dragen van het elektrisch gereedschap de vinger op de schakelaar heeft of het gereedschap ingeschakeld op de stroomtoevoer aansluit, dan kan dit ongelukken veroorzaken.
  - d) **Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels voordat u het elektrisch gereedschap inschakelt.** Een gereedschap of sleutel die zich in een draaiend deel van het

elektrisch gereedschap bevindt, kan verwondingen veroorzaken.

- e) **Vermijd een abnormale lichaamshouding.** Zorg voor een veilige stand en bewaar altijd het evenwicht. Daardoor kunt u het elektrisch gereedschap in onverwachte situaties beter controleren.
  - f) **Draag geschikte kleding. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd haar en kleding uit de buurt van zich bewegende delen.** Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen zich bewegende delen worden gegrepen.
  - g) **Wanneer er stofafzuig- en -opvanginrichtingen kunnen worden gemonteerd, dan moeten deze aangesloten en juist gebruikt worden.** Gebruik van een stofafzuiging kan gevaren door stof verminderen.
  - h) **Waan u niet in valse veiligheid en omzeil niet de veiligheidsregels voor elektrische gereedschappen, ook al bent u na veelvuldig gebruik vertrouwd met het gereedschap.** Onachtzaam handelen kan binnen een fractie van een seconde tot ernstige verwondingen leiden.
4. **Gebruik en behandeling van het elektrisch gereedschap**
- a) **Overbelast het elektrisch gereedschap niet. Gebruik voor uw werk altijd het elektrisch gereedschap dat daarvoor bedoeld is.** Met het gepaste elektrische gereedschap werkt u beter en veiliger in het opgegeven vermogensgebied.
  - b) **Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is.** Een elektrisch gereedschap dat niet meer in of uit kan worden geschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
  - c) **Trek de stekker uit het stopcontact en/of verwijder een afneembare accu, voordat u instellingen uitvoert aan het apparaat, inzetgereedschappen verwisselt of het elektrisch gereedschap weglegt.** Deze voorzorgsmaatregel verhindert het onbedoeld starten van het elektrisch gereedschap.
  - d) **Bewaar niet gebruikte elektrische gereedschappen buiten het bereik van kinderen. Laat het elektrisch gereedschap niet gebruiken door personen die hiermee niet vertrouwd zijn of die deze instructies niet hebben gelezen.** Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk, als ze door onervaren personen worden gebruikt.
  - e) **Verzorg elektrische gereedschappen en inzetgereedschappen zorgvuldig. Controleer of bewegende delen foutloos werken en niet klem zitten, en of delen gebroken of zo beschadigd zijn, dat de werking van het elektrisch gereedschap negatief is beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren, voordat u het elektrisch gereedschap opnieuw inzet.** Vele ongelukken zijn te wijten aan slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
  - f) **Houd snijgereedschappen scherp en schoon.** Zorgvuldig onderhouden snijgereedschappen met scherpe snijkanten komen minder vaak vastgeklemd te zitten en zijn gemakkelijker te leiden.
  - g) **Gebruik elektrisch gereedschap, inzetgereedschappen enz. overeenkomstig deze aanwijzingen. Houd rekening met de werkomstandigheden en de te verrichten activiteit.** Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de door de fabrikant voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
  - h) **Houd grepen en oppervlakken van grepen droog, schoon en vrij van olie en vet.** Gladde grepen en oppervlakken maken geen veilige bediening en controle van het elektrisch gereedschap in onvoorziene situaties mogelijk.
5. **Service**
- a) **Laat uw elektrisch gereedschap alleen door gekwalificeerd vakpersoneel en alleen met originele onderdelen repareren.** Daardoor is gegarandeerd, dat de veiligheid van het elektrisch gereedschap behouden blijft.

**Bijzondere veiligheidsvoorschriften**

- **Houd het elektrisch gereedschap alleen vast aan de geïsoleerde greepvlakken, aangezien de frees de eigen aansluitleiding kan treffen.** Door contact met een spanningvoerende leiding zal er ook spanning op de metalen onderdelen van het toestel kunnen staan en leiden tot een elektrische schok.
- **Bevestig en beveilig het werkstuk d.m.v. sergeanten of op en andere manier op een stevige onderlaag.** Als u het werkstuk alleen met de hand of tegen uw lichaam vasthoudt, blijft het labiel wat kan leiden tot verlies van de controle.
- Vergewis u er zich van dat het freesgereedschap goed vast zit en rond draait alvorens het toestel aan te zetten!
- Gebruik geen frezen van lage kwaliteit of die beschadigd zijn.
- Gebruik alleen frezen waarvan de schachtdiameter overeenkomt met de gegevens vermeld in de handleiding.
- Het opgegeven maximumtoerental van de frezen mag niet worden overschreden.
- Leidt de netkabel steeds naar achteren weg.
- Nooit over metalen onderdelen, schroeven of spijkers enz. frezen.
- Vergewis u er zich van dat geen vreemde voorwerpen op het werkstuk vast zitten om schade van de frees te voorkomen.
- De frees steeds met beide handen leiden.
- Wacht tot het toestel zijn maximumtoerental heeft bereikt en laat de frees dan pas het werkstuk in gaan.
- Mocht de frees met werkafval verstopt geraken, stop dan het toestel. Laat de frees helemaal tot stilstand komen. Verwijder dan de afval m.b.v. een lange staf en niet met de vingers.
- Laat de frees helemaal tot stilstand komen voordat u het werkstuk verwijdt of het toestel neerlegt.
- Het frezen dient steeds tegen de omlooprichting van de frees (tegenlopend) te gebeuren.
- Hou rekening met het reactiemoment van het toestel, vooral bij vastgelopen frees.
- Aan het einde van de werkzaamheden het toestel naar zijn oorspronkelijke positie terug laten glijden.
- Gebruik enkel goed geslepen frezen.
- Frees krachtgesloten inspannen.
- Bij vrij grote freesdiepten naargelang van het materiaal in meerdere stappen te werk gaan.

- Gebruik alleen frezen met een bij de ingebouwde spantang passende schachtdiameter.
- Gebruik alleen frezen die geschikt zijn voor het toerental van het elektrisch gereedschap.

**Bewaar de veiligheidsvoorschriften goed.**

## Instrucciones generales de seguridad para herramientas eléctricas

### ¡Aviso!

**Leer todas las instrucciones de seguridad, indicaciones, ilustraciones y los datos técnicos con los que está provista esta herramienta eléctrica.** El incumplimiento de las instrucciones indicadas a continuación puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o daños graves. **Guardar todas las instrucciones de seguridad e indicaciones para posibles consultas posteriores.**

El término de „herramienta eléctrica“ que se usa en las instrucciones de seguridad se refiere a las herramientas que funcionan en red (con cable de red) o con batería (inalámbricas).

### 1. Seguridad en el lugar de trabajo

- a) **Mantener limpia y bien iluminada la zona de trabajo.** Las zonas de trabajo desordenadas o sin luz pueden conllevar accidentes.
- b) **No trabajar con esta herramienta eléctrica en un entorno explosivo en el que se hallen líquidos, gases o polvos inflamables.** Las herramientas eléctricas generan chispas que pueden inflamar el polvo o los vapores.
- c) **Mantener alejados a niños y demás personas durante la utilización de la herramienta eléctrica.** Las distracciones pueden hacer perder el control sobre la herramienta eléctrica.

### 2. Seguridad eléctrica

- a) **El enchufe de la herramienta eléctrica debe ser el adecuado para la toma de corriente. No está permitido realizar ninguna modificación en el enchufe. No emplear adaptadores de enchufe con herramientas eléctricas puestas a tierra.** Los enchufes sin modificar y las tomas de corriente adecuadas reducen el riesgo de una descarga eléctrica.
- b) **Evitar el contacto corporal con superficies con toma de tierra tales como tubos, calefacciones, fogones y frigoríficos.** Existe un gran riesgo de descarga eléctrica si el cuerpo se conecta o pone a tierra.
- c) **Mantener las herramientas eléctricas alejadas de la lluvia o la humedad.** Si entra agua en la herramienta eléctrica, existirá mayor riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.

- d) **No utilizar el cable de conexión de forma inadecuada, no utilizarlo para transportar la herramienta eléctrica, colgarla o retirarla de la toma de corriente. Mantener el cable de conexión alejado del calor, aceites, cantos afilados o piezas en movimiento.** Los cables de conexión dañados o mal enrollados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- e) **Si se trabaja con una herramienta eléctrica al aire libre, emplear solo alargaderas que también sean adecuadas para el exterior.** El empleo de una alargadera apropiada para trabajos en el exterior reduce el riesgo de descarga eléctrica.
- f) **Si no se puede evitar tener que utilizar la herramienta eléctrica en un entorno húmedo, utilizar un dispositivo de protección diferencial.** El uso de un dispositivo de protección diferencial reduce el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.

### 3. Seguridad de personas

- a) **Prestar atención, comprobar lo que se está haciendo y actuar de forma razonable cuando se trabaje con una herramienta eléctrica. No emplear la herramienta eléctrica si se está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.** Una mínima falta de atención durante el uso de la herramienta eléctrica puede tener como consecuencia lesiones graves.
- b) **Llevar equipamiento de protección personal y siempre unas gafas protectoras.** El hecho de llevar equipamiento de protección personal como mascarilla, calzado de seguridad antideslizante, casco de protección o protección para los oídos, según el tipo y uso de la herramienta eléctrica, reduce el riesgo de sufrir lesiones.
- c) **Evitar poner la herramienta en marcha de manera no intencionada. Asegurarse de que la herramienta está desconectada antes de enchufarla a la red eléctrica y/o a la batería, tomarla en la mano o transportarla.** Peligro de sufrir accidentes si la herramienta eléctrica se traslada pulsando el interruptor o si se enchufa a la toma de corriente cuando está encendida.
- d) **Retirar las herramientas de ajuste o la llave antes de encender la herramienta eléctrica.** Una herramienta o llave que se haya olvidado en partes giratorias de la herramienta eléctrica puede producir lesiones.



- e) **Evitar trabajar en una posición corporal anormal. Adoptar una posición segura y mantener en todo momento el equilibrio.** Ello permite controlar mejor la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
  - f) **Llevar ropa adecuada. No llevar ropa holgada ni joyas durante el trabajo. Mantener el cabello y la ropa alejados de las piezas en movimiento.** La ropa holgada, las joyas o el pelo largo pueden ser atrapados por las piezas en movimiento.
  - g) **Si se pueden montar dispositivos de aspiración y recogida de polvo, conectarlos y emplearlos correctamente.** La utilización de un aspirador puede reducir los peligros provocados por el polvo.
  - h) **No dar siempre por sentada la seguridad ni ignorar las normas de seguridad de las herramientas eléctricas, ni siquiera aunque se haya utilizado la herramienta con tanta frecuencia que uno se sienta familiarizado con ella.** Si no se presta atención en su manejo, en milésimas de segundo se pueden sufrir lesiones graves.
- 4. Empleo y tratamiento de la herramienta eléctrica**
- a) **No sobrecargar la herramienta eléctrica. Usar la herramienta eléctrica específica para cada trabajo.** Con la herramienta eléctrica adecuada se trabaja mejor y con más seguridad permaneciendo dentro de la potencia indicada.
  - b) **No usar ninguna herramienta eléctrica cuyo interruptor esté defectuoso.** Una herramienta eléctrica que ya no se pueda encender o apagar conlleva peligros y debe repararse.
  - c) **Desenchufar el cable de la toma de corriente y/o retirar la batería extraíble antes de realizar ajustes en el aparato, cambiar herramientas insertables o abandonar la herramienta eléctrica.** Esta medida de seguridad evita que la herramienta eléctrica arranque de forma no intencionada.
  - d) **Guardar las herramientas eléctricas que no se usen fuera del alcance de los niños. No permitir el uso de la herramienta eléctrica a personas que no estén familiarizadas con ella o no hayan leído estas instrucciones.** Las herramientas eléctricas son peligrosas si las usan personas sin experiencia.
- e) **Tratar las herramientas eléctricas y la herramienta insertable con cuidado. Comprobar que las piezas móviles funcionen de forma correcta y no se bloqueen, controlar también si existen piezas rotas o que estén tan dañadas que pongan en peligro el funcionamiento de la herramienta eléctrica.** Reparar las piezas dañadas antes de usar la herramienta eléctrica. Muchos de los accidentes se deben a que las herramientas eléctricas están mal cuidadas.
  - f) **Mantener limpias y afiladas las herramientas de corte.** Las herramientas de corte bien cuidadas con cantos afilados se bloquean con menor frecuencia y pueden manejarse con mayor facilidad.
  - g) **Respetar estas instrucciones cuando se desee utilizar la herramienta eléctrica, las herramientas insertables, etc. Para ello, tener en cuenta las condiciones de trabajo y la tarea a ejecutar.** El uso de herramientas eléctricas para otros fines diferentes a los previstos puede originar situaciones peligrosas.
  - h) **Mantener las empuñaduras secas, limpias y sin restos de aceite o grasa.** Si las empuñaduras están resbaladizas, no se podrá manejar de forma segura ni controlar la herramienta eléctrica en situaciones imprevisibles.
- 5. Servicio**
- a) **La herramienta eléctrica solo podrá ser reparada por electricistas cualificados que utilicen para ello piezas de repuesto originales.** Esta forma de proceder garantiza la seguridad de la herramienta eléctrica.



### Instrucciones especiales de seguridad

- **Sujetar la herramienta eléctrica únicamente por las empuñaduras aisladas, puesto que la fresa podría entrar en contacto con el propio cable de conexión.** El contacto con un cable de corriente puede electrificar las piezas metálicas del aparato o provocar una descarga eléctrica.
- **Fijar y asegurar la pieza a una base estable utilizando tornillos de banco u otros medios de fijación.** Si sujeta la pieza solo con la mano o contra su cuerpo, está permanente inestable, pudiendo producirse una pérdida de control.
- Antes de la puesta en marcha, comprobar que las herramientas estén bien sujetas y funcionen correctamente.
- No utilizar nunca fresas de mala calidad o dañadas.
- Utilizar exclusivamente fresas cuyo diámetro de vástago coincida con los datos indicados en el manual de instrucciones.
- No sobrepasar en ningún momento el número de revoluciones máximo de la fresa.
- Desplazar siempre el cable de conexión hacia atrás.
- No fresar nunca sobre piezas metálicas, tornillos o clavos, etc.
- Asegurarse de que ningún objeto extraño quede adherido a la pieza de trabajo para evitar dañar la fresadora.
- Sujetar en todo momento la fresadora con las dos manos.
- Dejar primero que el aparato alcance la velocidad máxima y luego introducir la fresa en la pieza.
- Detener el aparato cuando la fresadora se atasque por residuos de la pieza. Esperar a que la fresa se detenga por completo. Retirar los residuos con una varilla larga y nunca con los dedos.
- Esperar a que la fresa se detenga por completo antes de retirar la pieza de trabajo o antes de dejar el aparato.
- El fresado debe realizarse siempre en sentido contrario (marcha inversa) al sentido de rotación de la fresa.
- Tener en cuenta el momento de retroceso del aparato, especialmente cuando la fresa se bloquee.
- Volver a colocar el aparato en la posición inicial cuando se termine de utilizarlo.
- Utilizar únicamente fresas perfectamente afiladas.
- Asegurar la herramienta de forma que la

transmisión de fuerza sea correcta.

- Dependiendo del material, realizar varias pasadas en caso de que se requiera una mayor profundidad de fresado.
- Utilizar solo fresas con un diámetro de vástago adecuado para el portafresa instalado.
- Utilizar solo fresas aptas para la velocidad de la herramienta eléctrica.

**Guardar las instrucciones de seguridad en lugar seguro.**

## Sähkötyökalujen yleiset turvallisuusmääräykset

### Varoitus!

**Lue kaikki turvallisuusmääräykset, ohjeet, kuvat ja tekniset erittelyt, joilla tämä sähkötyökalu on varustettu.** Jos seuraavia ohjeita ei noudateta, saattaa tästä aiheutua sähköiskuja, tulipaloja ja/tai vaikeita vammoja.  
**Säilytä kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet myöhempää tarvetta varten.**

Turvallisuusmääräyksissä käytetyllä käsitteellä „sähkötyökalu“ tarkoitetaan verkkovirtakäyttöisiä sähkötyökaluja (varustettu verkkojohdolla) sekä akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).

### 1. Työpaikan turvallisuus

- a) **Pidä työalueesi siistinä ja hyvin valaistuna.** Työalueella vallitsevasta epäjärjestyksestä tai huonosta valaistuksesta voi aiheutua tapaturmia.
- b) **Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai pölyjä.** Sähkötyökalut kehittävät kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt palamaan.
- c) **Pidä lapset ja muut henkilöt poissa työalueelta sähkötyökalua käyttäessäsi.** Voit menettää sähkötyökalun hallinnan häirinnän vuoksi.

### 2. Sähköturvallisuus

- a) **Sähkötyökalun liitäntäpistokkeen tulee sopia pistorasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä sovittipistokkeita yhdessä suojamaadoitettujen sähkötyökalujen kanssa.** Muuttamattomat pistokkeet ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
- b) **Vältä koskemasta vartalollasi maadoitettuihin osiin, esim. putkiin, lämmittimiin, liesiin ja jääkaappeihin.** Jos vartalosi on maadoitettu, aiheutuu tästä suurempi sähköiskun vaara.
- c) **Suojaa sähkötyökalut sateelta tai kosteudelta.** Veden tunkeutuminen sähkötyökaluun lisää sähköiskun vaaraa.
- d) **Älä käytä liitäntäjohtoa väärin kantamalla sähkötyökalua sen avulla, ripustamalla sähkötyökalu siitä tai vetämällä pistoke pistorasiasta johdosta kiinni pitäen.** Suojaa liitäntäjohtoa kuumuudelta, öljyltä, teräviltä reunoilta tai liikkuvilta osilta.

Vahingoittuneet tai mutkille kiertyneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.

- e) **Kun käytät sähkötyökalua ulkona, käytä ainoastaan sellaisia jatkojohtoja, jotka ovat sallittuja ulkokäyttöön.** Ulkokäyttöä varten soveliaan jatkojohdon käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.
- f) **Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristössä on välttämätöntä, käytä vuotovirtasuojakatkaisinta.** Vuotovirtasuojakatkaisimen käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.

### 3. Ihmisten turvallisuus

- a) **Ole tarkkaavainen, keskity siihen, mitä teet, ja käytä järjeäsi työskennellessäsi sähkötyökaluja käyttäen. Älä käytä sähkötyökalua ollessasi väsynyt tai humeiden, päihteiden tai lääkeaineiden vaikutuksen alainen.** Hetkisenkin hajamielisyys sähkötyökalua käytettäessä saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
- b) **Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita sekä aina suojalaseja.** Henkilökohtaisten suojavarusteiden, kuten polynaamarin, luistamattomien turvajalkineiden, kypärän tai kuulosuojusten käyttö, riippuen sähkötyökalun laadusta ja työkohteesta, vähentää loukkaantumisvaaraa.
- c) **Vältä tahatonta käynnistystä. Varmista, että sähkötyökalu on sammutettu, ennen kuin liität sen virransyöttöön ja/tai akun, otat sen käteesi tai kannat sitä.** Jos pidät sormeasi katkaisimella sähkötyökalua kantaessasi tai liität sähkötyökalun verkkovirtaan sen ollessa päällekytkettynä, voi tästä aiheutua tapaturmia.
- d) **Ota säätötyökalut tai ruuviavaimet pois, ennen kuin käynnistät sähkötyökalun.** Pyörivässä sähkötyökalun osassa oleva työkalu tai avain saattaa aiheuttaa vammoja.
- e) **Vältä luonnottomia asentoja. Huolehdi tukevasta jalansijasta ja säilytä aina tasapainosi.** Siten voit säilyttää sähkötyökalun hallinnan paremmin myös odottamattomissa tilanteissa.
- f) **Käytä tarkoituksenmukaisia vaatteita. Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset ja vaatteet poissa liikkuvista osista.** Väljät vaatteet, korut tai pitkät hiukset saattavat takertua laitteen liikkuviin osiin.

- g) Jos pölyn poistoimu- ja keräyslaitteet voidaan asentaa, niin ne tulee liittää ja niitä tulee käyttää oikein. Pölyn poistolaitteen käyttö voi vähentää pölystä aiheutuvia vaaroja.
- h) Älä tuudittaudu väärään turvallisuuden tunteeseen äläkä jätä sähkötyökalujen turvallisuussääntöjä noudattamatta, vaikka oletkin perehtynyt sähkötyökaluun sitä usein käytettyäsi. Hajamielinen toiminta voi johtaa vakaviin vammoihin sekunnin murto-osassa.
4. Sähkötyökalun käyttö ja käsittely
- a) Älä ylikuormita sähkötyökalua. Käytä työssäsä siihen tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivalla sähkötyökalulla työskentelet paremmin ja turvallisemmin sen oikealla tehoalueella.
- b) Älä käytä sähkötyökalua, jonka katkaisin on viallinen. Sähkötyökalu, jota ei voi enää kytkeä päälle tai pois, on vaarallinen ja se tulee korjata.
- c) Vedä pistoke pois pistorasiasta ja/tai ota akku pois, ennen kuin suoritat laitteeseen säätöjä, vaihdat liitäntävarusteita tai panet sähkötyökalun pois. Tämä varoitimenpide estää sähkötyökalun tahattoman käynnistymisen.
- d) Säilytä sähkötyökalut pois lasten ulottuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää sähkötyökalua, jotka eivät ole perehtyneet siihen tai eivät ole lukeneet näitä ohjeita. Sähkötyökalut ovat vaarallisia kokemattomien henkilöiden käyttäminä.
- e) Hoida sähkötyökaluja ja liitettviä varusteita huolellisesti. Tarkasta, toimivatko liikkuvat osat moitteettomasti ja juuttumatta kiinni, onko laitteesta murtunut osia tai ovatko laitteen jotkut osat niin pahasti vaurioituneita, että sähkötyökalun toiminta kärsii siitä. Anna korjata vaurioituneet osat ennen sähkötyökalun käyttöä. Monien tapaturmien syynä on huonosti huollettu sähkötyökalu.
- f) Pidä leikkuutyökalut terävinä ja puhtaina. Huolellisesti hoidetut, teräväteräiset leikkuutyökalut juuttuvat harvemmin kiinni ja niitä on helpompi ohjata.
- g) Käytä sähkötyökaluja, liitettviä työkaluja jne. aina näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin myös huomioon työskentelyolosuhteet ja suoritettava työ. Sähkötyökalujen käyttö muuhun kuin niiden määrättyyn käyttötarkoitukseen saattaa aiheuttaa pahoja vaaratilanteita.
- h) Pidä kahvat ja tarttumapinnat kuivina, puhtaina ja vapaina öljystä ja rasvasta. Luistavat kahvat ja tarttumakinnat eivät salli turvallista käyttöä ja sähkötyökalun hallintaa odottamattomissa tilanteissa.
5. Huolto
- a) Anna ainoastaan ammattitaitoisten henkilöiden korjata sähkötyökalusi käyttäen ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että sähkötyökalun käyttöturvallisuus säilyy.

**Erityiset turvallisuusmääräykset**

- **Pitele sähkötyökalua vain sen eristetyistä tarttumapinnoista, koska jysinterä saattaa osua laitteen omaan liitäntäjohtoon.** Kontakti jännitteelliseen johtoon saattaa tehdä myös metalliset laitteen osat jännitteellisiksi ja aiheuttaa sähköiskun.
- **Kiinnitä ja varmista työstökappale ruuvipinteillä tai muulla sopivalla tavalla tukevaan alustaan.** Jos pitelet työstökappaletta vain kädessäsi tai vartaloasi vasten, se ei ole vakaasti paikallaan ja saatat menettää työkalun hallinnan.
- Tarkasta ennen laitteen käyttöönottoa, että jysintyökalu on tukevasti paikallaan ja käy tasaisesti!
- Älä käytä huonolaatuisia tai vahingoittuneita jysinteriä.
- Käytä vain sellaisia jysinteriä, joiden varren läpimitta vastaa ohjeessa annettuja tietoja.
- Jysinterän annettua suurinta kierroslukua ei saa ylittää.
- Käännä verkkoliitäntäjohto aina taaksepäin pois.
- Älä koskaan jysi metalliosien, ruuvien tai naulojen ylitse.
- Varmista, että työstökappaleessa ei ole vieraita esineitä, jotta jysin ei vahingoitu.
- Kuljeta jysintä aina molemmin käsin.
- Anna laitteen saavuttaa täysi käyntinopeutensa ja anna jysinterän upota vasta sitten työstökappaleeseen.
- Jos työstöjätteet tukkivat jysimen, sammuta laite. Anna jysinterän käydä kokonaan loppuun. Poista jätteet pitemmällä puikolla, älä koskaan sormillasi.
- Anna jysinterän käydä täysin loppuun, ennen kuin otat työstökappaleen pois tai lasket laitteen pois kädestäsi.
- Jysiminen tulee aina tehdä jysinterän kiertosuuntaa vastaan (vastasuuntaisesti).
- Pidä silmällä laitteen reaktiovoimia, varsinkin silloin, kun jysinterä on juuttunut kiinni.
- Työn päätyttyä anna laitteen liukua takaisin aloitusasemaansa.
- Käytä vain moitteettomasti teroitettuja jysinteriä.
- Kiristä jysinterät paikalleen pitävästi.
- Materiaalista riippuen tee suuremmat jysinsyvytydet useammassa vaiheissa.
- Käytä vain jysinteriä, joiden varren halkaisija sopii laitteeseen asennettuun istukkaan.
- Käytä vain jysinteriä, jotka soveltuvat sähkötyökalun kierroslukuun.

**Säilytä nämä turvallisuusmääräykset huolellisesti.**

## Splošni varnostni napotki za električna orodja

### Opozorilo!

**Preberite vse varnostne napotke, navodila, naslove slike in tehnične podatke, s katerimi je to električno orodje opremljeno.**

Neupoštevanje naslednjih navodil ima lahko za posledico električni udar, požar in/ali hude poškodbe.

**Shranite vse varnostne napotke in navodila za kasnejšo uporabo.**

Izraz »električno orodje«, ki se uporablja v varnostnih napotkih, se nanaša na električno orodje (z električnim kablom) in na električno orodje na akumulator (brez električnega kabla).

### 1. Varnost na delovnem mestu

- a) **Delovno območje mora biti vedno čisto in dobro osvetljeno.** Nered ali nezadostna osvetlitev delovnega območja ima lahko za posledico nesrečo.
- b) **Z električnim orodjem ne delajte v eksplozivno nevarnem okolju, v katerem se nahajajo vnetljive tekočine, plini ali prah.** Električna orodja proizvajajo iskre, ki lahko povzročijo vžig prahu ali pare.
- c) **Otroci in druge osebe se med uporabo električnega orodja ne smejo zadrževati v bližini.** Pri odvratitvi pozornosti lahko izgubite nadzor nad električnim orodjem.

### 2. Električna varnost

- a) **Vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici. Vtiča ne smete na noben način spreminjati. Ne uporabljajte adapterjev skupaj z električnim orodjem z zaščitno ozemljitvijo.** Nespremenjeni vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšajo tveganje električnega udara.
- b) **Ne dotikajte se ozemljenih površin, kot so cevi, grelne napeljave, štedilniki in hladilniki.** Tveganje za električni udar je večje, če je vaše telo ozemljeno.
- c) **Električnega orodja ne izpostavljajte dežju ali vlagi.** Vdor vode v električno orodje poveča tveganje električnega udara.

- d) **Omrežnega kabla ne uporabljajte v drugačne namene, na primer za nošenje ali obešanje električnega orodja in ne vlečite za kabel, ko želite iz vtičnice potegniti vtič. Omrežnega kabla ne približujte vročini, olju, ostrim robovom ali delom naprave, ki se premikajo.** Poškodovani ali zviti omrežni kabli večajo tveganje električnega udara.
  - e) **Če električno orodje uporabljate na prostem, uporabite podaljšek, ki je primeren za zunanjo uporabo.** Uporaba podaljška, primerne za zunanjo uporabo, zmanjša tveganje električnega udara.
  - f) **Če se ne morete izogniti uporabi električnega orodja v vlažnem okolju, uporabite zaščitno stikalo za okvarni tok.** Uporaba zaščitnega stikala za okvarni tok zmanjša tveganje električnega udara.
- ### 3. Varnost oseb
- a) **Bodite pozorni in pri delu z električnim orodjem pazite in pa ravnajte razumno.** Električnega orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Med uporabo električnega orodja lahko trenutek nepazljivost povzroči resne telesne poškodbe.
  - b) **Nosite osebno zaščito in vedno zaščitna očala.** Nošenje osebne zaščitne opreme, kot je maska za prah, delovni čevlji, ki ne drsijo, čelade ali glušnikov zmanjša tveganje poškodb, glede na vrsto in uporabo električnega orodja.
  - c) **Preprečite nehotni zagon. Prepričajte se, da je električno orodje izklopljeno, preden priključite oskrbo z elektriko in/ali akumulator ter preden orodje dvignete ali nosite.** Če pri nošenju orodja držite prst na stikalu ali vklopljeno električno orodje priklopite na električno napajanje, lahko pride do nesreč.
  - d) **Odstranite orodje za nastavljanje ali izvijače, preden vklopíte električno orodje.** Orodje ali ključ, ki se nahaja v delu električnega orodja, ki se obrača, lahko povzroči poškodbe.
  - e) **Izogibajte se nenormalni drži telesa. Poskrbite za to, da boste vedno stali trdno in ohranjali ravnotežje.** S tem lahko električno orodje v nepričakovanih situacijah bolje nadzirate.

- f) **Nosite ustrezna delovna oblačila. Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Las in oblačil ne približujte delom, ki se premikajo.** Deli, ki se premikajo, lahko zajamejo ohlapna oblačila, nakit in dolge lase.
  - g) **Če lahko montirate naprave za odsevanje in lovljenje prahu, jih morate priključiti in pravilno uporabljati.** Uporaba sesalnika lahko zmanjša ogroženost zaradi prahu.
  - h) **Ne zanašajte se na lažni občutek varnosti in še naprej upoštevajte varnostna pravila za električno orodje, četudi ste z električnim orodjem zaradi pogoste uporabe dodobra seznanjeni.** Nepazljivo ravnanje ima lahko v delcu sekunde za posledico hude poškodbe.
- 4. Uporaba električnega orodja in ravnanje z njim**
- a) **Ne preobremenjujte električnega orodja. Uporabljajte električno orodje, ki je primerno za delo, ki ga opravljate.** Z ustreznim električnim orodjem boste delali lažje in varneje v navedenem območju zmogljivosti.
  - b) **Ne uporabljajte električnega orodja z okvarjenim stikalom.** Električno orodje, ki ga več ne morete vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga morate popraviti.
  - c) **Vtič izvlecite iz vtičnice in/ali odstranite akumulator, preden izvajate nastavitve na napravi, menjujete opremo ali želite električno orodje odložiti.** Ta previdnostni ukrep zmanjša možnost nehotnega zagona električnega orodja.
  - d) **Električno orodje, ki ga ne uporabljate, spravite zunaj dosega otrok. Osebe, ki z orodjem niso seznanjene ali niso prebrale teh navodil, ne smejo uporabljati tega električnega orodja.** Električna orodja so lahko nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
  - e) **Z električnim orodjem in priključki ravnajte skrbno. Preverjajte, ali vsi premični deli brezhibno funkcionirajo in se ne zatikajo in se prepričajte, da deli niso zlomljeni ali tako poškodovani, da bi lahko vplivali na brezhibno delovanje električnega orodja. Vse poškodovane dele morate dati pred uporabo električnega orodja popraviti.** Številne nesreče so posledica slabo vzdrževanega električnega orodja.
- f) **Rezalno orodje mora biti ostro in čisto.** Skrbno negovano rezalno orodje z ostrimi rezili se redkeje zagozdi in je lažje vodljivo.
  - g) **Uporabljajte orodje, nastavke itd. v skladu s temi navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in dejavnost, ki jo opravljate.** Uporaba električnega orodja, ki ni predvidena, lahko vodi v nevarne situacije.
  - h) **Ročaji in prijemne površine morajo biti suhi, čisti in brez olja ali maščobe.** Ročaji in prijemne površine, ki drsijo, ne omogočajo varnega upravljanja in nadzora nad električnim orodjem v nepredvidenih situacijah.
- 5. Servis**
- a) **Električno orodje naj popravlja usposobljeni strokovnjak z originalnimi nadomestnimi deli.** Tako je vedno zagotovljena varnost vašega električnega orodja.

**Posebna varnostna navodila**

- **Električno orodje držite samo na izoliranih površinah ročaja, saj lahko rezkar zadene ob lastni priključni vod.** Stik z napeljavo, ki je pod napetostjo, lahko spravi pod napetost tudi kovinske dele naprave in povzroči električni udar.
- **Obdelovanca pritrdite in zavarujte s primežem ali na kak drugačen način na stabilno podlago.** Če držite obdelovanca le z roko ali proti lastnemu telesu, ostane nestabilen, kar lahko povzroči izgubo nadzora.
- Pred zagonom naprave se prepričajte, da je naprava trdno nameščena in preverite krožni tek rezkalnega orodja!
- Ne uporabljajte nizko kvalitativnega ali poškodovanega rezkala.
- Uporabljajte le rezkala, katerih premer gredi ustreza navedbam v navodilih.
- Ne smete prekoračiti navedenega najvišjega števila vrtljajev.
- Omrežni kabel vedno speljite proč.
- Nikoli ne rezkajte preko kovinskih delov, vijakov ali žebeljev ipd.
- Da bi preprečili poškodbe rezkalnika se prepričajte, da se na obdelovancu ne držijo nobeni tuji predmeti.
- Rezkalnik vedno vodite z obema rokama.
- Pustite, da naprava doseže svojo polno hitrost in šele nato z rezkalnikom prične obdelovati obdelovanec.
- V primeru, da bi rezkalnik bil zamašen z delovnimi odpadki, napravo ustavite. Pustite, da se rezkalnik popolnoma izteče. Odpad iz rezkalnika odstranite z daljšo palico in ne s prsti.
- Pustite, da se rezkalnik popolnoma izteče preden odstranite obdelovanec ali preden napravo odložite.
- Rezkanje mora vedno potekati v nasprotni smeri (protismerno), kot je smer vrtenja rezkala.
- Upoštevajte reakcijski čas naprave, še predvsem pri rezkalu, ki je zastalo.
- Po končanem delu pustite, da naprava zdrsne nazaj v začetni položaj.
- Uporabljajte le brezhibna in nabrušena rezkala.
- Rezkalno vpnite močno.
- Glede na material je pri večjih globinah rezkanja rezkanje potrebno izvajati postopoma.
- Uporabljajte le rezkalnike s premerom stebila, ki se prilegajo vgrajenim vpenjalnim kleščam.
- Uporabljajte le rezkalnike, ki so primerni za število vrtljajev električnega orodja.

Varnostna navodila dobro shranite.

### Általános biztonsági utasítások elektromos szerszámokhoz

#### Figyelmeztetés!

**Olvasson minden biztonsági utasítást, utalást, képleírást és technikai adatot végig, amelyekkel ez az elektromos szerszám el van látva.** A következő utasítások betartásán belüli mulasztások áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérüléseket okozhatnak.

**Őrizze meg az összes biztonsági utasításokat és utalásokat a jövőre nézve.**

A biztonsági utasításban használt kifejezés „elektromos szerszám” a hálózaton keresztül üzemeltetett elektromos szerszámokra (hálózati vezetékkel) vagy az akkuk által üzemeltetett elektromos szerszámokra (hálózati vezeték nélkül) vonatkozik.

#### 1. Munkahelyi biztonság

- a) **Tartsa a munkakörét tisztán és jól megvilágítottan.** Rendetlenség vagy nem megvilágított munkakörök baleseteket idézhetnek elő.
- b) **Ne dolgozzon az elektromos készülékkel robbanásveszélyeztetett környezetben, amelyben gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok találhatók.** Az elektromos szerszámok szikrákat hoznak létre, amelyek meggyújthatják a porokat vagy a gőzöket.
- c) **Tartsa az elektromos szerszám használatának az ideje alatt gyerekeket valamint más személyeket távol.** A figyelme elterelésénél elveszítheti az elektromos készülék feletti uralmat.

#### 2. Elektromos biztonság

- a) **Az elektromos szerszám csatlakozási dugaszolójának bele kell illenie a dugaszoló aljzatba. A dugaszt nem szabad semmilyen módon sem megváltoztatni. Ne használjon adapterdugaszokat védőföldeléses elektromos szerszámokkal együtt.** Nem megváltoztatott dugaszok és megfelelő dugaszoló aljzatok lecsökkentik az áramütés rizikóját.
- b) **Kerülje el a testrészeinek a földelt felületekkel, mint például csövekkel, fűtőtestekkel, tűzhelyekkel és hűtőszekrényekkel való érintkezését.** Magasabb az áramütés rizikója, ha földelve van a teste.

- c) **Tartsa az elektromos szerszámokat esőtől vagy nedvességtől távol.** Víznek az elektromos szerszámba való behatolása megnöveli az áramütés rizikóját.
- d) **Ne használja fel más célokra a csatlakozási vezetéket, mint például az elektromos szerszám hordására, felakasztására vagy a hálózati dugó kihúzására a dugaszoló aljzatból. Tartsa a csatlakozási vezetéket hőségtől, olajtól, éles szélektől vagy a mozgó részekről távol.** A sérült vagy összezsavarodott csatlakozási vezeték megnöveli egy áramütés rizikóját.
- e) **Ha egy elektromos szerszámmal a szabadban dolgozik, akkor csak olyan hosszabbító vezetékeket használjon, amelyek külterületre is megfelelőek.** A külterületre megfelelő hosszabbító vezetékek használata lecsökkenti egy áramütés rizikóját.
- f) **Ha nem lehet elkerülni az elektromos szerszámnak a nedves környezetben való használatát, akkor használjon egy hibaáram védőkapcsolót.** A hibaáram védőkapcsoló használata lecsökkenti az áramütés rizikóját.

#### 3. Személyek biztonsága

- a) **Egy elektromos szerszámmal való munkánál legyen figyelmes, ügyeljen arra amit tesz és fogjon mindig meggondoltan a munkához. Ne használjon elektromos szerszámot ha fáradt vagy pedig ha kábítószerek, alkohol vagy orvosságok befolyása alatt áll.** Az elektromos szerszám használatánál egy pillanat figyelmetlenség komoly sérülésekhez vezethet.
- b) **Viseljen személyi védőfelszerelést és mindig egy védőszemüveget.** A személyi védőfelszerelésnek a hordása, mint például porvédő álarcnak, tapadós biztonsági lábbelinek, védősisaknak vagy hallásvédőnek az elektromos szerszám fajtájától és felhasználásától függően, lecsökkenti a sérülések rizikóját.
- c) **Kerülje el a nem szándékos üzembehelyezést. Bizonyosodjon meg róla, hogy az elektromos szerszám ki van kapcsolva, mielőtt azt az áramellátáshoz és/vagy az akkuhoz csatlakoztatja, azt felvenné vagy vinné.** Ha az elektromos szerszám vitele közben az ujjja a kapcsolón van vagy ha az elektromos szerszámot bekapcsolt állapotban csatlakoztatná az áramellátáshoz, akkor ez balesetekhez vezethet.



- d) **Mielőtt az elektromos szerszámot bekapcsolná, távolítsa el a beállító szerszámokat vagy a csavarkulcsokat.** Az elektromos készülék forgó részében levő szerszám vagy kulcs sérülésekhez vezethet.
- e) **Kerüljön el egy abnormális testtartást.** Gondoskodjon biztos állásról és tartsa mindenkor az egyensúlyt. Ezáltal a váratlan szituációkban jobban tudja kontrollálni az elektromos szerszámot.
- f) **Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen bő ruházatot vagy ékszert.** Tarsa a haját és az ruházatát a mozgó részekről távol. A laza ruházatot, az ékszert vagy a hosszú haját elkaphatják a mozgásban levő részek.
- g) **Ha fel lehet szerelni porelszívó és felfogó berendezéseket, akkor ezeket csatlakoztatni és helyesen használni is kell.** Egy porelszívásnak a használata lecsökkentheti a por általi veszélyeztetéseket.
- h) **Ne ringassa magát hamis biztonságban és ne tegye magát az elektromos szerszámok biztonsági szabályain túl, még akkor sem, ha sok használat után jártas az elektromos szerszám használatában.** Gondtalan cselekvés másodpercek töredéke alatt súlyos sérülésekhez vezethet.
4. **Az elektromos szerszám használata és kezelése**
- a) **Ne terhelje túl az elektromos szerszámot.** Használja a munkájához az arra meghatározott elektromos szerszámot. A megfelelő elektromos szerszámmal jobban és biztonságosabban dolgozik a megadott teljesítménymeghatározásban.
- b) **Ne használjon olyan elektromos szerszámot, amelynek defektes a kapcsolója.** Egy elektromos szerszám, amelyet nem lehet többé be- vagy kikapcsolni veszélyes és meg kell javítani.
- c) **Mielőtt a készüléken beállításokat végezne el, tartozékrészeket cserélne vagy eltenné az elektromos szerszámot, húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszoló aljzatról és/vagy távolítsa el a levehető akkut.** Ezek az óvintézkedések megakadályozzák az elektromos szerszám akaratlan indítását.
- d) **A nem használt elektromos szerszámokat a gyerekek részére nem elérhető helyen tárolni.** Ne engedje az elektromos szerszámot azoknak a személyeknek használni, akik nem jártasak ezzel vagy akik nem olvasták el ezeket az utasításokat. Az elektromos szerszámok veszélyesek, ha tapasztalatlan személyek használják őket.
- e) **Az elektromos szerszámokat és a betétszerszámot gondosan ápolni.** Kontrollálja le, hogy a mozgatható részek kifogástalanul működnek-e és nem szorulnak, hogy részek törtek-e vagy sérültek-e úgy, hogy károsan befolyásolják az elektromos szerszám működését. Az elektromos szerszám használata előtt javíttassa meg a megrongálódott részeket. Sok baleset oka az elektromos szerszám rosszul végzett karbantartása.
- f) **Tartsa a vágószerszámokat élesen és tisztán.** A gondosan ápoltság éles vágóélékkel rendelkező vágószerszámok kevésbé szorulnak be és könnyebben lehet őket vezetni.
- g) **Az elektromos szerszámot, betétszerszámokat stb., ezeknek az utasításoknak megfelelően használni.** Eközben vegye figyelembe a munkafeltételeket és az elvégzendő tevékenységet. Az elektromos szerszámoknak az előrelátott használatuktól eltérő használata, veszélyes helyzetekhez vezethet.
- h) **Tartsa a fogantyúkat és a fogantyú felületeit szárazon, tisztán valamint olaj és zsír mentesen.** Csúszós fogantyúk és fogantyú felületek nem engedélyeznek nem előrelátott helyzetekben biztos kezelést és az elektromos szerszám kontrollját.
5. **Szervíz**
- a) **Az elektromos szerszámát csak kvalifikált szakszemélyzet által és csak originális pótalkatrészek mellett megjavíttatni.** Ezáltal biztosítva lesz, hogy megmarad az elektromos szerszám biztonságossága.

### Speciális biztonsági utasítások

- **Az elektromos szerszámot csak az izolált fogantyúfelületeknél fogva tartani, mivel a maró eltalálhatja a saját csatlakozó vezetéket.** A feszültségeket vezető vezetékekkel való kontaktus a fémtartalmú készülékrészeket is feszültség alá teheti és áramcsapáshoz vezethet.
- **A munkadarabot satuk által, vagy más módon egy stabilis alátétre felerősíteni és biztosítani.** Ha a munkadarabot csak kézzel, vagy a teste ellen tartja, akkor az labilis marad, ami a kontroll veszteséhez vezethet.
- A készülék üzembevétele előtt leellenőrizni a marószerszám feszes ülését és körforgását!
- Ne használjon kvalitatív alacsony vagy károsult marót.
- Csak olyan marókat használni amelyeknek a szárátmérője megfelel az utasításban megadottakkal.
- Nem szabad túllépni a maró megadott legmagasabb fordulatszámát.
- Vezesse a hálózati kábelt mindig hátrafelé el..
- Ne marjon sohasem fémrészeken, csavarokon vagy szögeken stb. keresztül.
- Biztosítsa, hogy nem ragadnak idegen testek a munkadarabon azért, hogy elkerülje a marón történő károkat.
- Vezesse a marót mindig két kézzel.
- Hagyja a készüléket, a teljes fordulatszámot elérni, és csak azután merüljön a maróval a munkadarabba.
- Ha a munkahulladékok által eldugulna a maró, akkor állítsa le a készüléket. Hagyja a marót teljesen kifutni. Távolítsa el a hulladékot egy hosszabb bottal és nem pedig az ujjakkal.
- Hagyja a marót teljesen kifutni, mielőtt eltávolítaná a munkadarabot vagy mielőtt lerakná a készüléket.
- A marást mindig a maró mozgásával ellentétes irányban (ellenfutás) kell végezni.
- Vegye a készülék reakciónyomatékát figyelembe, főleg a beszorult marónál.
- A munka befejezése után hagyni a készüléket a kiinduló helyzetbe visszacsúszni.
- Csak kifogástalanul köszörült marót használni.
- A marót erőkapcsolatosan beszorítani.
- Az anyagtól függően, nagyobb marási mélységeknél több fokozatban eljárni.
- Csak a beszerelt feszítőfogóhoz megfelelő szárátmérőjű marókat használni.
- Csak olyan marókat használni, amelyek alkalmasak az elektromos szerszám fordulatszámának.

Őrizze jól meg ezeket a biztonsági utasításokat.

### Indicații de siguranță generale pentru aparate electrice

#### Avertisment!

Citiți toate indicațiile de siguranță, instrucțiunile și țineți cont de imaginile și datele tehnice care însoțesc acest aparat electric. Nerespectarea următoarelor instrucțiuni pot duce la electrocutare, incendiu și/sau răni grave. **Păstrați toate instrucțiunile și indicațiile de siguranță pentru viitor.**

Termenul de „aparat electric” utilizat în indicațiile de siguranță se referă la aparate electrice cu racord la rețeaua electrică (cu cablu de alimentare) sau la aparate electrice cu acumulator (fără cablu de alimentare).

#### 1. Siguranța la locul de muncă

- a) **Mentineți zona dumneavoastră de lucru curată și bine iluminată.** Dezordinea la locul de muncă sau zonele de lucru iluminate insuficient pot provoca accidente.
- b) **Nu lucrați cu aparatul electric în medii cu pericol de explozie în care se găsesc lichide, gaze sau prafuri inflamabile.** Aparatele electrice produc scântei care pot aprinde vaporii sau praful.
- c) **Pe timpul folosirii unelei electrice, țineți copiii sau alte persoane la distanță.** În cazul sustragerii atenției, puteți pierde controlul asupra aparatului electric.

#### 2. Siguranța electrică

- a) **Ștecherul de racord al aparatului electric trebuie să se potrivească cu priza. Ștecherul nu are voie să fie modificat sub nicio formă. Nu folosiți ștechere adaptoare în combinație cu aparatele electrice cu protecție de pământare.** Ștecherele nemo-dificate și prizele potrivite reduc riscul unei electrocutări.
- b) **Evitați contactul corpului dvs. cu suprafețe pământate, cum sunt țevi, sisteme de încălzire, cuptoare și frigider.** Există un risc ridicat de electrocutare, atunci când corpul dumneavoastră este pământat.
- c) **Ferțiți aparatele electrice de ploie sau umiditate.** Pătrunderea apei în aparatul electric mărește riscul de electrocutare.

- d) **Nu folosiți cablul de racord în alte scopuri, de exemplu pentru transportarea aparatului electric, pentru a-l atârna sau pentru scoaterea ștecherului din priză. Țineți cablul de racord la distanță de surse de căldură, ulei, muchii ascuțite sau piese aflate în mișcare.** Cablurile de racord deteriorate sau înfășurate, măresc riscul de electrocutare.
  - e) **Atunci când lucrați cu aparatul electric în aer liber, folosiți numai cabluri prelungitoare care sunt aprobate pentru utilizarea lor în exterior.** Utilizarea unui cablu prelungitor cu aprobare pentru exterior reduce riscul de electrocutare.
  - f) **Dacă utilizarea aparatului electric în mediu umed este inevitabilă, folosiți un întrerupător de protecție împotriva curenților vagabonzi.** Utilizarea unui întrerupător de protecție împotriva curenților vagabonzi reduce riscul unei electrocutări.
- #### 3. Siguranța persoanelor
- a) **Fiți vigilenți, gândiți-vă permanent la ceea ce faceți și acordați o deosebită atenție lucrului cu unealta electrică. Nu utilizați aparatul electric dacă sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor.** Un moment de neatenție la utilizarea aparatului electric poate duce la accidentări grave.
  - b) **Purtați echipament de protecție personal și întotdeauna ochelari de protecție.** Purtarea echipamentului de protecție personal, cum ar fi de exemplu mască de praf, încălțăminte rezistentă la alunecare, cască de protecție sau protecție antifonică, în funcție de felul și utilizarea aparatului electric, reduce riscul vătămarilor.
  - c) **Evitați punerea în folosință accidentală. Asigurați-vă că aparatul electric este decuplat, înainte de racordarea la rețeaua electrică și/sau la acumulator, înainte de a-l ridica sau transporta.** Dacă pe timpul transportării aparatului electric ajungeți cu degetul pe întrerupător sau aparatul electric este racordat la o sursă de curent cu întrerupătorul aretat, acest lucru poate provoca accidente.
  - d) **Scoateți și îndepărtați toate uneltele de reglare sau cheile înainte de pornirea aparatului electric.** O unealtă sau o cheie care se găsește într-o piesă a aparatului electric aflată în mișcare de rotație poate provoca vătămări grave.

- e) **Evitați o poziție anormală a corpului. Asigurați-vă o poziție sigură și păstrați-vă întotdeauna echilibrul.** În acest mod, în situații imprevizibile, puteți controla mai bine aparatul electric.
  - f) **Purtați îmbrăcăminte corespunzătoare. Nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Mențineți părul și îmbrăcămintea la distanță de componentele aflate în mișcare.** Îmbrăcămintea lejeră, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de componentele aflate în mișcare.
  - g) **Dacă există posibilitatea de a monta instalații de aspirare și colectare a prafului, acestea trebuie racordate și folosite corect.** Utilizarea unei instalații de aspirare a prafului poate reduce pericolele datorate prafului.
  - h) **Nu acționați cu indiferență și respectați regulile de siguranță pentru aparate electrice, chiar dacă aveți experiență ca urmare a utilizării multiple a aparatului electric.** Manipularea cu neatenție poate duce în fracțiuni de secundă la accidentări grave.
- 4. Utilizarea și manevrarea aparatului electric**
- a) **Nu suprasolicitați aparatul electric. Folosiți întotdeauna aparatul electric prevăzut pentru lucrarea respectivă.** Cu aparatul electric potrivit se lucrează mai bine și mai sigur în zona de randament indicată.
  - b) **Nu utilizați aparate electrice cu întrerupătorul defect.** Un aparat electric al cărui întrerupător nu mai poate fi conectat sau deconectat este periculos și trebuie reparat.
  - c) **Înainte oricăror reglaje, schimbarea pieselor auxiliare sau depozitarea aparatului electric, scoateți ștecherul din priză și/ sau îndepărtați acumulatorul detașabil.** Această măsură de precauție împiedică pornirea accidentală a aparatului electric.
  - d) **Nu lăsați aparatele electrice nefolosite la îndemâna copiilor. Nu permiteți ca aparatul electric să fie utilizat de persoane care nu au experiență cu astfel de aparate sau care nu au citit aceste instrucțiuni.** Aparatele electrice sunt periculoase, dacă sunt utilizate de persoane neexperimentate.
- e) **Îngrijiți cu atenție aparatele electrice și sculele atașabile. Verificați dacă piesele mobile funcționează ireproșabil și nu sunt blocate, dacă nu sunt piese rupte sau deteriorate, astfel încât funcționarea aparatului electric să fie afectată. Lăsați piesele deteriorate să fie reparate înainte de utilizarea aparatului electric.** Cauza multor accidente este întreținerea necorespunzătoare a aparatelor electrice.
  - f) **Mențineți sculele de tăiere ascuțite și curate.** Unelte de tăiat îngrijite corespunzător și cu muchii ascuțite se blochează mai rar și pot fi ghidate mai ușor.
  - g) **Utilizați aparatul electric, sculele atașabile etc. conform acestor instrucțiuni. Țineți cont de condițiile de lucru și de operația de executat.** Utilizarea aparatelor electrice în alte scopuri decât cele prevăzute poate duce la situații periculoase.
  - h) **Păstrați mânerul și suprafețele de prindere uscate, curate, fără ulei sau unsoare pe ele.** Mânere și suprafețe de prindere alunecoase nu permit utilizarea sigură și controlul asupra aparatului electric în situații neprevăzute.
- 5. Service**
- a) **Încredințați aparatul pentru reparații numai personalului calificat, care utilizează numai piese de schimb originale.** Prin aceasta se garantează păstrarea siguranței aparatului dumneavoastră.

**Indicații de siguranță speciale**

- **Țineți aparatul electric doar de suprafețele de prindere izolate, deoarece freza poate atinge cablul de racord propriu.** Contactul cu cabluri purtătoare de curent va pune sub tensiune și componentele metalice ale aparatului, ceea ce duce la electrocutare.
- **Fixați și asigurați piesa de prelucrat cu menghine sau prin alte mijloace de o suprafață stabilă.** Dacă țineți piesa de prelucrat numai cu mâna sau o susțineți cu propriul corp, aceasta rămâne instabilă și poate duca la pierderea controlului.
- Înainte de punerea în funcțiune a aparatului verificați scula de frezat să fie bine fixată, iar mișcarea ei de rotație să fie concentrică!
- Nu utilizați freze deteriorate sau de calitate inferioară.
- Folosiți numai freze la care diametrul tijei corespunde cu datele din instrucțiunile de utilizare.
- Este interzisă depășirea turăției maxime indicată pe freză.
- Trageți cablul de alimentare întotdeauna prin spatele aparatului.
- Nu frezați niciodată peste părți metalice, șuruburi sau cuie, etc.
- Asigurați-vă că nu au rămas prinse obiecte străine de piesa de prelucrat, altminteri existând pericolul deteriorării frezei.
- Manevrați freza întotdeauna cu ambele mâini.
- Lăsați aparatul să atingă viteza maximă și abia după aceea introduceți freza în piesa de prelucrat.
- Opriți aparatul atunci când acesta este înfundat cu deșeuri rezultate în timpul lucrului. Lăsați freza să se oprească complet. Îndepărtați deșeurile cu o bară mai lungă și nu cu degetele.
- Lăsați freza să se oprească complet înainte de îndepărtarea piesei de prelucrat sau înainte de a așeza de o parte aparatul.
- Frezarea se va efectua întotdeauna în direcția opusă celei de rotație (mișcare în sens contrar).
- Țineți cont de momentul de reacțiune al aparatului, în special dacă freza este blocată.
- După terminarea lucrului, lăsați aparatul să revină în poziția inițială.
- Utilizați numai freze ascuțite în mod ireproșabil.
- Fixați freza prin tensionare.

- În cazul adâncimilor de frezare mari, înaintați treptat, în funcție de materialul prelucrat.
- Utilizați numai freze cu un diametru al tijei potrivit la bucșa elastică de prindere integrată.
- Utilizați numai freze adecvate pentru turația aparatului electric.

**Păstrați la loc sigur aceste indicații de siguranță.**

**Γενικές υποδείξεις ασφαλείας για αυτή την ηλεκτρική συσκευή**

**Προειδοποίηση!**

**Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις απεικονίσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτής της ηλεκτρικής συσκευής.** Σε περίπτωση παραλείψεων κατά την τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαροί τραυματισμοί.

**Φυλάξτε για μελλοντική χρήση όλες τις Υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες.**

Ο όρος „ηλεκτρικό εργαλείο“ που χρησιμοποιείται σε αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας αναφέρεται σε εργαλεία που λειτουργούν με ρεύμα (με καλώδιο) και σε εργαλεία που λειτουργούν με μπαταρία (χωρίς καλώδιο).

### **1. Ασφάλεια στη θέση εργασίας**

- a) **Να διατηρείτε τη θέση εργασίας σας καθαρή και καλά φωτισμένη.** Σε όχι τακτοποιημένους ή όχι καλά φωτισμένους χώρους εργασίας δημιουργούνται ατυχήματα.
- b) **Μην εργάζεστε με το ηλεκτρικό εργαλείο σε εκρηκτικό περιβάλλον, στο οποίο βρίσκονται εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη.** Τα ηλεκτρικά εργαλεία παράγουν σπινθήρες που μπορούν να αναφλέξουν τη σκόνη και τους ατμούς.
- c) **Να κρατάτε μακριά τα παιδιά και άλλα άτομα κατά τη διάρκεια χρήσης του ηλεκτρικού εργαλείου.** Εάν δεν είστε καλά συγκεντρωμένοι, δεν αποκλείεται να χάσετε τον έλεγχο επί της ηλεκτρικής συσκευής.

### **2. Ηλεκτρική ασφάλεια**

- a) **Το βύσμα σύνδεσης της συσκευής με το δίκτυο πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση του βύσματος. Μη χρησιμοποιείτε προσαρμογές βυσμάτων μαζί με γειωμένες ηλεκτρικές συσκευές.** Όταν δεν έχουν αλλαχτεί τα βύσματα και όταν χρησιμοποιείτε κατάλληλες πρίζες, μειώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

- b) **Να αποφεύγετε την σωματική επαφή με γειωμένες επιφάνειες όπως τις γειωμένες επιφάνειες σωλήνων, θερμάνσεων, εστιών και ψυγείων.** Υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
  - c) **Να κρατάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία μακριά από βροχή και υγρασία.** Η διείσδυση νερού σε ηλεκτρική συσκευή αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
  - d) **Μη μεταφέρετε το ηλεκτρικό εργαλείο κρατώντας το από το καλώδιο, μη κρεμάτε τη συσκευή από το καλώδιο και μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να τραβήξετε το βύσμα από την πρίζα. Να προστατεύετε το καλώδιο από ψηλές θερμοκρασίες, λάδι, αιχμηρές άκρες και κινούμενα τμήματα της συσκευής.** Τα ελαττωματικά ή μπερδεμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
  - e) **Εάν εργάζεστε με ένα ηλεκτρικό εργαλείο στο ύπαιθρο, να χρησιμοποιείτε μόνο μπαλαντέζες που είναι κατάλληλες για το ύπαιθρο.** Η χρήση μίας μπαλαντέζας κατάλληλης για το ύπαιθρο μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
  - f) **Εάν δεν μπορείτε να αποφύγετε τη λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών σε υγρό περιβάλλον, να χρησιμοποιείτε διακόπτη ασφαλείας.** Η χρήση ενός διακόπτη ασφαλείας μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- ### **3. Ασφάλεια ατόμων**
- a) **Να είστε προσεκτικοί, να προσέχετε τί κανετε, και να εργάζεστε συνετά με το ηλεκτρικό εργαλείο. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, οινοπνευματωδών ποτών ή φαρμάκων.** Μόνο μία στιγμή απροσεξίας κατά τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.
  - b) **Να χρησιμοποιείτε τα μέσα ατομικής προστασίας και πάντα προστατευτικά γυαλιά.** Η χρήση των μέσων ατομικής προστασίας όπως μάσκα κατά σκόνης, αντιολισθητικά υποδήματα, προστατευτικό κράνος και ηχοπροστασία, ανάλογα με τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου, μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμών.

- c) **Να αποφεύγετε την αθέλητη θέση σε λειτουργία. Σιγουρευτείτε πως το ηλεκτρικό εργαλείο είναι απενεργοποιημένο πριν το συνδέσετε με την παροχή ρεύματος και/ή συνδέσετε το συσσωρευτή, πριν το σηκώσετε και πριν το μεταφέρετε.** Εάν κατά την μεταφορά του ηλεκτρικού εργαλείου έχετε το δάκτυλό σας στον διακόπτη ή η συσκευή είναι ενεργοποιημένη όταν τη συνδέσετε με την παροχή ρεύματος, δεν αποκλείονται ατυχήματα.
- d) **Πριν ενεργοποιήσετε τα ηλεκτρικά εργαλεία ή κατσαβίδια να αφαιρέσετε ενδεχόμενα εργαλεία ρύθμισης ή κλειδιά.** Ένα εργαλείο ρύθμισης ή κλειδί που βρίσκεται στο περιστρεφόμενο τμήμα της συσκευής, μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.
- e) **Να αποφεύγετε τη μη φυσιολογική στάση του σώματος. Φροντίστε να στέκεστε σταθερά και να κρατάτε πάντα την ισορροπία σας.** Έτσι μπορείτε να ελέγχετε το ηλεκτρικό εργαλείο ακόμη και σε απρόοπτες περιστάσεις.
- f) **Να φοράτε πάντα τον κατάλληλο ρουχισμό εργασίας. Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Να κρατάτε τα μαλλιά και τα ρούχα μακριά από κινούμενα εξαρτήματα.** Τα φαρδιά ρούχα, τα κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά θα μπορούσαν να πιαστούν από τα κινούμενα εξαρτήματα.
- g) **Εάν μπορούν να τοποθετηθούν συστήματα αναρόφησης σκόνης ή συλλογής, να τα συνδέσετε και να τα χρησιμοποιήσετε σωστά.** Η χρήση συστήματος αναρρόφησης της σκόνης μπορεί να μειώσει κινδύνους από σκόνη.
- h) **Να προσέχετε πάντα τους κανόνες ασφαλείας για τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, ακόμη και αν έχετε εξοικειωθεί με τη χρήση του ηλεκτρικού σας εργαλείου μετά από συχνή χρήση του.** Μία απροσεξία μπορεί εντός δευτερολέπτων να προκαλέσει τραυματισμούς.
4. **Χρήση και χειρισμός του ηλεκτρικού εργαλείου**
- a) **Μην υπερφορτώνετε το ηλεκτρικό σας εργαλείο. Να χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία που είναι κατάλληλα για την εργασία σας.** Με το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο εργάζεστε καλύτερα και ασφαλέστερα στο αναφερόμενο πεδίο ισχύος.
- b) **Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία, ο διακόπτης των οποίων είναι ελαττωματικός.** Ένα ηλεκτρικό εργαλείο που δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
- c) **Βγάλτε το βύσμα από την πρίζα και/ή αφαιρέστε τη μπαταρία προτού κάνετε τις ρυθμίσεις στη συσκευή, πριν αλλάξετε εξαρτήματα ή πριν ακουμπήσετε κάπου τη συσκευή.** Με τον τρόπο αυτό δεν είναι δυνατή η αθέλητη ενεργοποίηση της συσκευής.
- d) **Να φυλάσσετε το ηλεκτρικό εργαλείο που δεν χρησιμοποιείτε, μακριά από παιδιά. Μην αφήνετε να χρησιμοποιούν τη συσκευή άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα μαζί της ή που δεν διάβασαν αυτές τις οδηγίες.** Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα, όταν χρησιμοποιούνται από άτομα χωρίς πείρα.
- e) **Να περιποιήστε προσεκτικά τις ηλεκτρικές συσκευές και τα εργαλεία εργασίας. Ελέγξτε εάν λειτουργούν άψογα και δεν μπλοκάρουν όλα τα κινούμενα τμήματα ή εάν έχουν σπάσει εξαρτήματα ή ορισμένα τμήματα έχουν ζημιές που εμποδίζουν την άψογη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Δώστε να επισκευαστούν τα ελαττωματικά εξαρτήματα πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.** Πολλά ατυχήματα οφείλονται σε ηλεκτρικά εργαλεία που δεν έχουν συντηρηθεί σωστά.
- f) **Τα κοπτικά εξαρτήματα να διατηρούνται πάντα ακονισμένα και καθαρά.** Τα προσεγμένα κοπτικά εξαρτήματα με ακονισμένες λάμες δεν μπλοκάρουν εύκολα και κινούνται καλύτερα.

- g) **Να χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία, τα εξαρτήματά τους κλπ. μόνο σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες. Να λάβετε υπόψη σας τις συνθήκες εργασίας και το είδος της εργασίας σας.** Η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου για άλλες εργασίες εκτός αυτών για τις οποίες προορίζεται, μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες περιστάσεις.
- h) **Να διατηρείτε στεγνές τις χειρολαβές, καθαρές και ελεύθερες από λάδια και λιπαντικά.** Οι ολισθηρές χειρολαβές και τα ολισθηρά πιασίματα δεν επιτρέπουν ασφαλή χειρισμό και έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου σε απρόοπτες περιστάσεις.
5. **Σέρβις**
- a) **Η επισκευή του ηλεκτρικού σας εργαλείου να εκτελείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό και να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά.** Έτσι εξασφαλίζεται η ασφάλεια του ηλεκτρικού σας εργαλείου.



**Ειδικές Υποδείξεις Ασφαλείας**

- **Να πιάνετε το ηλεκτρικό εργαλείο μόνο στις μονωμένες χειρολαβές, διότι το μαχαίρι μπορεί να έρθει σε επαφή με το καλώδιο της συσκευής.** Η επαφή με αγωγό ρεύματος μπορεί να θέσει και τα μεταλλικά τμήματα της συσκευής υπό τάση και προκαλεί ηλεκτροπληξία.
- **Να στερεώνετε ασφαλώς το αντικείμενο που επεξεργάζεστε με μέγγενη ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε σταθερή επιφάνεια.** Εάν κρατάτε το αντικείμενο μόνο με το χέρι ή πάνω στο σώμα σας, δεν θα είναι σταθερό και μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια του ελέγχου.
- Πριν τη θέση σε λειτουργία της συσκευής ελέγξτε την καλή στερέωση και την σωστή κίνηση του εργαλείου της φρέζας!
- Μη χρησιμοποιείτε όχι καλής ποιότητας ή ελαττωματικά εργαλεία φρέζας.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο εργαλεία φρέζας που συμφωνούν με τα στοιχεία στις οδηγίες χρήσης.
- Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του αναφερόμενου μέγιστου αριθμού στροφών των εργαλείων φρέζας.
- Το καλώδιο να βρίσκεται πάντα πίσω σας.
- Μην φρεζάρετε ποτέ πάνω από μεταλλικά τμήματα, βίδες, καρφιά κλπ.
- Εξασφαλίστε πως δεν υπάρχουν ξένα αντικείμενα στο κατεργαζόμενο αντικείμενο, ώστε να μη προκληθούν βλάβες στη φρέζα.
- Να οδηγείτε τη φρέζα πάντα με τα δύο χέρια.
- Αφήστε να φτάσει η συσκευή τον πλήρη αριθμό στροφών και μετά αφήνετε το εργαλείο φρέζας να εισέλθει στο αντικείμενο που κατεργάζεστε.
- Εάν η φρέζα βουλώσει από απορρίμματα εργασίας, σταματήστε τη λειτουργία της συσκευής. Αφήστε να ακινητοποιηθεί τελείως το εργαλείο της φρέζας. Απαμακρύνετε τα απορρίμματα με ένα μακρύ αντικείμενο και όχι με τα χέρια.
- Αφήστε το εργαλείο της φρέζας να ακινητοποιηθεί τελείως, προτού απομακρύνετε το αντικείμενο ή προτού καθαρίσετε τη φρέζα.
- Το φρεζάρισμα να γίνεται πάντα αντίθετα προς την κατεύθυνση περιστροφής του εργαλείου φρέζας.
- Προσέξτε το σημείο αντίδρασης της συσκευής, ιδιαίτερα σε περίπτωση μπλοκαρίσματος του εργαλείου της φρέζας.
- Όταν τελειώσετε την εργασία σας, αφήστε

τη συσκευή να επιστρέψει στην αρχική θέση.

- Να χρησιμοποιείτε μόνο άψογα τροχισμένα εργαλεία φρέζας.
- Να στερεώνετε το εργαλείο φρέζας μόνο με δύναμη χεριού.
- Ανάλογα με το υλικό και σε βαθιά σημεία φρεζαρίσματος, να εργάζεστε σταδιακά.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο φρέζες με διάμετρο στελέχους που να ταιριάζει στην ενσωματωμένη πένσα σύσφιξης.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο φρέζες που είναι κατάλληλες για τον αριθμό στροφών του ηλεκτρικού εργαλείου.

**Φυλάξτε καλά αυτές τις Υποδείξεις ασφαλείας.**

## Instruções de segurança gerais relativas a ferramentas elétricas

### Aviso!

**Leia todas as instruções de segurança, indicações, ilustrações e dados técnicos fornecidos com esta ferramenta elétrica.** O incumprimento das indicações seguintes pode provocar choques elétricos, incêndios e/ou ferimentos graves.

**Guarde todas as instruções de segurança e indicações para consultar mais tarde.**

A designação „ferramenta elétrica“ usada nas instruções de segurança refere-se às ferramentas alimentadas por corrente elétrica (com cabo elétrico) ou às ferramentas alimentadas por acumulador (sem cabo elétrico).

### 1. Segurança no local de trabalho

- a) **Mantenha a sua área de trabalho limpa e bem iluminada.** Áreas de trabalho desarrumadas ou com pouca iluminação aumentam o perigo de acidentes.
- b) **Não utilize a ferramenta elétrica em ambientes potencialmente explosivos, onde haja líquidos, gases ou poeiras inflamáveis.** As ferramentas elétricas produzem faíscas que podem inflamar o pó ou os vapores.
- c) **Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas durante a utilização da ferramenta elétrica.** Uma distração pode fazê-lo perder o controlo da ferramenta elétrica.

### 2. Segurança elétrica

- a) **A ficha de ligação da ferramenta elétrica tem de ser compatível com a tomada. A ficha nunca pode ser alterada. Não utilize fichas adaptadoras em conjunto com ferramentas elétricas com ligação à terra.** Fichas não alteradas e tomadas compatíveis diminuem o risco de choque elétrico.
- b) **Evite o contacto físico com as superfícies ligadas à terra, como tubos, aquecimentos, fogões, frigoríficos.** Existe um maior risco de choque elétrico, se o seu corpo estiver em contacto com a terra.
- c) **Mantenha as ferramentas elétricas afastadas da chuva e da humidade.** A entrada de água numa ferramenta elétrica aumenta o risco de choque elétrico.
- d) **Não utilize o cabo de ligação para outro fim que não o previsto, como para transportar ou pendurar a ferramenta elétrica ou para retirar a ficha da tomada. Mantenha**

**o cabo de ligação afastado de fontes de calor, do óleo, das arestas vivas ou de partes móveis.** Cabos de ligação danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico.

- e) **Se trabalhar com uma ferramenta elétrica ao ar livre, use apenas extensões adequadas para o exterior.** A utilização de uma extensão adequada para o exterior diminui o risco de choque elétrico.
- f) **Se não for possível evitar o funcionamento da ferramenta elétrica num ambiente húmido, use um disjuntor de corrente de falha.** A utilização de um disjuntor de corrente de falha diminui o risco de choque elétrico.

### 3. Segurança das pessoas

- a) **Esteja sempre atento, preste atenção ao que está a fazer e proceda de modo sensato com uma ferramenta elétrica. Não utilize ferramentas elétricas, se estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou de medicamentos.** Um momento de distração durante a utilização da ferramenta elétrica pode causar ferimentos graves.
- b) **Use equipamento de proteção individual e use sempre óculos de proteção.** O uso de equipamento de proteção individual, como máscara de proteção contra o pó, calçado de segurança antiderrapante, capacete de proteção ou proteção auditiva, de acordo com o tipo e utilização de ferramenta elétrica, diminui o risco de ferimentos.
- c) **Evite uma colocação em funcionamento inadvertida. Assegure-se de que a ferramenta elétrica está desligada antes de pegar nela, de a transportar ou ligar à alimentação de corrente e/ou ao acumulador.** Se tiver o dedo no interruptor ao transportar a ferramenta elétrica ou se a ferramenta elétrica estiver ligada quando estabelece a ligação à alimentação de corrente, há o risco de acidente.
- d) **Antes de ligar a ferramenta elétrica, retire as ferramentas de ajuste ou as chaves de parafusos.** A existência de uma ferramenta ou chave numa peça em rotação da ferramenta elétrica pode provocar ferimentos.
- e) **Evite posições impróprias. Certifique-se de que está numa posição segura e mantenha sempre o equilíbrio.** Dessa forma, pode controlar melhor a ferramenta elétrica em situações inesperadas.

- f) **Use vestuário adequado. Não use vestuário largo ou joias. Mantenha o cabelo e o vestuário afastados das peças em movimento.** O vestuário largo, as joias ou o cabelo comprido podem ser apanhados pelas peças em movimento.
  - g) **Se puderem ser montados dispositivos de aspiração de pó e dispositivos de recolha de pó, estes devem ser ligados e utilizados corretamente.** A utilização de um aspirador de pó diminui os perigos provocados pelo pó.
  - h) **Não confie num sentimento de falsa segurança nem ignore as regras de segurança para ferramentas elétricas, mesmo se já estiver familiarizado com estas após uma ampla utilização.** O manuseamento descuidado pode causar ferimentos graves no espaço de segundos.
- 4. Utilização e manuseamento da ferramenta elétrica**
- a) **Não sobrecarregue a ferramenta elétrica. Utilize a ferramenta elétrica adequada para o seu trabalho.** Trabalhe melhor e com maior segurança com a ferramenta elétrica adequada dentro da gama de potência indicada.
  - b) **Não utilize ferramentas elétricas com o interruptor danificado.** Uma ferramenta elétrica que não possa ser ligada ou desligada é perigosa e tem de ser reparada.
  - c) **Desligue a ficha da tomada e/ou remova um acumulador amovível antes de efetuar ajustes no aparelho, trocar peças da ferramenta de trabalho ou colocar a ferramenta elétrica de parte.** Esta medida de prevenção evita o arranque inadvertido da ferramenta elétrica.
  - d) **Guarde as ferramentas elétricas que não estejam a ser usadas fora do alcance das crianças. Não deixe que a ferramenta elétrica seja usada por pessoas que não estejam familiarizadas com ela ou que não tenham lido estas indicações.** As ferramentas elétricas são perigosas, se forem usadas por pessoas inexperientes.
- e) **Trate da conservação das ferramentas elétricas e da ferramenta de trabalho com cuidado. Verifique se as peças móveis funcionam sem problemas e se não estão perras, se existem peças partidas ou danificadas, que influenciem o funcionamento da ferramenta elétrica.** As peças danificadas devem ser reparadas antes da utilização da ferramenta elétrica. Muitos acidentes são causados por ferramentas elétricas mal conservadas.
  - f) **Mantenha os acessórios de corte afiados e limpos.** Os acessórios de corte cuidados e com as arestas de corte afiadas encravam menos e são mais fáceis de conduzir.
  - g) **Respeite estas indicações quando utilizar a ferramenta elétrica, ferramentas de trabalho, etc. Tenha atenção às condições de trabalho e ao trabalho a realizar.** O uso de ferramentas elétricas para fins diferentes do previsto pode originar situações perigosas.
  - h) **Mantenha os punhos e as respetivas superfícies secos, limpos e livres de óleo e gordura.** Punhos e superfícies de punhos escorregadios não permitem o comando e controlo seguros da ferramenta elétrica em situações inesperadas.
- 5. Manutenção**
- a) **A sua ferramenta elétrica deverá ser reparada apenas por pessoal técnico qualificado e apenas com peças sobressalentes originais.** Dessa forma, é assegurada a segurança da ferramenta elétrica.

#### Indicações de segurança especiais

- **Segure a ferramenta elétrica apenas nas superfícies isoladas próprias, uma vez que a fresa pode embater no próprio cabo de ligação.** O contacto com um cabo de corrente eléctrica pode electrificar as peças metálicas do aparelho e provocar um choque eléctrico.
- **Fixe e bloqueie a peça a trabalhar numa base estável utilizando grampos, ou algo semelhante.** Se segurar a peça apenas com a mão ou contra o seu corpo, esta permanecerá instável, podendo levar à perda de controlo.
- Antes de colocar o aparelho em funcionamento verifique a fresa quanto à fixação e à concentricidade!
- Não use fresas de baixa qualidade ou danificadas.
- Use apenas fresas cujo diâmetro de encabadouro corresponda às indicações que constam do manual.
- Não deve ultrapassar as rotações máximas indicadas para as fresas.
- Ponha sempre o cabo para trás.
- Nunca corte sobre peças de metal, parafusos ou pregos, etc.
- Certifique-se de que nenhum objecto estranho se agarra à peça a trabalhar, para evitar provocar danos na tupa.
- Conduza a tupa sempre com as duas mãos.
- Deixe primeiro o aparelho atingir a velocidade máxima e só depois mergulhe a fresa na peça a trabalhar.
- Pare a tupa, caso ela fique obstruída com os detritos resultantes do trabalho. Deixe a fresa parar completamente. Retire os detritos com uma vareta comprida e não com os dedos.
- Deixe a fresa parar completamente antes de retirar a peça a trabalhar ou antes de pousar o aparelho.
- Deve cortar sempre no sentido inverso ao sentido de rotação da fresa.
- Respeite o binário de reacção do aparelho, principalmente no caso de uma fresa fixa.
- No fim do trabalho deixe o aparelho voltar à posição inicial.
- Use apenas fresas perfeitamente afiadas.
- Fixe a fresa apertando-a.
- Dependendo do material, no caso de grandes profundidades de fresagem, trabalhe por fases.
- Utilize apenas fresas com um diâmetro de encabadouro adequado ao porta-fresa incorporado.
- Utilize apenas fresas adequadas às rotações da ferramenta elétrica.

**Guarde as instruções de segurança num local seguro.**

## Opće sigurnosne napomene za elektroalate

### Upozorenje!

**Pročitajte sve sigurnosne napomene, upute, ilustracije i tehničke podatke koje ima ovaj elektroalat.** Nepriдрžavanje sljedećih uputa može imati za posljedicu električni udar, požar i/ili teške ozljede.

**Sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.**

Pojam „elektroalat“, koji se koristi u sigurnosnim napomenama, odnosi se na elektroalate koji rade na strujni pogon (s mrežnim kabelom) i na akumulatorski pogon (bez mrežnog kabela).

### 1. Sigurnost radnog mjesta

- a) **Svoje radno područje držite čistim i neka bude dobro osvijetljeno.** Nered ili neosvijetljeno radno područje mogu dovesti do nesreće na radu.
- b) **Ne radite s elektroalatima u okolini gdje postoji opasnost od eksplozije i u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašina.** Elektroalati stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
- c) **Djecu i druge osobe držite podalje tijekom korištenja elektroalata.** Prilikom promjene smjera možete izgubiti kontrolu nad elektroalatom.

### 2. Električna sigurnost

- a) **Priključni utikač elektroalata mora odgovarati utičnici.** Utikač se ni u kojem slučaju ne smije mijenjati. Nemojte koristiti adapterski utikač zajedno s uzemljenim elektroalatima. Utikač koji je u originalnom stanju i odgovarajuća utičnica smanjuju rizik od električnog udara.
- b) **Izbjegavajte tjelesni kontakt s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, peći i hladnjaci.** Postoji povećan rizik od električnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
- c) **Držite elektroalat podalje od kiše i vlage.** Prodiranje vode u elektroalat povećava rizik od električnog udara.
- d) **Ne koristite priključni kabel za nošenje ili vješanje električnog alata ili za izvlačenje utikača iz utičnice.** Priključni kabel držite podalje od izvora topline, ulja, oštarih rubova ili pokretnih dijelova uređaja. Oštećeni ili zapetljani priključni kabel povećava rizik od električnog udara.

- e) **Kada radite na otvorenom prostoru, koristite samo produžne kabele koji su također namijenjeni za vanjsku uporabu.** Uporaba produžnog kabela prikladnog za rad na otvorenom smanjuje rizik od električnog udara.

- f) **Ako nije moguće izbjeći rad električnog alata u vlažnoj okolini, upotrijebite zaštitnu strujnu sklopku.** Uporabom zaštitne strujne sklopke smanjuje se rizik od električnog udara.

### 3. Sigurnost ljudi

- a) **Budite oprezni, pripazite što činite i savjesno pristupite radu s elektroalatom. Ne koristite elektroalat ako ste umorni ili pod utjecajem droge, alkohola ili lijekova.** Trenutak nepažnje tijekom uporabe elektroalata može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
- b) **Nosite osobnu zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale.** Nošenje osobne zaštitne opreme kao što je maska za prašinu, zaštitne cipele koje ne klišu, zaštitni šljem ili zaštita za sluh, ovisno o vrsti i načinu uporabe elektroalata, smanjuje rizik od ozljeđivanja.
- c) **Izbjegavajte nekontrolirano puštanje u rad. Prije priključivanja električnog alata na napajanje strujom i/ili baterijom i prije nego što ćete ga podignuti ili nositi, provjerite je li isključen.** Ako prilikom nošenja elektroalata imate prst na sklopki ili ako uključen uređaj priključite na mrežu, može doći do nezgode.
- d) **Prije uključivanja elektroalata uklonite alate za podešavanje ili ključeve za vijke.** Alat ili ključ koji se nađe u rotirajućem dijelu elektroalata može uzrokovati ozljede.
- e) **Izbjegavajte nenormalne položaje tijela. Pobrinite se za stabilan položaj i u svakom trenutku držite ravnotežu.** Na taj ćete način moći bolje kontrolirati elektroalat u neočekivanim situacijama.
- f) **Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice ne približavajte pokretnim dijelovima.** Pokretni dijelovi mogu zahvatiti široku odjeću, nakit ili dugu kosu.
- g) **Ako se mogu montirati naprave za usisavanje i sakupljanje prašine, potrebno ih je priključiti i pravilno koristiti.** Usisavanjem prašine možete smanjiti opasnosti koje nastaju zbog stvaranja prašine.

- h) **Nemojte se oslanjati na lažnu sigurnost i ne ignorirajte sigurnosne propise za elektroalate čak i ako ste se istim već i upoznali nakon višestrukih uporaba.** Nemarno rukovanje može dovesti do teških ozljeda u djeliću sekunde.
- 4. Uporaba i rukovanje elektroalatom**
- a) **Ne preopterećujte elektroalat. Koristite elektroalat koji je namijenjen za vaš posao.** Odgovarajućim elektroalatom radit ćete bolje i sigurnije u navedenom području snage.
- b) **Ne koristite elektroalat čija je sklopka neispravna.** Elektroalat koji se više ne može uključiti ili isključiti opasan je i mora se popraviti.
- c) **Prije izvođenja podešavanja na uređaju, zamjene dijelova namjenskog alata ili odlaganja elektroalata, izvucite utikač iz utičnice i/ili uklonite akumulator.** Takve mjere opreza sprječavaju nekontrolirano pokretanje elektroalata.
- d) **Nekorišteni elektroalat odložite na mjesto izvan dohvata djece. Osobe koje nisu upoznate s ovim uputama ili ih nisu pročitale, ne smiju koristiti elektroalat.** Elektroalati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
- e) **Električne i namjenske alate nježite pažljivo. Provjerite funkcioniraju li pokretni dijelovi besprijekorno ili možda zapinju, jesu li slomljeni ili oštećeni tako da bi mogli ugroziti pravilan rad elektroalata. Prije uporabe elektroalata, oštećene dijelove predajte na popravak.** Uzrok mnogih nezgoda je loše održavanje elektroalata.
- f) **Alat za rezanje mora biti oštar i čist.** Pažljivo održavani alati za rezanje s nabrušenim oštricama manje zapinju i lakše ih je voditi.
- g) **Namjenske alate itd. koristite u skladu s ovim uputama. Pritom obratite pažnju na radne uvjete i aktivnost koju treba izvršiti.** Nenamjenska uporaba elektroalata može dovesti do opasnih situacija.
- h) **Ručke i njihove površine moraju biti suhe i očišćene od ulja i masti.** Skliske ručke i njihove površine onemogućavaju sigurno rukovanje i kontrolu elektroalatom u nepredviđenim situacijama.
- 5. Servis**
- a) **Svoj uređaj predajte na popravak isključivo kvalificiranom stručnom osoblju uz uporabu originalnih rezervnih dijelova.** Tako se omogućava siguran rad uređaja.

**Specijalne sigurnosne napomene**

- **Električni alat držite samo za izolirane hvataljke jer glodalo može pogoditi vlastiti kabel za napajanje.** Kontakt sa strujnim kablom može također staviti metalne dijelove uređaja pod napon i dovesti do udara električne struje.
- **Pričvrstite i osigurajte radni komad pomoću stegača ili na neki drugi način na stabilnu podlogu.** Ako radni komad držite samo rukom ili uz svoje tijelo, on ostaje labav i može doći do gubitka kontrole.
- Prije puštanja uređaja u pogon provjerite stabilnost i okretanje glodala!
- Ne koristite glodalo slabe kvalitete ili oštećeno glodalo.
- Koristite samo glodala čiji promjer tijela odgovara podacima u uputama.
- Ne smije se prekoračiti navedeni maksimalni broj okretaja glodala.
- Mrežni kabel uvijek vodite straga od stroja.
- Ne glodajte preko metalnih dijelova, vijaka, čavli i sl.
- Da biste izbjegli oštećenja glodalice, provjerite ima li na radnom komadu prilijepljenih stranih predmeta.
- Glodalicu uvijek vodite objema rukama.
- Prije nego stavite glodalicu na radni komad, pustite da uređaj postigne punu brzinu.
- Ako je glodalica začepljena otpacima, zaustavite uređaj. Pustite da se glodalica potpuno zaustavi. Otpatke uklonite dužim štapom a ne prstima.
- Prije nego uklonite radni komad ili odložite uređaj, pustite da se glodalica potpuno zaustavi.
- Glodanje se uvijek mora provoditi suprotno od smjera vrtnje glodalice (protusmjer).
- Obratite pažnju na moment reakcije uređaja, prije svega kod fiksnog glodala.
- Kad završite s radom, uređaj dovedite u početni položaj.
- Koristite samo besprijekorno nabrušeno glodalo.
- Glodalo čvrsto pritegnite.
- Ovisno o materijalu, kod velikih dubina glodanja postupak izvodite postupno.
- Koristite samo glodala čiji promjer tijela odgovara ugrađenoj steznoj glavi.
- Koristite samo glodala koja su prikladna za broj okretaja elektroalata.

**Dobro spremite ove sigurnosne napomene.**

## Opšte bezbednosne napomene u vezi električnih alata

### Upozorenje!

**Pročitajte sve bezbednosne napomene, upute, ilustracije i tehničke podatke koje ima ovaj električni alat.** U slučaju nepridržavanja sledećih uputstava može doći do električnog udara, požara i/ili teških povreda.

**Sačuvajte sve bezbednosne napomene i uputstva za ubuduće.**

Pojam „električni alat“, koji je korišćen u bezbednosnim napomenama odnosi se na električne alate koji rade na strujni pogon (s mrežnim kablom) i na akumulatorski pogon (bez mrežnog kabla).

### 1. Bezbednost radnog mesta

- a) **Svoje radno područje držite čistim i radite pod dobrom rasvetom.** Nered ili neosvetljeno radno područje mogu da prouzroče nesreće pri radu.
- b) **Nemojte raditi s električnim alatima u sredini gde postoji opasnost od eksplozije i u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašina.** Električni alati stvaraju varnice koje mogu da zapale prašinu ili pare.
- c) **Decu i druga lica držite podalje za vreme korišćenja električnog alata.** Kod promene smera možete da izgubite kontrolu nad električnim alatom.

### 2. Električna bezbednost

- a) **Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Na utikaču nije dozvoljeno vršiti bilo kakve izmene. Nemojte koristiti adapterski utikač zajedno sa uzemljenim električnim alatima.** Originalni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od električnog udara.
- b) **Izbegavajte fizički kontakt sa uzemljenim površinama poput cevi, radijatora, štednjaka i frižidera.** Postoji povećan rizik od električnog udara, kad je vaše telo uzemljeno.
- c) **Električne alate držite podalje od kiše i vlažnosti.** Prodiranje vode u električni alat povećava rizik od električnog udara.
- d) **Ne koristite kabel za nošenje ili vešanje električnog alata, ili za izvlačenje utikača iz utičnice.** Priključni kabl držite podalje od izvora toplote, ulja, oštarih ivica ili pokretnih delova uređaja. Oštećen ili zapetljan priključni kabl povećava rizik od električnog udara.

- e) **Ako radite sa električnim alatom na otvorenom, koristite samo produžne kablove koji su podesni za korišćenje na otvorenom.** Primena produžnog kabla podesnog za rad na otvorenom smanjuje rizik od električnog udara.
- f) **Ako ne može da se izbegne rad električnog alata u vlažnoj sredini, upotrebite zaštitni strujni prekidač.** Korišćenje zaštitnog strujnog prekidača smanjuje rizik od električnog udara.

### 3. Bezbednost ljudi

- a) **Budite oprezni, pripazite šta radite, a radu s električnim alatom pristupite savesno. Ne koristite električni alat, ako ste umorni ili pod dejstvom droge, alkohola ili medikamenata.** Momenat nepažnje za vreme korišćenja električnog alata može da dovede do ozbiljnih povreda.
- b) **Nosite ličnu zaštitnu opremu i uvek nosite zaštitne naočare.** Nošenje lične zaštitne opreme kao što je maska za prašinu, neklizajuća zaštitna obuća, zaštitni šlem ili zaštita za sluh, zavisno od vrste i načina korišćenja električnog alata, smanjuje rizik od povreda.
- c) **Izbegavajte nekontrolisano puštanje u rad. Pre nego što ćete električni alat priključiti na napajanje strujom i/ili akumulator, podići ili nositi, proverite da li je isključen.** Ako prilikom nošenja električnog alata imate prst na prekidaču, ili ako uključen aparat priključite na mrežu, može doći do nesreće.
- d) **Pre nego što ćete uključiti električni alat, uklonite alate za podešavanje ili ključeve za zavrtnje.** Alat ili ključ koji se nalazi u rotacionom delu električnog alata može da uzrokuje povrede.
- e) **Izbegavajte abnormalne položaje tela. Pobrinite se za stabilan položaj i u svakom trenutku držite balans.** Na taj način moći ćete bolje da kontrolišete električni alat u neočekivanim situacijama.
- f) **Nosite odgovarajuću radnu odeću. Ne nosite široku odeću niti nakit. Kosu i odeću ne približavajte pokretnim delovima.** Pokretni delovi mogu da zahvate široku odeću, nakit ili dugu kosu.
- g) **Ako se mogu montirati naprave za usisavanje i sakupljanje prašine, proverite da li su one priključene i da li se koriste pravilno.** Usisavanjem prašine možete da smanjite opasnosti koje nastaju zbog stvaranja prašine.



- h) **Nemojte da se oslanjate na lažnu bezbednost i ignorirate bezbednosne propise za električne alate čak i ako ste sa njime već upoznati nakon mnogostrukog korišćenja.** Nepažljivo rukovanje može da dovede do teških povreda u deliću sekunde.
- 4. Korišćenje i rukovanje električnim alatom**
- a) **Ne preopterećujte električni alat. Koristite alat koji je namenjen za vaš posao.** Odgovarajućim električnim alatom radićete bolje i sigurnije u navedenom području snage.
- b) **Ne koristite električni alat čiji je prekidač neispravan.** Električni alat koji više ne može da se uključi ili isključi je opasan i mora da se popravi.
- c) **Pre nego ćete obaviti podešavanja na uređaju, zamenu delova namenskog alata ili odložiti električni alat, izvucite utikač iz utičnice i/ili uklonite akumulator.** Takve mere opreza sprečavaju nekontrolisano pokretanje električnog alata.
- d) **Nekorišćen električni alat čuvajte na mestu van dohvata dece. Ne dozvolite korišćenje električnog alata licima koja nisu upoznata s njegovim radom ili nisu pročitala ova uputstva.** Električni alati su opasni, ako ih koriste neiskusna lica.
- e) **Električne i namenske alate pažljivo negujte.** Proverite da li pokretni delovi funkcionišu besprekorno i da li možda zapinju, da li su slomljeni ili oštećeni tako da bi mogli da ugroze funkcionisanje električnog alata. **Pre korišćenja električnog alata, predajte na popravak oštećene delove.** Uzrok mnogih nesreća je loše održavanje električnog alata.
- f) **Rezne alate treba da oštrite i čistite.** Pažljivo negovani rezni alati s nabrušenim oštricama manje zapinju i mogu lakše da se vode.
- g) **Namenske alate itd. koristite u skladu s ovim uputstvima. Pri tom obratite pažnju na radne uslove i aktivnost koju treba izvršiti.** Nenamensko korišćenje električnog alata može da dovede do opasnih situacija.
- h) **Drške i njihove površine moraju da budu suve i očišćene od ulja i masti.** Klizave ručke i njihove površine onemogućavaju bezbedno rukovanje i kontrolu nad električnim alatom u nepredviđenim situacijama.
- 5. Servis**
- a) **Svoj električni alat predajte na popravak samo kvalifikovanom stručnom personalu uz korišćenje originalnih rezervnih delova.** Na taj način omogućava se bezbedan rad alata.

**Specijalna bezbednosna uputstva**

- **Električni alat držite samo na izolovanim površinama za hvatanje, zato što rezač može da naiđe na sopstveni priključni kabl.** Kontakt sa strujnim kablom stavlja metalne delove uređaja pod napon, šta može da dovede do udara električne struje.
- **Pričvrstite i obezbedite radni predmet pomoću mengele ili na neki drugi način, na stabilnu podlogu.** Ako radni predmet držite samo rukom ili uza svoje telo, on ostaje labav i može doći do gubitka kontrole.
- Pre puštanja uređaja u rad proverite stabilnost i obrtanje glodala!
- Ne koristite glodala slabog kvaliteta ili oštećena glodala.
- Upotrebljavajte samo glodalo čiji prečnik tela odgovara podacima u uputstvu.
- Ne sme da se prekorači navedeni maksimalni broj obrtaja glodala.
- Kabel uvek odmičite odnazad od uređaja.
- Ne glodajte preko metalnih delova, zavrtnja, eksera i sl.
- Da biste izbegli oštećenja glodalice, proverite da li na radnom komadu ima prilepljenih stranih predmeta.
- Glodalicu uvek vodite s obe ruke.
- Pre nego glodalo stavite na radni komad, pustite da uređaj postigne punu brzinu.
- Ako je glodalica začepljena smećem, zaustavite uređaj. Pustite da se glodalo potpuno zaustavi. Smeće odstranite dužim štapom, a ne prstima.
- Pre nego uklonite radni komad ili odložite uređaj, pustite da se glodalica potpuno zaustavi.
- Glodanje mora uvek da se izvodi suprotno od smera obrtanja glodala (kontra-smer).
- Obratite pažnju na momenat reakcije uređaja, pre svega kod fiksnog glodala.
- Kad završite s radom, uređaj dovedite u početni položaj.
- Koristite samo besprekorno nabrušeno glodalo.
- Glodalo čvrsto pritegnite.
- Zavisno o materijalu, kod velikih dubina glodanja postupak provodite postepeno.
- Upotrebljavajte samo glodala sa prečnikom tela koji odgovara ugrađenoj steznoj glavi.
- Upotrebljavajte samo ona glodala koja su pogodna za broj obrtaja električnog alata.

**Dobro sačuvajte ova bezbednosna uputstva.**

## Ogólne wskazówki bezpieczeństwa przy użytkowaniu elektronarzędzi

### Ostrzeżenie!

Zapoznać się z treścią wszystkich wskazówek bezpieczeństwa, instrukcji, rysunków i danych technicznych danego elektronarzędzia. Nieprzestrzeganie niżej wymienionych instrukcji może spowodować porażenie prądem, niebezpieczeństwo pożaru lub ciężkie obrażenia.

**Prosimy zachować na przyszłość wszystkie wskazówki bezpieczeństwa i instrukcje.**

Poniżej zastosowane pojęcie „elektonarzędzie” odnosi się do narzędzi zasilanych sieciowo (z przewodem zasilania) bądź do narzędzi zasilanych akumulatorowo (bez przewodu sieciowego).

### 1. Bezpieczeństwo miejsca pracy

- a) **Zachować czystość na miejscu pracy i zadbać o dobre oświetlenie.** Nieporządek i złe oświetlenie miejsca pracy mogą prowadzić do wypadków.
- b) **Nie należy pracować z elektronarzędziem w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w pobliżu łatwopalnych substancji, gazów i pyłów.** Elektronarzędzia wywołują iskry, które mogą zapalić pył i opary.
- c) **W trakcie użytkowania elektronarzędzi dzieci i inne osoby powinny przebywać z dala od obszaru pracy.** Odwrócenie uwagi od wykonywanej pracy może spowodować utratę kontroli nad elektronarzędziem.

### 2. Bezpieczeństwo elektryczne

- a) **Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda wtykowego. Wtyczka nie może być w żaden sposób zmieniona. Nie stosować wtyczki adaptacyjnej razem z uziemionymi narzędziami elektrycznymi.** Oryginalne wtyczki i pasujące gniazdko zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- b) **Unikać zetknięcia części ciała z uziemionymi powierzchniami, np. rurami, elementami grzejnymi, kuchenkami, lodówkami.** Jeśli Państwa ciało jest uziemione istnieje większe ryzyko porażenia prądem.
- c) **Nie wystawiać elektronarzędzi na działanie deszczu lub wilgoci.** Wniknięcie wody do elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- d) **Nie stosować przewodu zasilania do celów, do których nie jest on przeznaczony. Nigdy nie używać przewodu do przeno-**

**szenia lub zawieszenia elektronarzędzia ani nie ciągnąć za przewód, aby wyciągnąć wtyczkę z gniazda wtykowego. Chronić przewód zasilania przed wysokimi temperaturami, kontaktem z olejami, ostrymi krawędziami lub ruchomymi częściami urządzenia.** Uszkodzony lub poplątany przewód zasilania zwiększa ryzyko porażenia prądem.

- e) **Praca z elektronarzędziem na zewnątrz wymaga zastosowania przedłużacza, który dopuszczony jest do pracy na zewnątrz.** Zastosowanie przedłużacza przeznaczonego do pracy na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
  - f) **Jeżeli konieczne jest użycie elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu, należy użyć wyłącznika ochronnego prądowego.** Użycie wyłącznika ochronnego prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- ### 3. Bezpieczeństwo osób
- a) **Należy zachować ostrożność, uważać na to, co się robi i poruszać się z rozwagą przy pracy z urządzeniem. Nie używać elektronarzędzia, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw.** Chwila nieuwagi podczas pracy z elektronarzędziem może prowadzić do poważnych obrażeń.
  - b) **Zawsze nosić okulary ochronne oraz stosować sprzęt ochrony osobistej.** Stosowanie sprzętu ochrony osobistej, takiego jak maska ochronna, obuwie antypoślizgowe, kask lub ochronniki słuchu (w zależności od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia) zmniejsza ryzyko obrażeń.
  - c) **Unikać przypadkowego uruchomienia. Przed podłączeniem elektronarzędzia do sieci i/ lub akumulatora, jego podniesieniu lub przeniesieniem upewnić się, że elektronarzędzie jest wyłączone.** Jeśli podczas przenoszenia mają Państwo palce na włączniku lub włącznik jest wciśnięty w momencie podłączania elektronarzędzia do prądu, może dojść do wypadku.
  - d) **Przed uruchomieniem elektronarzędzia usunąć wszelkie użyte do nastawienia urządzenia narzędzia lub klucze do śrub.** Narzędzie lub klucz, który znajdzie się w obracającej się części elektronarzędzia, może spowodować obrażenia.

- e) **Unikać nienaturalnych pozycji ciała. Dbać o pewną postawę i utrzymywać równowagę podczas pracy.** Dzięki temu mogą Państwo lepiej kontrolować elektronarzędzie w nieoczekiwanych sytuacjach.
  - f) **Nosić odpowiednią odzież ochronną. Nie nosić luźnej odzieży lub biżuterii. Utrzymywać włosy i odzież z dala od ruchomych części urządzenia.** Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zahaczyć się o poruszające się części.
  - g) **Jeśli istnieje możliwość zamontowania elementów pochłaniających i zbierających pył, należy zawsze je podłączyć i używać zgodnie z instrukcją.** Użycie przyłącza do odsysania pyłu zmniejsza niebezpieczeństwo wywołane przez pył.
  - h) **Nigdy nie lekceważyć istniejących zagrożeń i nie ignorować zasad bezpieczeństwa pracy z elektronarzędziami, nawet jeśli ma się duże doświadczenie w pracy z danym elektronarzędziem.** Nawet najkrótsza chwila nieuwagi może być przyczyną ciężkich obrażeń.
- 4. Użytkowanie i obsługa elektronarzędzia**
- a) **Nie przeciążać elektronarzędzia. Do pracy używać odpowiednich do tego celu elektronarzędzi.** Odpowiednie elektronarzędzie stosowane we wskazanym zakresie wydajności zapewnia lepszą i bezpieczniejszą pracę.
  - b) **Nie używać elektronarzędzia, jeśli ma ono uszkodzony włącznik.** Elektronarzędzie, którego nie można włączyć ani wyłączyć jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
  - c) **Przed przystąpieniem do dokonywania ustawień urządzenia, wymianą części osprzętu lub odłożeniem elektronarzędzia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i/ lub wyjąć akumulator.** Te środki ostrożności zapobiegają nieoczekiwanemu włączeniu elektronarzędzia.
  - d) **Nieużywane elektronarzędzia przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Osoby, które nie znają właściwej obsługi elektronarzędzia lub nie przeczytały tej instrukcji, nie powinny używać tego elektronarzędzia.** Elektronarzędzia są niebezpieczne, jeśli są używane przez niedoświadczone osoby.
- e) **Starannie dbać o elektronarzędzia i narzędzie robocze. Należy kontrolować, czy ruchome części funkcjonują bez zarzutu, nie zakleszczają się, czy nie są złamane lub uszkodzone, co mogłoby wpłynąć na funkcjonowanie elektronarzędzia. Przed użyciem elektronarzędzia należy naprawić uszkodzone części.** Wiele wypadków spowodowanych jest niewłaściwą konserwacją urządzenia.
  - f) **Narzędzia tnące powinny być zawsze naostrzone i czyste.** Właściwie pielęgnowane narzędzia tnące z naostrzonym ostrzem rzadziej się zakleszczają i są łatwiejsze do prowadzenia.
  - g) **Używać elektronarzędzia, narzędzi roboczych itp. zgodnie ze wskazówkami. Zwracać przy tym uwagę na warunki pracy i wykonywane czynności.** Wykorzystanie narzędzi do celów innych niż jest to przewidziane może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
  - h) **Uchwyty i powierzchnie, za które trzymane jest urządzenie, muszą być zawsze suche, czyste i nie powinno być na nich śladów oleju lub smaru.** Śliskie uchwyty i powierzchnie uniemożliwiają bezpieczną obsługę urządzenia i kontrolę nad elektronarzędziem w nieprzewidzianych sytuacjach.
- 5. Serwis**
- a) **Naprawy elektronarzędzia dokonywać jedynie w autoryzowanym serwisie i tylko przy użyciu oryginalnych części.** Dzięki temu zagwarantowane jest, że bezpieczeństwo elektronarzędzia nie uległo zmianie.

**Szczególne wskazówki bezpieczeństwa**

- **Ponieważ podczas pracy elektronarzędzie może dotknąć własnego przewodu zasilania, należy trzymać frezarkę wyłącznie za izolowane powierzchnie uchwytów.**

Kontakt z przewodem pod napięciem może spowodować, że metalowe elementy urządzenia znajdują się również pod napięciem, co grozi porażeniem prądem elektrycznym.

- **Obrabiany przedmiot przymocować i zabezpieczyć za pomocą ścisku śrubowego lub w inny sposób do stabilnej podstawy.** Przytrzymywanie ręką lub ciałem obrabianego przedmiotu powoduje, że jest on w niestabilnym położeniu, co grozi utratą kontroli.
- Przed włączeniem urządzenia sprawdzić mocowanie frezu!
- Nie używać frezów niskiej jakości lub uszkodzonych.
- Używać wyłącznie frezów, których uchwyt jest zgodny z danymi podanymi w instrukcji obsługi.
- Dana dotycząca maksymalnej liczby obrotów nie może być przekraczana.
- Kabel sieciowy prowadzić zawsze z tyłu.
- Nie frezować przez elementy metalowe, śruby, gwoździe itp.
- Upewnić się, że na materiale obrabianym nie znajdują się żadne ciała obce, aby uniknąć uszkodzenia frezu.
- Frezarkę prowadzić zawsze oburęcznie.
- Odczekać, aż urządzenie osiągnie maksymalną liczbę obrotów, dopiero potem wprowadzać frez w materiał obrabiany.
- Jeśli w czasie pracy urządzenie zostanie zablokowane przez odpady, wyłączyć urządzenie, odczekać do zupełnego zatrzymania i dopiero wtedy za pomocą długiego prętu usunąć odpady. Nie usuwać odpadów palcami.
- Przed zdjęciem lub wymianą frezu oraz przed odłożeniem urządzenia, odczekać do zupełnego zatrzymania urządzenia.
- Frezowanie przeprowadzać w kierunku odwrotnym do kierunku obrotów frezu.
- Zwrócić uwagę na czas reakcji urządzenia, przede wszystkim przy zablokowanym frezie.
- Po zakończeniu pracy urządzenie ustawić w pozycji wyjściowej.
- Używać wyłącznie idealnie wyszlifowanych frezów.
- Frezy mocować przez zamknięcie siłowe.
- W zależności od materiału przy większej

głębokości frezowania, pracować stopniowo.

- Stosować wyłącznie frezy o średnicy chwytu pasującej do wbudowanego zacisku.
- Stosować wyłącznie frezy, które przeznaczone są do pracy z liczbą obrotów danego elektronarzędzia.

**Zachować listę ze wskazówkami bezpieczeństwa.**

### Elektrikli aletler için geçerli genel güvenlik uyarıları

#### İkaz!

**Bu elektrikli aletin açıklanan bütün güvenlik uyarıları, talimatlar, görseller ve teknik özelliklerini okuyun.** Aşağıdaki talimatlara riayet edilmemesi durumunda elektrik çarpması, yangın ve/veya ağır yaralanmalar meydana gelebilir.  
**Güvenlik uyarıları ve talimatları gelecekte kullanmak için saklayın.**

Güvenlik uyarılarında belirtilen „Elektrikli alet“ terimi, elektrik şebekesi üzerinden (elektrik kablosu ile) çalıştırılan ve akülü elektrikli aletleri (elektrik kablosuz) temel alır.

#### 1. Çalışma Alanı

- a) **Çalışma alanınızı temiz ve aydınlık tutun.** Çalışma alanınızdaki düzensizlik ve yetersiz aydınlatma iş kazalarına sebep olur.
- b) **Elektrikli el aletini yangın veya infilak tehlikesi bulunan yerlerde, yanıcı sıvı, gaz veya tozların yakınında kullanmayın.** Elektrikli aletler toz veya gazları alevlendirebilecek kıvılcımlar oluşturur.
- c) **Elektrikli aletleri kullanırken çocukları ve diğer kişileri çalışma alanınızdan uzak tutun.** Dikkatinizin dağılması halinde elektrikli alet üzerindeki kontrolünüz kaybolabilir.

#### 2. Elektrik Güvenliği

- a) **Aletin elektrik kablosu prize uymalıdır. Kullanılacak priz hiç bir şekilde değiştirilmemelidir. Topraklı aletler ile adaptör fişleri kullanmayın.** Üzerinde değişiklik yapılmamış fişlerin ve uygun prizlerin kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
- b) **Örneğin borular, kalorifer petekleri, elektrikli ocak, buzdolabı gibi topraklanmış cihazlara temas etmekten sakının.** Vücudunuz bu gibi topraklanmış cihazlara temas ettiğinde yüksek elektrik çarpması riski bulunur.
- c) **Elektrikli aletinizi yağmurdan ve nemli ortamlardan uzak tutun.** Elektrikli aletin içine su girmesi elektrik çarpması riskini yükseltir.
- d) **Kabloyu başka amaçlarda kullanmayın. Aleti kablodan tutarak taşımayın ve fişi prizden çekerken kablodan tutarak asılmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan ve keskin kenarlardan koruyun.** Hasarlı veya dolaşmış elektrik kabloları elektrik çarpması riskini yükseltir.

- e) **Elektrikli alet ile açık alanlarda çalışırken, sadece açık alanlarda kullanımına izin verilmiş uzatma kablosu kullanın.** Açık alanlarda kullanımına izin verilmiş uzatma kablosu kullanımı elektrik çarpması riskini azaltır.

- f) **Elektrikli aletin ıslak ortamda çalıştırılması kaçınılmaz olduğunda bir hata akım şalteri kullanın.** Hata akım şalteri elektrik çarpması riskini azaltır.

#### 3. Kişilerin Güvenliği

- a) **Daima dikkatli olun, çalışmanızı devamlı olarak kontrol edin. Mantıklı çalışın.** Yorgun, alkol, ilaç veya uyuşturucu etkisi altında olduğunuzda makinayı kullanmayın. Elektrikli aleti kullanırken bir anlık dalgınlığınız ciddi yaralanmalara sebep olabilir.
- b) **Kişisel korunma elemanları takın ve daima iş gözlüğü kullanın.** Toz maskesi, kaymayan iş ayakkabısı, kulaklık ve kask gibi kişisel korunma elemanları yaralanma riskini azaltır.
- c) **Aletin istenmeden çalıştırılmasından kaçının. Fişi prize takmadan önce ve/veya aküyü bağlamadan önce elektrikli aletin kapalı pozisyonunda olup olmadığını kontrol edin.** Fişi prize takılı makinayı, parmağınız çalıştırma şalterine basacak şekilde taşımayın veya aleti açık durumdayken prize takmayın, iş kazaları meydana gelebilir.
- d) **Elektrikli aleti çalıştırmadan önce anahtar ve diğer ayar aletlerini çıkarın.** Aletin dönen bölümünde bulunabilecek bir takım veya anahtar yaralanmalara sebep olabilir.
- e) **Anormal vücut hareketlerinden kaçının. Ayakta sağlam durun ve daima dengenizi sağlayın.** Bu şekilde güvenli çalışarak beklenmedik durumlarda aleti daha iyi kontrol altında tutabilirsiniz.
- f) **Uygun iş elbisesi giyin. Bol elbise giymeyin, takı takmayın. Saçlarınızı, giysi ve eldivenleri aletin hareket eden parçalarından uzak tutun.** Bol elbise, takı veya açık saçlar aletin hareket eden parçalarına takılabilir.
- g) **Toz aspirasyon ve toplama tertibatlarının monte edilmesi mümkün olduğunda bu tertibatların monte edilmiş olup olmadığını ve doğru kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin.** Bu tertibatların kullanılması toz nedeniyle oluşacak tehlikeleri azaltır.

- h) **Elektrikli aleti defalarca kullanmanıza ve kullanımı hakkında geniş bilgi sahibi olmanıza rağmen iş güvenliği kurallarını göz ardı etmeyin.** Dikkatsiz bir davranış saliseler içinde ağır yaralanmalara sebep olabilir.

#### 4. Elektrikli aletin kullanımı ve ele alınması

- a) **Aletlere aşırı yüklenmeyin. Çalışmalarınız için uygun olan elektrikli aleti kullanın.** Uygun alet ile daha iyi çalışır, öngörülen kapasite dahilinde daha güvenli çalışırsınız.
- b) **Şalteri arızalı olan elektrikli aletleri kullanmayın.** Açılıp kapatılması mümkün olmayan elektrikli aletler tehlikelidir ve onarılması gerekir.
- c) **Alet üzerinde ayar çalışmaları yapmadan, aksesuar parçalarını değiştirmeden veya aleti saklamadan önce aletin fişini prizden çıkarın ve/veya aküyü sökün.** Böylece aletin istenmeden çalıştırılması önlenmiş olur.
- d) **Kullanılmayan elektrikli aletleri çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Aletin kullanım hakkında bilgisi olmayan veya bu talimatları okumamış kişilerin aleti kullanmalarına izin vermeyin.** Elektrikli aletler, tecrübeli olmayan kişiler tarafından kullanıldığında tehlikeli olabilir.
- e) **Aletinizi bakımını itina şekilde yapın. Hareket eden parçaların normal çalışıp çalışmadığını, sıkışmadığını, parçaların kırık veya aletin çalışmasını mümkün kilmayacak derecede hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Hasarlı parçaların, aleti kullanmadan önce değiştirilmesini sağlayın.** Birçok iş kazası bakımı kötü yapılmış elektrikli aletlerin kullanılmasından dolayı meydana gelir.
- f) **Kesici takımlarınızı keskin ve temiz tutun.** Keskin durumda tutulan ve bakımı iyi yapılan kesici aletler daha az sıkışır ve daha kolay kullanılır.
- g) **Elektrikli aletleri, aletlerin aparatlarını vs. açıklanan bu talimatlar doğrultusunda ve özellikle bu alet için belirtilen çalışma kurallarına göre kullanın. Çalışma şartlarına ve yapılacak işe uygun olarak çalışın.** Elektrikli aletlerin kullanım amacı dışında kullanılması tehlikeli durumların ortaya çıkmasına ve iş kazalarına sebep olur.
- h) **Sap ve ve sap yüzeylerini kuru ve yağdan uzak tutun.** Kayıcı sap ve sap yüzeyleri, öngörülemez durumlarda elektrikli aletin güvenli şekilde kullanılmasını ve kontrol edilmesini zorlaştırır.

#### 5. Servis

- a) **Aletinizin onarım çalışmalarının sadece uzman personel tarafından orijinal parça kullanılarak yapılmasını sağlayın.** Böylece aletinizin çalışma güvenliğinin sağlanması mümkün olur.

### Özel güvenlik uyarıları

- **Freze, kendi elektrik kablosuna temas edebileceğinden çalışmalarda elektrikli aleti sadece izolasyonlu saplarından tutun.** Elektrik akımı bulunan kabloya temas edilmesi sonucunda makine parçalarındaki metal parçalar da elektrik gerilimi altında kalabilir ve böylece elektrik çarpması meydana gelir.
- **İş parçasını mengeneler veya başka sabitleme yöntemleri ile sağlam bir tezgah üzerine sabitleyin.** İş parçasını tek elinizle tuttuğunuzda veya vücudunuza doğru tuttuğunuzda stabil olmaz ve iş parçası üzerindeki kontrolünüzü kaybedebilirsiniz.
- İşletmeye almadan önce frezenin sağlam oturmasını ve düzgün dönmesini kontrol edin!
- Düşük kaliteli veya hasarlı freze takımı kullanmayın.
- Sadece kullanma talimatında belirtilen şaft çapına uygun freze kullanın.
- Frezeler için öngörülen azami devrin üstüne çıkılmamalıdır.
- Kabloyu daima makinenin arkasında tutun.
- Makineyi metal parçalar, civata veya çiviler üzerinde çalıştırmayın.
- İş parçası üzerinde freze üzerinde hasara yol açabilecek yabancı cisimlerin bulunup bulunmadığını kontrol edin.
- Üst frezeyi daima iki elinizle tutun.
- Freze ucunu iş parçası içine daldırmadan önce makinenin azami hızına erişmesini sağlayın.
- Freze makinesi çalışma esnasında oluşan artıklar nedeniyle tıkanıldığında makineyi durdurun. Tıkanıklığa yol açan artıkları uzun bir çubukla temizleyin, temizlemeyi parmağınız ile yapmayın.
- İş parçasını uzaklaştırmadan veya makineye yere koymadan önce frezenin tamamen durmasını sağlayın.
- Frezeleme işlemi daima frezenin dönme yönüne (aksi yön) karşı yapılmalıdır.
- Makinenin reaksiyon torkuna dikkat edin; özellikle freze sıkıştığında.
- İş bittikten sonra makinenin başlangıç pozisyonuna gelmesini sağlayın.
- Sadece iyi bilenmiş freze uçlarını kullanın.
- Freze uçlarını kuvvet bağlantısı ile sıkın.
- Malzeme türüne bağlı olarak büyük frezeleme derinlikleri ile çalışıldığında çalışmalar birkaç kademede yapılacaktır.
- Sadece makinede bağlı olan bağlama ağızına uygun şaft çapına sahip parmak freze takımı kullanın.

- Sadece elektrikli aletin çalışma devrine uygun parmak freze takımı kullanın.

**Güvenlik uyarılarını iyi bir yerde saklayın.**



## Общие указания по технике безопасности для электрического инструмента

### Предупреждение!

Ознакомьтесь со всеми указаниями по технике безопасности, инструкциями, изображениями и техническими характеристиками, которые прилагаются к данному электрическому инструменту. Неточное соблюдение указаний, содержащихся в следующей инструкции, может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) тяжелым травмам. **Сохраняйте все указания по технике безопасности и инструкции для использования в будущем.**

Используемый в указаниях по технике безопасности термин «электрический инструмент» относится к работающему от сети электрическому инструменту (с сетевым кабелем) или к аккумуляторному электроинструменту (без сетевого кабеля).

### 1. Безопасность на рабочем месте

- a) **Содержите Ваше рабочее место в чистоте и обеспечьте на нем хорошее освещение.** Беспорядок или неосвещенные рабочие участки могут стать причиной получения травм.
- b) **Не используйте электроинструмент во взрывоопасной области, в которой находятся воспламеняющиеся жидкости, газы или пыль.** Электрический инструмент создает искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
- c) **Не допускайте детей и посторонних лиц к вашему рабочему месту во время использования электрического инструмента.** Не отвлекайтесь, в противном случае это может привести к потере контроля над электрическим инструментом.

## 2. Электрическая безопасность

- a) **Соединительный штекер электрического инструмента должен соответствовать электрической розетке. Запрещено каким-либо образом изменять штекер. Не используйте переходные штекеры вместе с заземленным электрическим инструментом.** Отсутствие изменений на штекере и соответствие электрической розетки снижают риск получения удара током.
- b) **Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы отопления, плиты и холодильники.** Если ваше тело заземлено, то высока степень риска получить удар током.
- c) **Не подвергайте устройство влиянию дождя или влаги.** Попадание воды в электрический инструмент повышает риск поражения электрическим током.
- d) **Запрещено использовать соединительный провод не по назначению, например, для переноски или подвешивания электрического инструмента, а также для извлечения штекера из штепсельной розетки. Защищайте соединительный провод от воздействия высокой температуры и масла, а также от соприкосновения с острыми кромками или движущимися деталями устройства.** Поврежденные или спутанные соединительные провода повышают риск поражения электрическим током.
- e) **При работе с электрическим инструментом вне помещений используйте только удлинительный кабель, предназначенный для наружных работ.** Использование удлинительного кабеля, пригодного для наружных работ, снижает риск поражения электрическим током.
- f) **При необходимости работы электрического инструмента во влажной среде используйте автомат защитного отключения тока утечки.** Использование автомата защитного отключения тока повреждения снижает риск получить удар током.

### 3. Безопасность людей

- a) **Будьте внимательны, следите за тем, что вы делаете, работайте разумно с электрическим инструментом. Запрещено использовать электрический инструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов.** Малейшее отвлечение внимания при работе с электрическим инструментом может привести к серьезным травмам.
  - b) **Используйте всегда индивидуальные средства защиты и защитные очки.** Использование средств индивидуальной защиты, таких как респиратор, нескользящая защитная обувь, защитный шлем или средства защиты органов слуха, в зависимости от типа электрического инструмента и сферы его применения, снижает риск получения травм.
  - c) **Избегайте непреднамеренного пуска. Убедитесь, что электрический инструмент выключен прежде, чем Вы его подключите к электропитанию и/или подсоедините аккумулятор, а также, прежде чем поднять его или перенести.** Во избежание несчастных случаев не держите палец на выключателе при переноске электрического инструмента или не подключайте включенное устройство к сети электропитания.
  - d) **Удалите инструмент для регулировки и гаечные ключи, прежде чем включить устройство.** Инструмент или ключ, оставшийся внутри вращающейся детали электрического инструмента, может привести к травмам.
  - e) **Избегайте неудобных положений тела. Следите за устойчивым положением тела и всегда держите равновесие.** В этом случае Вы можете лучше контролировать электрический инструмент в неожиданных ситуациях.
  - f) **Одевайте для работы подходящие одежды. Не надевайте широкую одежду и не носите украшений. Держите волосы и одежду на безопасном расстоянии от подвижных частей инструмента.** Свободная одежда, украшения и длинные волосы могут быть захвачены подвижными деталями устройства.
  - g) **Если есть возможность монтажа устройств для отсоса и улавливания пыли, их необходимо подключить и эксплуатировать надлежащим образом.** Использование устройства для отсоса пыли уменьшает опасное воздействие пыли.
  - h) **Будьте бдительны и соблюдайте правила техники безопасности при работе с электрическим инструментом, даже если вы уверенно обращаетесь с устройством после его многократного применения.** Неосторожное обращение с электрическим инструментом может стать причиной серьезных травм.
- ### 4. Использование электрического инструмента и обращение с ним
- a) **Не перегружайте электрический инструмент. Используйте в Вашей работе предназначенный для этого электрический инструмент.** С подходящим электрическим инструментом Ваша работа будет лучше и безопаснее в указанном диапазоне мощности.
  - b) **Не используйте электрический инструмент, переключатель которого неисправен.** Электрический инструмент, который невозможно включить или выключить представляет опасность и его необходимо отремонтировать.
  - c) **Прежде чем осуществлять настройку электрического инструмента, менять насадки или откладывать устройство в сторону, необходимо извлечь штекер из штепсельной розетки и (или) вынуть съемный аккумулятор.** Эта мера предосторожности снижает риск случайного включения электрического инструмента.
  - d) **Храните неиспользуемый электрический инструмент в недоступном для детей месте. Не допускайте к работе с электрическим инструментом лиц, которые не умеют обращаться с ним или не ознакомились с данными инструкциями.** Электрический инструмент представляет собой опасность, если им пользуются неопытные люди.

- е) **Тщательно ухаживайте за электрическим инструментом и насадками. Проверяйте подвижные части электрического инструмента на правильность работы, а также на предмет заедания, излома или повреждений, нарушающих работу устройства. Перед использованием электрического инструмента отремонтируйте поврежденные детали.** Большинство несчастных случаев происходят по причине плохого ухода за электрическим инструментом.
  - ф) **Режущий инструмент должен быть чистым и хорошо заточенным.** Тщательно ухоженный и имеющий острые кромки режущий инструмент меньше заедает и с ним легче работать.
  - g) **Используйте электрический инструмент, насадки и т. д. в соответствии с инструкциями к ним. Учитывайте при этом условия работы и выполняемую задачу.** Использование электрического инструмента для других, отличных от его предназначения целей может привести к возникновению опасных ситуаций.
  - h) **Рукоятки и их участки необходимо содержать в сухом и чистом состоянии; не допускайте попадания на них масла и консистентной смазки.** Скользкие рукоятки и их участки не обеспечивают должной безопасности при работе с электрическим инструментом и могут привести к потере контроля над устройством в непредвиденных ситуациях.
- 5. Сервис**
- а) **Ваш электрический инструмент должны ремонтировать только квалифицированные специалисты и только с использованием оригинальных запасных деталей изготовителя.** Таким образом обеспечивается сохранение безопасности электрического инструмента.

**Дополнительные указания по технике безопасности**

- **Держите электрический инструмент только за изолированные рукоятки, поскольку фреза может повредить собственный кабель питания.** При контакте с проводом под напряжением ток может проходить также через металлические части устройства, что в свою очередь может привести к поражению электрическим током.
- **Закрепите и зафиксируйте обрабатываемое изделие при помощи тисков или другим способом на устойчивом основании.** Если удерживать обрабатываемое изделие рукой или прижимать его к телу, не обеспечивается его устойчивость, что может привести к потере контроля.
- Проверьте перед первым пуском устройства плотность посадки и стабильность вращения фрезерного рабочего органа!
- Не используйте низкосортные или
- Используйте только фрезы, диаметр хвостовика которых совпадает с данными руководства по эксплуатации.
- Запрещено превышать максимально допустимую скорость вращения фрезы.
- Сетевой кабель прокладывайте всегда назад от инструмента.
- Запрещено фрезеровать металлические детали, винты или гвозди и т.д.
- Убедитесь, что на обрабатываемой детали не находятся посторонние предметы для того, чтобы избежать повреждений фрезы.
- Фрезу вести всегда обеими руками.
- Дайте устройству достичь максимальной скорости и только затем погружайте фрезу в обрабатываемую деталь.
- В том случае если фреза засорится отходами работы, выключите устройство. Дождитесь полной остановки фрезы. Удалите мусор при помощи длинного штыря, но ни в коем случае пальцами.
- Дождитесь полной остановки фрезы, прежде чем удалить обрабатываемую деталь или прежде чем отложить устройство в сторону/
- Фрезерование нужно всегда осуществлять против направления вращения (встречное движение) фрезы.
- Учтите наличие обратного момента устройства, прежде всего если фреза застряла.

- После окончания работы выведите устройство в исходное положение.
- Используйте только безкоризненно отшлифованные фрезы.
- Необходимо зажать фрезу динамически связано.
- В зависимости от материала, при большой глубине фрезерования необходимо проделывать работу несколькими слоями.
- Используйте только фрезы с диаметром хвостовика, соответствующим установленному цанговому зажиму.
- Используйте только фрезы, соответствующие частоте вращения электроинструмента.

**Храните настоящее указание по технике безопасности в надежном месте.**

## Üldised elektritööriistade ohutusjuhised

### Hoiatus!

**Lugege kõiki ohutusjuhiseid, juhendeid, jooniseid ja tehnilisi andmeid, mis kuuluvad elektritööriista juurde.** Järgnevalt toodud juhiste puudulik järgimine võib põhjustada elektrilöögi, põletuse ja/või raskeid vigastusi.

**Hoidke kõik ohutusjuhised ja juhendid tulevikuks alles.**

Ohutusjuhistes kasutatud mõiste „elektritööriist“ viitab elektrivõrgus töötavatele elektritööriistadele (võrgukaabliga) või akul töötavatele elektritööriistadele (ilma võrgukaabli).

### 1. Töökoha ohutus

- a) **Töötsoon peab olema puhas ja hästi valgustatud.** Segadus või valgustamata töötsoon võivad põhjustada õnnetusi.
- b) **Ärge töötage elektritööriistaga plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub süttivaid vedelikke, gaase või tolmu.** Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad tolmu ja auru süüdata!
- c) **Hoidke elektritööriista kasutamise ajal lapsed ja teised isikud eemal.** Tähelepanu kõrvalejuhtimise korral võite kaotada kontrolli elektritööriista üle.

### 2. Elektriohutus

- a) **Elektritööriista ühenduspistik peab pistikupessa sobima.** Pistikut ei tohi mingil viisil muuta. Ärge kasutage maandatud elektritööriistaga koos adapterpistikut. Muudatusteta pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi saamise ohtu.
- b) **Vältige füüsilist kontakti maandatud pindadega, nt torud, küttekehad, pliidid ja külmkapid.** Kui Teie keha on maandatud, siis on elektrilöögi saamise oht suurem.
- c) **Hoidke elektritööriista eemal vihmast ja niiskusest.** Vee sattumine elektritööriista suurendab elektrilöögi saamise ohtu.
- d) **Ärge kasutage ühendusjuhet mittesihipäraselt, näiteks seadme tõstmiseks või pistiku väljatõmbamiseks pistikupesast.** Hoidke ühendusjuhe eemal kuumusest, õlist, teravatest nurkadest ja liikuvatest osadest. Vigastatud või sõlmes ühendusjuhe suurendab elektrilöögi saamise ohtu.

- e) **Elektritööriistaga vabas õhus töötamisel kasutage ainult sellist pikendusjuhet, mis sobib välitingimustes kasutamiseks.**

Välitingimuste jaoks sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi saamise ohtu.

- f) **Kui elektritööriista kasutamine niiskes keskkonnas on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitselüliti.** Rikkevoolukaitselüliti kasutamine vähendab elektrilöögi saamise ohtu.

### 3. Inimeste ohutus

- a) **Olge tähelepanelik, pange tähele, mida Te teete, ja asuge elektritööriistaga töötama täie mõistusega.** Ärge kasutage elektritööriista, kui Te olete väsinud või narkootikumide, alkoholi või ravimite mõju all. Üks hetk tähelepanematust elektritööriista kasutamisel võib põhjustada tõsiseid vigastusi.
- b) **Kasutage isiklikku kaitsevarustust ja kandke alati kaitseprille.** Isikliku kaitsevarustuse, nagu tolumask, libisemiskindlad, turvajalatsid, kaitsekiiver või kõrvaklapid, kasutamine vastavalt elektritööriista liigile ja ülesandele vähendab vigastuste ohtu.
- c) **Vältige seadme ettekavatsematut käivitamist. Veenduge, et elektritööriist oleks väljalülitatud, enne kui selle vooluvõrku ja/või akuga ühendatud, kui selle kätte võtate või seda kannate.** Kui Teil on elektritööriista tõstmise ajal sõrm lülilil või kui Te ühendate elektritööriista vooluvõrku sisselülitatuna, võib see põhjustada õnnetusi.
- d) **Enne elektritööriista sisselülitamist eemaldage reguleerimistööriistad või kruvikeerajad.** Töötavas elektritööriista osas asuv tööriist või võti võib põhjustada vigastusi.
- e) **Vältige ebanormaalselt kehahoiakut. Hoolitsege kindla jalgealuse eest ja hoidke kogu aeg tasakaalu.** Seeläbi on Teil võimalik elektritööriista ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
- f) **Kandke sobivat riietust. Ärge kandke avaraid rõivaid ega ehteid.** Hoidke juuksed ja riided liikuvatest osadest eemal. Avarad rõivad, ehted või pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade külge kinni.
- g) **Kui tolmuimemis- ja kogumisseadmeid saab paigaldada, tuleb need ühendada ja õigesti kasutada.** Tolmueemaldussüsteemi kasutamine vähendab tolmu tõttu tekkivaid ohte.

- h) **Ärge olge üleliia kindlad ega alahinnake elektritööriistade ohutusreegleid, ka siis kui olete elektritööriistaga korduvalt töötanud ja tunnete seda.** Hooletu käsitsemine võib sekundi murdosade jooksul põhjustada raskeid vigastusi.
4. **Elektritööriista kasutamine ja käsitsemine**
- a) **Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage töö jaoks selleks ettenähtud elektritööriista.** Sobiva elektritööriistaga on parem ja ohutum töötada nimetatud karakteristikute piires.
- b) **Ärge kasutage katkise lülitiga elektritööriista.** Elektritööriist, mida ei saa enam sisse või välja lülitada, on ohtlik ja see tuleb ära parandada.
- c) **Tõmmake pistik pistikupesast välja ja/või eemaldage väljavõetav aku, enne kui hakate seadet reguleerima, töövahendi tarvikuid vahetama või enne seadme kõrvalpanemist.** See ettevaatusabinõu takistab elektritööriista ettekatsetamatut käivitumist.
- d) **Hoidke elektritööriista, mida ei kasutata, lastele kättesaamatus kohas. Ärge laske elektritööriista kasutada isikutel, kes seda ei tunne või kes ei ole neid juhiseid lugenud.** Elektritööriistad on ohtlikud, kui neid kasutavad kogenematud isikud.
- e) **Käige elektritööriistaga ja töövahendiga hoolikalt ümber. Kontrollige, kas liikuvad osad funktsioneerivad takistusteta ega kiilu kinni ning ega detailid ole purunenud või nii kahjustunud, et see mõjutaks elektritööriista toimimist. Laske kahjustunud osad enne elektritööriista kasutamist remontida.** Paljude õnnetuste põhjus on halvasti hooldatud elektritööriistad.
- f) **Hoidke lõiketööriistad teravad ja puhtad.** Teravate lõikeservadega korralikult hooldatud lõiketööriistad kiiluvad vähem kinni ning neid on kergem juhtida.
- g) **Kasutage elektritööriista ja lisaseadmeid vastavalt neile juhisele. Arvestage seejuures töötingimusi ja tehtavat tööd.** Elektritööriistade kasutamine muudeks kui ettenähtud otstarveteks võib põhjustada ohtlikke olukordi.
- h) **Hoidke käepidemed ja haardepinnad kuivad ja õlist ning määrdeainest puhtad.** Libedad käepidemed ja haardepinnad ei lase elektritööriista ootamatutes olukordades turvaliselt kasutada ja kontrollida.
5. **Hooldus**
- a) **Laske oma elektritööriista remontida ainult kvalifitseeritud spetsialistidel ja originaalvaruosadega.** Seeläbi on tagatud seadme edaspidine ohutus.

### Spetsiaalsed ohutusjuhised

- **Hoidke elektritööriista ainult isoleeritud käepidemetest, sest frees võib puutuda kokku oma ühendusjuhtmega.** Kontakt pingestatud juhtmega võib pingestada ka seadme metallosad ning põhjustada elektrilöögi.
- **Kinnitage ja kindlustage töödeldav materjal pitskrugi abil või mõnel muul viisil stabiilse aluspinna külge.** Kui Te hoiate töödeldavat materjali ainult käega või surute vastu oma keha, jääb see labiilseks ja seetõttu võib Teil kontroll materjali üle kaduda.
- Kontrollige enne seadme kasutuselevõttu, kas frees on kindlalt paigal ja töötab korralikult!
- Ärge kasutage madala kvaliteediga või kahjustunud lõiketeri.
- Kasutage ainult selliseid lõiketeri, mille spindli läbimõõt langeb kokku juhendis toodud andmetega.
- Lõiketera ettenähtud maksimaalset pöörete arvu ei tohi ületada.
- Hoidke toitejuhet alati seadme taga.
- Ärge freesige üle metallosade, kruvide, naelte jne.
- Lõiketera kahjustuste vältimiseks veenduge, et töödeldava detaili külge ei jää võõrkehi.
- Juhtige lõiketera alati kahe käega.
- Laske seadmel saavutada täiskiirus ning juhtige lõiketera alles siis töödeldava detaili sisse.
- Juhul kui lõiketera ummistub töötlemisjäädodega, seisake seade. Laske lõiketeral täielikult seisma jääda. Eemaldage jäägid pikema pulga, mitte sõrmedega.
- Laske lõiketeral täielikult seisma jääda, enne kui töödeldava detaili eemaldate või seadme kõrvale panete.
- Freesimine peab toimuma alati lõiketera pöörlemisele vastassuunas.
- Arvestage seadme reaktsioonimomendiga, eelkõige kinnijooksnud lõiketera puhul.
- Pärast töö lõpetamist laske seadmel tagasi lähteasendisse libiseda.
- Kasutage ainult korralikult teritatud lõiketeri.
- Kinnitage lõiketera tugevalt.
- Olenevalt materjalist kasutage sügavama freesimise puhul mitut etappi.
- Kasutage ainult paigaldatud tsangpadruni juurde sobiva võlli läbimõõduga freesi.
- Kasutage ainult selliseid freese, mis sobivad elektritööriista pöörlemissagedusega.

**Hoidke ohutusjuhiseid kindlas kohas.**

## Elektroinstrumentu lietošanas vispārīgie drošības norādījumi

### Brīdinājums!

Iepazīstieties ar visiem drošības norādījumiem, instrukcijām, attēliem un tehniskajiem datiem, kas attiecas uz šo elektroinstrumentu. Neievērojot turpmāk minētās instrukcijas, var gūt elektrošoku, apdegumus un/ vai smagas traumas.

**Uzglabājiet visus drošības norādījumus un instrukcijas, lai nepieciešamības gadījumā tos varētu izmantot turpmāk.**

Drošības norādījumos izmantotais jēdziens "elektroinstrumenti" attiecas uz elektroinstrumentiem, ko darbina no elektrotīkla (ar tīkla vadu), un uz elektroinstrumentiem, ko darbina ar akumulatoru (bez tīkla vada).

### 1. Drošība darba vietā

- a) **Darba vietai jābūt tīrai un labi apgaismotai.** Nekārtības vai nepietiekama apgaismojuma dēļ darba vietā var notikt nelaimes gadījums.
- b) **Aizliegts lietot elektroinstrumentu sprādzienbīstamā vidē, kur atrodas degoši šķidrumi, gāzes vai putekļi.** Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai tvaikus.
- c) **Nodrošiniet, ka elektroinstrumenta lietošanas laikā bērni vai nepiederošas personas atrodas drošā attālumā.** Neveltot pietiekamu uzmanību, varat zaudēt kontroli pār elektroinstrumentu.

### 2. Elektriskā drošība

- a) **Elektroinstrumenta pieslēguma kontaktdakšai ir jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšas pārveidošana ir kategoriski aizliegta. Aizliegts izmantot adaptera kontaktdakšu kopā ar drošības nolūkos iezemētajām elektroierīcēm.** Nepārveidotas kontaktdakšas un piemērotas kontaktligzdas mazina elektrošoka risku.
- b) **Izvairieties no saskares ar iezemētām virsmām, piemēram, caurulēm, apkures sistēmām, plītīm un ledusskapjiem.** Atrodoties saskarē ar iezemētu priekšmetu, pastāv paaugstināts elektrošoka risks.
- c) **Nepakļaujiet elektroierīci lietus un slapjuma iedarbībai.** Ūdenim iekļūstot elektroinstrumentā, palielinās risks gūt elektrošoku.

d) **Pieslēguma vads nav paredzēts, lai pārnēsātu, piekārtu elektroinstrumentu vai izvilkto kontaktdakšu no kontaktligzdas. Sargājiet barošanas vadu no karstuma, eļļas, asām šķautnēm vai kustīgām detaļām.** Bojāts vai samezgļojies barošanas vads palielina elektrošoka risku.

e) **Strādājot ar elektroinstrumentu brīvā dabā, drīkst izmantot tikai pagarinātāja vadus, kas piemēroti lietošanai ārā.**

Āra darbiem piemērotu pagarinātāja vadu lietošana mazina elektrošoka risku.

f) **Ja nevar izvairīties no elektroinstrumenta lietošanas mitrā vidē, jālieto automātiskais strāvas noplūdes aizsardzības slēdzis.** Automātiskā aizsardzības slēdža lietošana mazina elektrošoka risku.

### 3. Cilvēku drošība

- a) **Strādājot ar elektroinstrumentu, esiet uzmanīgi, pievērsiet uzmanību darāmajam un rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet elektroinstrumentu, ja esat noguris vai esat narkotisko vielu, alkohola vai medikamentu iespaidā.** Pat mazākās neuzmanības dēļ elektroinstrumenta lietošanas laikā var gūt nopietnas traumas.
- b) **Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus un vienmēr strādājiet aizsargbrillēs.** Individuālo aizsardzības līdzekļu, piemēram, respiratora, neslidošu aizsargapavu, ķiveres vai ausu aizsargu, lietošana atkarībā no elektroinstrumenta veida un pielietojuma mazina traumu gūšanas risku.
- c) **Izvairieties no ierīces nejaušas ieslēgšanas. Pārliedzinieties, vai pirms pieslēgšanas elektrotīklam un/vai akumulatoram, kā arī pirms ierīces pacelšanas vai pārvietošanas elektroierīce ir izslēgta.** Ja, nesot elektroinstrumentu, pirksts nav noņemts no slēdža vai, ja pievienojat elektroapgādes sistēmai jau ieslēgtu elektroinstrumentu, var notikt negadījums.
- d) **Pirms elektroierīces ieslēgšanas noņemiet uzstādīšanas instrumentus vai uzgriežņu atslēgu.** Ja elektroinstrumenta rotējošajā detaļā atrodas instruments vai atslēga, pastāv iespēja gūt traumas.
- e) **Izvairieties ieņemt nedabisku ķermeņa stāvokli. Ieturiet stabilu ķermeņa pozīciju un vienmēr saglabājiet līdzsvaru.** Tā var labāk kontrolēt elektroierīci negaidītās situācijās.



- f) **Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet platu apģērbu vai rotaslietas. Nodrošini, ka mati un apģērbs atrodas drošā atstatumā no kustīgām detaļām.** Brīvu apģērbu, rotaslietas vai garus matus var ieraut kustīgajās detaļās.
  - g) **Ja ir iespējams uzstādīt putekļu nosūkšanas un uztveršanas ierīces, tās ir jāpievieno un pareizi jālieto.** Putekļu nosūcēja lietošana var mazināt apdraudējumus, ko izraisa putekļi.
  - h) **Pat ja pēc daudzkārtējas lietošanas labi pārzināt elektroinstrumentu, nekļūstiet nevērīgs pret drošību un nepārkāpiet elektroinstrumenta drošības noteikumus.** Nevērīga rīcība pat sekundes daļu laikā var izraisīt smagas traumas.
4. **Elektroinstrumenta lietošana un rīkošanās ar to**
- a) **Nepārslogojiet elektroinstrumentu. Izmantojiet elektroinstrumentu, kas ir paredzēts veicamajam darbam.** Ar piemērotu elektroinstrumentu norādītajā jaudas diapazonā darbs veiksies labāk un drošāk.
  - b) **Aizliegts lietot elektroinstrumentu, ja tam ir bojāts slēdzis.** Elektroierīce, ko vairs nevar ieslēgt vai izslēgt, ir bīstama un tā ir jāsalabo.
  - c) **Pirms ierīces regulēšanas, darba instrumentu maiņas vai elektroinstrumenta lietošanas pārtraukšanas atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas un/vai noņemiet atvienojamo akumulatoru.** Šo piesardzības pasākumu veic, lai novērstu elektroinstrumenta nejaušu iedarbināšanu.
  - d) **Elektroinstrumenti, ko nelietojat, ir jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā. Neļaujiet lietot elektroinstrumentu personām, kuras neprot ar to rīkoties vai nav izlasījušas šo instrukciju.** Elektroinstrumenti ir bīstami, ja tos lieto nepieredzējušas personas.
  - e) **Elektroinstrumentiem un darba instrumentiem nepieciešama rūpīga kopšana. Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas darbojas nevainojami un nesprūst, vai detaļas nav salūzušas vai bojātas tā, ka traucē elektroinstrumenta darbību. Pirms elektroinstrumenta lietošanas bojātās detaļas ir jāsalabo. Neatbilstoša elektroinstrumentu kopšana ir daudzu negadījumu cēlonis.**
- f) **Nodrošini, ka griezējinstrumenti ir asi un tīri.** Rūpīgi kopti griezējinstrumenti ar asām griezējmalām iestrēgst mazāk un ir vieglāk vadāmi.
  - g) **Elektroinstrumenti, darba instrumenti utt. ir jālieto atbilstoši šiem norādījumiem. Nemiet vērā darba apstākļus un izpildāmo darbu.** Izmantojot elektroinstrumentu neparedzētos nolūkos, var rasties bīstamas situācijas.
  - h) **Rūpējieties, lai satveršanas virsmas un rokturi ir sausi, tīri un nav notraipīti ar eļļu un smērvielu.** Slideni rokturi un satveršanas virsmas neļauj droši vadīt un kontrolēt elektroinstrumentu neparedzētās situācijās.
5. **Serviss**
- a) **Elektroierīces remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti, izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas.** Tādējādi tiek nodrošināta elektroierīces drošības saglabāšana.

### Īpaši drošības norādījumi

- **Turiet elektroinstrumentu tikai aiz izolētajām satveršanas virsmām, jo frēze var saskarties ar savu elektrotīkla vadu.** Saskare ar vadu, kas vada spriegumu, var pakļaut spriegumam arī ierīces metāla detaļas un izraisīt elektrošoku.
- **Nostipriniet un nodrošiniet detaļu uz stabilas pamatnes, izmantojot skrūvspīles vai citā veidā.** Ja turēsiet detaļu tikai ar roku vai atspiežot pret ķermeni, tā nebūs stabila un var izraisīt kontroles zudumu.
- Pirms ierīces lietošanas sākšanas pārbaudiet, vai frēzes uzgalis ir cieši nostiprināts un griežas.
- Neizmantojiet zemākas kvalitātes vai bojātus frēzes uzgaļus.
- Izmantojiet tikai tādas frēzes uzgaļus, kuru galaņa diametrs atbilst instrukcijā minētajiem datiem.
- Nedrīkst pārsniegt frēzes uzgaļiem norādīto maksimālo apgriezienu skaitu.
- Elektrotīkla vadu vienmēr novietojiet aiz ierīces.
- Nekad nefrēzējiet virs metāla detaļām, skrūvēm vai naglām u. tml.
- Lai izvairītos no frēzes bojājumiem, nodrošiniet, lai uz detaļas nebūtu pielipuši svešķermeņi.
- Frēzi vienmēr vadiet ar abām rokām.
- Ļaujiet ierīcei sasniegt maksimālo ātrumu, tikai pēc tam virziet to pie detaļas.
- Ja frēze ir nosprostota ar atkritumiem, kas rodas darba laikā, apturiet ierīci. Ļaujiet frēzei pilnībā apstāties. Izīriert atkritumus ar garāku stieni, nevis ar pirkstiem.
- Pirms detaļas noņemšanas vai ierīces novietošanas ļaujiet frēzes uzgalim pilnībā apstāties.
- Vienmēr jāfrēzē pretēji frēzes uzgaļa griešanās virzienam (pretvirzienā).
- Ievērojiet ierīces reakcijas momentu galvenokārt tad, kad frēzes uzgalis ir iestrēdzis.
- Pēc pabeigta darba ļaujiet ierīcei atgriezties sākotnējā pozīcijā.
- Izmantojiet tikai nevainojami uzasinātus frēzes uzgaļus.
- Frēzi iestipriniet ar spēka saslēgšanu.
- Atkarībā no materiāla lielu frēzēšanas dziļumu gadījumā frēzējiet vairākos piegājienos.
- Izmantojiet tikai frēzes, kuru kāta diametrs atbilst iebūvētajai spīļčaulai.
- Izmantojiet tikai frēzes, kas ir piemērotas

elektroinstrumenta apgriezienu skaitam.

**Uzglabājiēt drošības norādījumus drošā vietā.**

## Bendrieji elektrinių įrankių saugos nurodymai

### Įspėjimas!

Perskaitykite visus šiam elektriniam įrankiui skirtus saugos nurodymus, instrukcijas, aprašymus ir technines specifikacijas. Nesilaikant tolimesnių instrukcijų, kyla pavojus patirti elektros smūgį, sukelti gaisrą ir (arba) sunkiai susižaloti.

Visus saugos nurodymus ir instrukcijas išsaugokite ateičiai.

Saugos nurodymuose vartojama „elektrinio įrankio“ sąvoka apima elektrinius įrankius, prijungtus prie elektros tinklo (su tinklo kabeliu) arba elektrinius įrankius su akumuliatoriais (be tinklo kabelio).

### 1. Sauga darbo vietoje

- a) Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta. Jei darbo vieta bus netvarkinga arba neapšviesta, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
- b) Su elektriniu įrankiu nedirbkite aplinkoje, kurioje galima sprogimo grėsmė, yra degių skysčių, dujų ar dulkių. Elektriniai įrankiai išskiria žiežirbas, galinčias uždegti dulkes ar garus.
- c) Dirbant su elektriniais įrankiais šalia negali būti vaikų ir kitų asmenų. Jei būsite blaškomi, galite prarasti elektrinio įrankio kontrolę.

### 2. Elektros sauga

- a) Elektrinio įrankio jungimo kištukas turi tiktai elektros lizdui. Kištukas jokių būdu negali būti keičiamas. Su įžemintais elektriniais įrankiais nenaudokite jokių adapterio kištukų. Nepakeisti kištukai ir tinkami lizdai sumažina elektros smūgio riziką.
- b) Venkite kūno kontakto su įžemintais paviršiais, tokiais kaip vamzdžiai, šildymo įranga, viryklės ir šaldytuvai. Jei jūsų kūnas įžeminamas, padidėja elektros smūgio rizika.
- c) Elektrinius įrankius saugokite nuo lietaus ir drėgmės. Į elektros prietaisą patekus vandens padidėja elektros smūgio rizika.
- d) Nenaudokite kabelio ne pagal paskirtį, elektriniam įrankiui nešti, pakabinti ar kištukui iš lizdo ištraukti. Jungiamąjį kabelį saugokite nuo karščio, alyvos, aštrių kraštų ar judančių prietaiso dalių. Jei kabeliai pažeisti ar susipainioję, padidėja

elektros smūgio rizika.

- e) Jei elektriniu įrankiu dirbate po atviru dangumi, naudokite tik tokį ilginamąjį kabelį, kuris tinkamas ir darbui lauke. Jei naudosite ilginamąjį kabelį, skirtą darbui lauke, sumažės elektros smūgio rizika.
  - f) Jei elektriniu įrankiu būtina dirbti drėgnoje aplinkoje, naudokite automatinį srovės nutekėjimo apsaugos saugiklį. Naudojant automatinį srovės nutekėjimo apsaugos saugiklį, sumažinama elektros iškvos rizika.
- ### 3. Asmenų sauga
- a) Būkite atidūs, stebėkite, ką darote, ir su elektriniu įrankiu nedirbkite protingai. Elektrinių įrankių nenaudokite, jei esate pavargę ar paveikti narkotikų, alkoholio arba vaistų. Dėl akimirkos nedėmesingo elgesio su elektriniu įrankiu gali kilti rimti sužalojimai.
  - b) Turėkite asmenines saugos priemones ir visuomet dėvėkite apsauginius akinius. Asmens saugos priemonių, kaip, pavyzdžiui, dulkių kaukė, neslystantieji apsauginiai batai, apsauginis šalmas ar klausos apsauga – atsižvelgiant į elektrinio darbo įrankio pobūdį ir naudojimą – dėvėjimas sumažina sužalojimų riziką.
  - c) Saugokitės, kad darbo įrankis nebūtų įjungtas netyčia. Prieš įdėdami akumuliatorių ir (arba) prijungdami prie elektros srovės šaltinio, imdami arba nešdami elektrinį įrankį, įsitikinkite, kad jis išjungtas. Jeigu nešdami elektrinį įrankį pirštą laikote prie jungiklio arba prietaisą prie elektros tiekimo šaltinio jungiate įjungtą, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
  - d) Prieš jungdami elektrinį įrankį pašalinkite nustatymo įrankius ar veržlinį raktą. Įrankis ar raktas, patekęs į besisukančią prietaiso dalį, gali sukelti sužalojimą.
  - e) Stenkitės, kad kūno padėtis būtų taisyklinga. Įsitikinkite, kad pagrindas po kojomis yra tvirtas ir visada stenkitės išlaikyti pusiausvyrą. Tuomet galėsite geriau kontroliuoti elektrinį darbo įrankį netikėtose situacijose.
  - f) Dėvėkite specialią aprangą. Nenešiokite plačių drabužių ar papuošalų. Plaukus, drabužius ir pirštines laikykite pakankamu atstumu nuo judančių dalių. Judančios dalys gali pagriebti laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.

- g) Jeigu yra galimybė sumontuoti dulkių siurbimo ir surinkimo įrenginius, tuomet juos reikia prijungti ir tinkamai naudoti. Išsiurbkite dulkes – sumažinsite žalą, kurią jos gali sukelti, pavojų.
  - h) Net ir tada, kai su elektriniu įrankiu gerai susipažįstate, nepamirškite, kad galite saugiai dirbti, visada vadovaukitės elektrinio įrankio skiriamomis saugos taisyklėmis. Nedėmesingas darbas per kelias sekundes gali sąlygoti sunkius sužalojimus.
- 4. Elektrinio įrankio naudojimas**
- a) **Neperkraukite elektrinio įrankio.** Darbui naudokite tam skirtą elektrinį įrankį. Su tinkamu elektriniu įrankiu darbą pavyks atlikti geriau ir saugiau.
  - b) **Nenaudokite elektrinio įrankio pažeistu jungikliu.** Elektrinis įrankis, kurio neįmanoma įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir turi būti remontuojamas.
  - c) **Prieš pradėdami reguliuoti įrankį, keisti atsargines detales arba atidėdami jį ilgesniam laikui, iš lizdo ištraukite elektros srovės šakutę ir (arba) išimkite akumuliatorių.** Ši atsargumo priemonė apsaugo nuo savaiminio elektrinio darbo įrankio įsijungimo.
  - d) **Nenaudojamus elektrinius įrankius laikykite taip, kad jie nebūtų pasiekiami vaikams. Neleiskite su prietaisu dirbti asmenims, kurie nėra su juo susipažinę ar neperskaitė šios instrukcijos.** Elektriniai įrankiai, jei juos naudoja nepatyrę asmenys, kelia pavojų.
  - e) **Kruopščiai prižiūrėkite elektrinį įrankį ir įstatomus įrankius.** Patikrinkite, ar judančios dalys veikia nepriekaištingai ir nestrigna, ar nėra sulūžusios ar pažeistos taip, kad tai galėtų paveikti elektrinio įrankio darbą. Prieš dirbant su elektriniu įrankiu pažeistas dalis būtina suremontuoti. Daugelis nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl blogos elektrinio įrankio techninės priežiūros.
  - f) **Pjovimo instrumentai turi būti aštrūs ir švarūs.** Kruopščiai prižiūrėti pjovimo instrumentai su aštriais ašmenimis mažiau stringa ir yra lengviau valdomi.
- g) **Elektrinį įrankį, jo priedus ir kt. naudokite laikydamiesi šių instrukcijų. Atsižvelkite į darbo aplinką ir atliekamą veiklą.** Elektrinio įrankio naudojimas kitokiais, nei nurodyta instrukcijoje, tikslais gali sukelti pavojingas situacijas.
  - h) **Laikymo rankenos turi būti sausos, švarios ir neriebaluotos.** Slidžios rankenos neužtikrins saugaus darbo ir elektrinio įrankio kontrolės nenumatytais atvejais.
- 5. Aptarnavimas**
- a) **Elektrinį įrankį gali remontuoti tik kvalifikuoti specialistai, naudodami originalias atsargines dalis.** Tokiu būdu užtikrinama, kad bus išsaugotas elektrinio įrankio saugumas.

### Specialūs saugos nurodymai

- **Elektrinį įrankį laikykite tik už izoliuotos rankenos vietos, nes freza gali kontaktuoti su savo tinklo kabeliu.** Kontaktuojant su įtampos linija, metalinės prietaiso dalis taip pat gali veikti įtampa ir dėl to gali ištikti elektros smūgis.
- **Ruošinį pritvirtinkite prie stabilaus pagrindo ir apsaugokite veržtuvais arba kitomis priemonėmis.** Kai ruošinį laikote tik ranka arba priešais save, tai nėra tvirta padėtis, todėl galite prarasti kontrolę.
- Prieš pirmąjį naudojimą patikrinkite, ar frezos mechanizmas tvirtai įstatytas ir tiksliai sukasi!
- Nenaudokite nekokybiškų ar sugadintų frezų.
- Naudokite tik tokias frezas, kurių kreipiamosios skersmuo atitinka instrukcijoje nurodytus duomenis.
- Frezų apsisukimų skaičius negali būti didesnis už nurodytą didžiausią leistiną apsisukimų skaičių.
- Tinklo kabelį visada veskite už prietaiso.
- Nefrezuokite virš metalinių dalių, varžtų ar vinių ir pan.
- Įsitikinkite, kad prie ruošinio nėra prisitvirtinusių jokių pašalinių dalių, kad freza nebūtų sugadinta.
- Frezą visada laikykite abiem rankomis.
- Prietaisas turi pasiekti didžiausią greitį, tik tada frezą įstatykite į ruošinį.
- Jeigu frezą užkimšo darbo atliekos, prietaisą sustabdykite. Leiskite frezai judėti iš inercijos. Tada atliekas pašalinkite ilgu strypu, tik ne pirštais.
- Freza turi visiškai sustoti, tada išimkite ruošinį ar išmontuokite prietaisą.
- Frezuojama visada priešinga sukimosi kryptčiai (priešpriešine kryptimi) kryptimi.
- Stebėkite prietaiso reakcijos momentą, visų pirma, kai freza yra užstrigusi.
- Pabaigę darbą, prietaisą grąžinkite į nulinę padėtį.
- Naudokite tik nepriekaištingai išgaląstas frezas.
- Frezą įstatykite iki fiksatoriaus.
- Priklausomai nuo medžiagos, kai yra didesni frezavimo gyliai, taikykite kelių pakopų režimus.
- Naudokite tik tokią frezą, kurioje įmontuotas spaustuvus tinkamu cilindrinio kotu.
- Naudokite tik tokią frezą, kuri pritaikyta elektros įrankio apsuksoms.

**Šiuos saugos nurodymus laikykite saugioje vietoje.**

## Общи указания за безопасност за електроинструменти

### Предупреждение!

Прочетете всички инструкции за безопасност, инструкции, илюстрации и технически данни, които са приложени към този електроинструмент. Пропуски при спазването на следните инструкции могат да причинят електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.

Съхранявайте указанията и инструкциите за безопасност на сигурно място за по-нататъшна употреба.

Използването в указанията за безопасност понятие „електроинструмент“, използвано при указанията за безопасност се отнася за електроинструменти, задвижвани с ток от електрическата мрежа (с кабел за електрическо захранване от мрежата) или за електроинструменти, задвижвани с батерия (без кабел за електрическо захранване от мрежата).

### 1. Безопасност на работното място

- a) **Поддържайте работното си място чисто и добре осветено.** Безредие или неосветени работни места могат да доведат до злополука.
- b) **Не работете с електроинструмента в застрашена от експлозия среда, в която се намират възпламеняеми течности, газове или прах.** Електроинструментите образуват искри, които могат да възпламенят праха или изпаренията.
- c) **По време на използването на електроинструмента дръжте далеч деца и други лица.** При отклоняване на вниманието можете да изгубите контрол върху апарата.

### 2. Електрическа безопасност

- a) **Щепселът за връзка на електроинструмента трябва да е подходящ за контакта. Щепселът не бива да се променя по какъвто и да било начин. Не използвайте преходни щепсели заедно със заземени електроинструменти.** Непроменени щепсели и подходящи контакти намаляват риска от електрически удар.

- b) **Избягвайте контакт на тялото Ви със заземени повърхности, като тези на тръби, отоплителни тела (радиатори), електрически печки и хладилници.** Ако тялото Ви е заземено, съществува повишен риск от удар с електрически ток.
  - c) **Пазете електроинструментите от дъжд или влага.** Проникването на вода в електроинструмента води до повишен риск от токов удар.
  - d) **Не използвайте кабела на апарата за да носите електроинструмента, да го закачате или да издърпвате с него щепсела от контакта. Пазете захранващия кабел от нагряване (горещина), масло, остри ръбове или от движещи се части.** Повредени или усукани захранващи кабели повишават риска от електрически удар.
  - e) **Ако работите с електроинструмент на открито, използвайте само удължаващи кабели, които също са подходящи за работа навън.** Употребата на удължаващ кабел, който е подходящ за работа навън, намалява риска от електрически токов удар.
  - f) **Ако не може да се избегне работа с електроинструмента във влажна среда, използвайте защитен прекъсвач с диференциална защита.** Употребата на защитния прекъсвач с диференциална защита срещу недопустимия утечен ток намалява риска от електрически токов удар.
- ### 3. Безопасност на лица
- a) **Бъдете внимателни, внимавайте какво правите и подхождайте разумно към работата с електроинструмент. Не използвайте електроинструмент, ако сте изморени или сте под влияние на наркотици, алкохол или медикаменти.** Дори и само един миг на невнимание при употребата на електроинструмента може да доведе до сериозни наранявания.
  - b) **Носете лично предпазно оборудване и винаги защитни очила.** Носенето на лично предпазно оборудване като прахозащитна маска, защитни обувки с предпазващи от хлъзгане подметки с грайфери, предпазна каска или антифони за защита на слуха, според вида и начина на използване на електроинструмента, намалява риска от наранявания.

- c) **Избягвайте неволно пускане на машината в действие. Обезателно проверете, за да сте сигурни, че електроинструментът е изключен, преди да го включите към мрежата за електрическо захранване и/или към батерия /акумулатор, преди да го хванете или носите.** Ако пръстът ви е върху превключвателя, когато носите електроинструмента или ако свързвате електроинструмента към електрозахранването, това може да причини злополука.
  - d) **Преди да включите електроинструмента, отстранете всички приспособления за настройка или гаечни ключове.** Инструмент или ключ, намиращ се във въртяща част на електроинструмента, това може да доведе до наранявания.
  - e) **Избягвайте ненормални пози на тялото. Осигурете сигурен и безопасен стоеж и винаги пазете равновесие.** По този начин можете по-добре да контролирате електроинструмент в неочаквани ситуации.
  - f) **Носете подходящо облекло. Не носете широки дрехи, нито украшения. Пазете косата и облеклото далеч от движещи се части.** Свободно облекло, бижута или дълга коса могат да бъдат захванати от движещи се части.
  - g) **Ако могат да бъдат монтирани устройства за изсмукване и събиране на прах, те трябва да бъдат свързани и използвани правилно.** Използването на прахосмучене може да намали опасностите, причинени от запрашаване.
  - h) **Не се осланяйте на фалшива безопасност и не превишавайте правилата за безопасност на електрическите инструменти, дори ако сте запознати с електроинструмента след многократни употреби.** Невнимателното боравене може за част от секундата да доведе до тежки наранявания.
- 4. **Употреба и боравене с електроинструмента**
  - a) **Не претоварвайте електрическия уред. За работата си използвайте предназначения за това електроинструмент.** С подходящ електроинструмент ще работите по-добре и по-сигурно в зададения диапазон на мощността.
  - b) **Не използвайте електроинструмента, ако прекъсвачът му е дефектен.** Ако електроинструментът не може вече да се включва или изключва, той е опасен и трябва да се поправи /ремонтира.
  - c) **Извадете щепсела от контакта и/или отстранете акумулаторната батерия преди да предприемате настройки по уреда, преди да смените принадлежащи му части или го оставяте на съхранение.** Тази предпазна мярка предотвратява неволно задействане на електроинструмента.
  - d) **Съхранявайте електроинструментите, които не се ползват в момента, далеч от достъп на деца. Не позволявайте електроинструмента да се използва от лица, които не са запознати подробно с него или не са прочели тези инструкции.** Електроинструментите са опасни, ако се използват от неопитни лица.
  - e) **Поддържайте грижливо електроинструментите и накрайниците.** Контролирайте редовно дали движещите се части функционират безупречно и дали не заяждат, дали няма счупени части или части, които са така повредени, че да пречат на функцията на електроинструмента. Давайте за ремонт повредените части преди да използвате електроинструмента. Много злополуки се причиняват от лошо поддържани електроинструменти.
  - f) **Поддържайте режещите инструменти винаги остри и чисти.** Грижливо поддържаните режещи инструменти с остри режещи ръбове се заклещват (заяждат) по-малко и се управляват по-лесно.

- g) **Използвайте работни инструменти и др. съгласно тези инструкции. При това съблюдавайте условията на работа и извършваната дейност.** Използването на електроинструменти за други приложения, различни от предвидените, може да доведе до опасни ситуации.
- h) **Поддържайте дръжките повърхностите на дръжките сухи, чисти и неизцапани с масло и грес.** Плъзгащи се дръжки и повърхности за хващане не позволяват сигурно обслужване и контрол на електроинструмента в непредвидени ситуации.

#### 5. Обслужване

- a) **Давайте Вашия електрически инструмент за ремонт само при квалифициран и специализиран персонал и само с оригинални резервни части.** По този начин се осигурява запазването на безопасността на електрическия инструмент.



**Специални указания за безопасност**

- **Дръжте електроинструмента само за изолираните повърхности за хващане, тъй като фрезата може да засегне собствения си свързващ кабел.** Контактът с токопроводящ проводник може също така да постави под напрежение металните части на уреда и да предизвика токов удар.
- **Закрепете и обезопасете заготовката посредством затягане или по друг начин върху стабилна подложка.** Когато придържате заготовката само с ръка или срещу тялото си, същата остава нестабилна, което може да доведе до загубата на контрол.
- Преди пускане в експлоатация проверете дали фрезата е закрепена стабилно, както и въртеливото ѝ движение!
- Не използвайте нискокачествени или повредени фрезери.
- Използвайте само фрезери, чийто диаметър на ствола съвпада с данните от ръководството.
- Не надвишавайте дадените максимални обороти на фрезерите.
- Изтегляйте захранващия кабел винаги назад.
- Никога не фрезовайте върху метални части, винтове, гвоздеи и др.
- За да предотвратите повреди по фрезата, проверете дали на работния детайл няма закрепени чужди предмети.
- Направлявайте фрезата винаги с двете ръце.
- Оставете уредът да достигне максимална скорост и едва тогава оставете фрезерът да проникне в работния детайл.
- Ако фрезата е блокирана от работни отпадъци, спрете уреда. Оставете фрезерът да спре напълно. Отстранете отпадъка с дълга пръчка, а не с пръсти.
- Оставете фрезерът да спре напълно, преди да отстраните работния детайл или да изключите уреда.
- Фрезоването трябва да става винаги срещу посоката на въртене на фрезера.
- Съблюдавайте момента на противодействие на уреда, главно при силно натоварен фрезер.
- След приключване на работа оставете уредът да се върне в изходно положение.
- Използвайте само безупречно шлифовани фрезери.
- Затягайте фрезера силно с ключ.

- В зависимост от материала, при големи дълбочини на фрезоване, да се предприемат няколко етапа.
- Използвайте само фрези с диаметър на тялото, който е подходящ за монтираната цанга.
- Използвайте само фрези, които са подходящи за скоростта на въртене на електрическия инструмент.

**Съхранявайте добре указанията за безопасност.**

### Загальні вказівки з техніки безпеки під час роботи з електроінструментами

#### Попередження!

**Прочитайте всі вказівки стосовно техніки безпеки, інструкції, таблички та технічні дані, з якими постачається електроінструмент.** Недотримання наведених нижче інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або важких травм.

**Зберігайте всі правила та вказівки з техніки безпеки для використання у майбутньому.**

Поняття «Електроінструмент», що використовується у вказівках стосовно техніки безпеки, стосується тих електроінструментів, які приводяться в дію від електромережі (з кабелем мережевого живлення) та електроінструментів із живленням від акумуляторів (без кабелю мережевого живлення).

#### 1. Безпека на робочому місці

- a) **Утримуйте робоче місце в чистоті та слідкуйте за належним освітленням.** Безлад на робочому місці або неналежне освітлення можуть стати причиною нещасних випадків.
- b) **Не працюйте з електроінструментами на ділянках, де існує небезпека вибуху з огляду на займисті рідини, газу або пил.** В електроінструментах утворюються іскри від яких можуть зайнятися пил чи випаровування.
- c) **Під час роботи з електроінструментом слідкуйте за тим, щоб поблизу не було дітей та інших сторонніх осіб.** Якщо вашу увагу буде відвернуто, ви можете втратити контроль над інструментом.

#### 2. Електрична безпека

- a) **Штепсельна вилка електроінструменту повинна відповідати розміру розетки.** Заборонено виконувати будь-які зміни штекера. **Не застосовуйте перехідні штекери разом з заземленими електроінструментами.** Штекери без довірливих змін та належні розетки зменшують вірогідність електричного удару.

- b) **Уникайте контакту з поверхнями заземлених предметів, наприклад труб, батарей опалювання, кухонних електроплит та холодильників.** Існує підвищена небезпека електричного удару, якщо ваше тіло заземлене.
  - c) **Захищайте електроінструменти від дощу та вологості.** Потрапляння води в електроінструмент підвищує ризик електричного удару.
  - d) **Не використовуйте кабель живлення не за призначенням, наприклад, не переносіть електроінструмент, тримаючи його за кабель, та не тягніть за кабель, щоб вимкнути інструмент з розетки.** **Оберігайте кабель живлення від впливу високих температур, мастил, від контакту з гострими гранями та деталями, що рухаються.** Пошкоджений або перекручений кабель живлення підвищує вірогідність ураження електричним струмом.
  - e) **Якщо ви працюєте з електроінструментом поза приміщеннями, слід використовувати тільки такі кабелі-подовжувачі, які призначені також для роботи під відкритим небом.** Використання кабелів-подовжувачів, призначених для роботи під відкритим небом, зменшує вірогідність ураження електричним струмом.
  - f) **Якщо ви змушені працювати з електроінструментом у вологому середовищі, слід використовувати захисний вимикач аварійного струму.** Використання захисного вимикача аварійного струму зменшує вірогідність електричного удару.
- #### 3. Особиста безпека
- a) **Будьте уважні, слідкуйте за тим, що ви робите, та поведіть себе помірковано під час роботи з електроінструментом.** **Не працюйте з електроінструментом, якщо ви втомились або перебуваєте під впливом наркотиків, алкоголю або медикаментів.** Миттєва неувважність під час роботи з електроінструментом може призвести до серйозних поранень.

- b) **Користуйтесь засобами індивідуального захисту та завжди носіть захисні окуляри.** Використання засобів індивідуального захисту, таких як респіратор, робоче взуття на нековзкій підшві, захисна каска чи навушники, залежно від робіт, виконуваних електроінструментом, зменшує ризик одержання травм.
  - c) **Запобігайте випадковому ввімкненню інструменту. Перед під'єднанням до мережі та/або до акумулятора та перш ніж підіймати або переносити електроінструмент, слід переконатись в тому, що його вимкнено.** Якщо при перенесенні електроінструменту ваш палець знаходиться на вимикачі або якщо при підключенні до мережі електроінструмент не було попередньо вимкнено, існує вірогідність нещасних випадків.
  - d) **Перш ніж вмикати електроінструмент, приберіть всі налагоджувальні інструменти та гайкові ключі.** Інструмент або ключ, залишені в рухомій деталі електроінструменту, можуть призвести до травм.
  - e) **Уникайте незручних положень тіла. Потурбуйтеся про те, щоб ваша робоча позиція була зручною, та постійно утримуйте рівновагу.** Завдяки цьому ви зможете краще контролювати електроінструмент в непередбачених ситуаціях.
  - f) **Носіть належний робочий одяг. Не носіть широкого одягу та прикрас. Волосся та одяг не повинні знаходитись поблизу рухомих деталей.** Рухомі деталі можуть захопити і втягнути широкий одяг, прикраси або довге волосся.
  - g) **Якщо існує можливість встановлення пристроїв для відсмоктування та уловлювання пилу, їх потрібно під'єднувати та правильно використовувати.** Використання пиловідсмоктуючого пристрою може зменшувати небажаний вплив пилу.
  - h) **Не плекайте ілюзії стосовно безпеки і не нехуйте правилами техніки безпеки стосовно електроінструментів навіть якщо ви гарно знаєте електроінструменти внаслідок їх багаторазового використання.** Необережні дії можуть призвести до важких травм буквально за кілька часток секунди.
4. Застосування електроінструменту та поводження з ним
- a) **Не перевантажуйте електроінструмент. Використовуйте для роботи передбачений для цього електроінструмент.** З належним електроінструментом ви працюєте краще та надійніше в заданому діапазоні навантажень.
  - b) **Не використовуйте електроінструмент з пошкодженням вимикачем.** Електроінструмент, який не можна увімкнути/вимкнути є джерелом небезпеки, його слід відремонтувати.
  - c) **Перед налаштуванням інструменту, перед заміною комплектуючих або перш ніж відкласти інструмент після роботи, його слід вимкнути з розетки та/або від'єднати акумулятор.** Ці заходи безпеки зменшують вірогідність випадкового ввімкнення електроінструменту.
  - d) **Електроінструменти, якими не користуються, слід зберігати поза зоною доступу дітей. Не дозволяйте користуватись електроінструментом особам, які не обізнані з ним або не знають даної інструкції з експлуатації.** Електроінструменти стають джерелом небезпеки, якщо ними користуються недосвідчені особи.
  - e) **Ретельно доглядайте за електроінструментами та робочим інструментом. Перевірте бездоганність роботи рухомих деталей, перевірте, чи їх не заклинило, перевірте, чи немає пошкоджень або поломок деталей, які могли б негативно вплинути на дієздатність електроінструменту. Не користуйтеся електроінструментом з пошкодженими деталями, до початку роботи з інструментом їх слід віддати в ремонт.** Причиною багатьох нещасних випадків є електроінструменти, що знаходились в неналежному стані.

- f) **Ріжучі інструменти повинні бути гострими та чистими.** Ретельно доглянуті гострі ріжучі інструменти рідше заклинюють, працювати з ними легше.
  - g) **Використовуйте робочі інструменти, комплектуючі та інше відповідно до даних вказівок. Обмірковуйте при цьому характер виконуваних робіт та умови їх виконання.** Використання електроінструментів не за належним призначенням може призвести до небезпечних ситуацій.
  - h) **Ручки інструменту та їх поверхні повинні бути сухими, чистими, на них не повинно бути мастила, в тому числі консистентного.** Слизькі ручки та їх поверхні не забезпечують надійне обслуговування та контроль електроінструменту в непередбачених ситуаціях.
- 5. Сервісне обслуговування**
- a) **Доручайте ремонт електроінструментів лише кваліфікованим фахівцям, для ремонту слід використовувати виключно оригінальні запчастини.** Це гарантує збереження безпечності електроінструментів.

**Спеціальні правила з техніки безпеки**

- **Тримайте електроінструмент тільки за ізольовану поверхню ручки, оскільки фреза може пошкодити власний з'єднувальний кабель.**  
Контакт з струмоведучою провідною може призвести до удару струмом, оскільки металеві деталі інструмента можуть опинитись під напругою.
- **Закріплюйте та убезпечнюйте інструмент на міцній основі, використовуючи для цього лежачу, або здійснюючи це в інший спосіб.** Якщо інструмент утримують тільки рукою, або утримують, впираючись у тіло, він буде незафіксованим, що може призвести до втрати контролю.
- Перед запуском прилада перевірте фрезерний інструмент на глухість його посадки, а також на точність його обертання!
- Не використовуйте фрези низької якості або пошкоджені фрези.
- Застосовуйте тільки ті фрези, діаметр хвостовика яких співпадає з параметрами, вказаними в інструкції.
- Не можна перевищувати масимальне число обертів фрез.
- Завжди тягніть мережевий кабель позаду інструмента.
- Ніколи не фрезеруйте в металевих деталях, болтах або цвяхах і т.п.
- З метою запобігання пошкодження фрези прослідкуйте, щоб до заготовки не причепились будь-які сторонні предмети.
- Фрезу слід завжди направляти обидвома руками.
- Перш ніж опустити фрезу в заготовку, дайте приладу можливість вийти на повну швидкість.
- У випадку, якщо фреза закупорена відходами виробництва, зупиніть інструмент. Хай прилад повністю зупиниться. Після цього з допомогою довгого стержня і в жодному випадку не руками приберіть всі відходи.
- Перш ніж забрати заготовку або відкласти інструмент набік, дайте приладу можливість повністю зупинитися.
- Фрезерування повинно завжди проводитись проти напрямку обертання (зустрічне обертання) фрези.
- Беріть до уваги реактивний момент прилада, перш за все, якщо використовується фреза, що не ховається

всередину.

- Після закінчення роботи прилад слід повернути в початкове положення.
- Слід застосовувати тільки бездоганно відшліфовані фрези.
- Фрези слід закріплювати з силовим замиканням.
- В залежності від матеріалу при великій глибині фрезерування слід виконувати в декілька заходів.
- Використовуйте лише фрези з діаметром хвостовика, що підходить до встановленої цанги.
- Використовуйте лише фрези, які підходять для частоти обертання електроінструменту.

**Надійно зберігайте інструкції з техніки безпеки.**



EH 03/2021 (01)

